
个人研习记录

泛函分析 II：算子理论

算子代数与算子谱理论

宋志恒

华东师范大学

前言

编者宋志恒，华东师范大学数学科学学院数学专业本科二年级学生，强基拔尖班，研习自由概率与量子物理。自由概率与量子物理所依赖的那套语言——非交换代数、算子谱、冯诺依曼结构——不应只散落在论文与外文讲义里；编者立意把它们写成一部可教、可学、可置于案头多年的教材，纳入自编泛函分析系列。本书不是笔记汇编，而是编者正在撰写、并寄望能流传下去的算子理论教科书。

本卷为系列第二册，承接第一卷的 Banach 空间、Hilbert 空间与对偶理论，正面进入算子及其谱结构。算子理论自二十世纪以来与量子力学、调和分析、遍历论及偏微分方程彼此缠绕：Banach 代数刻画可逆性与扰动； C^* 代数以伴随与范数统一算子代数语言；冯诺依曼代数用弱闭性与投影格承接测度论式的直觉；Hilbert 空间上的谱理论将有限维对角化推广至无穷维；谱测度与函数演算把分析问题转写为对谱的积分；算子半群则为演化方程提供抽象时间推进框架。若把经典分析理解为在函数空间上研究几何与极限，则非交换分析将“函数”换作“算子”，将点态控制换作谱、迹、期望等可观测量——线性骨架仍在，乘法却一般不再交换，直觉须重建，而公理与定理须写清。编者选取一条贯通的主干，自代数框架引向 Hilbert 空间上的具体算子，再引向非交换测度与半群；取舍虽多，叙事却须自成一体，使读者不必在碎片文献间来回跳跃。

正文自 Banach 代数与一般谱论、交换 Gelfand 理论起步，继而进入 C^* 代数、GNS 构造与表示论，在 Hilbert 空间上展开算子谱理论、谱测度与谱积分，最后讨论冯诺依曼代数、非交换测度空间及算子半群。定义、命题、定理与证明按教材标准写全；个别技术繁冗处给出纲要，余者留作练习。全书主干如图 1 所示（章次与叙述顺序可能略有交错，以前言总图为纲即可）。

读者宜已修泛函分析 I，熟悉 Banach/Hilbert 空间、Hahn–Banach 定理、弱拓扑与对偶；初等复分析有助于理解谱与全纯函数演算；测度论与 L^p 空间若未系统学过，可边读边补。编者相信，只要愿意下苦功，一本写法清楚、证明扎实的书，足以支撑一门严肃的自学或研讨课程——不必处处仰赖外文原本。

编写中参阅 Rudin、Conway 等经典，亦受许全华老师《算子代数与非交换 L^p 空间引论》与 Sayan Das 教授《算子代数基础》讲义启发。若本书日后能在读者的书架上占一席之地，便是编者所愿；错谬之处，来信指正即是厚爱。

华东师范大学 宋志恒

2026 年春于丽娃河畔

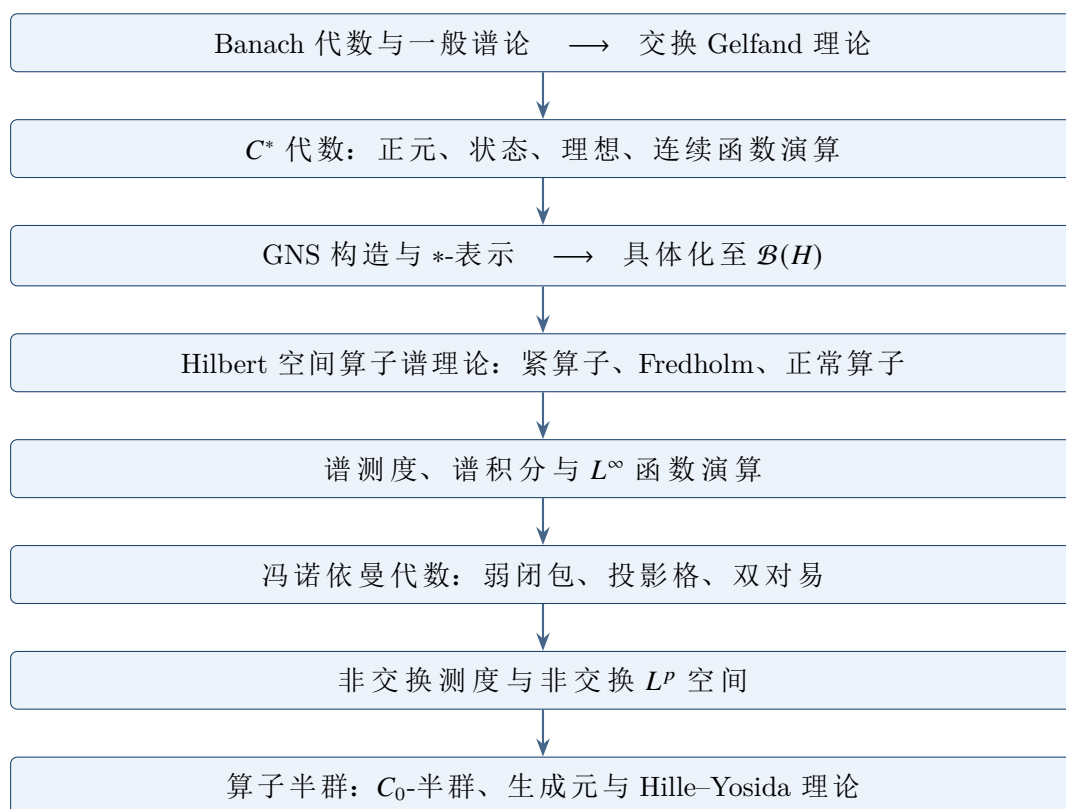


图 1: 全书主干逻辑

目录

前言	i
第一章 Banach 代数	1
1.1 Banach 代数的定义与例子	1
1.2 可逆群	6
1.3 谱与预解式	10
1.4 Riesz–Dunford 函数演算	23
1.5 Gelfand 理论	35
第二章 C^* 代数	45
2.1 C^* 代数与谱	45
2.2 连续函数演算	51
2.3 正元和逼近单位元	61
2.4 正泛函与态空间	67
2.5 GNS 构造	79
2.6 不可约表示	83
第三章 Hilbert 空间上的有界线性算子	91
3.1 有界线性算子的谱	91
3.2 投影加权和	97
3.3 紧算子	104
3.4 紧算子的谱理论	110
3.5 紧算子的结构	115
第四章 Von Neumann 代数	122
4.1 $\mathcal{B}(H)$ 上的拓扑与 Von Neumann 代数	122
4.2 Kaplansky 稠密性定理	129
4.3 投影格	132
4.4 Borel 函数演算	141
4.5 L^∞ 演算与交换 Von Neumann 代数的表示	150

Chapter 1

Banach 代数

本章在么复 Banach 代数框架下搭起算子代数的**第一块脚手架**：乘法与范数、可逆群与一般谱论、全纯函数经 Cauchy 型积分嵌入代数的 **Riesz–Dunford 函数演算**（英文文献亦常称 *holomorphic functional calculus*），并在交换情形借 Gelfand 理论把谱与可乘线性泛函、极大理想及连续函数代数联系起来。它为后文 C^* 代数与表示论提供最小公共语言。

1.1 Banach 代数的定义与例子

Banach 代数是算子代数的自然起点，也是本章始终围绕的对象。本节给出基本定义与若干典型例子。

定义 1.1 (Banach 代数). 设 $\mathcal{A}$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的代数。如果 $\mathcal{A}$ 关于加法与乘法构成一个 Banach 空间，并且满足以下条件：

1. $\mathcal{A}$ 的乘法满足结合律：对于任意 $a, b, c \in \mathcal{A}$ ，都有

$$(ab)c = a(bc).$$

2. $\mathcal{A}$ 的乘法对加法满足分配律：对于任意 $a, b, c \in \mathcal{A}$ ，都有

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc.$$

3. 乘法对范数满足次可乘性：对于任意 $a, b \in \mathcal{A}$ ，都有

$$\|ab\| \leq \|a\| \|b\|.$$

则称 $\mathcal{A}$ 是一个 Banach 代数。

若 $\mathcal{A}$ 中存在乘法么元 e ，即对任意 $a \in \mathcal{A}$ ，有 $ea = ae = a$ ，则称 $\mathcal{A}$ 为**么 Banach 代数**或有单位元的 Banach 代数，且单位元 e 的范数规定为

$$\|e\| = 1.$$

注. 若 $\mathcal{A}$ 的乘法满足交换律, 即对任意 $a, b \in \mathcal{A}$, 有 $ab = ba$, 则称 $\mathcal{A}$ 为**交换 Banach 代数**。

定义 1.2 (Banach 子代数). 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数, $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 为一个线性子空间。

1. 若 $\mathcal{B}$ 对乘法封闭 (即 $ab \in \mathcal{B}$ 对所有 $a, b \in \mathcal{B}$ 成立), 则称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个**子代数**。
2. 若进一步 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 中是闭的, 并赋予从 $\mathcal{A}$ 诱导的范数, 则称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个**Banach 子代数** (或**闭子代数**)。
3. 若 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数且其单位元 $e \in \mathcal{B}$, 则称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个**幺 Banach 子代数** (共享同一单位元)。

不含幺元的 Banach 代数在讨论谱与可逆性时常感不便; 不过, 任一 Banach 代数均可通过“升高一维”的方式构造出幺元。具体来说, 构造一个新的集合 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$, 其中 $\mathbb{C}$ 是复数域, 定义加法、乘法和数乘为:

$$(a, \alpha) + (b, \beta) = (a + b, \alpha + \beta),$$

$$\lambda(a, \alpha) = (\lambda a, \lambda \alpha),$$

$$(a, \alpha)(b, \beta) = (ab + \alpha b + \beta a, \alpha \beta).$$

并定义 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 上的范数为 $\|(a, \alpha)\| = \|a\| + |\alpha|$ 。以下验证 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 为 Banach 代数, 且单位元为 $(0, 1)$:

定理 1.1. 设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数, $\mathbb{C}$ 是复数域, 令

$$\mathcal{A} \oplus \mathbb{C} := \{(a, \alpha) \mid a \in \mathcal{A}, \alpha \in \mathbb{C}\},$$

上述加法、数乘、乘法及范数定义, 使得 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 成为一个**幺 Banach 代数**, 其中单位元为 $(0, 1)$ 。此外, 原空间 $\mathcal{A}$ 可以自然嵌入 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 为子空间 $\{(a, 0) \mid a \in \mathcal{A}\}$, 且这是 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 的一个余维数为 1 的理想。

证明. 首先验证 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 为幺 Banach 代数:

- 加法、数乘、乘法直接由定义, $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 显然构成代数; 代数基本性质直接验证成立。
- 范数 $\|(a, \alpha)\| = \|a\| + |\alpha|$ 显然是范数。
- 次可乘性:

$$(a, \alpha)(b, \beta) = (ab + \alpha b + \beta a, \alpha \beta)$$

所以

$$\begin{aligned}
 \|(a, \alpha)(b, \beta)\| &= \|ab + \alpha b + \beta a\| + |\alpha\beta| \\
 &\leq \|ab\| + |\alpha| \cdot \|b\| + |\beta| \cdot \|a\| + |\alpha| \cdot |\beta| \\
 &\leq \|a\| \|b\| + |\alpha| \|b\| + |\beta| \|a\| + |\alpha| |\beta| \\
 &= (\|a\| + |\alpha|)(\|b\| + |\beta|) \\
 &= \|(a, \alpha)\| \|(b, \beta)\|
 \end{aligned}$$

故次可乘性成立。

- 么元：只需取 $(0, 1)$ ，则

$$(a, \alpha)(0, 1) = (a \cdot 0 + \alpha 0 + 1 \cdot a, \alpha \cdot 1) = (a, \alpha).$$

同理 $(0, 1)(a, \alpha) = (a, \alpha)$ 。且 $\|(0, 1)\| = 0 + 1 = 1$ 。

- 完备性： $\mathcal{A}$ 与 $\mathbb{C}$ 都是 Banach 空间，则直和带 ℓ^1 范数的空间完备。

其次证明 $\mathcal{A}$ 可自然嵌入 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 为子空间 $\{(a, 0) \mid a \in \mathcal{A}\}$ ，且该子空间为 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 中余维数为 1 的理想：

- 原空间 $\mathcal{A}$ 嵌入 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 为 $\mathcal{A}_0 := \{(a, 0) \mid a \in \mathcal{A}\}$ 。这是 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 的闭子空间，且 $\mathcal{A} \oplus \mathbb{C} / \mathcal{A}_0 \cong \mathbb{C}$ ，故余维为 1。
- 下证 $\mathcal{A}_0$ 是理想：任取 $(a, 0) \in \mathcal{A}_0$ ， $(b, \beta) \in \mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ ，

$$(a, 0)(b, \beta) = (ab + 0 \cdot b + \beta a, 0 \cdot \beta) = (ab + \beta a, 0) \in \mathcal{A}_0$$

$$(b, \beta)(a, 0) = (ba + \beta a + 0 \cdot b, \beta \cdot 0) = (ba + \beta a, 0) \in \mathcal{A}_0$$

故 $\mathcal{A}_0$ 为双边理想。

□

因此后文均默认所论 Banach 代数含么元（除非另作说明）。在第一册中已知，Banach 空间上的加法与数乘按范数连续；在 Banach 代数中，乘法则由次可乘性自动连续。

命题 1.1 (Banach 代数中乘法的连续性). 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数（即其范数满足 $\|ab\| \leq \|a\| \|b\|$ ）。则乘法映射

$$m : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}, \quad m(a, b) = ab$$

关于乘积范数连续。特别地：若 $a_n \rightarrow a$ 、 $b_n \rightarrow b$ （在 $\|\cdot\|$ 下），则 $a_n b_n \rightarrow ab$ 。

证明. 由恒等式 $a_nb_n - ab = (a_n - a)b_n + a(b_n - b)$, 有

$$\|a_nb_n - ab\| \leq \|a_n - a\| \|b_n\| + \|a\| \|b_n - b\|.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{b_n\}$ 收敛因而有界, 故右端趋于 0. $\square$

反过来, 一个常见的出发点是: 先给定一个 Banach 空间结构, 再在其上赋予一个代数乘法; 若只知道乘法对每个变量分别连续 (左连续与右连续), 则未必有次可乘性。下面的定理表明, 在有单位元的前提下, 总能把范数等价地改造为次可乘范数, 从而得到真正意义下的 Banach 代数。

定理 1.2 (等价范数使之成为 Banach 代数). 设 $\mathcal{A}$ 是复 Banach 空间, 同时也是带单位元 $e \neq 0$ 的复代数。假设乘法对每个变量分别连续: 对每个固定的 $a \in \mathcal{A}$, 左乘算子 $L_a(x) := ax$ 与右乘算子 $R_a(x) := xa$ 都是 $\mathcal{A}$ 上的连续线性算子。则存在一个与原范数等价的范数 $\|\cdot\|_*$, 使得 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_*)$ 成为 Banach 代数 (即 $\|ab\|_* \leq \|a\|_* \|b\|_*$ 且在 $\|\cdot\|_*$ 下完备)。并且 $\|\cdot\|_*$ 与原范数诱导相同的拓扑。

证明. 对每个 $a \in \mathcal{A}$, 考虑左乘算子 $M_a \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$, $M_a(x) := ax$ 。由假设 M_a 有界。令

$$\tilde{\mathcal{A}} := \{M_a : a \in \mathcal{A}\} \subset \mathcal{B}(\mathcal{A}),$$

其中 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{A}$ 上有界线性算子空间, 赋予算子范数 $\|\cdot\|_{\text{op}}$ 。易见 $a \mapsto M_a$ 线性且满足 $M_{ab} = M_a M_b$, 并且 $M_e = I$ 。

由单位元 e 得到估计

$$\|a\| = \|ae\| = \|M_a e\| \leq \|M_a\|_{\text{op}} \cdot \|e\|.$$

另一方面, $\|M_a\|_{\text{op}} \leq C\|a\|$ 也成立, 其中常数 C 由映射 $a \mapsto M_a$ 的连续性给出 (这是“左乘连续”假设的等价表述)。

接下来证明 $\tilde{\mathcal{A}}$ 在 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 中是闭的。设 $M_{a_n} \rightarrow T$ 于算子范数。则对任意 $x \in \mathcal{A}$,

$$T(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} M_{a_n}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n x.$$

取 $x = e$ 得 $a_n = M_{a_n}(e) \rightarrow T(e) =: a$ 。由右乘连续性 (即 R_x 连续), 从 $a_n \rightarrow a$ 推得 $a_n x \rightarrow ax$, 故 $T(x) = ax$, 即 $T = M_a \in \tilde{\mathcal{A}}$ 。于是 $\tilde{\mathcal{A}}$ 为闭子空间, 因而在算子范数下完备。

现在在 $\mathcal{A}$ 上定义新范数

$$\|a\|_* := \|M_a\|_{\text{op}}.$$

由 $M_{ab} = M_a M_b$ 得

$$\|ab\|_* = \|M_{ab}\|_{\text{op}} = \|M_a M_b\|_{\text{op}} \leq \|M_a\|_{\text{op}} \|M_b\|_{\text{op}} = \|a\|_* \|b\|_*,$$

故次可乘性成立。又 $a \mapsto M_a$ 把 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_*)$ 等距同构到 $(\tilde{\mathcal{A}}, \|\cdot\|_{\text{op}})$, 而后者完备, 所以 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_*)$ 亦完备。最后, 由前述两侧估计知 $\|\cdot\|_*$ 与原范数等价, 从而诱导相同拓扑。 $\square$

下面列举若干常见的 Banach 代数:

例题 1.1 ($C(K)$). 设 K 是紧 Hausdorff 空间, $C(K)$ 表示所有在 K 上连续的复值函数 (即 $f: K \rightarrow \mathbb{C}$, f 连续). 对 $f \in C(K)$, 定义

$$\|f\|_{\infty} := \sup_{x \in K} |f(x)|.$$

则 $(C(K), \|\cdot\|_{\infty})$ 是 Banach 空间, 带有逐点加法与乘以复数的运算. 再赋予逐点乘法

$$(fg)(x) := f(x)g(x), \quad \forall x \in K,$$

则 $C(K)$ 成为带乘法和单位元 $1_K(x) \equiv 1$ 的复 Banach 代数. 确有

$$\|fg\|_{\infty} = \sup_{x \in K} |f(x)g(x)| \leq \sup_{x \in K} |f(x)| \cdot \sup_{x \in K} |g(x)| = \|f\|_{\infty} \|g\|_{\infty}.$$

单位元 1_K 满足 $\|1_K\|_{\infty} = 1$.

当 K 是紧区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 时, $C([a, b])$ 是经典的例子.

例题 1.2 (有界线性算子空间 $\mathcal{B}(X)$). 设 X 是复 Banach 空间, 记 X 上所有有界线性算子的全体为

$$\mathcal{B}(X) := \{T: X \rightarrow X \mid T \text{ 线性且有界}\}.$$

其中有界性等价于连续性. $\mathcal{B}(X)$ 在通常的算子范数

$$\|T\|_{\text{op}} := \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|$$

下是 Banach 空间. 定义乘法为算子复合, 即对 $S, T \in \mathcal{B}(X)$,

$$(ST)(x) := S(Tx), \quad \forall x \in X.$$

复合满足结合律, 单位元为恒等算子 I_X , 且 $\|I_X\|_{\text{op}} = 1$. 同时有

$$\|ST\|_{\text{op}} \leq \|S\|_{\text{op}} \|T\|_{\text{op}},$$

故 $(\mathcal{B}(X), \|\cdot\|_{\text{op}})$ 是带单位元的 Banach 代数, 若 X 是 Hilbert 空间, 则常写为 $\mathcal{B}(H)$.

例题 1.3 ($L^1(\mathbb{R})$ 上的卷积代数). 以实数轴 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度为例, $L^1(\mathbb{R})$ 表示所有 $\mathbb{R}$ 上绝对可积的复值函数, 即

$$\|f\|_1 := \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| \, dx < \infty.$$

对任意 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, 定义它们的卷积为

$$(f * g)(x) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) g(x - y) dy.$$

上述积分对每个 $x \in \mathbb{R}$ 都收敛, 并且

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1.$$

卷积乘法满足结合律, 因此 $(L^1(\mathbb{R}), *)$ 构成一个无单位元的复 Banach 代数。常应用于信号处理、概率论和傅里叶分析等领域。

例题 1.4 (Banach 代数的商空间与 Calkin 代数). 若 A 是 Banach 代数, I 是 A 的闭理想, 则商空间 A/I 配上范数

$$\|[a]\|_{A/I} := \inf_{i \in I} \|a + i\|_A$$

仍是 Banach 代数, 其中 $[a]$ 表示 $a + I$ 的等价类。算子乘法和加法通过代表元自然定义, 商范数保证其完备性和代数结构的连续性。

一个重要例子: 若 H 是 Hilbert 空间, $\mathcal{B}(H)$ 为 H 上所有有界线性算子的 Banach 代数。记 $\mathcal{K}(H)$ 为 H 上的紧算子全体, 它是 $\mathcal{B}(H)$ 的闭理想。此时, Calkin 代数定义为

$$\mathcal{B}(H)/\mathcal{K}(H),$$

即用紧算子理想对 $\mathcal{B}(H)$ 取商所得的 Banach 代数。Calkin 代数在研究 Fredholm 算子、不可约表示与算子代数结构时有重要应用。

1.2 可逆群

为系统研究 Banach 代数上谱的一般性质, 本节引入可逆群, 并给出可逆元的基本性质。先给出可逆元的定义:

定义 1.3 (可逆元). 设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$ 。若存在 $b \in \mathcal{A}$, 使得 $ab = ba = 1$, 则称 a 为 $\mathcal{A}$ 中的可逆元。可逆元构成的集合记为 $G(\mathcal{A})$ 。

显然每个可逆元的逆元是唯一的, 且逆元也是可逆元, 两个可逆元之积也是可逆元, 故 $G(\mathcal{A})$ 在 Banach 代数的乘法下构成一个群:

定义 1.4 (可逆群). 设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数, 则

$$G(\mathcal{A}) := \{a \in \mathcal{A} : \exists b \in \mathcal{A}, ab = ba = 1\}$$

称为 $\mathcal{A}$ 的可逆群, 即 $\mathcal{A}$ 中所有可逆元在乘法下构成的群。

由简单计算可得:

$$G(C(K)) = \{f \in C(K) : f(x) \neq 0, \forall x \in K\}.$$

同理,

$$G(\mathcal{B}(X)) = \{T \in \mathcal{B}(X) : T \text{ 是可逆算子}\}.$$

下面列出可逆群的基本性质:

命题 1.2 (Neumann 级数与可逆性). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $x \in \mathcal{A}$ 满足 $\|x\| < 1$. 则 $1 - x \in G(\mathcal{A})$, 并且

$$(1 - x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad \|(1 - x)^{-1}\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|x\|^n = \frac{1}{1 - \|x\|}.$$

证明. 令 $y := \sum_{n=0}^{\infty} x^n$. 由 $\|x^n\| \leq \|x\|^n$, 级数在 $\mathcal{A}$ 中绝对收敛, 因此 y 在 $\mathcal{A}$ 中存在. 并且

$$(1 - x) \sum_{n=0}^N x^n = \sum_{n=0}^N x^n - \sum_{n=0}^N x^{n+1} = 1 - x^{N+1},$$

同理 $(\sum_{n=0}^N x^n)(1 - x) = 1 - x^{N+1}$. 令 $N \rightarrow \infty$, 由于 $\|x^{N+1}\| \leq \|x\|^{N+1} \rightarrow 0$, 得 $(1 - x)y = y(1 - x) = 1$, 故 $1 - x \in G(\mathcal{A})$ 且 $y = (1 - x)^{-1}$. 范数估计由

$$\|(1 - x)^{-1}\| = \|y\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|x\|^n$$

得出. □

命题 1.3 (可逆群是开集). 对任意么 Banach 代数 $\mathcal{A}$, 其可逆群 $G(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 中的开集。

证明. 取任意 $a \in G(\mathcal{A})$. 若 $x \in \mathcal{A}$ 满足 $\|x - a\| < \|a^{-1}\|^{-1}$, 则

$$\|1 - a^{-1}x\| = \|a^{-1}(a - x)\| \leq \|a^{-1}\| \|a - x\| < 1.$$

由命题 1.2 (取 $w = 1 - a^{-1}x$, 则 $\|w\| < 1$, 故 $1 - w = a^{-1}x \in G(\mathcal{A})$). 又 $a \in G(\mathcal{A})$, 故

$$x = a(a^{-1}x) \in G(\mathcal{A}).$$

因此 a 有一个完全包含于 $G(\mathcal{A})$ 的开球邻域, 故 $G(\mathcal{A})$ 开. □

命题 1.4 (取逆映射连续). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数。映射

$$\iota : G(\mathcal{A}) \rightarrow G(\mathcal{A}), \quad \iota(a) = a^{-1}$$

在 $G(\mathcal{A})$ 上连续。

证明. 固定 $a \in G(\mathcal{A})$, 取 $a_n \rightarrow a$ 且 $a_n \in G(\mathcal{A})$ (当 n 足够大时由命题 1.3 保证)。当 $\|a_n - a\| < \frac{1}{2\|a^{-1}\|}$ 时,

$$\|1 - a^{-1}a_n\| = \|a^{-1}(a - a_n)\| \leq \|a^{-1}\| \|a - a_n\| < \frac{1}{2}.$$

由命题 1.2 得

$$\|a_n^{-1}a\| = \|(a^{-1}a_n)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|1 - a^{-1}a_n\|} \leq 2,$$

因而 $\|a_n^{-1}\| \leq \|a_n^{-1}a\| \|a^{-1}\| \leq 2\|a^{-1}\|$ 。最后利用恒等式

$$a_n^{-1} - a^{-1} = a_n^{-1}(a - a_n)a^{-1},$$

得

$$\|a_n^{-1} - a^{-1}\| \leq \|a_n^{-1}\| \|a - a_n\| \|a^{-1}\| \leq 2\|a^{-1}\|^2 \|a - a_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

故取逆映射连续。 $\square$

注. 上述三条性质是 Banach 代数谱理论的基本工具: 它们表明可逆性对小扰动稳定, 并给出可逆元的显式近似 (Neumann 级数)。

引理 1.3 (边界点处逆元范数发散). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $x_n \in G(\mathcal{A})$ 且 $x_n \rightarrow x$ (在 $\mathcal{A}$ 的范数下)。若 x 是 $G(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A}$ 中的一个边界点 (即 $x \in \partial G(\mathcal{A})$) , 则

$$\|x_n^{-1}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty.$$

证明. 反设 $\{\|x_n^{-1}\|\}$ 不发散, 则存在常数 $M < \infty$ 与无穷子列 (仍记为 x_n) 使 $\|x_n^{-1}\| \leq M$ 。由 $x_n \rightarrow x$, 可取 n 足够大使得 $\|x_n - x\| < 1/M$ 。于是

$$\|1 - x_n^{-1}x\| = \|x_n^{-1}(x_n - x)\| \leq \|x_n^{-1}\| \|x_n - x\| < 1.$$

由命题 1.2, $x_n^{-1}x \in G(\mathcal{A})$, 从而 $x = x_n(x_n^{-1}x) \in G(\mathcal{A})$ 。这与 $x \in \partial G(\mathcal{A})$ 矛盾 (因为 $G(\mathcal{A})$ 为开集, 边界点不可能属于 $G(\mathcal{A})$)。故 $\|x_n^{-1}\| \rightarrow \infty$ 。 $\square$

定理 1.4 (子代数的可逆群与连通分支). 设 $\mathcal{B}$ 为么 Banach 代数, $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ 为一个闭子代数, 并且 $\mathcal{A}$ 含有 $\mathcal{B}$ 的单位元 (即 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的么 Banach 子代数)。则

$$G(\mathcal{A}) \text{ 是 } \mathcal{A} \cap G(\mathcal{B}) \text{ 的连通分支之并。}$$

等价地, $G(\mathcal{A})$ 在相对拓扑下是 $\mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$ 的既开又闭子集。

证明. 先注意: 若 $a \in G(\mathcal{A})$, 则其逆元 a^{-1} 也在 $\mathcal{A}$ 中, 因此 a 在 $\mathcal{B}$ 中同样可逆且逆元相同, 故

$$G(\mathcal{A}) \subset \mathcal{A} \cap G(\mathcal{B}).$$

又由命题 1.3, $G(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 的开集, 从而也是 $\mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$ 的相对开集。

下面证明 $G(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$ 中也是相对闭的。取 $x \in \mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$, 并设存在序列 $x_n \in G(\mathcal{A})$ 使 $x_n \rightarrow x$ 于 $\mathcal{A}$ 的范数。若 $x \notin G(\mathcal{A})$, 由于 $G(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A}$ 中开, 必有 $x \in \partial G(\mathcal{A})$, 从而由引理 1.3 得 $\|x_n^{-1}\| \rightarrow \infty$ (逆元在 $\mathcal{A}$ 中计算, 与在 $\mathcal{B}$ 中相同)。

但另一方面, $x \in G(\mathcal{B})$ 且 $x_n \rightarrow x$, 由命题 1.4 (在 $\mathcal{B}$ 中) 知 $x_n^{-1} \rightarrow x^{-1}$ 于 $\mathcal{B}$ 的范数, 故 $\{\|x_n^{-1}\|\}$ 有界, 矛盾。于是 $x \in G(\mathcal{A})$ 。这表明 $G(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$ 中相对闭。

因此 $G(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$ 的既开又闭子集。由一般拓扑学可知, 既开又闭子集必为若干连通分支之并, 结论成立。□

注. 由此可见, 在 $\mathcal{B}$ 中可逆并不能推出在子代数 $\mathcal{A}$ 中可逆: 即使 $x \in \mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$, 仍可能有 $x \notin G(\mathcal{A})$ 。仅当 x 与其逆元 x^{-1} 均属于 $\mathcal{A}$ 时, 才有 $x \in G(\mathcal{A})$ 。

定理 1.5 (可逆群的单位连通分支与抽象指标). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $G(\mathcal{A})$ 为其可逆群。记 $G_0(\mathcal{A})$ 为 $G(\mathcal{A})$ 中包含单位元 1 的连通分支。则:

- a) $G_0(\mathcal{A})$ 是 $G(\mathcal{A})$ 的既开又闭子集, 并且是 $G(\mathcal{A})$ 的正规子群;
- b) $G_0(\mathcal{A})$ 的各个左陪集 $xG_0(\mathcal{A})$ ($x \in G(\mathcal{A})$) 恰好是 $G(\mathcal{A})$ 的所有连通分支;
- c) 商群 $G(\mathcal{A})/G_0(\mathcal{A})$ 在商拓扑下是离散群。

证明. 由于 $G(\mathcal{A})$ 是 Banach 空间 $\mathcal{A}$ 的开子集 (命题 1.3), 而 Banach 空间局部道路连通, 从而 $G(\mathcal{A})$ 亦局部连通; 因此其每个连通分支都是开集, 特别地 $G_0(\mathcal{A})$ 在 $G(\mathcal{A})$ 中开。连通分支在任意拓扑空间中总是闭的, 故 $G_0(\mathcal{A})$ 也闭。

下面证明 $G_0(\mathcal{A})$ 为子群。任取 $x, y \in G_0(\mathcal{A})$ 。左乘映射 $L_x : G(\mathcal{A}) \rightarrow G(\mathcal{A}), L_x(g) = xg$, 是同胚, 因此 $xG_0(\mathcal{A}) = L_x(G_0(\mathcal{A}))$ 连通且开, 并包含 x 。注意 $x \in G_0(\mathcal{A}) \cap xG_0(\mathcal{A})$, 故二者交非空, 于是并集

$$G_0(\mathcal{A}) \cup xG_0(\mathcal{A})$$

仍连通。该连通集包含 1, 因此必包含于 1 的连通分支 $G_0(\mathcal{A})$, 从而 $xG_0(\mathcal{A}) \subset G_0(\mathcal{A})$, 故 $xy \in xG_0(\mathcal{A}) \subset G_0(\mathcal{A})$ 。同理, 取逆映射 ι (命题 1.4) 是同胚, $\iota(G_0(\mathcal{A}))$ 连通且含 1, 故 $\iota(G_0(\mathcal{A})) \subset G_0(\mathcal{A})$, 即 $x^{-1} \in G_0(\mathcal{A})$ 。因此 $G_0(\mathcal{A})$ 对乘法与取逆封闭, 是 $G(\mathcal{A})$ 的子群。

再证正规性。对任意 $x \in G(\mathcal{A})$, 共轭映射 $c_x : G(\mathcal{A}) \rightarrow G(\mathcal{A}), c_x(g) = xgx^{-1}$, 是同胚并满足 $c_x(1) = 1$ 。因此 $c_x(G_0(\mathcal{A}))$ 是包含 1 的连通集, 必包含于 $G_0(\mathcal{A})$; 同理对

x^{-1} 亦成立, 故 $c_x(G_0(\mathcal{A})) = G_0(\mathcal{A})$, 即 $xG_0(\mathcal{A})x^{-1} = G_0(\mathcal{A})$ 。

现在说明连通分支与陪集的对应。对任意 $x \in G(\mathcal{A})$, 左乘同胚 L_x 把 $G_0(\mathcal{A})$ 映到连通集 $xG_0(\mathcal{A})$, 且该集合包含 x 。由连通分支的极大性可知 $xG_0(\mathcal{A})$ 正是 x 所在的连通分支。于是 $G(\mathcal{A})$ 的连通分支全体恰为这些陪集。

最后, 由于每个连通分支都是开集, 商映射 $\pi : G(\mathcal{A}) \rightarrow G(\mathcal{A})/G_0(\mathcal{A})$ 把开集 $xG_0(\mathcal{A})$ 映到单点 $\pi(x)$; 因此每个单点集在商空间中开, 故该商群是离散的。□

定义 1.5 (指标群与抽象指标). 对么 Banach 代数 $\mathcal{A}$, 记

$$I(\mathcal{A}) := G(\mathcal{A})/G_0(\mathcal{A}),$$

称为 $\mathcal{A}$ 的指标群 (index group), 并称商映射

$$\pi : G(\mathcal{A}) \rightarrow I(\mathcal{A})$$

为 $\mathcal{A}$ 的抽象指标 (abstract index)。

1.3 谱与预解式

本节介绍 Banach 代数上的一般谱理论及谱集的基本性质; 这些结论将在后文用于具体代数 $\mathcal{B}(H)$, 从而得到算子谱理论。在建立预解式与第一预解公式之后, 还将证明谱的上半连续性: 小扰动下新元素的谱不会突然“胀出”原谱的任意给定开邻域之外。

定义 1.6 (谱集与预解集). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$ 。定义

- 谱集:

$$\sigma(a) := \{ \lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda 1 \notin G(\mathcal{A}) \}$$

即那些使得 $a - \lambda 1$ 不可逆的复数 λ 的全体, 称为 a 在 $\mathcal{A}$ 中的谱集 (spectrum)。

- 预解集:

$$\rho(a) := \mathbb{C} \setminus \sigma(a)$$

即谱集 $\sigma(a)$ 的补集, 称为 a 的预解集 (resolvent set)。

显然有 $\sigma(a)$ 在 $\mathbb{C}$ 中为闭集, $\rho(a)$ 为开集, 且

$$\mathbb{C} = \sigma(a) \sqcup \rho(a)$$

以上定义要求 $\mathcal{A}$ 含么。若 $\mathcal{A}$ 本身无么, 则常用本章开头的单位化 $\tilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ (乘法 $(a, \alpha)(b, \beta) = (ab + \alpha b + \beta a, \alpha\beta)$, 么元 $(0, 1)$), 并把 $a \in \mathcal{A}$ 与 $(a, 0) \in \tilde{\mathcal{A}}$ 等同, 再在 $\tilde{\mathcal{A}}$ 中按上式定义其谱; 下文在谈起无么代数的谱时, 若无说明, 均指在这一么代数

模型下计算。在此约定下，有一平凡但常用的观察：

命题 1.5. 设 $\mathcal{A}$ 为无么 Banach 代数， $a \in \mathcal{A}$ 。将 a 视作 $\tilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 中元 $(a, 0)$ 。则 $0 \in \sigma_{\tilde{\mathcal{A}}}(a)$ 。

证明. 若 $(a, 0)$ 在 $\tilde{\mathcal{A}}$ 中可逆，则有 $(y, \mu) \in \tilde{\mathcal{A}}$ 使 $(a, 0)(y, \mu) = (0, 1)$ 。但按乘法定义， $(a, 0)(y, \mu)$ 的第二分量为 $0 \cdot \mu = 0$ ，不可能为 1，矛盾。故 $(a, 0) \notin G(\tilde{\mathcal{A}})$ ，即 $a - 0 \cdot (0, 1)$ 不可逆， $0 \in \sigma_{\tilde{\mathcal{A}}}(a)$ 。□

谱集与预解集揭示了 Banach 代数元素 a 的“可逆性”如何随复参数 λ 变化而转变。在算子代数和谱理论中，谱集一般起着类似特征值集合的角色，但在无穷维空间上通常是非离散、甚至可能是整个复平面的大集。以下是几类常见 Banach 代数中元素的谱：

例题 1.5 ($C(K)$). 设 K 是紧 Hausdorff 空间， $C(K)$ 是上文定义的连续复值函数的 Banach 代数。对 $f \in C(K)$,

$$\sigma_{C(K)}(f) = \{ \lambda \in \mathbb{C} : f(x) - \lambda = 0 \text{ for some } x \in K \} = f(K)$$

即 f 的谱集恰为 f 在 K 上取得的复值的闭包（事实上，由于 K 紧且 f 连续， $f(K)$ 已闭）。特别地，如果 f 是常值函数 $f(x) = c$ ，则 $\sigma(f) = \{c\}$ 。

例题 1.6 (n 阶方阵代数 $M_n(\mathbb{C})$). 记 $M_n(\mathbb{C})$ 为所有 $n \times n$ 复矩阵的集合，即

$$M_n(\mathbb{C}) := \{(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} : a_{ij} \in \mathbb{C}\}.$$

对 $A \in M_n(\mathbb{C})$ ，赋予算子范数（即作用在 $\mathbb{C}^n$ 上的算子范数）：

$$\|A\|_{\text{op}} := \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|,$$

其中 $\|\cdot\|$ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的欧几里得范数。带有矩阵加法、数乘、矩阵乘法和单位元 I_n ， $M_n(\mathbb{C})$ 构成有单位元的 Banach 代数。

对于 $A \in M_n(\mathbb{C})$ ，其谱 $\sigma(A)$ 正是线性代数中的特征值全体，即

$$\sigma_{M_n(\mathbb{C})}(A) = \{ \lambda \in \mathbb{C} : \det(A - \lambda I_n) = 0 \}.$$

特别地，谱是有限集，且每个谱点都是 A 的特征值。

下述定理揭示谱集在同态下的行为。Banach 代数之间的同态是算子代数的重要研究对象；特别地，映到 $\mathbb{C}$ 的同态称为乘性泛函，是算子理论与 Gelfand 理论的基础。先给出 Banach 代数同态的严格定义：

定义 1.7 (Banach 代数间的同态映射). 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为两个 Banach 代数, $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是一个映射。如果 f 满足以下条件:

- f 是线性的, 即 $f(a + b) = f(a) + f(b)$ 对任意 $a, b \in \mathcal{A}$;
- f 是保持单位元的, 即 $f(1) = 1$;
- f 是保持乘法的, 即 $f(ab) = f(a)f(b)$ 对任意 $a, b \in \mathcal{A}$;

则称 f 为 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的同态映射 (homomorphism)。

下面叙述谱在同态下的关系:

定理 1.6 (同态下的谱包含). 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 Banach 代数, $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为保持单位元的代数同态 (即线性且 $\Phi(1) = 1, \Phi(ab) = \Phi(a)\Phi(b)$)。则对任意 $a \in \mathcal{A}$,

$$\sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(a)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(a).$$

若进一步 Φ 为满射同构 (即双射且为同态), 则

$$\sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(a)) = \sigma_{\mathcal{A}}(a), \quad \forall a \in \mathcal{A}.$$

证明. 任取 $\lambda \in \mathbb{C}$. 若 $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{A}}(a)$, 则 $a - \lambda 1$ 在 $\mathcal{A}$ 中可逆, 记其逆为 $(a - \lambda 1)^{-1}$. 由同态性与保么性,

$$\Phi(a - \lambda 1) = \Phi(a) - \lambda 1, \quad \Phi((a - \lambda 1)^{-1})(\Phi(a) - \lambda 1) = \Phi((a - \lambda 1)^{-1}(a - \lambda 1)) = 1,$$

同理亦有 $(\Phi(a) - \lambda 1)\Phi((a - \lambda 1)^{-1}) = 1$, 故 $\Phi(a) - \lambda 1$ 在 $\mathcal{B}$ 中可逆, 即 $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(a))$. 于是得到 $\sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(a)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(a)$.

若 Φ 还是满射同构, 则对任意 $b \in \mathcal{B}$ 的可逆性, b 可逆当且仅当其原像在 $\mathcal{A}$ 中可逆 (将上面的论证同时用于 Φ 与 Φ^{-1})。应用于 $b = \Phi(a) - \lambda 1$ 即得谱包含的两边互换, 从而有谱相等。□

再来看谱集的性质。在有限维情形, 由代数闭域可知方阵的谱为非空有限集, 从而是非空紧集; 而在一般 Banach 代数中, 谱甚至可能是整个复平面。算子代数中的谱结构更为丰富, 但仍将证明: 任一元素的谱是 $\mathbb{C}$ 中的非空紧集。第一步证明谱为闭集:

定理 1.7 (谱集是闭集). 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$. 则 $\sigma(a)$ 是闭集。

证明. 由定义, $\rho(a) = \mathbb{C} \setminus \sigma(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda 1 \in G(\mathcal{A})\}$. 考虑连续映射

$$\Psi : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{A}, \quad \Psi(\lambda) := a - \lambda 1.$$

由命题 1.3 可知 $G(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A}$ 中为开集, 因此 $\rho(a) = \Psi^{-1}(G(\mathcal{A}))$ 为 $\mathbb{C}$ 中开集, 从而 $\sigma(a)$ 为闭集。□

再证谱的有界性:

定理 1.8 (谱集的紧性与范数界). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$ 。则 $\sigma(a)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集, 并且满足范数估计

$$\sigma(a) \subseteq \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|a\|\}.$$

证明. 先证谱被闭圆盘界住。若 $|\lambda| > \|a\|$, 则 $\|a/\lambda\| < 1$, 于是由命题 1.2 得

$$1 - \frac{a}{\lambda} \in G(\mathcal{A}).$$

注意到

$$\lambda 1 - a = \lambda \left(1 - \frac{a}{\lambda}\right),$$

且 $\lambda \neq 0$ 时标量 λ 在么 Banach 代数中可逆 (其逆为 $\lambda^{-1}1$), 故 $\lambda 1 - a \in G(\mathcal{A})$, 即 $\lambda \in \rho(a)$ 。因此 $|\lambda| > \|a\|$ 蕴含 $\lambda \notin \sigma(a)$, 从而

$$\sigma(a) \subseteq \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|a\|\}.$$

由定理 1.7, $\sigma(a)$ 为闭集; 又上式给出其有界性, 因此 $\sigma(a)$ 作为 $\mathbb{C}$ 中的闭有界集是紧的。□

然而, $\mathbb{C}$ 中子集 $\emptyset$ 是紧集, 因此我们仍然需要证明谱集是非空:

定理 1.9 (谱非空定理). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$ 。则谱集 $\sigma(a)$ 非空。

证明. 反设 $\sigma(a) = \emptyset$ 。则对任意 $z \in \mathbb{C}$, 都有 $z1 - a \in G(\mathcal{A})$, 从而预解式

$$R(z) := (z1 - a)^{-1}$$

在全平面上有定义。

任取非零有界线性泛函 $F \in \mathcal{A}^*$, 定义复变函数

$$f(z) := F(R(z)) = F((z1 - a)^{-1}), \quad z \in \mathbb{C}.$$

下面证明 f 为整函数。固定 $z_0 \in \mathbb{C}$, 由恒等式

$$(z1 - a)^{-1} - (z_0 1 - a)^{-1} = (z1 - a)^{-1} (z_0 - z) (z_0 1 - a)^{-1},$$

得

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = F\left(\frac{(z1 - a)^{-1} - (z_0 1 - a)^{-1}}{z - z_0}\right) = -F((z1 - a)^{-1}(z_0 1 - a)^{-1}).$$

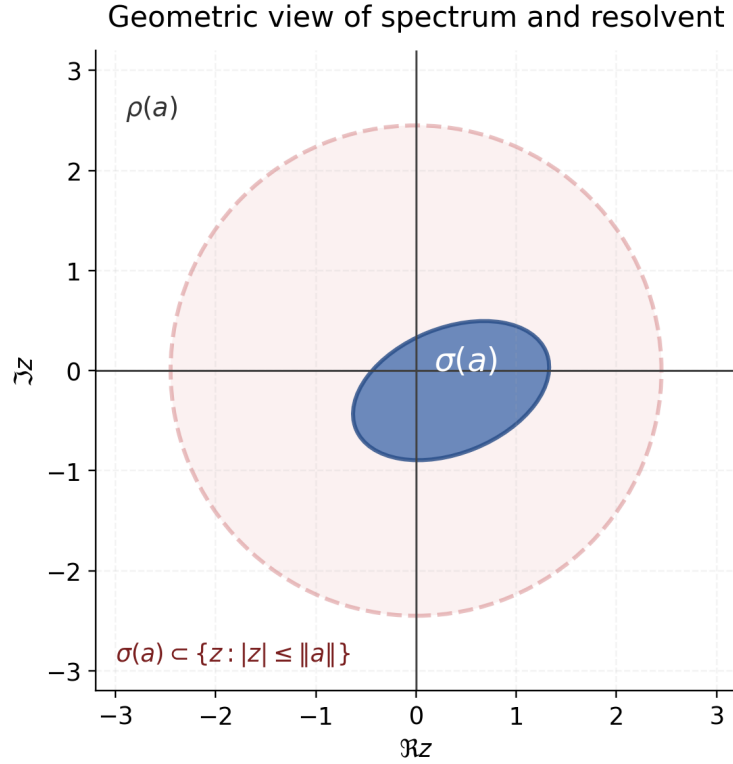


图 1.1: 谱集与预解集的几何示意: $\sigma(a)$ 位于闭圆盘 $\{z: |z| \leq \|a\|\}$ 内。

由于取逆映射在 $G(\mathcal{A})$ 上连续 (命题 1.4), 当 $z \rightarrow z_0$ 时有 $(z1 - a)^{-1} \rightarrow (z_0 1 - a)^{-1}$, 从而

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = -F((z_0 1 - a)^{-2}).$$

因此 f 在任意点可微, 故为整函数。

再证 f 有界。由定理 1.8 的估计部分 (只用到 Neumann 级数: 命题 1.2), 对任意 $|z| > \|a\|$ 有

$$\|(z1 - a)^{-1}\| \leq \frac{1}{|z| - \|a\|}.$$

于是

$$|f(z)| \leq \|F\| \|(z1 - a)^{-1}\| \leq \frac{\|F\|}{|z| - \|a\|} \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} 0.$$

因此 f 是有界整函数。由 Liouville 定理, f 必为常数; 又因 $f(z) \rightarrow 0$ (当 $|z| \rightarrow \infty$), 故 $f \equiv 0$ 。

由于 $F \in \mathcal{A}^*$ 任取, 遂有对每个 $z \in \mathbb{C}$ 与每个 $F \in \mathcal{A}^*$,

$$F((z1 - a)^{-1}) = 0.$$

由 Hahn-Banach 定理 (对偶分离性), 推出 $(z1 - a)^{-1} = 0$, 矛盾。故假设不成立, $\sigma(a) \neq \emptyset$. $\square$

值得对照的是：有限维情形借特征多项式与代数基本定理得到谱非空，而代数基本定理本身亦可用 Liouville 定理证明；此处对一般 Banach 代数，同样以 Liouville 定理证得谱非空。谱非空定理的证明中还自然出现如下重要对象：

定义 1.8 (预解式). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$ 。则称

$$R(z) := (z1 - a)^{-1}$$

为 a 的预解式 (resolvent)。

预解式是算子代数中的基本对象，与谱密切相关。下述命题给出其重要性质（论证已含于谱非空定理的证明中）。

定理 1.10 (第一预解公式). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$, $z_1, z_2 \in \rho_{\mathcal{A}}(a)$, 其中 $\rho_{\mathcal{A}}(a)$ 为 a 在 $\mathcal{A}$ 中的预解集, 则有

$$R(z_1) - R(z_2) = (z_2 - z_1)R(z_1)R(z_2),$$

其中 $R(z) = (z1 - a)^{-1}$ 。

定理 1.11 (预解式的解析性). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$ 。则 $R(z)$ 在 $\rho_{\mathcal{A}}(a)$ 上是解析函数。

下面给出一个非常实用的“谱对扰动稳定”的结论：当元素 x 被小扰动到 y 时，谱集不会突然向外膨胀；更精确地， $\sigma(y)$ 被包含在 $\sigma(x)$ 的任意给定开邻域内（只要扰动足够小）。这一现象通常称为谱的上半连续性，在微扰理论、稳定性分析中反复出现。

定义 1.9 (集值映射的上半连续性). 设 X, Y 为拓扑空间。若对每个 $x \in X$ 指定一子集 $\Gamma(x) \subseteq Y$, 则称 Γ 为 X 到 Y 的集值映射。称 Γ 在点 $x_0 \in X$ 处上半连续 (upper semicontinuous), 若对任意开集 $V \subseteq Y$ 满足 $\Gamma(x_0) \subseteq V$, 都存在 x_0 的邻域 U , 使得

$$\Gamma(x) \subseteq V, \quad \forall x \in U.$$

注. 将 $X = \mathcal{A}$ (赋范拓扑)、 $Y = \mathbb{C}$ (通常欧氏拓扑), 并对 $x \in \mathcal{A}$ 令 $\Gamma(x) = \sigma(x)$, 则下述定理 1.12 表明：映射 $x \mapsto \sigma(x)$ 在 $\mathcal{A}$ 的每一点处上半连续。等价地, 对固定的 x 与任意 $\varepsilon > 0$, 开集 $V = \{z \in \mathbb{C} : \text{dist}(z, \sigma(x)) < \varepsilon\}$ 包含 $\sigma(x)$, 于是存在 $\delta > 0$, 当 $\|y - x\| < \delta$ 时必有 $\sigma(y) \subseteq V$ 。

命题 1.6 (预解式对小扰动的稳定性). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $x \in \mathcal{A}$, $\lambda \in \rho(x)$. 若 $y \in \mathcal{A}$ 满足

$$\|y - x\| < \frac{1}{\|(\lambda 1 - x)^{-1}\|},$$

则 $\lambda \in \rho(y)$, 且

$$\|(\lambda 1 - y)^{-1}\| \leq \frac{\|(\lambda 1 - x)^{-1}\|}{1 - \|(\lambda 1 - x)^{-1}\| \|y - x\|}.$$

证明. 记 $R_x(\lambda) := (\lambda 1 - x)^{-1}$. 注意恒等式

$$\lambda 1 - y = (\lambda 1 - x)(1 - (y - x)R_x(\lambda)).$$

由假设有 $\|(y - x)R_x(\lambda)\| \leq \|y - x\| \|R_x(\lambda)\| < 1$, 故 $1 - (y - x)R_x(\lambda) \in G(\mathcal{A})$ (Neumann 级数, 命题 1.2). 因此 $\lambda 1 - y$ 可逆, 从而 $\lambda \in \rho(y)$, 并且

$$(\lambda 1 - y)^{-1} = (1 - (y - x)R_x(\lambda))^{-1} R_x(\lambda),$$

再用 $\|(1 - u)^{-1}\| \leq 1/(1 - \|u\|)$ ($u = (y - x)R_x(\lambda)$) 即得所需估计. $\square$

定理 1.12 (谱的上半连续性). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $x \in \mathcal{A}$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得: 若 $y \in \mathcal{A}$ 且 $\|y - x\| < \delta$, 则

$$\sigma(y) \subset \{z \in \mathbb{C} : \text{dist}(z, \sigma(x)) < \varepsilon\}.$$

换言之, $\sigma(y)$ 必包含在 $\sigma(x)$ 的 ε -开邻域内; 因此小扰动不会造成谱集“突然膨胀”, 但允许谱集“塌缩”。

证明. 记

$$U_\varepsilon := \{z \in \mathbb{C} : \text{dist}(z, \sigma(x)) < \varepsilon\}, \quad K_\varepsilon := \mathbb{C} \setminus U_\varepsilon.$$

则 K_ε 为闭集, 且由 $\sigma(x)$ 紧知 $K_\varepsilon \cap \{|z| \leq \|x\| + \varepsilon\}$ 亦紧; 另一方面当 $|z| > \|x\|$ 时 $z \in \rho(x)$ (定理 1.8 的估计部分), 故 $K_\varepsilon \subset \rho(x)$.

预解式 $R_x(z) = (z1 - x)^{-1}$ 在 $\rho(x)$ 上连续 (定理 1.11), 故在紧集 $K_\varepsilon \cap \{|z| \leq \|x\| + \varepsilon\}$ 上有界. 设

$$M := \sup\{\|R_x(z)\| : z \in K_\varepsilon \cap \{|z| \leq \|x\| + \varepsilon\}\} < \infty,$$

并取 $\delta := \min\{\varepsilon, 1/M\}$ (若 $M = 0$ 则取 $\delta = \varepsilon$). 若 $\|y - x\| < \delta$, 则对任意 $z \in K_\varepsilon$:

- 若 $|z| > \|x\| + \varepsilon$, 则 $\|y\| \leq \|x\| + \|y - x\| < \|x\| + \varepsilon < |z|$, 由定理 1.8 的估计部分得 $z \in \rho(y)$;
- 若 $|z| \leq \|x\| + \varepsilon$, 则 $\|R_x(z)\| \leq M$, 从而 $\|y - x\| < 1/\|R_x(z)\|$, 由命题 1.6 得 $z \in \rho(y)$.

因此 $K_\varepsilon \subset \rho(y)$, 等价于 $\sigma(y) \subset U_\varepsilon$. $\square$

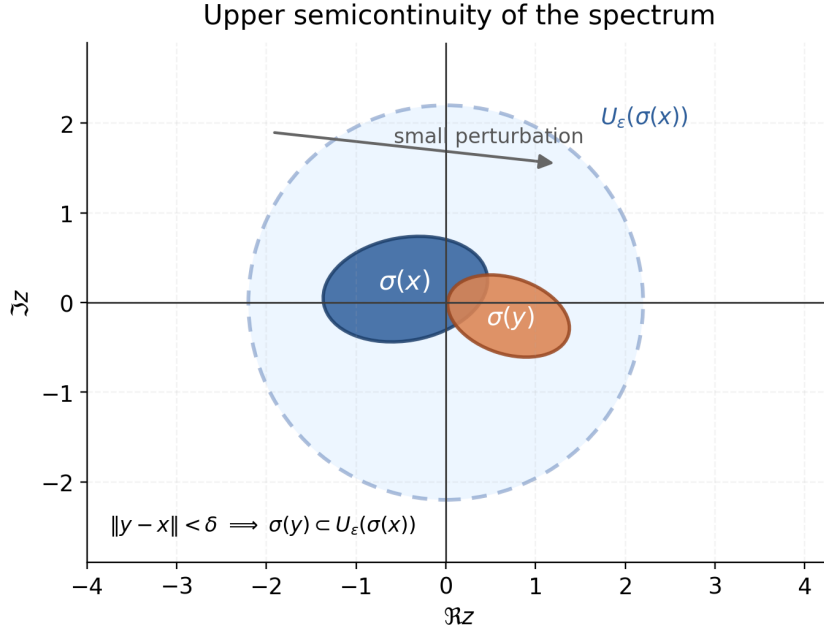


图 1.2: 谱上半连续性的示意: 当 $\|y - x\| < \delta$ 时, $\sigma(y)$ 落在 $\sigma(x)$ 的 ε -邻域内。

在抽象代数中, 若环的每个非零元皆可逆, 则称为除环; 若代数的每个非零元皆有乘法逆, 则称为除代数。下面给出 Banach 情形下的基本结论: 在同构意义下, 唯一的 Banach 除代数即为复数域。

定理 1.13 (Gelfand–Mazur 定理). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数。若 $\mathcal{A}$ 中每个非零元皆可逆, 则 $\mathcal{A}$ 与 $\mathbb{C}$ 等距同构; 即存在双射线性映射 $\Phi: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{A}$, 使得对任意 $z, w \in \mathbb{C}$ 有 $\Phi(zw) = \Phi(z)\Phi(w)$; 在将与 $\|\cdot\|$ 等价的次可乘范数规范到 $\|1\| = 1$ 之后, 还可要求 $\|\Phi(z)\| = |z|$ 。

证明. 任取 $x \in \mathcal{A}$ 。由定理 1.9, 谱集 $\sigma(x)$ 非空, 故可取 $\lambda \in \sigma(x)$ 。按谱的定义, $\lambda 1 - x$ 不可逆; 而由假设, $\mathcal{A}$ 中非零元皆可逆, 故必有 $\lambda 1 - x = 0$, 即 $x = \lambda 1$ 。

定义 $\Phi: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{A}$ 为 $\Phi(z) = z1$ 。则 Φ 为线性映射。由上段论证, 每个 $x \in \mathcal{A}$ 都可写成 $\lambda 1$ 的唯一形式, 故 Φ 为一一且满射。又对 $z, w \in \mathbb{C}$ 有

$$\Phi(zw) = (zw)1 = (z1)(w1) = \Phi(z)\Phi(w),$$

又 $\|z1\|_* = |z| \|1\|_*$, 而按定理 1.2 所构造的等价范数 $\|\cdot\|_*$ 满足 $\|1\|_* = \|M_1\|_{\text{op}} = 1$, 故 $\|\Phi(z)\|_* = |z|$ 。于是 Φ 为 $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ 到 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_*)$ 的等距代数同构。□

以下是 Gelfand–Mazur 定理的一个重要推论:

推论 1.14 (反向次可乘界). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数。若存在常数 $M < \infty$, 使

$$\|x\| \|y\| \leq M \|xy\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{A}), \quad (1.1)$$

则 $\mathcal{A}$ 中每个非零元皆可逆；从而由 Gelfand–Mazur 定理 1.13, $\mathcal{A}$ 与 $\mathbb{C}$ 等距同构 (在该定理所述规范化范数意义下)。

证明. 设 $y \in \partial G(\mathcal{A})$ 。取 $y_n \in G(\mathcal{A})$ 使 $y_n \rightarrow y$ 。由引理 1.3, $\|y_n^{-1}\| \rightarrow +\infty$ 。把 (1.1) 用于 $(x, y) = (y_n, y_n^{-1})$ 得

$$\|y_n\| \|y_n^{-1}\| \leq M \|y_n y_n^{-1}\| = M \|1\|,$$

故 $\|y_n\| \leq M \|1\| / \|y_n^{-1}\| \rightarrow 0$, 从而 $y = 0$ 。因此 $\partial G(\mathcal{A}) \subseteq \{0\}$ 。

任取 $x \in \mathcal{A}$ 。谱集 $\sigma(x)$ 是 $\mathbb{C}$ 中非空紧集 (定理 1.9 与定理 1.8), 且 $\sigma(x) \neq \mathbb{C}$, 故 $\partial \sigma(x) \neq \emptyset$ 。设 $\lambda \in \partial \sigma(x)$ 。一方面 $\lambda \in \sigma(x)$, 故 $\lambda 1 - x \notin G(\mathcal{A})$; 另一方面存在 $\mu_n \in \rho(x)$ 使 $\mu_n \rightarrow \lambda$, 于是 $\mu_n 1 - x \in G(\mathcal{A})$ 且收敛到 $\lambda 1 - x$, 因而 $\lambda 1 - x \in \overline{G(\mathcal{A})}$ 。由于 $G(\mathcal{A})$ 为开集, 有 $\lambda 1 - x \in \partial G(\mathcal{A})$, 由上一步得 $\lambda 1 - x = 0$, 即 $x = \lambda 1$ 。

故 $\mathcal{A} = \{\mu 1 : \mu \in \mathbb{C}\}$, 非零元显然可逆。应用定理 1.13 即得后半结论。 $\square$

注. 条件 (1.1) 可以理解为: “范数的乘积受乘积的范数控制”, 与通常次可乘不等式 $\|xy\| \leq \|x\| \|y\|$ 方向相反; 它排除高维矩阵代数等情形, 迫使 $\mathcal{A}$ 成一维。

由上一节可知, 可逆性依赖于所在的代数, 因而同一元素在子代数中的谱一般不同于在大代数中的谱。下述定理刻画二者的关系:

定理 1.15 (子代数中谱的分解). 设 $\mathcal{B}$ 为么 Banach 代数, $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ 为闭子代数且 $1 \in \mathcal{A}$ 。若 $x \in \mathcal{A}$, 则 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 等于 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 与 $\rho_{\mathcal{B}}(x)$ 中一族有界连通分支的并 (该族可为空)。特别地,

$$\partial \sigma_{\mathcal{A}}(x) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(x),$$

其中 ∂ 表示在 $\mathbb{C}$ 中通常拓扑下的边界。

证明. 若 $\lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(x)$, 则 $\lambda 1 - x \in G(\mathcal{A})$, 其逆元也属于 $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$, 故 $\lambda 1 - x \in G(\mathcal{B})$, 即 $\lambda \in \rho_{\mathcal{B}}(x)$ 。因此

$$\rho_{\mathcal{A}}(x) \subseteq \rho_{\mathcal{B}}(x), \quad \sigma_{\mathcal{B}}(x) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(x).$$

记 $\Omega_{\mathcal{A}} := \rho_{\mathcal{A}}(x)$, $\Omega_{\mathcal{B}} := \rho_{\mathcal{B}}(x)$, 则 $\Omega_{\mathcal{A}} \subseteq \Omega_{\mathcal{B}}$ 。

设 W 为 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 的一个连通分支。则 $W \cap \Omega_{\mathcal{A}}$ 在 W 中开。我们断言 $W \cap \Omega_{\mathcal{A}}$ 在 W 中也闭: 设 $\lambda_n \in W \cap \Omega_{\mathcal{A}}$ 且 $\lambda_n \rightarrow \lambda$, 这里 $\lambda \in W$ (从而在 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 内)。由命题 1.4 (在代数 $\mathcal{B}$ 上),

$$(\lambda_n 1 - x)^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (\lambda 1 - x)^{-1} \text{ 于 } \mathcal{B} \text{ 中}.$$

每个 $(\lambda_n 1 - x)^{-1}$ 皆属于 $\mathcal{A}$, 而 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}$ 中闭, 故 $(\lambda 1 - x)^{-1} \in \mathcal{A}$, 即 $\lambda \in \Omega_{\mathcal{A}}$, 因而 $\lambda \in W \cap \Omega_{\mathcal{A}}$ 。由 W 连通, $W \cap \Omega_{\mathcal{A}}$ 为空或等于 W , 亦即: $\Omega_{\mathcal{B}}$ 的每个连通分支要么整个含于 $\Omega_{\mathcal{A}}$, 要么与 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 不相交。

由此 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 是 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 的若干连通分支之并, 从而

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \mathbb{C} \setminus \Omega_{\mathcal{A}} = \sigma_{\mathcal{B}}(x) \cup \bigcup_j U_j,$$

其中 $\{U_j\}$ 是那些在 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 中却不含有于 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 的连通分支之并。显然每个 $U_j \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(x) \setminus \sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 。

又 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 紧 (定理 1.8 应用于 $\mathcal{B}$), 故 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 恰有一个无界连通分支 W_{∞} 。当 $|\lambda| > \|x\|$ 时有 $\lambda \in \rho_{\mathcal{B}}(x)$ (同一定理证明), 且同样 $\lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(x)$; 故 W_{∞} 与 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 相交, 由上段知 $W_{\infty} \subseteq \Omega_{\mathcal{A}}$ 。因此每个 U_j 均为 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 的有界连通分支。

最后设 $\lambda \in \partial\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 。则 $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ ($\sigma_{\mathcal{A}}$ 闭), 且 λ 的任一邻域与 $\rho_{\mathcal{A}}(x)$ 相交。若 $\lambda \in \rho_{\mathcal{B}}(x)$, 取连通开邻域 $D \subseteq \Omega_{\mathcal{B}}$; 则 D 含于 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 的某分支 W 内, 且 D 与 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 相交, 故 $W \subseteq \Omega_{\mathcal{A}}$, 从而 $D \subseteq \rho_{\mathcal{A}}(x)$, 与 $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 矛盾。故 $\lambda \notin \rho_{\mathcal{B}}(x)$, 即 $\lambda \in \sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 。□

由上述定理, 子代数越小, 可逆性越弱, 谱集越大; 自然要问: 谱的“上界”(模长意义下的最大尺度) 是否随子代数缩小而增大。为此先引入谱半径:

定义 1.10 (谱半径). 设 $\mathcal{A}$ 为么复 Banach 代数, $x \in \mathcal{A}$ 。 x 的谱半径 (spectral radius) 记为 $r(x)$, 定义为

$$r(x) := \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\},$$

即谱集 $\sigma(x)$ 中所有复数模长的上确界。

下面通过对谱半径的精细刻画建立 Gelfand 谱半径公式, 并由此看到谱半径可由 $\|x^n\|^{1/n}$ 的极限内蕴地刻画。先建立一个技巧性引理:

引理 1.16 (Fekete 引理). 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是正实数列, 满足对任意 $m, n \in \mathbb{N}$, 都有

$$a_{m+n} \leq a_m a_n.$$

则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n} = \inf_{n \geq 1} a_n^{1/n}$$

存在。

证明. 记 $L = \inf_{n \geq 1} a_n^{1/n}$ 。

先证明极限上确界不大于 L 。任取 $\varepsilon > 0$, 则存在 k 使得 $a_k^{1/k} < L + \varepsilon$ 。对任意 $n \in \mathbb{N}$, 写 $n = qk + r$, $0 \leq r < k$ 。有

$$a_n = a_{qk+r} \leq a_k^q a_r.$$

两边取 $1/n$ 次方, 得

$$a_n^{1/n} \leq (a_k^q a_r)^{1/n} = a_k^{q/n} a_r^{1/n}.$$

注意 $q = \frac{n-r}{k}$, 因此 $a_k^{q/n} = \left(a_k^{1/k}\right)^{(n-r)/n}$ 。又 $r < k$, a_r 取有限多个值。于是

$$a_n^{1/n} \leq (L + \varepsilon)^{(n-r)/n} \cdot a_r^{1/n}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{r}{n} \rightarrow 0$, $a_r^{1/n} \rightarrow 1$, 故

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n} \leq L + \varepsilon.$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意, 得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n} \leq L.$$

另一方面, 显然对每个 n , $a_n^{1/n} \geq L$, 故

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n} \geq L.$$

因此极限存在, 且等于 L . □

以下证明 Gelfand 谱半径公式:

定理 1.17 (Gelfand 谱半径公式). 设 $\mathcal{A}$ 为么复 Banach 代数, $x \in \mathcal{A}$. 则

$$r(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n}.$$

证明. 次可乘性给出 $\|x^{m+n}\| \leq \|x^m\| \|x^n\|$. 令 $a_n := \|x^n\|$ (约定 $x^0 = 1$), 则 $a_{m+n} \leq a_m a_n$, 由 Fekete 引理 (乘法型) 知

$$s := \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n} = \inf_{n \geq 1} \|x^n\|^{1/n}$$

存在。

(i) 若 $|\lambda| > s$, 则 $\lambda \in \rho(x)$, 从而 $r(x) \leq s$. 级数 $\sum_{n \geq 0} x^n / \lambda^{n+1}$ 绝对收敛, 因为

$$\left(\frac{\|x^n\|}{|\lambda|^{n+1}} \right)^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{s}{|\lambda|} < 1.$$

记部分和 $S_N := \sum_{n=0}^N x^n / \lambda^{n+1}$. 直接展开得

$$(\lambda 1 - x) S_N = \sum_{n=0}^N \frac{x^n}{\lambda^n} - \sum_{n=0}^N \frac{x^{n+1}}{\lambda^{n+1}} = 1 - \frac{x^{N+1}}{\lambda^{N+1}},$$

同理 $S_N(\lambda 1 - x) = 1 - x^{N+1} / \lambda^{N+1}$. 又 $\|x^{N+1} / \lambda^{N+1}\| \rightarrow 0$, 故 $\lambda 1 - x$ 可逆, $\lambda \in \rho(x)$. 于是 $\sigma(x) \subseteq \{z : |z| \leq s\}$, 故 $r(x) \leq s$.

(ii) $s \leq r(x)$ (Laurent 系数与围道). 记预解式 $R(\lambda) := (\lambda 1 - x)^{-1}$, 它在 $\rho(x)$ 上全纯. 当 $|\lambda| > \|x\|$ 时 Neumann 级数给出 R 在 $\lambda = \infty$ 邻域内的 Laurent 展开

$$R(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{\lambda^{k+1}},$$

且在该区域上绝对收敛. 于是 x^k 正是 R 在 ∞ 处 Laurent 展开的系数; 对 $\mathcal{A}$ -值全纯函数, 与复值情形同样可用留数公式得到: 对任意 $\gamma > \|x\|$,

$$x^n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\gamma} \lambda^n R(\lambda) d\lambda,$$

其中 $\Gamma_\gamma = \{|\lambda| = \gamma\}$ (上式即在 Γ_γ 上把 Neumann 级数逐项积分, 只有 $k = n$ 项贡献)。

现取任意 $\beta > r(x)$ 。圆周 Γ_β 含于 $\rho(x)$, R 在 Γ_β 上连续, 故

$$M_\beta := \max_{\lambda \in \Gamma_\beta} \|R(\lambda)\| < \infty.$$

由谱半径定义, 凡满足 $|\lambda| > r(x)$ 的点皆属于 $\rho(x)$ 。故对任意 $\gamma > \|x\|$ 与任意 $\beta > r(x)$, 两圆周 $\Gamma_\gamma, \Gamma_\beta$ 之间的圆环整个落在 $\rho(x)$ 内, R 在其上全纯; 由 Cauchy 定理 ($\mathcal{A}$ -值: 先对任意 $F \in \mathcal{A}^*$ 作用化为标量全纯函数再换径), 可将上式中的积分路径从 Γ_γ 同伦到 Γ_β , 因而同一系数公式对 Γ_β 亦成立:

$$x^n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\beta} \lambda^n R(\lambda) d\lambda.$$

于是 $\|x^n\| \leq \beta^{n+1} M_\beta$, 从而 $\|x^n\|^{1/n} \leq \beta (\beta M_\beta)^{1/n}$; 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $s \leq \beta$ 。因 $\beta > r(x)$ 任意, 故 $s \leq r(x)$ 。

结合 (i) (ii), $r(x) = s = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n}$ 。 □

综上, 由于子代数继承了原代数的范数, 且对幂次封闭, 故在子代数和原代数中谱半径相等。

Gelfand 谱半径公式提供了一个非常自然的“非有限维现象”入口: 在无穷维中, 可能出现谱半径为 0 但元素并不为零的情况, 这类元素称为拟幂零元。

定义 1.11 (拟幂零元). 设 $\mathcal{A}$ 为么复 Banach 代数, $x \in \mathcal{A}$ 。若

$$r(x) = 0,$$

则称 x 为拟幂零元 (quasinilpotent)。

注. 由谱半径定义 $r(x) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\}$ 可知

$$r(x) = 0 \iff \sigma(x) \subseteq \{0\}.$$

又谱非空 (定理 1.9), 故对拟幂零元必有 $\sigma(x) = \{0\}$ 。有限维矩阵中 $\sigma(x) = \{0\}$ 等价于幂零; 但在无穷维中, $\sigma(x) = \{0\}$ 并不推出 x 幂零。

例题 1.7 (Volterra 积分算子: 经典拟幂零但非幂零). 令 $X = C[0, 1]$ (或 $L^2[0, 1]$), 定义 Volterra 积分算子 $V \in \mathcal{B}(X)$:

$$(Vf)(t) := \int_0^t f(s) ds.$$

则对每个 $n \geq 1$ 有 (反复积分即可得到核公式)

$$(V^n f)(t) = \int_0^t \frac{(t-s)^{n-1}}{(n-1)!} f(s) ds,$$

从而估计

$$\|V^n\| \leq \frac{1}{n!} \quad (n \geq 1)$$

(例如在 $C[0,1]$ 上用 $\|f\|_\infty$, 直接有 $|(V^n f)(t)| \leq \|f\|_\infty \int_0^t (t-s)^{n-1}/(n-1)! \, ds = \|f\|_\infty t^n/n!$)。因此由定理 1.17 得

$$r(V) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|V^n\|^{1/n} = 0,$$

即 $\sigma(V) = \{0\}$, V 为拟幂零元。另一方面, 显然 $V^n \neq 0$ 对所有 n (例如取 $f \equiv 1$ 则 $V^n f(t) = t^n/n! \neq 0$), 故 V 不是幂零算子。

在本节的最后, 我们给出与乘积次序无关的谱信息: 先证 $1-xy$ 与 $1-yx$ 同时可逆, 再得到谱 (添入 0 后) 一致, 从而谱半径满足交换性 $r(xy) = r(yx)$ 。

命题 1.7 ($1-xy$ 与 $1-yx$ 的可逆性). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $x, y \in \mathcal{A}$ 。则 $1-xy \in G(\mathcal{A})$ 当且仅当 $1-yx \in G(\mathcal{A})$ 。

证明. 设 $1-xy$ 可逆, 记 $u := (1-xy)^{-1}$ 。则

$$v := y(1-xy)^{-1}x + 1 = yux + 1$$

是 $1-yx$ 的逆元。事实上,

$$\begin{aligned} (1-yx)v &= yux + 1 - yxyux - yx \\ &= y[(1-xy)^{-1} - xy(1-xy)^{-1}]x + 1 - yx \\ &= y1-xy^{-1}x + 1 - yx \\ &= yx + 1 - yx = 1. \end{aligned}$$

同理,

$$v(1-yx) = yux + 1 - yuxyx - yx = 1 + yux - yx - yuxyx.$$

由 $u(1-xy) = 1$ 有 $u - uxy = 1$, 左乘 y 、右乘 x 得 $yu - yuxyx = yx$, 代入得 $v(1-yx) = 1$ 。故 $1-yx \in G(\mathcal{A})$ 。将 x, y 互换即得另一方向的蕴含。□

推论 1.18. 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $x, y \in \mathcal{A}$ 。则

$$\sigma(xy) \cup \{0\} = \sigma(yx) \cup \{0\}.$$

证明. 设 $0 \neq \lambda \in \mathbb{C}$ 。则 $\lambda \in \sigma(xy)$ 当且仅当 $\lambda 1 - xy \notin G(\mathcal{A})$, 当且仅当 $1 - \lambda^{-1}xy \notin G(\mathcal{A})$ 。由命题 1.7, 这等价于 $1 - \lambda^{-1}yx \notin G(\mathcal{A})$, 即 $\lambda \in \sigma(yx)$ 。故 $\sigma(xy) \setminus \{0\} = \sigma(yx) \setminus \{0\}$, 两端再并上 $\{0\}$ 即得结论。□

推论 1.19 (谱半径的交换性). 设 $\mathcal{A}$ 为么 Banach 代数, $x, y \in \mathcal{A}$. 则 $r(xy) = r(yx)$.

证明. 由推论 1.18, $\sigma(xy)$ 与 $\sigma(yx)$ 的非零部分相同, 故

$$\sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(xy)\} = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(yx)\},$$

即 $r(xy) = r(yx)$. (亦可用定理 1.17: 由 $\|(yx)^n\| = \|y(xy)^{n-1}x\| \leq \|y\| \|x\| \|(xy)^{n-1}\|$ 与对称不等式可得 $\lim \|(xy)^n\|^{1/n} = \lim \|(yx)^n\|^{1/n}$.) $\square$

1.4 Riesz–Dunford 函数演算

本节建立 **Riesz–Dunford 函数演算** (亦称**全纯函数演算**、**Dunford 演算**; 与 “*holomorphic / Dunford / Riesz–Dunford functional calculus*” 所指为同一套 Cauchy 围道积分构造). 其核心思想是把复平面上的全纯函数 f 通过 Cauchy 公式转化为 Banach 代数中的元素 $f(x)$. 这样做的目标是

$$f(\lambda) = \sum_{k \geq 0} a_k \lambda^k \implies f(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^k$$

从“幂级数/多项式”推广到一般全纯函数, 并且保证所得 $f(x)$ 具有良好的代数性质 (同态性、复合律) 与谱性质 (谱映射定理、可逆判别、Riesz 投影等).

若 $p(\lambda) = \sum_{k=0}^n a_k \lambda^k$ 为多项式, 则自然定义

$$p(x) := \sum_{k=0}^n a_k x^k \in \mathcal{A}.$$

若考虑亚纯函数 $f(\lambda) = \frac{1}{\alpha - \lambda}$, 那么对任意 x 只要 $\alpha \notin \sigma_{\mathcal{A}}(x)$, 便可定义

$$f(x) := (\alpha 1 - x)^{-1}.$$

因此人们期望: 只要 f 在包含 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的开集上全纯, 就能在 $\mathcal{A}$ 中定义 $f(x)$. 这可以通过 Cauchy 公式的一个 “ $\mathcal{A}$ -值版本” 实现.

由于该演算中出现的积分是**向量值**的: 被积函数取值在 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 中, 而不仅是 $\mathbb{C}$. 处理这种积分的标准工具是 **Bochner 积分**.

为后续向量值积分作准备, 此处简述 Bochner 积分的基本概念 (完整证明可参看夏道行《泛函分析第二教程》第一章). 以下固定可测空间 $(\Omega, \mathcal{M})$ 与 σ -有限正测度 μ . 设 X 为复 Banach 空间.

定义 1.12 (强可测性与 Bochner 可积性). 称 $s : \Omega \rightarrow X$ 为**简单函数**, 若存在 $n \in \mathbb{N}$ 、可测集 $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{M}$ 与向量 $x_1, \dots, x_n \in X$, 使 $s = \sum_{k=1}^n x_k \chi_{E_k}$. 此时定义其

Bochner 积分 分为

$$\int_{\Omega} s \, d\mu := \sum_{k=1}^n x_k \mu(E_k) \in X,$$

要求上式中每组代表元使 $\mu(E_k) < \infty$ (对零测度集可任意约定)。

称 $f : \Omega \rightarrow X$ **强可测** (亦称 Bochner 可测), 若存在简单函数列 $\{s_n\}_{n \geq 1}$, 使

$$\|s_n(\omega) - f(\omega)\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

对 μ -几乎处处 $\omega \in \Omega$ 成立。

若 f 强可测且

$$\int_{\Omega} \|f(\omega)\| \, d\mu(\omega) < \infty,$$

则称 f **Bochner 可积**。此时可取简单函数列 $\{s_n\}$ 使

$$\int_{\Omega} \|s_n - f\| \, d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

并证明极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} s_n \, d\mu$$

在 X 中存在, 且不依赖于上述逼近列的选取。将该极限定义为 f 的 **Bochner 积分**, 记为 $\int_{\Omega} f \, d\mu$ 。

将定义 1.12 中的 X 取为 Banach 代数 $\mathcal{A}$, 所得的积分即为 $\mathcal{A}$ -值 Bochner 积分。它与标量情形的 Lebesgue 积分平行: 例如有范数估计

$$\left\| \int_{\Omega} f \, d\mu \right\| \leq \int_{\Omega} \|f(\omega)\| \, d\mu(\omega),$$

以及对任意有界线性算子 $T : X \rightarrow Y$, 若 f Bochner 可积, 则 $Tf : \omega \mapsto T(f(\omega))$ 亦 Bochner 可积, 且

$$T\left(\int_{\Omega} f \, d\mu\right) = \int_{\Omega} T(f(\omega)) \, d\mu(\omega). \quad (1.2)$$

式 (1.2) 是 Riesz–Dunford 演算里把左乘、右乘移进积分号的核心依据。

注. Bochner 可积函数必**本质上可分取值**: 存在零测集 N 使 $f(\Omega \setminus N)$ 含于 X 的某个可分子空间。反过来, 在 σ -有限测度下, 强可测性等价于“弱可测 + 本质上可分取值” (Pettis 判别)。下文仅用到紧集上连续映射等可直接验证强可测的情形。

命题 1.8 (紧集上连续 $\mathcal{A}$ -值函数可积). 设 Ω 为紧 Hausdorff 空间, μ 为 Ω 上有限 Borel 测度, $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数。若 $F : \Omega \rightarrow \mathcal{A}$ 连续, 则 F Bochner 可积, 且

$$\left\| \int_{\Omega} F \, d\mu \right\| \leq \int_{\Omega} \|F(\omega)\| \, d\mu(\omega) \leq \mu(\Omega) \sup_{\omega \in \Omega} \|F(\omega)\|.$$

证明. 连续映射把紧集映为紧集, 而 Banach 空间中紧子集必可分, 故 $F(\Omega)$ 含于 $\mathcal{A}$ 的某可分子空间. 又对 Banach 空间值函数, “连续 + 几乎处处取值于可分集” 蕴含强可测 (可用简单函数按上确界范数逼近). $\|F(\cdot)\|$ 为 $\mathbb{R}$ 上非负连续函数, 故 $\int_{\Omega} \|F\| d\mu \leq \mu(\Omega) \sup \|F\| < \infty$, 从而 F Bochner 可积. 范数不等式是 Bochner 积分的标准性质. $\square$

由命题 1.8, 下述轮廓积分中出现的连续 $\mathcal{A}$ -值被积函数均在 Bochner 意义下可积. 我们再单独写出与代数乘法换序的命题.

命题 1.9 ($\mathcal{A}$ -值积分与左右乘). 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数, Ω 为紧 Hausdorff 空间, μ 为其上的复 Borel 测度, $F: \Omega \rightarrow \mathcal{A}$ 连续. 则 Bochner 积分 $\int_{\Omega} F d\mu \in \mathcal{A}$ 存在, 且对任意 $x \in \mathcal{A}$ 有

$$x \int_{\Omega} F d\mu = \int_{\Omega} xF(\omega) d\mu(\omega), \quad \left(\int_{\Omega} F d\mu \right) x = \int_{\Omega} F(\omega)x d\mu(\omega).$$

证明. 由命题 1.8, F 在 Bochner 意义下可积.

固定 $x \in \mathcal{A}$. 考虑左乘与右乘算子

$$L_x: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}, L_x(a) = xa, \quad R_x: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}, R_x(a) = ax.$$

它们是有界线性算子, 且 $\|L_x\| \leq \|x\|$ 、 $\|R_x\| \leq \|x\|$ (由次可乘性 $\|xa\| \leq \|x\| \|a\|$ 、 $\|ax\| \leq \|a\| \|x\|$).

由 (1.2): 若 $T: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 为有界线性算子且 F Bochner 可积, 则 $T \circ F$ 亦可积, 并且

$$T\left(\int_{\Omega} F d\mu\right) = \int_{\Omega} T(F(\omega)) d\mu(\omega).$$

将 T 依次取为 L_x 与 R_x , 分别得到

$$x \int_{\Omega} F d\mu = L_x\left(\int_{\Omega} F d\mu\right) = \int_{\Omega} L_x(F(\omega)) d\mu(\omega) = \int_{\Omega} xF(\omega) d\mu(\omega),$$

以及

$$\left(\int_{\Omega} F d\mu\right)x = R_x\left(\int_{\Omega} F d\mu\right) = \int_{\Omega} R_x(F(\omega)) d\mu(\omega) = \int_{\Omega} F(\omega)x d\mu(\omega).$$

证毕. $\square$

要把复平面上的 Cauchy 公式搬到 Banach 代数, 需要先在复平面上把沿曲线的积分、闭路以及绕点卷绕的圈数 (绕数) 说清楚. 下面采用分段 C^1 路径——足够处理圆周、矩形周界以及 Riesz–Dunford 演算里常见的“围住谱集”的曲线族.

定义 1.13 (分段 C^1 路径与沿路径的积分). 设 $a < b$ 为实数. 映射 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 称为分段 C^1 路径, 若存在分割 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = b$, 使每个限制 $\gamma|_{[t_{j-1}, t_j]}$ 连续可微 (单侧导数在分点处理解为相应单侧导数). 其轨迹记为 $\gamma^* := \gamma([a, b])$.

若 $g: \gamma^* \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 定义复积分

$$\int_{\gamma} g(\lambda) d\lambda := \int_a^b g(\gamma(t)) \gamma'(t) dt,$$

右端在分割各区间上为 Riemann 积分之和。可验证: 若 γ 经过保持指向的重新参数化 (即换为 $\gamma \circ \varphi$, $\varphi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ 为 C^1 同胚且 $\varphi' > 0$), 则积分值不变。

定义 1.14 (闭路与绕数 (卷绕指数)). 分段 C^1 路径 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 称为闭路, 若 $\gamma(a) = \gamma(b)$ 。当 $\zeta \in \mathbb{C} \setminus \gamma^*$ 时, 定义 γ 关于 ζ 的绕数或卷绕指数为

$$\text{Ind}_{\gamma}(\zeta) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{d\lambda}{\lambda - \zeta}.$$

命题 1.10 (绕数的基本性质). 设 γ 为闭路, $\zeta \notin \gamma^*$ 。则 $\text{Ind}_{\gamma}(\zeta) \in \mathbb{Z}$ 。作为 ζ 的函数, $\text{Ind}_{\gamma}(\cdot)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$ 的每个连通分支上为常数; 在无界分支上取值为 0。

定义 1.15 (轮廓 (链) 与总绕数). 在复分析中常把轮廓理解为由有限条闭路带重复系数拼成的 1-链: 取闭路 $\gamma_1, \dots, \gamma_N$ 与整数 $m_1, \dots, m_N$, 形式地记

$$\Gamma = \sum_{j=1}^N m_j \gamma_j.$$

对任意 $\zeta \notin \bigcup_{j=1}^N \gamma_j^*$, 定义

$$\text{Ind}_{\Gamma}(\zeta) := \sum_{j=1}^N m_j \text{Ind}_{\gamma_j}(\zeta).$$

沿 Γ 的积分定义为相应积分的整系数线性组合:

$$\int_{\Gamma} g(\lambda) d\lambda := \sum_{j=1}^N m_j \int_{\gamma_j} g(\lambda) d\lambda.$$

实用中常见 $m_j \in \{0, \pm 1\}$: 例如矩形周界取逆时针为 +1, 圆周取逆时针为 +1, 若干小圆各绕一点一圈则在链意义下相加。

设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集, $K \subset \Omega$ 紧。若闭路链 Γ 满足

- (i) $\Gamma^* := \bigcup_j \gamma_j^* \subset \Omega$ (整条链落在 Ω 内);
 - (ii) $K \cap \Gamma^* = \emptyset$ (链不碰到 K);
 - (iii) 对每个 $\zeta \in K$ 有 $\text{Ind}_{\Gamma}(\zeta) = 1$, 而对每个 $\zeta \in \mathbb{C} \setminus \Omega$ 有 $\text{Ind}_{\Gamma}(\zeta) = 0$,
- 则称 Γ 为 Ω 中围住 K (在 Ω 内) 的一条正向轮廓, 简称可容许轮廓。条件 (iii) 的后半保证 “链在 Ω 外不绕圈”, 从而后面用 Cauchy 定理作同伦变形时不会扫过 $\mathbb{C} \setminus \Omega$ 的洞。

注. 许多教材把单条逆时针圆周或矩形周界直接叫作轮廓; 定义 1.15 的链形式统一了“多个洞、多圈”的情形。Riesz–Dunford 演算里通常取 $K = \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 。

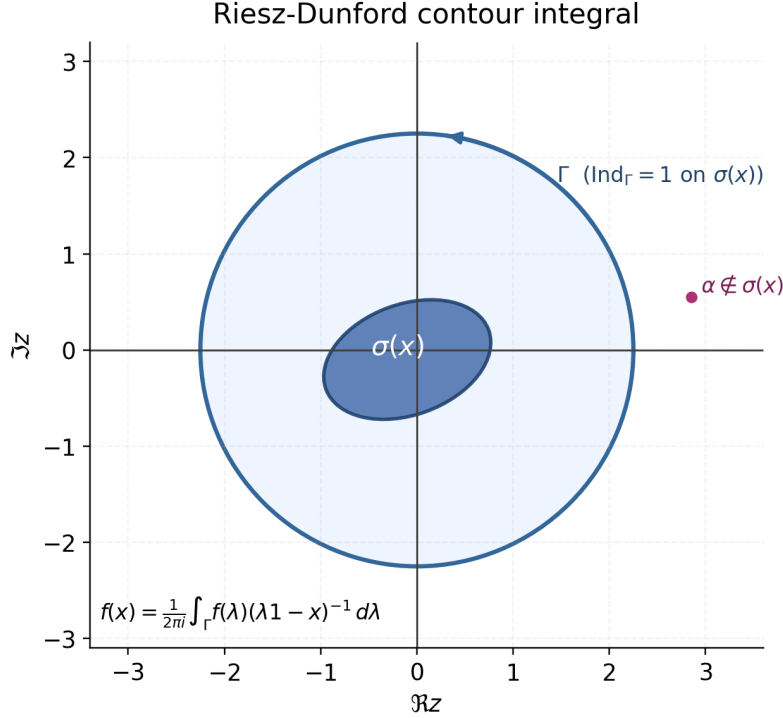


图 1.3: Riesz–Dunford 轮廓积分示意: 轮廓 Γ 在复平面中正向围住 $\sigma(x)$ 。

定义 1.16 (轮廓积分 ($\mathcal{A}$ -值)). 设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数。

(1) 若 $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 为分段 C^1 路径, $F : \gamma^* \rightarrow \mathcal{A}$ 连续, 定义

$$\int_{\gamma} F(\lambda) d\lambda := \int_a^b F(\gamma(t)) \gamma'(t) dt,$$

右端为 $[a, b]$ 上 (分段) Bochner 积分, 与定义 1.13 中标量情形的换元规则相容。

(2) 若 $\Gamma = \sum_{j=1}^N m_j \gamma_j$ 为定义 1.15 中的闭路链, F 在 Γ^* 上连续, 则定义

$$\int_{\Gamma} F(\lambda) d\lambda := \sum_{j=1}^N m_j \int_{\gamma_j} F(\lambda) d\lambda.$$

上述积分关于 F 线性; 对单条路径 γ , 有估计

$$\left\| \int_{\gamma} F(\lambda) d\lambda \right\| \leq \text{length}(\gamma) \max_{\lambda \in \gamma^*} \|F(\lambda)\|,$$

从而对链亦有相应估计（对各分量求和即可）。该定义与保持指向的重新参数化相容。

此外，若 $x \in \mathcal{A}$ ，则由命题 1.9 有

$$x \int_{\Gamma} F(\lambda) \, d\lambda = \int_{\Gamma} xF(\lambda) \, d\lambda, \quad \left(\int_{\Gamma} F(\lambda) \, d\lambda \right) x = \int_{\Gamma} F(\lambda)x \, d\lambda.$$

定理 1.20 (Cauchy 公式 (轮廓形式)). 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 开, $K \subset \Omega$ 紧, Γ 为 Ω 中围住 K 的一条可容许轮廓 (定义 1.15), 即 $\Gamma^* \subset \Omega$, $\Gamma^* \cap K = \emptyset$, $\text{Ind}_{\Gamma}(\zeta) = 1$ ($\forall \zeta \in K$), 且 $\text{Ind}_{\Gamma}(\zeta) = 0$ ($\forall \zeta \in \mathbb{C} \setminus \Omega$). 若 f 在 Ω 上全纯, 则对每个 $\zeta \in K$,

$$f(\zeta) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\lambda)}{\lambda - \zeta} \, d\lambda.$$

下面这个引理正是“把复分析的 Cauchy 公式搬到 Banach 代数里”的核心：它说明合适的轮廓积分会直接产生 $(\alpha 1 - x)^n$ 或其逆元。

引理 1.21. 设 $\mathcal{A}$ 为么复 Banach 代数, $x \in \mathcal{A}$, $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$. 令 $\Omega := \mathbb{C} \setminus \{\alpha\}$, 并取一条位于 Ω 内的轮廓 Γ , 使得 Γ 在 Ω 中围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ (即 $\text{Ind}_{\Gamma}(\zeta) = 1$ 对所有 $\zeta \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 成立). 则对每个整数 $n \in \mathbb{Z}$,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} (\alpha - \lambda)^n (\lambda 1 - x)^{-1} \, d\lambda = (\alpha 1 - x)^n,$$

其中当 $n < 0$ 时右端按可逆元幂的意义理解。

证明. 记

$$y_n := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} (\alpha - \lambda)^n (\lambda 1 - x)^{-1} \, d\lambda \in \mathcal{A}.$$

先证递推关系

$$(\alpha 1 - x)y_n = y_{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

注意恒等式 (在 $\mathcal{A}$ 中)

$$(\alpha 1 - x)(\lambda 1 - x)^{-1} = 1 + (\alpha - \lambda)(\lambda 1 - x)^{-1}.$$

将其代入并利用积分与左乘交换 (定义 1.16) 得

$$(\alpha 1 - x)y_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} (\alpha - \lambda)^n \, d\lambda + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} (\alpha - \lambda)^{n+1} (\lambda 1 - x)^{-1} \, d\lambda = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} (\alpha - \lambda)^n \, d\lambda + y_{n+1}.$$

第一项是复平面上的标量积分。由于 Γ 在 $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{\alpha\}$ 内且 $(\alpha - \lambda)^n$ 在 Ω 上全纯, 故由复分析的 Cauchy 定理 $\int_{\Gamma} (\alpha - \lambda)^n \, d\lambda = 0$, 从而得到递推式。

接着证明初值 $y_0 = 1$ 。当 $n = 0$ 时,

$$y_0 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} (\lambda 1 - x)^{-1} \, d\lambda.$$

取任意 $\varphi \in \mathcal{A}^*$ 。则复函数

$$F(\lambda) := \varphi((\lambda 1 - x)^{-1})$$

在 $\rho(x)$ 上全纯。由定理 1.8, 当 $|\lambda| > \|x\|$ 时 $\lambda \in \rho(x)$, 且

$$(\lambda 1 - x)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \left(1 - \frac{x}{\lambda}\right)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\lambda^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\lambda^{n+1}}$$

在圆周 $C_R = \{|\lambda| = R\}$ (任取 $R > \|x\|$) 上一致绝对收敛 (Neumann 级数, 命题 1.2)。

另一方面, 由引理假设 Γ 在 $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{\alpha\}$ 内围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$, 故 $\text{Ind}_{\Gamma}(\zeta) = 1$ 对所有 $\zeta \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 成立; 而 C_R (取逆时针方向) 同样满足 $\text{Ind}_{C_R}(\zeta) = 1$ ($\zeta \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$) 且两条轮廓均位于 $\rho(x)$ 内。于是由 Cauchy 积分定理 (对全纯函数 F 的围道形变),

$$\int_{\Gamma} F(\lambda) d\lambda = \int_{C_R} F(\lambda) d\lambda.$$

因此

$$\varphi(y_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} F(\lambda) d\lambda = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} F(\lambda) d\lambda.$$

由线性连续性与上一致绝对收敛展开, 可把 φ 与积分逐项交换, 得到在 C_R 上的 Laurent 展开

$$F(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(x^n)}{\lambda^{n+1}}.$$

从而

$$\varphi(y_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(x^n) \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{d\lambda}{\lambda^{n+1}} \right).$$

由复分析基本留数计算, $\frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \lambda^{-1} d\lambda = 1$, 而对 $n \geq 1$ 有 $\frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \lambda^{-(n+1)} d\lambda = 0$, 故 $\varphi(y_0) = \varphi(1)$ 。由于上述等式对任意 $\varphi \in \mathcal{A}^*$ 成立, 由对偶分离性 (Hahn-Banach) 得 $y_0 = 1$ 。

因此对一切 $n \geq 0$, 由递推可得 $y_n = (\alpha 1 - x)^n$ 。对 $n < 0$, 同样由递推可得

$$y_{-1} = (\alpha 1 - x)^{-1}, \quad y_{-k} = (\alpha 1 - x)^{-k} \quad (k \geq 1),$$

从而结论对所有整数 n 成立。 □

注. 我们可以把这个引理当作一个“把标量 Cauchy 公式升级成算子/代数版本”的模板: 证明里所有关键点都是

$$(\alpha 1 - x)(\lambda 1 - x)^{-1} = 1 + (\alpha - \lambda)(\lambda 1 - x)^{-1}$$

这种代数恒等式, 再加上“积分与左/右乘交换”与“对偶泛函把 $\mathcal{A}$ -值问题降到复值问题”。

下面给出 Riesz-Dunford 函数演算的定义 (定义中的 f 须在谱的邻域内全纯, 故该演算亦通称全纯函数演算):

定义 1.17 (Riesz–Dunford 函数演算). 设 $\mathcal{A}$ 为么复 Banach 代数, $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集, $H(\Omega)$ 为 Ω 上全纯函数代数。定义

$$\mathcal{A}_\Omega := \{x \in \mathcal{A} : \sigma_{\mathcal{A}}(x) \subset \Omega\}.$$

对 $f \in H(\Omega)$ 与 $x \in \mathcal{A}_\Omega$, 取一条轮廓 $\Gamma \subset \Omega$ 围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$, 定义

$$f(x) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(\lambda) (\lambda 1 - x)^{-1} d\lambda.$$

全纯函数有以下基本性质:

定理 1.22 (同态性与连续性). 在上述记号下, 映射

$$\Phi_\Omega : H(\Omega) \longrightarrow \{\mathcal{A}\text{-值函数于 } \mathcal{A}_\Omega\}, \quad f \longmapsto (x \mapsto f(x))$$

满足:

- (1) 良定义性: $f(x)$ 与轮廓 Γ 的选择无关 (只要 Γ 围住 $\sigma(x)$ 且位于 Ω 内)。
- (2) 代数同态: $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$, 且常值函数 1 映到么元。
- (3) 连续性: 若 $f_n \rightarrow f$ 在 Ω 的紧子集上一致收敛, 则对每个 $x \in \mathcal{A}_\Omega$ 有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ (在 $\mathcal{A}$ 范数下)。

证明. 记预解式 $R(\lambda) := (\lambda 1 - x)^{-1}$, 它在 $\rho_{\mathcal{A}}(x)$ 上解析 (定理 1.11)。

(1) 良定义性. 设 $\Gamma_1, \Gamma_2 \subset \Omega$ 均为围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的可容许轮廓 (定义 1.15)。须证

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} f(\lambda) R(\lambda) d\lambda = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2} f(\lambda) R(\lambda) d\lambda.$$

任取 $\varphi \in \mathcal{A}^*$. Bochner 积分与连续线性泛函可交换, 故

$$\varphi\left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_j} f(\lambda) R(\lambda) d\lambda\right) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_j} f(\lambda) \varphi(R(\lambda)) d\lambda, \quad j = 1, 2.$$

由定理 1.11, $\lambda \mapsto \varphi(R(\lambda))$ 在 $\rho_{\mathcal{A}}(x)$ 上全纯。函数 f 在 Ω 上全纯, 故

$$g(\lambda) := f(\lambda) \varphi(R(\lambda))$$

在开集 $\Omega \cap \rho_{\mathcal{A}}(x) = \Omega \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 上全纯。

下面说明: 对任意两条可容许轮廓 Γ_1, Γ_2 , 有 $\int_{\Gamma_1} g = \int_{\Gamma_2} g$ 。先在 $\Omega \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 中取第三条分段 C^1 闭路 Γ_0 , 使 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 含于 Γ_0 所围成的有界区域内部, 且 Γ_0 与 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 充分接近 (例如取 Γ_0 为围绕 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的一族小圆周之并, 或单个充分小的矩形/圆周), 从

而 $\Gamma_0 \subset \Omega \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$, 并对 $\zeta \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 仍有 $\text{Ind}_{\Gamma_0}(\zeta) = 1$ 。对任一可容许轮廓 Γ , Γ_0 总可取在 Γ 的“内侧”, 使 Γ 与 Γ_0 之间夹成一个闭圆环 A_Γ : A_Γ 的边界由 Γ (逆时针) 与 Γ_0 (顺时针) 组成, 且 $A_\Gamma \subset \Omega \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 。函数 g 在包含 A_Γ 的某开集上全纯, 故由 **Cauchy–Goursat 定理**得

$$\int_{\Gamma} g(\lambda) d\lambda = \int_{\Gamma_0} g(\lambda) d\lambda.$$

将 Γ 分别换为 Γ_1, Γ_2 , 得到 $\int_{\Gamma_1} g = \int_{\Gamma_0} g = \int_{\Gamma_2} g$, 因而

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} f(\lambda) \varphi(R(\lambda)) d\lambda = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2} f(\lambda) \varphi(R(\lambda)) d\lambda.$$

于是对一切 $\varphi \in \mathcal{A}^*$, 两端 $\varphi(\cdot)$ 相等; 若两向量在任意 $\varphi \in \mathcal{A}^*$ 上取值相同, 则两向量相等, 故两积分作为 $\mathcal{A}$ 中向量相等。

(2) 代数同态。线性性 $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ 由积分对被积函数线性立得。

常值函数 1: 此时

$$1(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} R(\lambda) d\lambda.$$

引理 1.21 的证明中已得 $\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} R(\lambda) d\lambda = 1$ (对该引理所取轮廓); 再由 (1), 任意可容许轮廓给出同一向量, 故 $1(x) = 1$ 。

为证 $(fg)(x) = f(x)g(x)$, 取两条可容许轮廓 $\Gamma_1, \Gamma_2 \subset \Omega$, 使 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 位于 Γ_2 所围区域内, 且 Γ_2 又位于 Γ_1 所围区域之内 (即 Γ_1 在 Γ_2 外圈)。由定义,

$$f(x)g(x) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{\Gamma_1} \int_{\Gamma_2} f(\lambda)g(\mu) R(\lambda)R(\mu) d\mu d\lambda,$$

其中二重积分为逐次 Bochner 积分 (被积函数在紧集上连续, 故可 Fubini)。由第一预解公式 (定理 1.10), 当 $\lambda \neq \mu$ 时

$$R(\lambda)R(\mu) = \frac{R(\lambda) - R(\mu)}{\mu - \lambda}.$$

代入并拆成两项:

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{\Gamma_1} f(\lambda)R(\lambda) \left(\int_{\Gamma_2} \frac{g(\mu)}{\mu - \lambda} d\mu \right) d\lambda \\ &\quad - \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{\Gamma_2} g(\mu)R(\mu) \left(\int_{\Gamma_1} \frac{f(\lambda)}{\mu - \lambda} d\lambda \right) d\mu. \end{aligned}$$

对内层第一式: 固定 $\lambda \in \Gamma_1$, 则 λ 在 Γ_2 所围区域外, 故 $\mu \mapsto g(\mu)/(\mu - \lambda)$ 在 Γ_2 内全纯, 内层积分为 0。

对内层第二式: 固定 $\mu \in \Gamma_2$, 则 μ 在 Γ_1 所围区域内, 由 Cauchy 积分公式,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\lambda)}{\mu - \lambda} d\lambda = -f(\mu)$$

(注意 $\frac{1}{\mu - \lambda} = -\frac{1}{\lambda - \mu}$ 与标准公式 $f(\mu) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\lambda)}{\lambda - \mu} d\lambda$ 一致。) 因此

$$f(x)g(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2} f(\mu)g(\mu)R(\mu) d\mu = (fg)(x).$$

(3) 连续性. 固定 $x \in \mathcal{A}_\Omega$ 与可容许轮廓 $\Gamma \subset \Omega$. 记 $M := \max_{\lambda \in \Gamma} \|R(\lambda)\| < \infty$ (Γ 紧且 $\Gamma \subset \rho_{\mathcal{A}}(x)$). 则

$$\|f(x)\| = \left\| \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(\lambda)R(\lambda) d\lambda \right\| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} |f(\lambda)| \|R(\lambda)\| |d\lambda| \leq \frac{M \text{length}(\Gamma)}{2\pi} \max_{\lambda \in \Gamma} |f(\lambda)|.$$

若 $f_n \rightarrow f$ 在 Ω 的紧子集上一致收敛, 可取含 Γ 的紧集 $K \subset \Omega$, 使 $\max_{\lambda \in \Gamma} |f_n(\lambda) - f(\lambda)| \rightarrow 0$, 从而 $\|f_n(x) - f(x)\| \rightarrow 0$. $\square$

下面汇集 Riesz–Dunford 演算的常用结论, 供后文引用:

定理 1.23 (可逆判别与谱映射). 设 $f \in H(\Omega)$, $x \in \mathcal{A}_\Omega$.

(1) 可逆判别: $f(x) \in G(\mathcal{A})$ 当且仅当 $0 \notin f(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$ (亦即 f 在 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 上无零点).

(2) 谱映射定理:

$$\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = f(\sigma_{\mathcal{A}}(x)).$$

证明. (1) 与 (2) 的关系. 对任意 $y \in \mathcal{A}$, 有 $y \in G(\mathcal{A})$ 当且仅当 $0 \notin \sigma_{\mathcal{A}}(y)$ (谱的定义). 因此

$$f(x) \in G(\mathcal{A}) \iff 0 \notin \sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) \iff 0 \notin f(\sigma_{\mathcal{A}}(x)),$$

其中最后一个等价号在承认谱映射公式 $\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = f(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$ 即本定理 (2) 之后成立. 故 (1) 完全是 (2) 的推论, 以下只证 (2).

以下反复使用 Riesz–Dunford 演算的同态性 (定理 1.22).

第一步 (可交换因子的乘积). 若 $a, b \in \mathcal{A}$ 满足 $ab = ba$, 且 $u := ab \in G(\mathcal{A})$, 记 $v = u^{-1}$. 由 $bu = ub$, 左、右乘以 u^{-1} 得 $bv = vb$, 于是

$$a(bv) = (ab)v = 1, \quad (bv)a = bva = bav = (ab)v = 1,$$

故 $a \in G(\mathcal{A})$; 同理 $b \in G(\mathcal{A})$. 现设 $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{A}$ 两两可交换, 且 $a_1 \cdots a_n \in G(\mathcal{A})$. 因 a_1 与 $a_2 \cdots a_n$ 可交换, 且 $a_1(a_2 \cdots a_n) = a_1 \cdots a_n$ 可逆, 由上段知 $a_1 \in G(\mathcal{A})$. 对剩余 $n-1$ 个因子归纳, 即得每个 $a_j \in G(\mathcal{A})$.

第二步 (谱映射: (2) 的证明). 先证

$$\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) \subseteq f(\sigma_{\mathcal{A}}(x)). \quad (1.3)$$

设 $\mu \in \mathbb{C} \setminus f(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$. 因 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 紧且 f 连续, $\delta := \inf_{\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)} |\mu - f(\lambda)| > 0$, 故存在开集 $U \subset \Omega$ 使 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) \subset U$, 且在 U 上仍有 $\mu - f(\lambda) \neq 0$. 于是 $h(\lambda) := 1/(\mu - f(\lambda))$ 在 U 上

全纯, 且 $h(\lambda)(\mu - f(\lambda)) = 1$ 。取围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 且位于 U 内的可容许轮廓, 定义 $h(x)$; 由同态性,

$$h(x)(\mu 1 - f(x)) = 1,$$

同理 $(\mu 1 - f(x))h(x) = 1$ (因 $h(x)$ 与 $f(x)$ 均为 x 的 Riesz–Dunford 演算值, 彼此可交换)。故 $\mu 1 - f(x) \in G(\mathcal{A})$, 即 $\mu \notin \sigma_{\mathcal{A}}(f(x))$ 。于是 $\mathbb{C} \setminus f(\sigma_{\mathcal{A}}(x)) \subseteq \mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(f(x))$, 即得 (1.3)。

再证 $f(\sigma_{\mathcal{A}}(x)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(f(x))$ 。若 f 在 Ω 上恒等于常数 c , 则 $f(x) = c 1$, $\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = \{c\}$, 而 $f(\sigma_{\mathcal{A}}(x)) = \{c\}$, 结论平凡。下设 f 不恒为常数。

令 $K := \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ (紧)。因零点孤立, 可取开集 $U \subset \Omega$ 使 $K \subset U$, 且 $\bar{U}$ 上 $f(\lambda) - \mu$ 的零点 (若存在) 全部落在 K 内, 从而在 $\bar{U}$ 上仅有有限个零点 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 。对每个 j , 取 $k_j \geq 1$ 为 λ_j 处 $f(\lambda) - \mu$ 的零点阶。在 U 上存在全纯函数 g , 使

$$f(\lambda) - \mu = \left(\prod_{j=1}^m (\lambda - \lambda_j)^{k_j} \right) g(\lambda), \quad \lambda \in U,$$

且 g 在 K 上处处不为零 (把 K 上的零点全部吸收进乘积因子)。由同态性,

$$f(x) - \mu 1 = \left(\prod_{j=1}^m (x - \lambda_j 1)^{k_j} \right) g(x),$$

其中各因子 $x - \lambda_j 1$ 与 $g(x)$ 彼此可交换 (皆为 x 的“全纯函数”值)。

因 $g(\lambda) \neq 0$ 对所有 $\lambda \in K$, 零点孤立且 K 紧, 故 $1/g$ 在 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的某开邻域上全纯; 由同态性 $(1/g)(x)g(x) = 1$, 得 $g(x) \in G(\mathcal{A})$ 。

现设 $\lambda_0 \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 且 $\mu = f(\lambda_0)$ 。则 λ_0 必是 $f(\lambda) - \mu$ 在 K 上的零点之一, 故出现在 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ 中。若 $\mu \notin \sigma_{\mathcal{A}}(f(x))$, 则 $f(x) - \mu 1 \in G(\mathcal{A})$; 由上式与第一步 (交换乘积可逆 $\Rightarrow$ 各因子可逆), 知每个 $x - \lambda_j 1 \in G(\mathcal{A})$, 特别地 $x - \lambda_0 1 \in G(\mathcal{A})$, 与 $\lambda_0 \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 矛盾。故 $\mu \in \sigma_{\mathcal{A}}(f(x))$ 。由 λ_0 任意, $f(\sigma_{\mathcal{A}}(x)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(f(x))$ 。

结合 (1.3) 得 $\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = f(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$, 即 (2)。由证明开头的说明, (1) 随之成立。□

注 (点谱的谱映射 (补充))。在 $\mathcal{A} = \mathcal{B}(X)$ (X 为复 Banach 空间) 时, 常把

$$\sigma_p(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \ker(T - \lambda I) \neq \{0\}\}$$

称为 T 的点谱 (特征值全体)。对多项式 p , 总有包含

$$p(\sigma_p(T)) \subseteq \sigma_p(p(T)) \subseteq \sigma(p(T)) = p(\sigma(T)).$$

一般而言, $\sigma_p(p(T)) = p(\sigma_p(T))$ 未必成立 (因为 $p(T)x = \mu x$ 并不必然推出存在根 λ 使 $Tx = \lambda x$)。近似点谱及其在 Riesz–Dunford 演算下的谱映射将在后文再讨论。

定理 1.24 (复合律). 设 $\Omega_0, \Omega_1 \subset \mathbb{C}$ 为开集, $x \in \mathcal{A}_{\Omega_0}$, $g \in H(\Omega_0)$, 且 $g(\sigma_{\mathcal{A}}(x)) \subset \Omega_1$; 再取 $f \in H(\Omega_1)$ 。则

$$f(g(x)) = (f \circ g)(x).$$

证明. 记 $R_x(\lambda) := (\lambda 1 - x)^{-1}$ 。由定理 1.23 (谱映射), $\sigma_{\mathcal{A}}(g(x)) = g(\sigma_{\mathcal{A}}(x)) \subset \Omega_1$, 故 $g(x) \in \mathcal{A}_{\Omega_1}$, 从而 $f(g(x))$ 与 $(f \circ g)(x)$ 均有定义 (定义 1.17)。

第一步: 把预解式 $(\zeta 1 - g(x))^{-1}$ 写成关于 x 的 Cauchy 积分。固定 $\zeta \in \mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(g(x))$ 。在 Ω_0 上定义

$$h_{\zeta}(\lambda) := \frac{1}{\zeta - g(\lambda)}.$$

因 $\zeta \notin \sigma_{\mathcal{A}}(g(x)) = g(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$, 对每个 $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 有 $\zeta \neq g(\lambda)$; 由连续性, 存在开集 $U \subset \Omega_0$ 使 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) \subset U$ 且在 U 上仍有 $\zeta - g(\lambda) \neq 0$, 故 $h_{\zeta} \in H(U)$ 。对 $\lambda \in U$ 有恒等式 $(\zeta - g(\lambda))h_{\zeta}(\lambda) = 1$, 由 Riesz–Dunford 演算的同态性 (定理 1.22) 得

$$(\zeta 1 - g(x))h_{\zeta}(x) = 1.$$

同理 $h_{\zeta}(x)(\zeta 1 - g(x)) = 1$ ($h_{\zeta}(x)$ 与 $g(x)$ 可交换)。因此

$$(\zeta 1 - g(x))^{-1} = h_{\zeta}(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta} \frac{R_x(\lambda)}{\zeta - g(\lambda)} d\lambda, \quad (1.4)$$

其中 $\Delta \subset U$ 为围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的任一可容许轮廓 (定义 1.15), 积分与 Δ 的选取无关。

第二步: 二重积分与 Fubini. 取可容许轮廓 $\Gamma \subset \Omega_1$ 围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(g(x))$, 使 $f(g(x)) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(\zeta) (\zeta 1 - g(x))^{-1} d\zeta$ 。将 (1.4) 代入得

$$f(g(x)) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{\Gamma} \int_{\Delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta - g(\lambda)} R_x(\lambda) d\lambda d\zeta.$$

因 $g(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$ 为紧集且含于 Ω_1 , 可取紧集 $K_1 \subset \Omega_1$ 使 $g(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$ 含于 K_1 的内部, 并取可容许轮廓 $\Gamma \subset \Omega_1 \setminus K_1$ 围住 K_1 (定义 1.15)。再取围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的 $\Delta \subset \Omega_0$, 使 $g(\Delta)$ 含于 K_1 的内部 (先取 Δ_0 围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$, 由连续性 g 在紧集 Δ_0^* 上一致连续, 可将 Δ 换为 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的充分小邻域内的同伦轮廓, 使 $g(\Delta)$ 落入 K_1 内)。于是对 $(\zeta, \lambda) \in \Gamma \times \Delta$, ζ 在 K_1 外而 $g(\lambda) \in K_1$, 故 $\zeta \neq g(\lambda)$, 被积函数连续, Fubini 可用:

$$f(g(x)) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - g(\lambda)} d\zeta \right] R_x(\lambda) d\lambda.$$

第三步: 内层 Cauchy 公式. 固定 $\lambda \in \Delta$ 。由上一步的取法, $g(\lambda)$ 位于 Γ 所围区域内且 $\Gamma \subset \Omega_1$, $f \in H(\Omega_1)$, 故由 Cauchy 积分公式 (定理 1.20),

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - g(\lambda)} d\zeta = f(g(\lambda)).$$

因此

$$f(g(x)) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta} f(g(\lambda)) R_x(\lambda) d\lambda = (f \circ g)(x).$$

□

以上 Cauchy 型积分给出了 Banach 代数中的 Riesz–Dunford 函数演算；Riesz 投影、算子开方与对数等典型用法将在后文结合具体谱结构（例如紧算子与半群）再展开。

1.5 Gelfand 理论

本节介绍 Gelfand 理论：在交换 Banach 代数上，它把抽象乘法与极大理想、紧 Hausdorff 空间上的连续函数配对，是谱理论与泛函分析中的核心工具。我们从已多次出现的乘性线性泛函（复同态）切入：

定义 1.18 (可乘泛函与 Gelfand 谱集). 设 $\mathcal{A}$ 是么复 Banach 代数。称从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathbb{C}$ 的非零复线性映射 $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为可乘泛函 (multiplicative linear functional)，若对任意 $x, y \in \mathcal{A}$ 都有

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

$\mathcal{A}$ 上所有可乘泛函的集合称为 $\mathcal{A}$ 的 **Gelfand 谱集**，记作 $\text{Sp}(\mathcal{A})$ 或 $\Delta(\mathcal{A})$ 。

以下是可乘泛函的范数性质：

命题 1.11 (可乘泛函的范数). 设 $\mathcal{A}$ 是么复 Banach 代数， $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 是非零可乘泛函，则 $\|\varphi\| = 1$ 。

证明. 先注意 $\varphi(1) = 1$ ：取 $z \in \mathcal{A}$ 使 $\varphi(z) \neq 0$ ，则 $\varphi(z) = \varphi(1 \cdot z) = \varphi(1)\varphi(z)$ ，故 $\varphi(1) = 1$ 。

反设 $\|\varphi\| > 1$ 。由算子范数定义，存在 $x \in \mathcal{A}$ 使 $\|x\| = 1$ 且 $|\varphi(x)| > 1$ 。令

$$x_0 := x - \varphi(x)1.$$

则 $\varphi(x_0) = \varphi(x) - \varphi(x)\varphi(1) = 0$ 。又

$$1 + \frac{x_0}{\varphi(x)} = 1 + \frac{x}{\varphi(x)} - 1 = \frac{x}{\varphi(x)},$$

故

$$\left\|1 + \frac{x_0}{\varphi(x)}\right\| = \frac{\|x\|}{|\varphi(x)|} < 1.$$

记 $w := 1 + x_0/\varphi(x)$ ，则 $\|w\| < 1$ 。由命题 1.2， $1 - w \in G(\mathcal{A})$ ，即

$$1 - w = -\frac{x_0}{\varphi(x)} \in G(\mathcal{A}),$$

故 $x_0/\varphi(x)$ 可逆（非零标量乘以可逆元仍可逆），从而 x_0 可逆。但

$$\varphi(x_0)\varphi(x_0^{-1}) = \varphi(1) = 1,$$

与 $\varphi(x_0) = 0$ 矛盾。因此 $\|\varphi\| \leq 1$ 。

又 $|\varphi(1)| = 1 \leq \|\varphi\| \|1\|$ ，故 $\|\varphi\| \geq 1$ ，从而 $\|\varphi\| = 1$ 。 □

从上述证明来看, 对于任意可乘泛函 φ , 可逆元 x 满足 $x \notin \ker \varphi$, 即 $\varphi(x) \neq 0$. 以下我们证明: 若泛函 φ 对 $\mathcal{A}$ 中任意可逆元均满足 $\varphi(x) \neq 0$, 则 φ 必为可乘泛函. 证明中将用到下列复分析的引理.

引理 1.25 (整函数的指数型估计). 设 f 为 $\mathbb{C}$ 上的整函数. 若 $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, 且对所有 $z \in \mathbb{C}$ 有

$$0 < |f(z)| \leq e^{|z|},$$

则 $f(z) \equiv 1$.

证明. 由 f 解析且无零点 ($|f| > 0$), $\mathbb{C}$ 单连通, 故存在整函数 g 使 $f(z) = e^{g(z)}$ (取对数的一个全纯分支). 由 $f(0) = 1$ 可取 $g(0) = 0$. 又 $f' = e^g g'$, 故 $f'(0) = g'(0) e^{g(0)} = g'(0) = 0$. 再由 $|f(z)| = e^{\operatorname{Re} g(z)} \leq e^{|z|}$ 得 $\operatorname{Re} g(z) \leq |z|$ ($z \in \mathbb{C}$).

当 $|z| \leq r$ 且 $r > 0$ 时, 记 $g = u + iv$ (u, v 为实部、虚部), 则 $u = \operatorname{Re} g \leq |z| \leq r$, 故 $r - u \geq 0$, 从而

$$|2r - g(z)|^2 - |g(z)|^2 = (2r - u)^2 + v^2 - (u^2 + v^2) = 4r(r - u) \geq 0,$$

即

$$|g(z)| \leq |2r - g(z)|, \quad |z| \leq r, \quad r > 0.$$

定义 (在 $|z| \leq r$ 上)

$$g_r(z) := \frac{r^2 g(z)}{z^2 (2r - g(z))}.$$

由 $g(0) = g'(0) = 0$, $g(z)/z^2$ 在 0 处可去奇点, 因而 g_r 在闭圆盘 $|z| \leq r$ 上解析. 在圆周 $|z| = r$ 上, $|g| \leq |2r - g|$ 给出 $|g_r(z)| \leq 1$. 由最大模原理,

$$|g_r(z)| \leq 1, \quad |z| \leq r, \quad r > 0.$$

现固定 $z \in \mathbb{C}$. 若 $z = 0$, 已有 $g(0) = 0$. 若 $z \neq 0$, 则对一切充分大的 r 有 $|z| < r$, 且

$$g_r(z) = \frac{r^2 g(z)}{z^2 (2r - g(z))} \sim \frac{r}{2} \cdot \frac{g(z)}{z^2} \quad (r \rightarrow \infty).$$

若 $g(z) \neq 0$, 则当 r 充分大时, $|g_r(z)| \sim \left| \frac{r}{2} \cdot \frac{g(z)}{z^2} \right| \rightarrow +\infty$, 与 $|g_r(z)| \leq 1$ 矛盾. 故 $g(z) = 0$. 由 z 任意, $g \equiv 0$, 从而 $f = e^g \equiv 1$. $\square$

下面证明 Gleason–Kahane–Żelazko 定理 (可乘泛函的刻画).

定理 1.26 (Gleason–Kahane–Żelazko). 设 $\mathcal{A}$ 为么复 Banach 代数, $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为线性泛函. 则 φ 为可乘泛函 (非零且 $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$) 当且仅当 $\varphi(1) = 1$, 且只要 $x \in G(\mathcal{A})$ 就有 $\varphi(x) \neq 0$.

证明. **必要性.** 若 φ 非零可乘, 则 $\varphi(1) = \varphi(1 \cdot 1) = \varphi(1)^2$, 故 $\varphi(1) = 0$ 或 1 ; 若为 0 , 则对任意 x 有 $\varphi(x) = \varphi(x \cdot 1) = 0$, 与 φ 非零矛盾, 因而 $\varphi(1) = 1$. 又若 $x \in G(\mathcal{A})$, 则 $1 = \varphi(1) = \varphi(xx^{-1}) = \varphi(x)\varphi(x^{-1})$, 故 $\varphi(x) \neq 0$.

充分性. 设 $\varphi(1) = 1$, 且 φ 在 $G(\mathcal{A})$ 上处处非零. 记 $N := \ker \varphi$.

第一步 (N 中元距幺元的距离). N 中无 $\mathcal{A}$ 的可逆元: 若 $x \in N \cap G(\mathcal{A})$, 则 $\varphi(x) = 0$, 与假设矛盾. 若 $x \in N$, 则 $x \notin G(\mathcal{A})$. 若更有 $\|1 - x\| < 1$, 记 $y := 1 - x$, 则 $\|y\| < 1$, 由命题 1.2 知 $1 - y = x \in G(\mathcal{A})$, 矛盾. 故

$$\|1 - x\| \geq 1, \quad \forall x \in N.$$

第二步 (φ 有界且 $\|\varphi\| = 1$). 取 $x \in \mathcal{A}$ 使 $\varphi(x) \neq 0$. 由 $\varphi(1) = 1$,

$$\varphi\left(1 - \frac{x}{\varphi(x)}\right) = \varphi(1) - 1 = 0,$$

故 $1 - \frac{x}{\varphi(x)} \in N$. 于是 $\|1 - (1 - \frac{x}{\varphi(x)})\| = \|\frac{x}{\varphi(x)}\| \geq 1$, 从而 $\|x\| \geq |\varphi(x)|$. 这对 $\varphi(x) \neq 0$ 也成立. 故 $\|\varphi\| \leq 1$; 又 $|\varphi(1)| = 1$, 得 $\|\varphi\| = 1$, φ 连续.

第三步 (N 对平方封闭). 取定 $x \in N$ 且 $\|x\| = 1$, 定义

$$f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(x^n)}{n!} z^n, \quad z \in \mathbb{C}.$$

因 $|\varphi(x^n)| \leq \|x^n\| \leq \|x\|^n = 1$, 级数在全平面收敛, f 为整函数, $f(0) = \varphi(1) = 1$, $f'(0) = \varphi(x) = 0$, 且

$$|f(z)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|z|^n}{n!} = e^{|z|}.$$

在 $\mathcal{A}$ 中记 (绝对收敛的) 指数级数

$$E(zx) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(zx)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n x^n}{n!}.$$

由 φ 连续与线性, $f(z) = \varphi(E(zx))$. 因 zx 与 $-zx$ 可交换, 两级数绝对收敛, 按柯西乘积可得 $E(zx)E(-zx) = E(0) = 1$ (与 $\mathbb{C}$ 上 $e^w e^{-w} = 1$ 同一系数恒等式), 故 $E(zx) \in G(\mathcal{A})$. 若某点 z_0 使 $f(z_0) = 0$, 则 $\varphi(E(z_0x)) = 0$, 即 $E(z_0x) \in N$, 与 “ N 中无可逆元” 矛盾. 故 $|f(z)| > 0$ 处处成立. 由引理 1.25, $f(z) \equiv 1$, 因而 $\varphi(x^n) = 0$ ($n \geq 1$), 特别 $\varphi(x^2) = 0$. 对一般 $x \in N$, 若 $x = 0$ 则 $x^2 = 0 \in N$; 若 $x \neq 0$, 则 $u = x/\|x\| \in N$ 且 $\|u\| = 1$, 已证 $\varphi(u^2) = 0$, 由线性 $\varphi(x^2) = \|x\|^2 \varphi(u^2) = 0$, 故 $x^2 \in N$.

第四步 (二次项公式). 对任意 $x \in \mathcal{A}$, 写 $x = u + \varphi(x)1$, 其中 $u = x - \varphi(x)1 \in N$. 则

$$x^2 = u^2 + \varphi(x)u + \varphi(x)u + \varphi(x)^2 1,$$

取 φ 得 $\varphi(x^2) = \varphi(u^2) + 2\varphi(x)\varphi(u) + \varphi(x)^2 = \varphi(x)^2$ (因 $u \in N$ 时 $u^2 \in N$). 于是

$$\varphi(xy + yx) = \frac{1}{2} \left(\varphi((x+y)^2) - \varphi(x^2) - \varphi(y^2) \right) = \frac{1}{2} \left((\varphi(x) + \varphi(y))^2 - \varphi(x)^2 - \varphi(y)^2 \right) = 2\varphi(x)\varphi(y).$$

第五步 (N 对乘法封闭)。由上式, 若 $y \in N$, 则 $\varphi(xy + yx) = 0$, 即 $xy + yx \in N$ 。下证: 当 $x \in N$ 时还有 $xy - yx \in N$ 。

若 $x \in N$, 则 $xy + yx \in N$, 故 $(xy + yx)^2 \in N$ 。又

$$\varphi(x(yxy) + (yxy)x) = 2\varphi(x)\varphi(yxy) = 0,$$

故 $x(yxy) + (yxy)x \in N$ 。直接展开可得恒等式

$$(xy - yx)^2 + (xy + yx)^2 = 2[x(yxy) + (yxy)x],$$

因而 $(xy - yx)^2 \in N$ 。又由第四步, $\varphi((xy - yx)^2) = \varphi(xy - yx)^2$, 但 $\varphi((xy - yx)^2) = 0$, 故 $\varphi(xy - yx) = 0$, 即 $xy - yx \in N$ 。于是 $2xy = (xy + yx) + (xy - yx) \in N$, 故 $xy \in N$ 。这对一切 $x \in N$ 、 $y \in \mathcal{A}$ 成立。

第六步 (可乘性)。写 $x = x_1 + \varphi(x)1$, $y = y_1 + \varphi(y)1$ ($x_1, y_1 \in N$), 则

$$xy = x_1y_1 + \varphi(y)x_1 + \varphi(x)y_1 + \varphi(x)\varphi(y)1.$$

其中 $x_1y_1 \in N$ (第五步), $\varphi(y)x_1$ 、 $\varphi(x)y_1$ 为标量倍 (么元嵌入后即 $(\varphi(y)1)x_1$ 等), 由 φ 的复线性, $\varphi(\varphi(y)x_1) = \varphi(y)\varphi(x_1) = 0$, 同理 $\varphi(\varphi(x)y_1) = 0$ 。故

$$\varphi(xy) = \varphi(x_1y_1) + \varphi(x)\varphi(y)\varphi(1) = \varphi(x)\varphi(y).$$

从而 φ 为可乘泛函, 充分性得证。 $\square$

上述定理表明: 可乘泛函由其核刻画, 该核能分离可逆元与不可逆元。下面证明此核为极大理想:

定理 1.27. 设 $\mathcal{A}$ 是么复 Banach 代数, $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 是非零可乘线性泛函。则 $\ker \varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想。

证明. 由上一命题, $I := \ker \varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的理想。又因 φ 非零, $I \neq \mathcal{A}$ 。

为证 I 极大, 设 J 为理想且 $I \subset J$ 。若 $J \neq I$, 可取 $x \in J \setminus I$, 于是 $\varphi(x) \neq 0$ 。注意

$$1 = \left(1 - \frac{x}{\varphi(x)}\right) + \frac{x}{\varphi(x)}.$$

其中

$$\varphi\left(1 - \frac{x}{\varphi(x)}\right) = \varphi(1) - 1 = 0,$$

故 $1 - \frac{x}{\varphi(x)} \in I \subset J$; 另一方面 $x \in J$, 从而 $\frac{x}{\varphi(x)} \in J$, 于是 $1 \in J$ 。理想含 1 即等于整个代数, 故 $J = \mathcal{A}$ 。

因此 I 为极大理想。 $\square$

事实上, 我们拥有更强大的结论: 交换的 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的每个真极大理想都是某个可乘泛函的核。

定理 1.28. 设 $\mathcal{A}$ 为么复交换 Banach 代数, I 为 $\mathcal{A}$ 的真极大理想。则

(1) I 是闭的;

(2) 存在非零可乘线性泛函 $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$, 使得 $\ker \varphi = I$ 。

证明. 由于 I 为真理想, $1 \notin I$ 。又若 $x \in I$ 可逆, 则 $1 = x^{-1}x \in I$, 矛盾, 故 I 中无可逆元。

(1) I 闭。由命题 1.11 的同样论证 (只用到“子集不含可逆元”这一点), 对一切 $x \in I$ 有

$$\|1 - x\| \geq 1.$$

若 $1 \in \bar{I}$, 则存在 $x_n \in I$ 使 $\|1 - x_n\| \rightarrow 0$, 与上式矛盾。故 $1 \notin \bar{I}$ 。而 $\bar{I}$ 仍是理想, 于是由 I 的极大性得 $\bar{I} = I$, 从而 I 闭。

(2) 构造可乘泛函且核为 I 。因 $\mathcal{A}$ 交换且 I 极大, 商代数 $\mathcal{A}/I$ 为交换除法代数 (域)。又因 I 闭, $\mathcal{A}/I$ 在商范数下是 Banach 代数。由 Gelfand–Mazur 定理 1.13, 存在代数同构

$$\Phi: \mathcal{A}/I \longrightarrow \mathbb{C}.$$

令 $\pi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/I$ 为自然商映射, 取

$$\varphi := \Phi \circ \pi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}.$$

则 φ 为非零可乘线性泛函, 且 $\ker \varphi = \ker \pi = I$ 。 □

最后我们证明: 若两个可乘泛函的核相同, 则这两个可乘泛函也相同。

定理 1.29. 设 $\mathcal{A}$ 为么复 Banach 代数, $\varphi_1, \varphi_2: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 是两个非零可乘线性泛函, 且 $\ker \varphi_1 = \ker \varphi_2$ 。则 $\varphi_1 = \varphi_2$ 。

证明. 记共同的核为 $I := \ker \varphi_1 = \ker \varphi_2$ 。任取 $x \in \mathcal{A}$, 注意到 (在 $\mathcal{A}$ 中)

$$(\varphi_1(x) - \varphi_2(x))1 = (x - \varphi_2(x)1) - (x - \varphi_1(x)1).$$

由于 φ_i 可乘且非零, 必有 $\varphi_i(1) = 1$, 从而

$$\varphi_2(x - \varphi_2(x)1) = \varphi_2(x) - \varphi_2(x)\varphi_2(1) = 0,$$

即 $x - \varphi_2(x)1 \in \ker \varphi_2 = I$; 同理 $x - \varphi_1(x)1 \in \ker \varphi_1 = I$ 。因此右端属于 I , 故

$$(\varphi_1(x) - \varphi_2(x))1 \in I.$$

但 I 为真理想 (否则 $\varphi_1 \equiv 0$), 所以 $1 \notin I$ 。若 $\varphi_1(x) - \varphi_2(x) \neq 0$, 则 $1 = \frac{1}{\varphi_1(x) - \varphi_2(x)}(\varphi_1(x) - \varphi_2(x))1 \in I$, 矛盾。因而 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$ 。由 x 任意, $\varphi_1 = \varphi_2$ 。 □

综上所述, 我们得到了对于交换的 Banach 代数 $\mathcal{A}$, 其 Gelfand 谱集 $Sp(\mathcal{A})$ 与全体极大理想之间存在一一对应关系。

由 Banach–Alaoglu–Bourbaki 定理, $\mathcal{A}^*$ 的闭单位球

$$B_{\mathcal{A}^*} := \{\psi \in \mathcal{A}^* : \|\psi\| \leq 1\}$$

在弱 * 拓扑下为紧集。又由命题 1.11, $Sp(\mathcal{A}) \subset B_{\mathcal{A}^*}$ 。故只要证 $Sp(\mathcal{A})$ 弱 * 闭, 则它为 $B_{\mathcal{A}^*}$ 的弱 * 闭子集, 从而本身弱 * 紧。

定理 1.30 (Gelfand 谱集的弱 * 闭性与弱 * 紧性). 设 $\mathcal{A}$ 为幺复 Banach 代数。在 $\mathcal{A}^*$ 的弱 * 拓扑下, Gelfand 谱集 $Sp(\mathcal{A})$ (亦称 $\Delta(\mathcal{A})$) 为闭集; 因而 $Sp(\mathcal{A})$ 弱 * 紧。

证明. 记 $1 \in \mathcal{A}$ 为幺元。设 $\varphi_0 \in \overline{Sp(\mathcal{A})}^{w*}$ (弱 * 闭包)。对任意 $\varepsilon > 0$ 与 $x, y \in \mathcal{A}$, 考虑 φ_0 的弱 * 邻域

$$U_{\varphi_0; \varepsilon, x, y} := \{\varphi \in \mathcal{A}^* : |\varphi(z) - \varphi_0(z)| < \varepsilon, z \in \{1, x, y, xy\}\}.$$

由弱 * 拓扑的定义, $U_{\varphi_0; \varepsilon, x, y}$ 为 φ_0 的邻域, 故

$$U_{\varphi_0; \varepsilon, x, y} \cap Sp(\mathcal{A}) \neq \emptyset.$$

取 φ 属于此交集, 则 φ 为非零可乘泛函, 且 $|\varphi(z) - \varphi_0(z)| < \varepsilon$ 对上述 z 成立。于是

$$\begin{aligned} |\varphi_0(xy) - \varphi_0(x)\varphi_0(y)| &\leq |\varphi_0(xy) - \varphi(xy)| + |\varphi(x)\varphi(y) - \varphi(x)\varphi_0(y)| + |\varphi(x)\varphi_0(y) - \varphi_0(x)\varphi_0(y)| \\ &= |\varphi_0(xy) - \varphi(xy)| + |\varphi(x)| |\varphi(y) - \varphi_0(y)| + |\varphi(x) - \varphi_0(x)| |\varphi_0(y)| \\ &< \varepsilon + \|x\| \varepsilon + |\varphi_0(y)| \varepsilon = (1 + \|x\| + |\varphi_0(y)|) \varepsilon, \end{aligned}$$

其中用到 $\|\varphi\| = 1$ 故 $|\varphi(x)| \leq \|x\|$, 以及 $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ 。因 ε 任意, 得

$$\varphi_0(xy) = \varphi_0(x)\varphi_0(y), \quad \forall x, y \in \mathcal{A}.$$

又因 $1 \in \{1, x, y, xy\}$, 上述 φ 亦满足 $|\varphi_0(1) - \varphi(1)| < \varepsilon$, 而 $\varphi(1) = 1$, 故 $|\varphi_0(1) - 1| < \varepsilon$ 。因 ε 任意, 得 $\varphi_0(1) = 1$, 从而 φ_0 非零。因此 $\varphi_0 \in Sp(\mathcal{A})$, 即 $\overline{Sp(\mathcal{A})}^{w*} = Sp(\mathcal{A})$ 。□

接下来我们定义 Gelfand 变换, 其为在 $\mathcal{A}^*$ 的弱 * 拓扑下连续的函数在 $Sp(\mathcal{A})$ 上的限制:

定义 1.19 (Gelfand 变换). 设 $\mathcal{A}$ 为幺复 Banach 代数, 定义

$$\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(Sp(\mathcal{A})), \quad \Gamma(x)(\varphi) := \varphi(x), \quad x \in \mathcal{A}, \varphi \in Sp(\mathcal{A}).$$

称 Γ 为 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 变换。

下面叙述 Gelfand 变换的基本性质: 它保持加法、数乘与乘法, 并保持 (在像代数中的) 可逆性:

命题 1.12. 设 $\mathcal{A}$ 为么复交换 Banach 代数, $x \in \mathcal{A}$ 。则

$$x \in G(\mathcal{A}) \iff \Gamma(x) \in G(C(Sp(\mathcal{A}))).$$

证明. 若 $x \in G(\mathcal{A})$, 则对任意 $\varphi \in Sp(\mathcal{A})$,

$$\Gamma(x)(\varphi)\Gamma(x^{-1})(\varphi) = \varphi(x)\varphi(x^{-1}) = \varphi(xx^{-1}) = \varphi(1) = 1,$$

即 $\Gamma(x)\Gamma(x^{-1}) = 1$, 故 $\Gamma(x)$ 在 $C(Sp(\mathcal{A}))$ 中可逆。

反之, 若 $x \notin G(\mathcal{A})$, 则存在真极大理想 I 使得 $x \in I$ 。由定理 1.28, 存在 $\varphi_0 \in Sp(\mathcal{A})$ 使得 $I = \ker \varphi_0$ 。于是

$$\Gamma(x)(\varphi_0) = \varphi_0(x) = 0,$$

从而 $\Gamma(x)$ 在 $C(Sp(\mathcal{A}))$ 中不可逆 (可逆元必处处非零)。 $\square$

由于 Gelfand 变换保持代数运算, 我们不难得到以下推论:

推论 1.31. 设 $\mathcal{A}$ 为么复交换 Banach 代数, $x \in \mathcal{A}$ 。则

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{C(Sp(\mathcal{A}))}(\Gamma(x)) = \Gamma(x)(Sp(\mathcal{A})),$$

并且

$$r(x) = \|\Gamma(x)\|_{\infty} = \sup\{|\varphi(x)| : \varphi \in Sp(\mathcal{A})\}.$$

证明. 任取 $\lambda \in \mathbb{C}$ 。由谱的定义,

$$\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x) \iff x - \lambda 1 \notin G(\mathcal{A}).$$

由 Γ 的线性与保乘法,

$$\Gamma(x - \lambda 1) = \Gamma(x) - \lambda 1.$$

再由命题 1.12,

$$x - \lambda 1 \notin G(\mathcal{A}) \iff \Gamma(x) - \lambda 1 \notin G(C(Sp(\mathcal{A}))).$$

因而 $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 当且仅当 $\lambda \in \sigma_{C(Sp(\mathcal{A}))}(\Gamma(x))$, 即 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{C(Sp(\mathcal{A}))}(\Gamma(x))$ 。

对紧 Hausdorff 空间 K , 在交换 Banach 代数 $C(K)$ 中有

$$\sigma_{C(K)}(f) = f(K), \quad f \in C(K),$$

于是取 $K = Sp(\mathcal{A})$ 与 $f = \Gamma(x)$ 得 $\sigma_{C(Sp(\mathcal{A}))}(\Gamma(x)) = \Gamma(x)(Sp(\mathcal{A}))$, 从而第一式成立。

最后由谱半径定义与紧集上连续函数的最大值原理,

$$r(x) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)\} = \max_{\varphi \in Sp(\mathcal{A})} |\Gamma(x)(\varphi)| = \|\Gamma(x)\|_{\infty} = \sup_{\varphi \in Sp(\mathcal{A})} |\varphi(x)|.$$

$\square$

Gelfand 理论直接适用于交换的 Banach 代数。若大代数不交换，常用办法是取定某个元 x ，让它与足够多的解析对象（例如预解式）共同生成交换子代数，再在交换子代数上套用 Gelfand 理论；例如以下定理：

定理 1.32. 设 $\mathcal{A}$ 为复 Banach 代数， $x, y \in \mathcal{A}$ 且 $xy = yx$ 。则

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x+y) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(x) + \sigma_{\mathcal{A}}(y) \quad \text{以及} \quad \sigma_{\mathcal{A}}(xy) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(x) \sigma_{\mathcal{A}}(y),$$

其中

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) + \sigma_{\mathcal{A}}(y) := \{ \lambda + \mu : \lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x), \mu \in \sigma_{\mathcal{A}}(y) \},$$

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) \sigma_{\mathcal{A}}(y) := \{ \lambda \mu : \lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x), \mu \in \sigma_{\mathcal{A}}(y) \}.$$

证明. 令 $\mathcal{A}_0$ 为由下列元素在 $\mathcal{A}$ 中生成的 Banach 子代数：

$$1, x, y, (\lambda 1 - x)^{-1}, (\lambda 1 - y)^{-1}, (\lambda 1 - xy)^{-1}, (\lambda 1 - x - y)^{-1},$$

其中 λ 分别取遍 $\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 、 $\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(y)$ 、 $\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(xy)$ 、 $\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x+y)$ 。则 $\mathcal{A}_0$ 为交换 Banach 代数（由于 $xy = yx$ ，并且 x 与 $(\lambda 1 - x)^{-1}$ 可交换、 y 与 $(\lambda 1 - y)^{-1}$ 可交换；再加上 $\mathcal{A}_0$ 由这些可交换元素生成）。

由构造可知

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(x), \quad \sigma_{\mathcal{A}}(y) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(y), \quad \sigma_{\mathcal{A}}(x+y) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(x+y), \quad \sigma_{\mathcal{A}}(xy) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(xy).$$

记 $\Gamma_0 : \mathcal{A}_0 \rightarrow C(Sp(\mathcal{A}_0))$ 为 Gelfand 变换。由推论 1.31，

$$\sigma_{\mathcal{A}_0}(a) = \{ \varphi(a) : \varphi \in Sp(\mathcal{A}_0) \}, \quad a \in \mathcal{A}_0.$$

因而对任意 $\varphi \in Sp(\mathcal{A}_0)$ ，

$$\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y) \in \sigma_{\mathcal{A}_0}(x) + \sigma_{\mathcal{A}_0}(y), \quad \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) \in \sigma_{\mathcal{A}_0}(x)\sigma_{\mathcal{A}_0}(y).$$

取遍所有 $\varphi \in Sp(\mathcal{A}_0)$ 即得

$$\sigma_{\mathcal{A}_0}(x+y) \subset \sigma_{\mathcal{A}_0}(x) + \sigma_{\mathcal{A}_0}(y), \quad \sigma_{\mathcal{A}_0}(xy) \subset \sigma_{\mathcal{A}_0}(x)\sigma_{\mathcal{A}_0}(y),$$

再结合谱在 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}_0$ 中一致，结论成立。 $\square$

谱映射定理已在上一节（定理 1.23 的 (2)）给出。这里再用 Gelfand 理论给出一个交换化视角下的证明，突出“可乘泛函把代数问题转为复函数问题”的机制：

定理 1.33 (谱映射定理 (Gelfand 理论再证明)). 设 $\mathcal{A}$ 为复 Banach 代数， $x \in \mathcal{A}$ ，且 f 在闭圆盘 $|z| \leq \|x\|$ 上解析（从而 f 在某个包含 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的开集上解析，并可定

义 $f(x)$)). 则

$$\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = f(\sigma_{\mathcal{A}}(x)) = \{f(\lambda) : \lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)\}.$$

证明. 固定 $x \in \mathcal{A}$. 令 $\mathcal{A}_0$ 为由下列元素在 $\mathcal{A}$ 中生成的 Banach 子代数:

$$1, \quad x, \quad (\lambda 1 - x)^{-1} \quad (\lambda \in \mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)), \quad (\mu 1 - f(x))^{-1} \quad (\mu \in \mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(f(x))).$$

由于 $\mathcal{A}_0$ 含有 x 的全部预解元, 它是交换的 (因为对可逆元 y 有 $xy = yx \iff xy^{-1} = y^{-1}x$, 而 x 与 $(\lambda 1 - x)^{-1}$ 可交换), 从而可在 $\mathcal{A}_0$ 上应用本节的 Gelfand 理论。

由构造可知

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(x), \quad \sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(f(x)).$$

记 $\Gamma_0 : \mathcal{A}_0 \rightarrow C(Sp(\mathcal{A}_0))$ 为 Gelfand 变换。由推论 1.31,

$$\sigma_{\mathcal{A}_0}(f(x)) = \{\varphi(f(x)) : \varphi \in Sp(\mathcal{A}_0)\}, \quad \sigma_{\mathcal{A}_0}(x) = \{\varphi(x) : \varphi \in Sp(\mathcal{A}_0)\}.$$

又因为 f 在某邻域内可展成幂级数, 而 φ 为可乘线性泛函, 故对每个 $\varphi \in Sp(\mathcal{A}_0)$ 有

$$\varphi(f(x)) = f(\varphi(x)).$$

于是

$$\sigma_{\mathcal{A}_0}(f(x)) = \{f(\varphi(x)) : \varphi \in Sp(\mathcal{A}_0)\} = f(\sigma_{\mathcal{A}_0}(x)).$$

结合 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(x)$ 与 $\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(f(x))$, 即得

$$\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = f(\sigma_{\mathcal{A}}(x)).$$

□

显然, Gelfand 变换是 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 到连续函数空间 $C(Sp(\mathcal{A}))$ 的同态嵌入, 我们来探究其何时是等距嵌入:

定理 1.34. 设 $\mathcal{A}$ 为幺复交换 Banach 代数, $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(Sp(\mathcal{A}))$ 为 Gelfand 变换。则 Γ 为等距映射当且仅当

$$\|x^2\| = \|x\|^2, \quad \forall x \in \mathcal{A}.$$

证明. 由推论 1.31, 对任意 $x \in \mathcal{A}$ 有

$$r(x) = \|\Gamma(x)\|_{\infty}.$$

必要性. 若 Γ 为等距映射, 则对任意 $x \in \mathcal{A}$,

$$r(x) = \|\Gamma(x)\|_{\infty} = \|x\|.$$

由谱映射定理 1.33 (取 $f(z) = z^2$) 得 $r(x^2) = r(x)^2$, 故

$$\|x^2\| = r(x^2) = r(x)^2 = \|x\|^2.$$

充分性。若对任意 $x \in \mathcal{A}$ 有 $\|x^2\| = \|x\|^2$, 则归纳可得对一切 $n \geq 1$,

$$\|x^{2^n}\| = \|x\|^{2^n}.$$

由谱半径公式 (定理 1.17) 有

$$r(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^{2^n}\|^{1/2^n} = \|x\|.$$

再由 $r(x) = \|\Gamma(x)\|_\infty$ 得 $\|\Gamma(x)\|_\infty = \|x\|$, 故 Γ 为等距映射。 $\square$

在下一章的交换 C^* 情形, Gelfand 变换将不仅是等距嵌入, 而成为到 $C(Sp(\mathcal{A}))$ 上的等距 $*$ -同构, 见定理 2.3 (Gelfand–Naimark)。

Chapter 2

C^* 代数

2.1 C^* 代数与谱

从本章起，叙述重心转向 C^* 代数。动机来自 Hilbert 空间上有界算子：Riesz 表示给出伴随，从而有自伴、正规等谱性质良好的元；以下把“范数与共轭相匹配”这一模式公理化到 Banach 代数上。

定义 2.1 (对合与 $*$ -代数). 设 $\mathcal{A}$ 为复代数。若映射 $x \mapsto x^*$ 对所有 $x, y \in \mathcal{A}$ 及 $a, b \in \mathbb{C}$ 满足

$$(a) \quad (x^*)^* = x;$$

$$(b) \quad (ax + by)^* = \bar{a}x^* + \bar{b}y^*;$$

$$(c) \quad (xy)^* = y^*x^*,$$

则称之为 $\mathcal{A}$ 上的一个对合 (involution)，并称 $(\mathcal{A}, *)$ 为 $*$ -代数。元素 x^* 称为 x 的伴随 (adjoint)。

定义 2.2 (C^* 代数). 设 $\mathcal{A}$ 为么复 Banach 代数，且为 $*$ -代数 (定义 2.1)。若还满足 C^* 恒等式

$$\|x^*x\| = \|x\|^2, \quad \forall x \in \mathcal{A},$$

则称 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数 (C^* -algebra)。

注. 其中 C^* 恒等式最强，它把范数与共轭结构耦合在一起；仅满足 (a)–(c) 的代数称为对合代数 (或 $*$ -代数)，与 Banach 代数结合时还可讨论 Banach $*$ -代数等较弱概念。

命题 2.1 (对合为等距). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数。则对任意 $x \in \mathcal{A}$ 有 $\|x^*\| = \|x\|$ ，即对合关于给定范数是等距映射。

证明. 由 C^* 恒等式与次可乘性,

$$\|x\|^2 = \|x^*x\| \leq \|x^*\| \|x\|,$$

故 $\|x\| \leq \|x^*\|$ ($x = 0$ 时显然成立). 将 x 换为 x^* 并用 $(x^*)^* = x$, 得 $\|x^*\| \leq \|x\|$, 因而 $\|x^*\| = \|x\|$. $\square$

注. 若 Banach 代数上某对合仅满足 $\|x\|^2 \leq \|x^*x\|$ ($\forall x$), 则同样有 $\|x\| \leq \|x^*\|$, 再对 x^* 估计可得 $\|x^*\| = \|x\|$, 即对合仍为等距.

与 Banach 代数的情形类似, 许多常见的 C^* 代数本身不设单位元 (例如紧算子理想). 以下在**无** C^* 代数 $\mathcal{A}$ 上构造**含** C^* 代数 $\tilde{\mathcal{A}}$, 称为 $\mathcal{A}$ 的**单位化** (unitization).

先看代数结构. 作为集合令 $\tilde{\mathcal{A}} := \mathcal{A} \times \mathbb{C}$; 元素记为 (x, λ) , 其中 $x \in \mathcal{A}$, $\lambda \in \mathbb{C}$. 定义

$$(x, \lambda)(y, \mu) := (xy + \mu x + \lambda y, \lambda\mu),$$

$$(x, \lambda)^* := (x^*, \bar{\lambda}),$$

以及按分量相加与数乘的张量空间上的线性结构. 直接验证可知 $\tilde{\mathcal{A}}$ 为复结合代数, $\mathbf{1}$ 元为 $(0, 1)$; 映射 $x \mapsto (x, 0)$ 把 $\mathcal{A}$ 嵌入为 $\tilde{\mathcal{A}}$ 的子代数, 且 $\mathcal{A} \times \{0\}$ 为 $\tilde{\mathcal{A}}$ 的双边真理想, 商 $\tilde{\mathcal{A}}/(\mathcal{A} \times \{0\}) \cong \mathbb{C}$, 即余维数为 1.

为了在 $\tilde{\mathcal{A}}$ 上得到 C^* 范数, 先定义与左乘表现相关的**算子范数**:

$$\|(x, \lambda)\| := \sup_{\substack{y \in \mathcal{A} \\ \|y\| \leq 1}} \|xy + \lambda y\|. \quad (2.1)$$

(当 $\mathcal{A}$ 已有 $\mathbf{1}$ 元时, 此式退化为常见算子范数; 无 $\mathbf{1}$ 元时, λy 仍是 $\mathcal{A}$ 中良定义的数乘.)

由定义, $\|(x, \lambda)\| = 0$ 当且仅当对所有 $\|y\| \leq 1$ 有 $xy + \lambda y = 0$, 因而对所有 $y \in \mathcal{A}$ 亦有 $xy + \lambda y = 0$ (齐次性). 若 $\lambda \neq 0$, 则 $(-\lambda^{-1}x)y = y$ 对所有 y 成立, 即 $-\lambda^{-1}x$ 为左 $\mathbf{1}$; 取伴随得 $-\overline{\lambda^{-1}x}^*$ 为右 $\mathbf{1}$, 故 $\mathcal{A}$ 有 (唯一) $\mathbf{1}$ 元, 与 “ $\mathcal{A}$ 无 $\mathbf{1}$ ” 之约定矛盾. 故 $\lambda = 0$, 此时 (2.1) 给出 $\|x\| = 0$ 从而 $x = 0$. 因此 (2.1) 确为范数的正定性; 次可加性与齐次性由和上确界验证, 乘法的次可乘性由算子复合推出 (叙述从略), 从而 $\tilde{\mathcal{A}}$ 在该范数下为赋范代数.

另一方面, $(x, \lambda) \mapsto \|x\| + |\lambda|$ 也是 $\tilde{\mathcal{A}}$ 上的范数, 且因 $\mathcal{A}$ 与 $\mathbb{C}$ 完备而得到 Banach 代数; 它**一般不是** C^* 范数, 故只作对照用. 由 (2.1) 显然 $\|(x, 0)\| = \sup_{\|y\| \leq 1} \|xy\| = \|x\|$, $\|(0, \lambda)\| = \sup_{\|y\| \leq 1} \|\lambda y\| = |\lambda|$. 将 $\mathcal{A}$ 、 $\mathbb{C}$ 分别嵌入为 $\mathcal{A} \times \{0\}$ 、 $\{0\} \times \mathbb{C}$, 则二者在 $\tilde{\mathcal{A}}$ 中为闭子空间. 定义 $\varphi(x, \lambda) = \lambda$, 则 $\text{Ker } \varphi = \mathcal{A} \times \{0\}$ 闭, 故 φ 是 $\tilde{\mathcal{A}}$ 上的连续线性泛函; 记 $M := \|\varphi\|$, 则 $|\lambda| \leq M\|(x, \lambda)\|$. 又由三角不等式,

$$\|x\| = \|(x, 0)\| \leq \|(x, \lambda)\| + \|(0, -\lambda)\| \leq (1 + M)\|(x, \lambda)\|,$$

故 $\|x\| + |\lambda| \leq (1 + 2M)\|(x, \lambda)\|$. 而 $\|(x, \lambda)\| \leq \|(x, 0)\| + \|(0, \lambda)\| = \|x\| + |\lambda|$ 总是成立.

命题 2.2 (单位化中的等价范数). 设 $\mathcal{A}$ 为无么 C^* 代数, $\tilde{\mathcal{A}}$ 上 $\|\cdot\|$ 由 (2.1) 给出. 则 $\|\cdot\|$ 与 $(x, \lambda) \mapsto \|x\| + |\lambda|$ 等价: 存在 $c > 0$ 使

$$c(\|x\| + |\lambda|) \leq \|(x, \lambda)\| \leq \|x\| + |\lambda| \quad (\forall (x, \lambda) \in \tilde{\mathcal{A}}).$$

证明. 右端不等式见上一段; 左端取 $M = \|\varphi\|$, 令 $c = (1 + 2M)^{-1}$ 即可. $\square$

由此 $\tilde{\mathcal{A}}$ 在范数 (2.1) 下也是完备的 (与 $\|x\| + |\lambda|$ 等价且后者来自两个 Banach 空间的直和), 故已为 Banach 代数.

最后验证 C^* 恒等式. 记 $z = (x, \lambda) \in \tilde{\mathcal{A}}$, 直接计算得

$$z^*z = (x^*, \bar{\lambda})(x, \lambda) = (x^*x + \lambda x^* + \bar{\lambda}x, |\lambda|^2).$$

按 (2.1), $\|z^*z\|$ 等于 z^*z 在 $\mathcal{A}$ 上诱导的左乘算子 $y \mapsto (x^*x + \lambda x^* + \bar{\lambda}x)y + |\lambda|^2y$ 的算子范数. 对每个 $\|y\| \leq 1$, 在 $\mathcal{A}$ 中把 $\|xy + \lambda y\|^2$ 写成 $\|(xy + \lambda y)^*(xy + \lambda y)\|$ 并展开 $*$ -乘积, 再用次可乘性与 $\mathcal{A}$ 自身的 C^* 恒等式逐项估计, 可得

$$\|xy + \lambda y\|^2 \leq \|(x^*x + \lambda x^* + \bar{\lambda}x)y + |\lambda|^2y\|$$

两边对 $\|y\| \leq 1$ 取上确界即得

$$\|z\|^2 = \sup_{\|y\| \leq 1} \|xy + \lambda y\|^2 \leq \sup_{\|y\| \leq 1} \|(x^*x + \lambda x^* + \bar{\lambda}x)y + |\lambda|^2y\| = \|z^*z\|.$$

另一方面, $\|z^*z\| \leq \|z^*\| \|z\|$. 若再能证 $\|z^*\| = \|z\|$ (例如先由 $\|z^*z\| \leq \|z^*\| \|z\|$ 与已得的 $\|z\|^2 \leq \|z^*z\|$ 得 $\|z\| \leq \|z^*\|$, 对称地 $\|z^*\| \leq \|z\|$), 则 $\|z^*z\| \leq \|z\|^2$, 与上式合起来便有 $\|z^*z\| = \|z\|^2$. 于是 $\tilde{\mathcal{A}}$ 在该范数下为 C^* 代数.

综上, 上述构造给出么 C^* 代数 $\tilde{\mathcal{A}}$, 其中 $\mathcal{A}$ 作为余维 1 的理想嵌入; 称 $\tilde{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的单位化. 后文默认所论 C^* 代数均含么元. 下面讨论么元与逆元在对合下的性质, 先记录单位元的行为.

命题 2.3 (单位元的伴随). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, 单位元为 1. 则 $1^* = 1$.

证明. 对任意 $x \in \mathcal{A}$, 由 $(xy)^* = y^*x^*$ 与 $(x^*)^* = x$ 得

$$1^*x = (x^*1)^* = x, \quad x1^* = (1x^*)^* = x.$$

由单位元唯一性, $1^* = 1$. $\square$

同时, C^* 的可逆群对对合运算封闭, 且有以下性质:

命题 2.4 (C^* 代数中的对合与逆). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$ 可逆. 则 x^* 也可逆,

且

$$(x^*)^{-1} = (x^{-1})^*.$$

证明. 计算 $(x^*)(x^{-1})^* = (x^{-1}x)^* = 1^* = 1$; 同理, $(x^{-1})^*x^* = (xx^{-1})^* = 1^* = 1$. 故 x^* 可逆, 逆为 $(x^{-1})^*$. $\square$

下面将 Hilbert 空间上有界算子论中常见的几类元素移植到么 C^* 代数中 (记号与第二章可逆群 $G(\mathcal{A})$ 一致)。

定义 2.3 (特殊元素). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$ 。

1. 若 $x^* = x$, 则称 x 为**自伴的** (或称**埃尔米特的**)。 $\mathcal{A}$ 的全体自伴元记为

$$\mathcal{A}_h := \{a \in \mathcal{A} : a^* = a\}.$$

2. 若 $xx^* = x^*x$, 则称 x 为**正规的**。

3. 若 $x^* = x = x^2$, 则称 x 为**投影** (亦即**自伴幂等元**)。

4. 若存在 $y \in \mathcal{A}$ 使 $xy = yx = 1$, 则称 x 为**可逆的**; 此 y 唯一, 称为 x 的**逆**, 记为 x^{-1} . 全体可逆元仍记为 $G(\mathcal{A})$ 。

5. 若 $xx^* = x^*x = 1$, 则称 x 为**酉元**. 全体酉元记为

$$\mathcal{U}(\mathcal{A}) := \{u \in \mathcal{A} : u^*u = uu^* = 1\}.$$

注 (实部与虚部). $\mathcal{A}_h$ 对实线性运算封闭 (若 $a, b \in \mathcal{A}_h$, $t, s \in \mathbb{R}$, 则 $ta + sb \in \mathcal{A}_h$), 因而是 $\mathcal{A}$ 的一个**实子空间**. 对任意 $x \in \mathcal{A}$, 定义

$$\operatorname{Re} x := \frac{x + x^*}{2}, \quad \operatorname{Im} x := \frac{x - x^*}{2i}.$$

则 $\operatorname{Re} x, \operatorname{Im} x \in \mathcal{A}_h$, 且

$$x = \operatorname{Re} x + i \operatorname{Im} x.$$

若 $x = a + ib$ 且 $a, b \in \mathcal{A}_h$, 则必有 $a = \operatorname{Re} x$, $b = \operatorname{Im} x$ 。

记 $\mathbb{T} := \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$ (单位圆周). 以下 $\sigma(x)$, $r(x)$ 均在么 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 中理解 (见第一章谱与谱半径的定义)。

定理 2.1 (特殊元素的谱). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$ 。

1. $\sigma(x^*) = \{\bar{\lambda} : \lambda \in \sigma(x)\} = \overline{\sigma(x)}$ (后一式表示复共轭下的像)。

2. 若 x 正规 ($xx^* = x^*x$), 则 $r(x) = \|x\|$ 。

3. 若 x 为酉元, 则 $\sigma(x) \subset \mathbb{T}$ 。

4. 若 x 自伴, 则 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$ 。

证明. (1) 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 。因 $(\lambda 1 - x)^* = \bar{\lambda} 1 - x^*$ (命题 2.3) 且可逆元之伴随仍可逆 (命题 2.4), 有

$$\lambda 1 - x \in G(\mathcal{A}) \iff \bar{\lambda} 1 - x^* \in G(\mathcal{A}).$$

故 $\lambda \in \sigma(x)$ 当且仅当 $\bar{\lambda} \in \sigma(x^*)$, 即 $\sigma(x^*) = \overline{\sigma(x)}$ 。

(2) 记 $y := x^*x$ 。由 C^* 恒等式, $\|x\|^2 = \|y\|$ 。若 x 正规, 则 $y^* = y$ 且

$$y^2 = x^*xx^*x = x^*x^*xx = x^{*2}x^2, \quad \|y^2\| = \|x^{*2}x^2\| \leq \|x^{*2}\| \|x^2\| = \|x^2\|^2$$

(最后一步用次可乘性与 $\|z^*\| = \|z\|$)。于是

$$\|x\|^4 = \|y\|^2 = \|y^2\| \leq \|x^2\|^2,$$

归纳可得 $\|x\|^{2^n} \leq \|x^{2^{n-1}}\|^2$, 从而

$$\|x\| \leq \|x^{2^{n-1}}\|^{1/2^{n-1}}, \quad n \geq 1.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 并用 Gelfand 谱半径公式 (定理 1.17), 得 $\|x\| \leq r(x)$ 。恒有 $r(x) \leq \|x\|$, 故 $r(x) = \|x\|$ 。

(3) 由 $x^*x = 1$ 及 C^* 恒等式, $1 = \|1\| = \|x^*x\| = \|x\|^2$, 故 $\|x\| = 1$, 从而 $r(x) \leq 1$, 即 $\sigma(x) \subset \{\lambda : |\lambda| \leq 1\}$ 。又 x 可逆且 $x^{-1} = x^*$ 亦为酉元, 故 $\|x^{-1}\| = 1$ 且 $\sigma(x^{-1}) \subset \{\mu : |\mu| \leq 1\}$ 。而对可逆元有 $\sigma(x^{-1}) = \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(x)\}$ (例如 $\lambda^{-1}1 - x^{-1} = -\lambda^{-1}x^{-1}(\lambda 1 - x)$), 因而 $|\lambda^{-1}| \leq 1$, 即 $|\lambda| \geq 1$ 。合之得 $|\lambda| = 1$, $\sigma(x) \subset \mathbb{T}$ 。

(4) 设 $x = x^*$ 。幂级数

$$f(z) := e^{iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!}$$

为整函数, 在闭圆盘 $|z| \leq \|x\|$ 上全纯, 故可定义

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n x^n}{n!} \in \mathcal{A}$$

(按范数收敛), 并简记为 e^{ix} 。逐项取 $*$ 并用 $x^* = x$ 得 $(e^{ix})^* = e^{-ix}$, 且像 $\mathbb{C}$ 上一样 $e^{ix}e^{-ix} = 1$, 故 $u := e^{ix}$ 为酉元。由 (3) 有 $\sigma(u) \subset \mathbb{T}$ 。

由谱映射定理 (定理 1.33), $\sigma(e^{ix}) = \{e^{i\lambda} : \lambda \in \sigma(x)\}$ 。任取 $\lambda \in \sigma(x)$, 则 $e^{i\lambda} \in \sigma(u)$, 故 $|e^{i\lambda}| = 1$ 。写 $\lambda = \alpha + i\beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$), 则

$$|e^{i\lambda}| = |e^{i\alpha}e^{-\beta}| = e^{-\beta},$$

从而 $\beta = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$ 。因此 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$ 。 □

回顾: 对一般交换么 Banach 代数, Gelfand 变换 $\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow C(Sp(\mathcal{A}))$ (定义 1.19) 仅为合同态, 未必等距、也未必满射; 等距的充要条件是 $\|x^2\| = \|x\|^2$ (定理 1.34)。若进一步 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数且交换, 则每个元正规, 定理 2.1(2) 给出 $r(x) = \|x\|$; 再由推论 1.31,

$$\|\Gamma(x)\|_\infty = r(x) = \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{A},$$

故 Γ 必为等距单射。

在 $C(Sp(\mathcal{A}))$ 上赋予 C^* 代数标准的对合 $f^*(\varphi) := \overline{f(\varphi)}$ 与上确界范数。

引理 2.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换么 C^* 代数, $\varphi \in Sp(\mathcal{A})$ 。则对任意 $x \in \mathcal{A}$ 有 $\varphi(x^*) = \overline{\varphi(x)}$ 。

证明. 写 $x = a + ib$, $a = \operatorname{Re} x$, $b = \operatorname{Im} x \in \mathcal{A}_h$ 。由定理 2.1(4), $\sigma(a), \sigma(b) \subset \mathbb{R}$; 推论 1.31 给出 $\varphi(a) \in \sigma(a)$ 、 $\varphi(b) \in \sigma(b)$, 故 $\varphi(a), \varphi(b) \in \mathbb{R}$ 。而 $x^* = a - ib$, 因而 $\varphi(x^*) = \varphi(a) - i\varphi(b) = \overline{\varphi(x)}$ 。□

于是 $\Gamma(x^*) = \overline{\Gamma(x)}$ 于 $Sp(\mathcal{A})$ 上逐点成立, Γ 为 $*$ -同态。

定理 2.3 (Gelfand–Naimark). 设 $\mathcal{A}$ 为交换么 C^* 代数, $Sp(\mathcal{A})$ 赋弱 $*$ 拓扑。则 Gelfand 变换

$$\Gamma: \mathcal{A} \longrightarrow C(Sp(\mathcal{A}))$$

是等距 $*$ -同构。特别地, $\mathcal{A}$ 等距 $*$ -同构于某紧 Hausdorff 空间 K 上的 $C(K)$ (可取 $K = Sp(\mathcal{A})$)。

证明. 等距性与 $*$ -同态性已证。记 $K := Sp(\mathcal{A})$ 。子代数 $\Gamma(\mathcal{A}) \subset C(K)$ 含常值 1; 若 $\varphi \neq \psi$, 则有 x 使 $\varphi(x) \neq \psi(x)$, 即 $\Gamma(x)$ 分离 φ 与 ψ 。又 $\Gamma(x^*) = \overline{\Gamma(x)}$, 故 $\Gamma(\mathcal{A})$ 对复共轭封闭。由 Stone–Weierstrass 定理, $\Gamma(\mathcal{A})$ 在 $C(K)$ 中按 $\|\cdot\|_\infty$ 稠密。而 Γ 等距、 $\mathcal{A}$ 完备, 故 $\Gamma(\mathcal{A})$ 亦为闭, 从而 $\Gamma(\mathcal{A}) = C(K)$ 。□

注. 全称的 Gelfand–Naimark 定理还断言: 任意 C^* 代数可 $*$ -同构地嵌入某个 $\mathcal{B}(H)$, 证明依赖正泛函与 GNS 构造, 详见后文。

最后列举若干常见的 C^* 代数:

例题 2.1 (常见 C^* 代数).

- (1) 令 K 为紧 Hausdorff 空间, 则 $C(K) := \{f: K \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 连续}\}$ 关于点乘与上确界范数 $\|f\|_\infty = \sup_{x \in K} |f(x)|$ 构成 C^* 代数。对合取 $f^*(x) := \overline{f(x)}$ 。
- (2) 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $C_0(X) := \{f: X \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 连续, 且在无穷远处消失}\}$ 关于同样结构为 C^* 代数。 $C_0(X)$ 可视为 $C(K)$ 的推广 (当 X 紧时 $C_0(X) = C(X)$)。

- (3) 若 (X, μ) 为测度空间, 则 $L^\infty(X, \mu)$ 配合本质上确界范数 $\|f\|_\infty = \text{ess sup } |f|$, 以及复共轭 $f^*(x) = \overline{f(x)}$, 是 C^* 代数 (严格来说为等价类)。
- (4) 设 H 为 Hilbert 空间, 则有界线性算子全体 $\mathcal{B}(H)$ 关于算子范数与 Hilbert 空间上的算子对合 (T^* 为 T 的伴随算子) 构成 C^* 代数。
- (5) 若 $\{\mathcal{A}_j\}_{j \in J}$ 为 C^* 代数族, 则直和 $\mathcal{A} := \bigoplus_{j \in J} \mathcal{A}_j$, 即

$$\mathcal{A} = \left\{ (a_j)_{j \in J} : a_j \in \mathcal{A}_j, \sup_j \|a_j\| < \infty \text{ 且仅有限个 } a_j \neq 0 \right\}$$

配合 $\|(a_j)\| := \sup_j \|a_j\|$ 与逐分量对合, 是 C^* 代数。

2.2 连续函数演算

本节介绍连续函数演算的基本内容; 可视作第一章 Riesz–Dunford 函数演算 (1.4, 亦称全纯函数演算) 在 C^* 代数框架下的自然推广。为此先建立 C^* -同态及其谱与范数性质。

定义 2.4 (C^* -同态与 C^* -同构). 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为么 C^* 代数。映射 $\Phi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 称为 C^* -同态, 若

- (a) 对所有 $a, b \in \mathbb{C}$ 与 $x, y \in \mathcal{A}$, $\Phi(ax + by) = a\Phi(x) + b\Phi(y)$;
- (b) 对所有 $x, y \in \mathcal{A}$, $\Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y)$;
- (c) 对所有 $x \in \mathcal{A}$, $\Phi(x^*) = \Phi(x)^*$;
- (d) $\Phi(1_{\mathcal{A}}) = 1_{\mathcal{B}}$ 。

若 Φ 还是单射, 则称之为 C^* -单同态。若存在 C^* -同态 $\Phi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为双射, 则称 Φ 为 C^* -同构, 并说 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ C^* -同构 (存在从其一到另一之上的 C^* -同构)。此时 $\Phi^{-1}: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 亦为 C^* -同态 (将定义中各条对 Φ^{-1} 逐项验证即可)。

注. Φ 自然是第一章意义下的保么 Banach 代数同态, 定理 1.6 给出

$$\sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(x)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(x), \quad \forall x \in \mathcal{A}. \quad (2.2)$$

因而 $r_{\mathcal{B}}(\Phi(x)) \leq r_{\mathcal{A}}(x)$ 。

命题 2.5 (C^* -同态的谱包含与压缩性). 设 $\Phi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为 C^* -同态。则对每个 $x \in \mathcal{A}$ 有

$$\sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(x)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(x), \quad \|\Phi(x)\| \leq \|x\|.$$

特别地, Φ 连续 (有界线性算子)。

证明. 谱包含即 (2.2)。记 $y := x^*x$, 则 $y^* = y$, 故 y 正规, 由定理 2.1(2) 得 $\|y\| = r_{\mathcal{A}}(y)$ 。于是

$$\begin{aligned}\|x\|^2 &= \|x^*x\| = \|y\| = r_{\mathcal{A}}(y) \geq r_{\mathcal{B}}(\Phi(y)) \\ &= r_{\mathcal{B}}(\Phi(x)^*\Phi(x)) = \|\Phi(x)^*\Phi(x)\| = \|\Phi(x)\|^2,\end{aligned}$$

其中对 $\Phi(y)$ 用了 (2.2), 而 $\Phi(x)^*\Phi(x)$ 在 $\mathcal{B}$ 中为自伴元, 再用定理 2.1(2) (于 $\mathcal{B}$ 中) 得到 $r_{\mathcal{B}}(\Phi(x)^*\Phi(x)) = \|\Phi(x)^*\Phi(x)\|$, 最后一步用 $\mathcal{B}$ 的 C^* 恒等式。故 $\|\Phi(x)\| \leq \|x\|$ 。□

推论 2.4. C^* -同态必为压缩映射, 从而是有界线性算子。

推论 2.5 (C^* -同构保谱与等距). 设 $\Phi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为 C^* -同构 (满射的 C^* -同态)。则

$$\sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(x)) = \sigma_{\mathcal{A}}(x), \quad \|\Phi(x)\| = \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{A}.$$

证明. Φ^{-1} 亦为 C^* -同态。将 (2.2) 分别用于 Φ 与 Φ^{-1} 得谱相等。范数由 $\|\Phi(x)\| \leq \|x\|$ 与 $\|x\| = \|\Phi^{-1}(\Phi(x))\| \leq \|\Phi(x)\|$ 。□

注. 若 Φ 仅为 C^* -单同态 (映 $\mathcal{A}$ 入 $\mathcal{B}$, 不必满射), 将 Φ 视为映到 $\Phi(\mathcal{A})$ 上的 C^* -同构, 则仍有 $\|\Phi(x)\| = \|x\|$, 且在子 C^* 代数 $\Phi(\mathcal{A}) \subset \mathcal{B}$ 中 $\sigma_{\Phi(\mathcal{A})}(\Phi(x)) = \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 。后文还会回到这一映入情形。

在一般 Banach 代数中, 子代数越小, 可逆性越弱, 谱集越大; 而在 C^* 代数中, 若取闭对合子代数, 则可逆性 (因而谱) 保持不变。先给出 C^* 子代数的定义:

定义 2.5 (C^* 子代数与生成的 C^* 子代数). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数。 $\mathcal{A}$ 的子代数 $\mathcal{B}$ 称为对合的, 若对任意 $x \in \mathcal{B}$ 都有 $x^* \in \mathcal{B}$ 。若 $\mathcal{B}$ 还是 $\mathcal{A}$ 的闭子空间 (按 $\mathcal{A}$ 的范数), 则称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的对合闭子代数或 C^* 子代数; 等价地, 在 $\mathcal{B}$ 上赋予由 $\mathcal{A}$ 诱导的线性运算、乘法、范数及对合时, $\mathcal{B}$ 本身为 C^* 代数。

设 $E \subset \mathcal{A}$ 。包含 E 的最小的 C^* 子代数称为由 E 生成的 C^* 子代数, 记为 $C^*(E)$; 它即是 $\mathcal{A}$ 中所有含 E 的 C^* 子代数的交 (该交非空, 因 $\mathcal{A}$ 自身为一例)。

定理 2.6 (C^* 子代数中的可逆性与谱). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数, $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 为含 $1_{\mathcal{A}}$ 的 C^* 子代数。则对 $x \in \mathcal{B}$, x 在 $\mathcal{B}$ 中可逆当且仅当 x 在 $\mathcal{A}$ 中可逆。从而

$$\sigma_{\mathcal{B}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}}(x).$$

证明. 可逆性只需证: 若 $x \in \mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 中可逆, 则 $x^{-1} \in \mathcal{B}$ (逆向蕴涵显然, 因 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$)。

(1) x 自伴. 此时 x 在 $\mathcal{B}$ 中与在 $\mathcal{A}$ 中同为自伴, 由定理 2.1(4), $\sigma_{\mathcal{B}}(x) \subset \mathbb{R}$ 且

$\sigma_{\mathcal{A}}(x) \subset \mathbb{R}$ 。故对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $i\varepsilon \notin \sigma_{\mathcal{B}}(x)$, 即 $i\varepsilon \in \rho_{\mathcal{B}}(x)$, 从而 $x + i\varepsilon 1 \in G(\mathcal{B})$ 。映射 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 为含么 $*$ -子代数嵌入, 同理 $x + i\varepsilon 1 \in G(\mathcal{A})$ 。由于取逆在 $G(\mathcal{A})$ 上连续 (第一章可逆群为开集且取逆连续), 而 $x \in G(\mathcal{A})$, 当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时在 $\mathcal{A}$ 中有

$$(x + i\varepsilon 1)^{-1} \longrightarrow x^{-1}.$$

又 $(x + i\varepsilon 1)^{-1} \in \mathcal{B}$, 而 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的闭子空间, 故极限 $x^{-1} \in \mathcal{B}$ 。

(2) 一般情形. 设 $x \in G(\mathcal{A})$ 。则 x^* 、 xx^* 、 x^*x 均在 $\mathcal{A}$ 中可逆。元 $x^*x \in \mathcal{B}$ 自伴且在 $\mathcal{A}$ 中可逆, 由 (1) 其逆 $y := (x^*x)^{-1}$ 落在 $\mathcal{B}$ 中。于是

$$y(x^*x) = (yx^*)x = 1_{\mathcal{A}},$$

即 yx^* 为 x 在 $\mathcal{B}$ 中的左逆。再考虑 xx^* : 它在 $\mathcal{B}$ 中自伴且在 $\mathcal{A}$ 中可逆, 仍由 (1) 知其逆元 $z := (xx^*)^{-1}$ 属于 $\mathcal{B}$ 。则

$$x(x^*z) = (xx^*)z = 1_{\mathcal{A}},$$

故 x^*z 为 x 在 $\mathcal{B}$ 中的右逆。已有左逆与右逆, 二者必相等, 因而 $x \in G(\mathcal{B})$ 且 $x^{-1} \in \mathcal{B}$ 。

最后, 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 将已证结论用于 $x - \lambda 1 \in \mathcal{B}$, 得 $\lambda 1 - x \in G(\mathcal{B})$ 当且仅当 $\lambda 1 - x \in G(\mathcal{A})$, 即 $\rho_{\mathcal{B}}(x) = \rho_{\mathcal{A}}(x)$, 故 $\sigma_{\mathcal{B}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 。□

要对么 C^* 代数中的正规元建立连续函数演算, 自然希望在 $C(\sigma(x))$ 与代数元之间建立唯一的 C^* -同态; 像空间通常取由 x 与么元生成的 C^* 子代数 (含于 $\mathcal{A}$), 而非整个 $\mathcal{A}$ 。

定理 2.7 (正规元的连续函数演算 (泛函演算的存在唯一性)). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$ 为正规元 ($xx^* = x^*x$), 令

$$\mathcal{B} := C^*(\{x, 1\}) \subset \mathcal{A}$$

为 x 与 1 生成的 C^* 子代数 (定义 2.5)。则 $\sigma_{\mathcal{B}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ (定理 2.6), 以下将简记 $\sigma(x) := \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 。

存在唯一的么 C^* -同构

$$\Phi : C(\sigma(x)) \longrightarrow \mathcal{B},$$

使得若记 $\text{id}(z) = z$ ($z \in \sigma(x)$), 则 $\Phi(\text{id}) = x$ 。等价地, Φ 是 $C(\sigma(x))$ 到 $\mathcal{B}$ 的唯一的么 $*$ -同态并满足 $\Phi(\text{id}) = x$ (此时它必为等距同构)。

证明. (i) $\mathcal{B}$ 交换且可用 Gelfand–Naimark. 因 x 与 x^* 可交换, $\{x, x^*, 1\}$ 生成多项式代数在取闭包下得到 $\mathcal{B}$, 故 $\mathcal{B}$ 为交换么 C^* 代数。记 $\Gamma : \mathcal{B} \rightarrow C(Sp(\mathcal{B}))$ 为其 Gelfand 变换 (定义 1.19)。由定理 2.3, Γ 为等距 $*$ -同构。

(ii) $\hat{x}$ 为同胚. 写 $\hat{x} := \Gamma(x) \in C(Sp(\mathcal{B}))$, 即 $\hat{x}(\varphi) = \varphi(x)$. 由推论 1.31 (于代数 $\mathcal{B}$ 上),

$$\sigma_{\mathcal{B}}(x) = \hat{x}(Sp(\mathcal{B})).$$

故 $\hat{x}: Sp(\mathcal{B}) \rightarrow \sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 为连续满射. 下证单射: 若 $\varphi, \psi \in Sp(\mathcal{B})$ 且 $\varphi(x) = \psi(x)$, 则亦有 $\varphi(x^*) = \overline{\varphi(x)} = \overline{\psi(x)} = \psi(x^*)$ (引理 2.2 于 $\mathcal{B}$ 上). 于是 φ 与 ψ 在由 $\{x, x^*, 1\}$ 生成的稠密子代数上一致, 由连续性得 $\varphi = \psi$. 从而 $\hat{x}$ 为从紧空间 $Sp(\mathcal{B})$ 到 Hausdorff 空间 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 的连续双射, 故为同胚 $Sp(\mathcal{B}) \cong \sigma_{\mathcal{B}}(x)$.

(iii) 定义 Φ 并验证性质. 将 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 与 $\sigma(x)$ 等同 (定理 2.6). 对 $f \in C(\sigma(x))$, 复合 $f \circ \hat{x}$ 属于 $C(Sp(\mathcal{B}))$. 定义

$$\Phi(f) := \Gamma^{-1}(f \circ \hat{x}), \quad f \in C(\sigma(x)).$$

则 Φ 为 $C(\sigma(x))$ 到 $\mathcal{B}$ 的么 C^* -同构 (等距 $*$ -同构的共轭仍为 $*$ -同构). 且常值函数 1 映为 $1_{\mathcal{B}}$, 而 $\Phi(\text{id}) = \Gamma^{-1}(\hat{x}) = x$.

(iv) 唯一性. 设 $\Psi: C(\sigma(x)) \rightarrow \mathcal{B}$ 为么 $*$ -同态且 $\Psi(\text{id}) = x$. 因 $*$ -同态保持对合, 亦有 $\Psi(\bar{\text{id}}) = x^*$ ($\bar{\text{id}}(z) = \bar{z}$). 于是 Ψ 与 Φ 在所有形如 $p(z, \bar{z})$ 的多项式 (在 $\sigma(x)$ 上限制) 上一致; 由 Stone–Weierstrass 定理, 此类函数在 $C(\sigma(x))$ 中稠密, 而 Ψ, Φ 皆连续 (C^* -同态压缩, 命题 2.5), 故 $\Psi = \Phi$. $\square$

注 (单个自伴元生成的 $C^*(x)$ 与多项式逼近). 在定理 2.7 中, 若进一步 $x = x^*$ (自伴), 则 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$. 此时由 x 生成的交换 C^* 代数

$$C^*(x) := C^*(\{x, 1\})$$

通过连续函数演算与 $C(\sigma(x))$ 等距 $*$ -同构:

$$C^*(x) \cong C(\sigma(x)), \quad f \mapsto f(x).$$

更具体地, 因为 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$ 为紧集, 实多项式在 $C(\sigma(x))$ 中按 $\|\cdot\|_{\infty}$ 稠密 (Weierstrass 逼近; 亦可视为 Stone–Weierstrass 的特例), 因此

$$C^*(x) = \overline{\{p(x) : p \text{ 为复多项式}\}}^{\|\cdot\|} = \{f(x) : f \in C(\sigma(x))\}.$$

这提供了一个直观图景: 在交换 C^* 代数里, 自伴元 (“可观测量”) 在其谱 $\sigma(x)$ 上表现得就像一个实值连续函数, 而 $C^*(x)$ 则对应于该紧空间上的连续函数代数。

注. 定理中的 Φ 常记为 $f \mapsto f(x)$; 对 $f \in C(\sigma(x))$, $\|f(x)\| = \|f\|_{\infty}$, 且 $\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = f(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$ (谱映射性质可自此同构推出). 详述可与 Riesz–Dunford 演算对照, 见本节后续。

据此给出连续函数演算的定义如下:

定义 2.6 (连续函数演算). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$ 为正规元, $\sigma(x)$ 为 x 在 $\mathcal{A}$ 中的谱. 则称映射

$$f \mapsto f(x)$$

为 x 上的连续函数演算, 其中 $f(x) := \Phi(f)$, $\Phi : C(\sigma(x)) \rightarrow C^*(\{x, 1\}) \subset \mathcal{A}$ 为从 $\sigma(x)$ 上的连续函数代数到由 $x, 1$ 生成的 C^* 子代数的唯一么 $*$ -同构, 并满足 $\Phi(\text{id}) = x$. 即对于任一 $f \in C(\sigma(x))$, 其在 x 上的值 $f(x)$ 由上述同构 Φ 明确定义并记作 $f(x)$.

注 (由单射、稠密值域与有界逆推出正则性). 设 $T \in \mathcal{B}(X)$, $\lambda \in \mathbb{C}$, 记 $S := \lambda I - T$. 若满足:

1. S 单射;
2. $\text{Ran}(S)$ 在 X 中稠密;
3. 逆映射 $S^{-1} : \text{Ran}(S) \rightarrow X$ 有界,

则 $\lambda \in \rho(T)$, 特别地 $\lambda \notin \sigma(T)$.

证明. 设 $\|S^{-1}\| \leq M$ (定义在 $\text{Ran}(S)$ 上). 任取 $y \in X$, 由稠密性可取 $y_n \in \text{Ran}(S)$ 使 $y_n \rightarrow y$. 令

$$x_n := S^{-1}y_n.$$

则

$$\|x_n - x_m\| = \|S^{-1}(y_n - y_m)\| \leq M\|y_n - y_m\|,$$

故 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 从而收敛到某个 $x \in X$. 由 S 连续且 $Sx_n = y_n$, 得

$$Sx = \lim_{n \rightarrow \infty} Sx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y.$$

故 S 满射. 结合单射, S 双射; 且对任意 $y \in X$, 上式与有界性传递给出

$$\|S^{-1}y\| \leq M\|y\|.$$

即 $S^{-1} \in \mathcal{B}(X)$. 因此 $\lambda \in \rho(T)$. □

命题 2.6 (连续演算延拓 Riesz–Dunford 演算). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$ 正规, $\mathcal{B} := C^*(\{x, 1\})$, $\sigma(x) = \sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{B}}(x)$. 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为包含 $\sigma(x)$ 的开集, f 在 U 上全纯; 取 U 内一条分段 C^1 闭路 γ , 使其在 U 中围住 $\sigma(x)$ (与第一章 Riesz–Dunford 函数演算中所用可容许轮廓同类, 见定义 1.15). 记 $f_{\text{hol}}(x)$ 为第一章 Cauchy 积分

Continuous functional calculus: mapping diagram

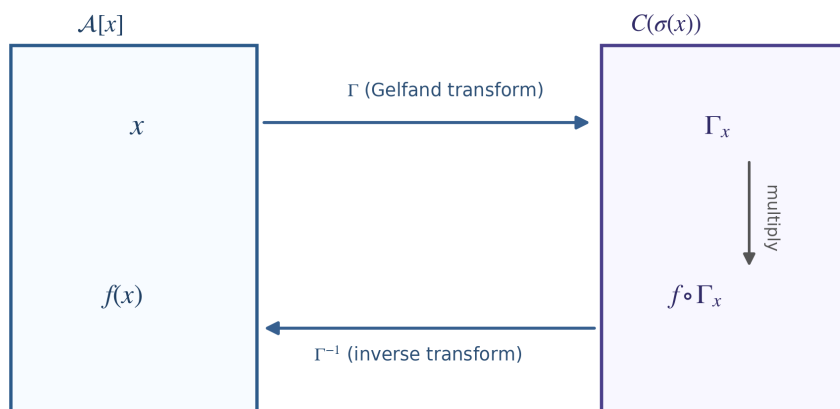


图 2.1: 连续函数演算中的映射关系示意

定义的 $f(x) \in \mathcal{A}$, 即

$$f_{\text{hol}}(x) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) (z1 - x)^{-1} dz, \quad (2.3)$$

而 $f_{\text{cont}}(x) \in \mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 为定理 2.7 连续函数演算下 $f|_{\sigma(x)}$ 对应之元 (定义 2.6)。则

$$f_{\text{hol}}(x) = f_{\text{cont}}(x).$$

因而: 若 f 在 $\sigma(x)$ 的某邻域内全纯, 则连续函数演算与 *Riesz–Dunford* 函数演算在 x 上给出的值一致; 连续演算可视为 *Riesz–Dunford* 演算的自然推广。

证明. 积分 (2.3) 在 $\mathcal{A}$ 的范数下可理解为 Riemann 积分 (或被积函数连续取 $\mathcal{A}$ 值时的 Bochner 积分), 值落在 $\mathcal{A}$ 中。因 $\gamma \subset \rho_{\mathcal{B}}(x)$ 且 $z \mapsto (z1 - x)^{-1}$ 在 γ 上连续, 实际上 $f_{\text{hol}}(x) \in \mathcal{B}$ (可由有理函数逼近或注意到积分每项落在含 x 的闭子空间内)。任取 $\varphi \in Sp(\mathcal{B})$ 。 φ 为连续线性可乘泛函, 故对每个 $z \in \rho_{\mathcal{B}}(x)$ 有

$$\varphi((z1 - x)^{-1}) = (z - \varphi(x))^{-1},$$

且 φ 与 Riemann 积分可交换 (有界线性泛函在一致收敛下可逐项作用)。于是

$$\varphi(f_{\text{hol}}(x)) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) \varphi((z1 - x)^{-1}) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - \varphi(x)} dz.$$

由推论 1.31, $\varphi(x) \in \sigma_{\mathcal{B}}(x) = \sigma(x)$; γ 在 U 内围住 $\sigma(x)$, 故由上式与 Cauchy 积分公式 (定理 1.20),

$$\varphi(f_{\text{hol}}(x)) = f(\varphi(x)).$$

另一方面, 连续演算下 $f_{\text{cont}}(x) = \Phi(f)$ 恰是 Gelfand 逆变换所对应元, 故 $\varphi(f_{\text{cont}}(x)) = f(\varphi(x))$ 对所有 $\varphi \in Sp(\mathcal{B})$ 成立 (见定理 2.7 证明中 Φ 的构造)。于是

$$\varphi(f_{\text{hol}}(x)) = \varphi(f_{\text{cont}}(x)), \quad \forall \varphi \in Sp(\mathcal{B}).$$

交换 C^* 代数 $\mathcal{B}$ 上, Gelfand 变换为单射, 故 $f_{\text{hol}}(x) = f_{\text{cont}}(x)$ 。 $\square$

Riesz–Dunford 演算在公共定义域上满足线性性、乘法性与复合律; 命题 2.6 表明连续演算延拓该演算后, 这些性质仍成立, 且可一并写入下述统一的 C^* -同态刻画中。

定理 2.8 (连续函数演算的基本性质). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$ 为正规元, $\sigma(x) := \sigma_{\mathcal{A}}(x)$, $\mathcal{B} := C^*(\{x, 1\})$ 。则对 $f, g \in C(\sigma(x))$ 与 $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, 以下成立:

1. 线性性. $(\lambda f + \mu g)(x) = \lambda f(x) + \mu g(x)$ 。
2. 乘法性. $(fg)(x) = f(x)g(x)$ 。
3. 对合. 记 $\bar{f}(z) := \overline{f(z)}$, 则 $f(x)^* = \bar{f}(x)$ 。
4. 谱映射. $\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = f(\sigma(x))$ 。
5. 复合 (换元). 若 $f \in C(\sigma(x))$ 且 $g \in C(f(\sigma(x)))$, 则 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, 其中左端 $g \circ f \in C(\sigma(x))$, 右端 $g(f(x))$ 表示在正规元 $f(x) \in \mathcal{B}$ 上对 g 作连续函数演算。

证明. (1)–(3). 由定义 2.6, 映射 $\Phi: f \mapsto f(x)$ 是 $C(\sigma(x))$ 到 $\mathcal{A}$ (值域落在 $\mathcal{B}$) 的么 $*$ -同态, 因而为复代数同态并保对合, 立即得到线性性、乘法性及 $\Phi(\bar{f}) = \Phi(f)^*$, 即 $f(x)^* = \bar{f}(x)$ 。

(4). 因 $f(x) \in \mathcal{B}$, 由定理 2.6, $\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = \sigma_{\mathcal{B}}(f(x))$ 。设 $\Gamma: \mathcal{B} \rightarrow C(Sp(\mathcal{B}))$ 为 Gelfand 变换 (定义 1.19)。由推论 1.31,

$$\sigma_{\mathcal{B}}(f(x)) = \Gamma(f(x))(Sp(\mathcal{B})).$$

而定理 2.7 给出 $\Gamma(f(x)) = f \circ \hat{x}$, $\hat{x}(\varphi) = \varphi(x)$ 。又 $\hat{x}(Sp(\mathcal{B})) = \sigma_{\mathcal{B}}(x) = \sigma(x)$, 故

$$\sigma_{\mathcal{B}}(f(x)) = (f \circ \hat{x})(Sp(\mathcal{B})) = f(\sigma(x)).$$

(5). 由 (4), $f(\sigma(x)) = \sigma(f(x))$, 故 g 在 $\sigma_{\mathcal{B}}(f(x))$ 上连续, $g(f(x)) \in \mathcal{B}$ 有定义。比较 Gelfand 像: 记 $\hat{x}$ 同上, 则

$$\Gamma((g \circ f)(x)) = (g \circ f) \circ \hat{x}, \quad \Gamma(g(f(x))) = g \circ \Gamma(f(x)) = g \circ (f \circ \hat{x}),$$

后一式用到对元 $f(x)$ 的连续演算即 $\Gamma(f(x)) = f \circ \hat{x}$ (定理 2.7)。显然 $(g \circ f) \circ \hat{x} = g \circ (f \circ \hat{x})$, 故 $\Gamma((g \circ f)(x)) = \Gamma(g(f(x)))$ 。 Γ 为双射, 遂有 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ 。 $\square$

作为连续函数演算的应用：定理 2.7 对每个正规元 x 建立了对应 $f \mapsto f(x)$ ，使任一 $f \in C(\sigma(x))$ 都在代数里实现为 $C^*(\{x, 1\})$ 中唯一确定的元。因此，只要在谱上有合适的连续函数，就可以把分析学里熟悉的运算（幂、绝对值、截断为正负部等）搬到 C^* 代数中——下面诸定义都依托这一机制；其中正元本身是谱的条件，而一旦 $x \in \mathcal{A}_+$ ，其幂与根等则直接写为连续演算 $f_\alpha(x)$ 。

以下设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数（无么情形可先单位化到 $\tilde{\mathcal{A}}$ 再在 $\tilde{\mathcal{A}}$ 上作连续演算）。记 $\mathbb{R}_+ := [0, \infty)$ 。

定义 2.7 (正元). 设 $x \in \mathcal{A}$ 。若 $x^* = x$ 且 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) \subset \mathbb{R}_+$ ，则称 x 为正元。 $\mathcal{A}$ 的正元全体记为 $\mathcal{A}_+$ 。采用记号： $x \geq 0$ （或 $x > 0$ 在需要强调真正而不仅非负时须另作说明）意指 $x \in \mathcal{A}_+$ 。

例题 2.2. 设 K 为紧 Hausdorff 空间， $\mathcal{A} = C(K)$ （例题 2.1），则 $f \in \mathcal{A}$ 为正元当且仅当 $f(\omega) \in \mathbb{R}$ 且 $f(\omega) \geq 0$ 对所有 $\omega \in K$ 成立（即 f 为取值非负的实连续函数）。

定义 2.8 (正元的实幂). 设 $x \in \mathcal{A}_+$ ， $\alpha \in (0, \infty)$ 。令

$$f_\alpha(t) := t^\alpha, \quad t \in \mathbb{R}_+,$$

其中约定 $0^\alpha = 0$ 。则 $f_\alpha \in C(\sigma(x))$ ，故连续演算给出 $f_\alpha(x)$ 。定义

$$x^\alpha := f_\alpha(x).$$

由定理 2.8(4)， $\sigma(x^\alpha) = f_\alpha(\sigma(x)) \subset \mathbb{R}_+$ ，故 $x^\alpha \in \mathcal{A}_+$ 。

注 (可逆正元的幂次推广). 若 $x \in \mathcal{A}_+$ 且在 $\mathcal{A}$ 中可逆（等价于 $0 \notin \sigma(x)$ ），则可在 $\sigma(x) \subset (0, \infty)$ 上对每个 $\alpha \in \mathbb{C}$ 取 $t^\alpha = \exp(\alpha \log t)$ （主值对数），得到 $\sigma(x)$ 上的连续函数 $t \mapsto t^\alpha$ ，因而仍可用同一连续演算定义 x^α 。下文若无特别说明， α, β 均指非负实数。

命题 2.7. 设 $x \in \mathcal{A}_+$ ， $\alpha, \beta \geq 0$ （ α, β 理解为定义 2.8， $\alpha = 0$ 时 $f_0 \equiv 1$ 在 $\sigma(x)$ 上，故 $x^0 = 1$ ）。则 $x^\alpha \in \mathcal{A}_+$ ，且

$$x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}.$$

证明. 在 $\mathbb{R}_+$ 上 $f_\alpha f_\beta = f_{\alpha+\beta}$ 。由定理 2.8(2)， $x^\alpha x^\beta = (f_\alpha f_\beta)(x) = f_{\alpha+\beta}(x) = x^{\alpha+\beta}$ 。正性已见于定义 2.8。□

定义 2.9 (自伴元的绝对值；一般元的模). (1) 连续演算（自伴元）。设 $x \in \mathcal{A}_h$ （定义 2.3）。则 x 正规， $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$ 。令 $g(\lambda) = |\lambda|$ （ $\lambda \in \sigma(x)$ ）， $g \in C(\sigma(x))$ 。定

义 $|x| := g(x)$ 。则 $|x| \in \mathcal{A}_+$, 且 $|x|^2 = x^2$, 因而 $|x| = (x^2)^{1/2}$ (右端为定义 2.8 中 $f_{1/2}(x^2)$)。

(2) 连续演算 (x^*x) . 设 $x \in \mathcal{A}$ 任意。熟知 x^*x 自伴且 $\sigma(x^*x) \subset \mathbb{R}_+$ (例如嵌入某 $\mathcal{B}(H)$ 时 x^*x 为正算子), 故 $x^*x \in \mathcal{A}_+$ 。再用定义 2.8 取 $1/2$ 次幂, 定义

$$|x| := (x^*x)^{1/2} \in \mathcal{A}_+,$$

称为 x 的模或绝对值。显然 $|x|^2 = x^*x$ 。

当 $x \in \mathcal{A}_h$ 时, (1) 与 (2) 给出的 $|x|$ 一致。

注 (非正规元的右模). 若 x 不必正规, 除了 $|x| = (x^*x)^{1/2}$ (常称左模) 外, 亦可定义 $(xx^*)^{1/2}$, 称为 x 的右模。一般二者不同。

定义 2.10 (自伴元的正部与负部). (连续演算) 设 $x \in \mathcal{A}_h$ 。可先由定义 2.9 得 $|x|$, 再定义

$$x_+ := \frac{|x| + x}{2}, \quad x_- := \frac{|x| - x}{2}.$$

亦可一步写成 $x_+ = f_+(x)$ 、 $x_- = f_-(x)$, 其中 $f_{\pm} \in C(\sigma(x))$,

$$f_+(\lambda) = \frac{|\lambda| + \lambda}{2}, \quad f_-(\lambda) = \frac{|\lambda| - \lambda}{2}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

有 $x_+, x_- \in \mathcal{A}_+$, $x = x_+ - x_-$ 。又 $x_+x_- = x_-x_+ = 0$, 因为 $f_+f_- \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}$, 故 $(f_+f_-)(x) = 0$ 。

定理 2.9 (自伴元的 Jordan 分解). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}_h$, $|x|$ 、 x_+ 、 x_- 如定义 2.9(1) 与定义 2.10。

1. $|x|, x_+, x_- \in \mathcal{A}_+$ 。

2. 成立

$$|x| = x_+ + x_-, \quad x = x_+ - x_-, \quad x_+x_- = x_-x_+ = 0.$$

3. 绝对值的唯一性. 若 $y \in \mathcal{A}_+$ 且 $y^2 = x^2$, 则 $y = |x|$ 。

4. **Jordan** 分解的唯一性. 若 $x_1, x_2 \in \mathcal{A}_+$ 满足 $x = x_1 - x_2$ 且 $x_1x_2 = x_2x_1 = 0$, 则 $x_1 = x_+$ 、 $x_2 = x_-$ 。

证明. (1) $|x| \in \mathcal{A}_+$ 见定义 2.9(1); $x_{\pm} \in \mathcal{A}_+$ 已在定义 2.10 说明 ($f_{\pm} \geq 0$ 于 $\sigma(x)$, 谱映射给出正性)。

(2) 由定义,

$$x_+ + x_- = \frac{|x| + x}{2} + \frac{|x| - x}{2} = |x|, \quad x_+ - x_- = \frac{|x| + x}{2} - \frac{|x| - x}{2} = x.$$

正交性 $x_+x_- = x_-x_+ = 0$ 见定义 2.10。

(3) 因 $y \in \mathcal{A}_+$, $\sigma(y) \subset \mathbb{R}_+$ 。取 $h(t) = t^{1/2}$ ($t \geq 0$, $h(0) = 0$), 则 $h \in C(\sigma(y^2))$, 且连续演算给出 $h(y^2) = y$ (y 为 y^2 在 $\mathcal{A}_+$ 中唯一的平方根, 亦可用 $h(y^2) = f_{1/2}(y^2) = y$)。同理 $x^2 \in \mathcal{A}_+$, 且 $\sigma(x^2) \subset \mathbb{R}_+$, 故 $h(x^2) = (x^2)^{1/2} = |x|$ (定义 2.9(1) 已指出 $|x|^2 = x^2$)。条件 $y^2 = x^2$ 推出 $h(y^2) = h(x^2)$, 即 $y = |x|$ 。

(4) 令 $\mathcal{B}_0 := C^*(\{x_1, x_2\})$, 则 $\mathcal{B}_0$ 为交换么 C^* 代数, 且 $x = x_1 - x_2 \in \mathcal{B}_0$ 。由 $x_1x_2 = x_2x_1 = 0$,

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2, \quad x_1^2 + x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 = x^2,$$

故 $(x_1 + x_2)^2 = x^2$ 。又 $x_1, x_2 \geq 0$ 且可交换, $x_1 + x_2 \in \mathcal{A}_+$ 。由 (3), $x_1 + x_2 = |x|$ 。于是

$$x_1 = \frac{|x| + x}{2} = x_+, \quad x_2 = \frac{|x| - x}{2} = x_-.$$

□

以下两个结果都是连续函数演算的进一步应用: 前者用自伴元 x 在 $[-1, 1]$ 上的函数 $\lambda \mapsto (1 - \lambda^2)^{1/2}$ 构造酉元; 后者用算子值解析函数与酉元在圆周上的平均值, 把开单位球中的元写成酉元的闭凸组合。

定理 2.10 (四个酉元的线性组合). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, $\mathcal{U}(\mathcal{A})$ 为酉元全体 (定义 2.3)。则每个 $x \in \mathcal{A}$ 都可表为四个酉元的复线性组合: 存在 $u_1, u_2, u_3, u_4 \in \mathcal{U}(\mathcal{A})$ 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_4 \in \mathbb{C}$, 使 $x = \sum_{k=1}^4 \alpha_k u_k$ 。

证明. 先设 $h \in \mathcal{A}$ 自伴且 $\|h\| \leq 1$ 。则 $\sigma(h) \subset [-1, 1]$, 故 $1 - h^2 \in \mathcal{A}_+$, 其谱含于 $[0, 1]$, 连续演算 (定义 2.8) 下的 $(1 - h^2)^{1/2}$ 有意义。令

$$u := h + i(1 - h^2)^{1/2} \in \mathcal{A}.$$

在交换 C^* 代数 $C^*(\{h, 1\})$ 上, u 对应于函数 $\lambda + i(1 - \lambda^2)^{1/2}$ ($\lambda \in \sigma(h)$), 恒模 1, 故 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{A})$ 。又 $u^* = h - i(1 - h^2)^{1/2}$, 从而

$$h = \frac{u + u^*}{2}$$

为两个酉元的组合。

对一般 $x \in \mathcal{A}$, 取实部、虚部

$$h = \operatorname{Re} x = \frac{x + x^*}{2}, \quad k = \operatorname{Im} x = \frac{x - x^*}{2i},$$

则 $h, k \in \mathcal{A}_h$, 且 $\|h\|, \|k\| \leq \|x\|$ 。若 $\|x\| = 0$ 则结论平凡; 下设 $\|x\| > 0$, 记 $r := \|x\|$, 则 $\|\frac{h}{r}\|, \|\frac{k}{r}\| \leq 1$ 。于是存在 $u_1, u_2 \in \mathcal{U}(\mathcal{A})$ 使 $h = \frac{r}{2}(u_1 + u_1^*)$, $k = \frac{r}{2}(u_2 + u_2^*)$, 从而

$$x = h + ik = \frac{r}{2}u_1 + \frac{r}{2}u_1^* + \frac{ir}{2}u_2 + \frac{ir}{2}u_2^*,$$

即四个酉元 u_1, u_1^*, u_2, u_2^* 的复线性组合 (定理陈述中的 α_k 可取相应系数)。

□

记 $\text{conv}(S)$ 为 $S \subset \mathcal{A}$ 的凸包, $\overline{\text{conv}}(S)$ 为其范数闭包。

定理 2.11 (单位球为酉元闭凸包). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, $\mathcal{U}(\mathcal{A})$ 同上. 令 $B_1 := \{x \in \mathcal{A} : \|x\| \leq 1\}$. 则

$$B_1 = \overline{\text{conv}}(\mathcal{U}(\mathcal{A})).$$

证明. 因 $\mathcal{U}(\mathcal{A}) \subset B_1$ 而 B_1 凸且范数闭, 恒有 $\overline{\text{conv}}(\mathcal{U}(\mathcal{A})) \subset B_1$.

下设 $\|x\| < 1$. 由 C^* 恒等式, $\|xx^*\| = \|x^*x\| = \|x\|^2 < 1$, 故 $1 - xx^*$ 与 $1 - x^*x$ 为正 ** 可逆 ** 元 (谱 $\subset (0, 1]$). 它们的平方根与逆平方根均可用正元的连续演算得到. 记

$$u(z) := (1 - xx^*)^{-1/2}(z + x)(1 + zx^*)^{-1}(1 - x^*x)^{1/2},$$

其中 $z \in \mathbb{C}$, $|z| < \|x\|^{-1}$ (使 $1 + zx^*$ 可逆, 如 $\|zx^*\| = |z| \|x\| < 1$), 因而 u 在该圆盘上范数连续, 且对固定 x , $z \mapsto u(z)$ 在圆盘内部对算子范数解析 (各因子对 z 解析). 当 $|z| = 1$ 时可通过 Cayley/Möbius 型的恒等式 (或直接验算) 验证 $u(z) \in \mathcal{U}(\mathcal{A})$: 标准化处理见常用教材关于带算子系数的分式线性变换的论述——要点是 $|z| = 1$ 时 $u(z)^*u(z) = 1$ 与 $u(z)u(z)^* = 1$ 由 $(1 - xx^*)^{-1}$ 与 $(1 - x^*x)^{-1}$ 的配对关系及

$$x^*(1 - xx^*)^{-1} = (1 - x^*x)^{-1}x^*$$

一类恒等式推出, 此处从略。

对 $\xi \in \mathcal{A}^*$, 标量函数 $\zeta \mapsto \xi(u(\zeta))$ 在开圆盘上全纯并在闭圆 $|z| \leq 1$ (因 $\|x\| < 1$, 闭圆含于收敛域) 上连续. 由圆周上的平均值公式,

$$\xi(u(0)) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \xi(u(e^{it})) dt.$$

因而 (Riemann 积分在 $\mathcal{A}$ 的完备性下取范数极限)

$$u(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(e^{it}) dt,$$

且 $u(0) = (1 - xx^*)^{-1/2}x(1 - x^*x)^{1/2} = x$ (再用 x 与 $(1 - x^*x)^{\pm 1/2}$ 、 $(1 - xx^*)^{\pm 1/2}$ 在适当恒等式下可交换或共轭移动的连续演算事实, 化简即得). 于是 x 为酉元路径 $t \mapsto u(e^{it})$ 的算术平均; 用单位圆上等分点的 Riemann 和逼近积分, 得到一系列 $\text{conv}(\mathcal{U}(\mathcal{A}))$ 中的元收敛到 x , 故 $x \in \overline{\text{conv}}(\mathcal{U}(\mathcal{A}))$.

若仅 $\|x\| \leq 1$, 取 $\lambda_n := 1 - \frac{1}{n}$, 则 $\|\lambda_n x\| < 1$, 已有 $\lambda_n x \in \overline{\text{conv}}(\mathcal{U}(\mathcal{A}))$, 命 $n \rightarrow \infty$ 即得 $x \in \overline{\text{conv}}(\mathcal{U}(\mathcal{A}))$. 故 $B_1 \subset \overline{\text{conv}}(\mathcal{U}(\mathcal{A}))$, 等式成立. $\square$

2.3 正元和逼近单位元

本节讨论正元、自伴元上的偏序以及逼近单位元. 先给出正元的若干基本性质:

在本节后半 (逼近单位元、弱收敛等) 会自然出现 “按指标集取极限” 的情形; 为此先引入拓扑学中 “网” 的语言 (它是序列在一般拓扑空间中的替代品)。

定义 2.11 (定向集与网). 设 I 为非空集合, $\preceq$ 为其上的二元关系. 若

- (i) $\preceq$ 反身且传递 (即为预序);
- (ii) 对任意 $i, j \in I$, 存在 $k \in I$ 使 $i \preceq k$ 且 $j \preceq k$ (上有界性),

则称 $(I, \preceq)$ 为一个**定向集** (directed set)。

设 X 为拓扑空间. 若给定定向集 $(I, \preceq)$ 与映射 $I \rightarrow X, i \mapsto x_i$, 则称族 $\{x_i\}_{i \in I}$ 为 X 中的一个**网** (net)。

称网 $\{x_i\}_{i \in I}$ **收敛到** $x \in X$, 若对 x 的任意邻域 V , 存在 $i_0 \in I$ 使得当 $i \succeq i_0$ 时恒有 $x_i \in V$. 此时记作 $x_i \rightarrow x$.

称 $x \in X$ 为网 $\{x_i\}_{i \in I}$ 的一个**聚点** (cluster point), 若对 x 的任意邻域 V 与任意 $i \in I$, 存在 $j \in I$ 使 $j \succeq i$ 且 $x_j \in V$.

定理 2.12 (正元的等价刻画). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$. 则下列命题等价:

1. $x \in \mathcal{A}_+$.
2. 存在 $y \in \mathcal{A}_h$ 使 $x = y^2$.
3. $x \in \mathcal{A}_h$, 且对所有 $t \geq \|x\|$ 有 $\|t1 - x\| \leq t$.
4. $x \in \mathcal{A}_h$, 且存在某个 $t \geq \|x\|$ 使 $\|t1 - x\| \leq t$.

证明. (1) $\Rightarrow$ (2). 设 $x \in \mathcal{A}_+$. 令 $f(\lambda) = \sqrt{\lambda}$ ($\lambda \in \sigma(x) \subset \mathbb{R}_+$, 取非负平方根), 则 $f \in C(\sigma(x))$. 由连续函数演算 (定义 2.6) 令 $y := f(x) \in C^*(\{x, 1\}) \subset \mathcal{A}$. 因 f 取实值且 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$, 由定理 2.8(3) 得 $y^* = y$, 即 $y \in \mathcal{A}_h$. 再由乘法性 2.8(2),

$$y^2 = f(x)^2 = (f^2)(x) = \text{id}_{\sigma(x)}(x) = x.$$

(2) $\Rightarrow$ (3). 设 $x = y^2$, 其中 $y \in \mathcal{A}_h$. 则 $x \in \mathcal{A}_h$ 且 $x \in \mathcal{A}_+$ (因为 $\sigma(y) \subset \mathbb{R}$, 故 $\sigma(x) = \sigma(y^2) = \{\lambda^2 : \lambda \in \sigma(y)\} \subset \mathbb{R}_+$, 用谱映射 2.8(4) 于交换子代数 $C^*(\{y, 1\})$ 上亦可). 对任意 $t \geq \|x\|$, 由 $x \in \mathcal{A}_h$ 的连续演算 (定义 2.6) 与范数等距性 (定理 2.7 的注或等价地 $\|f(x)\| = \|f\|_\infty$), 有

$$\|t1 - x\| = \sup_{\lambda \in \sigma(x)} |t - \lambda|.$$

又 $\sigma(x) \subset [0, \|x\|]$, 故对任意 $\lambda \in \sigma(x)$ 有 $|t - \lambda| = t - \lambda \leq t$, 从而 $\|t1 - x\| \leq t$.

(3) $\Rightarrow$ (4). 显然。

(4) $\Rightarrow$ (1). 设 $x \in \mathcal{A}_h$ 且存在 $t \geq \|x\|$ 使 $\|t1 - x\| \leq t$. 同样由连续演算的范数刻画,

$$\|t1 - x\| = \sup_{\lambda \in \sigma(x)} |t - \lambda|.$$

因而对每个 $\lambda \in \sigma(x)$ 有 $|t - \lambda| \leq t$ 。当 $\lambda \in \mathbb{R}$ 时这等价于 $t - \lambda \leq t$, 即 $\lambda \geq 0$ 。故 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}_+$, 从而 $x \in \mathcal{A}_+$ (定义 2.7)。□

为刻画正元全体所成集合的几何形状, 先引入锥的概念:

定义 2.12 (锥). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数。 $\mathcal{A}$ 的一个锥 (cone) 是 $\mathcal{A}$ 的非空子集 C , 满足如下条件:

- (i) 非负齐次性 (正缩放封闭): 若 $x \in C$, $\lambda \geq 0$, 则 $\lambda x \in C$ 。
- (ii) 加法封闭: 若 $x, y \in C$, 则 $x + y \in C$ 。
- (iii) 凸性: 若 $x, y \in C$, $0 \leq \alpha \leq 1$, 则 $\alpha x + (1 - \alpha)y \in C$ 。(此条可由前二条推出, 但部分文献分列。)

我们有以下刻画:

定理 2.13 (正锥的基本性质与 y^*y 刻画). 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数。

1. $\mathcal{A}_+$ 是 $\mathcal{A}$ 中的一个闭锥, 且 $\mathcal{A}_+ \cap (-\mathcal{A}_+) = \{0\}$ 。
2. 对任意 $x \in \mathcal{A}$, 有

$$x \in \mathcal{A}_+ \iff \exists y \in \mathcal{A} \text{ s.t. } x = y^*y.$$

证明. (1) 闭性. 设 $x_n \in \mathcal{A}_+$ 且 $x_n \rightarrow x$ (范数)。记 $t := \sup_n \|x_n\|$, 则 $t < \infty$, 且对所有 n 有 $t \geq \|x_n\|$ 。由定理 2.12 的 (1) $\Rightarrow$ (3), 得 $\|t1 - x_n\| \leq t$ 。令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\|t1 - x\| \leq t$, 再由定理 2.12 的 (4) $\Rightarrow$ (1), 得 $x \in \mathcal{A}_+$ 。故 $\mathcal{A}_+$ 闭。

锥性. 若 $x \in \mathcal{A}_+$ 、 $\lambda \geq 0$, 则 $\sigma(\lambda x) = \lambda \sigma(x) \subset \mathbb{R}_+$, 且 $(\lambda x)^* = \lambda x$, 故 $\lambda x \in \mathcal{A}_+$ 。若 $x, y \in \mathcal{A}_+$, 取 $t := \|x\| + \|y\|$, 则 $t \geq \|x\|, \|y\|$, 由定理 2.12 的 (3) 有

$$\|t1 - x\| \leq t, \quad \|t1 - y\| \leq t.$$

于是

$$\|2t1 - (x + y)\| = \|(t1 - x) + (t1 - y)\| \leq \|t1 - x\| + \|t1 - y\| \leq 2t.$$

又 $x + y \in \mathcal{A}_h$ 且 $2t \geq \|x\| + \|y\| \geq \|x + y\|$, 故由同一定理的 (4) $\Rightarrow$ (1) (对元 $x + y$) 得到 $x + y \in \mathcal{A}_+$ 。故 $\mathcal{A}_+$ 为锥 (定义 2.12)。

尖性. 若 $x \in \mathcal{A}_+ \cap (-\mathcal{A}_+)$, 则 x 自伴且 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}_+ \cap \mathbb{R}_- = \{0\}$, 故 $r(x) = 0$ 。又 x 自伴从而正规, 由定理 2.1(2) 得 $\|x\| = r(x) = 0$, 故 $x = 0$ 。因此 $\mathcal{A}_+ \cap (-\mathcal{A}_+) = \{0\}$ 。

(2) 充分性. 若 $x = y^*y$, 则 x 自伴。并且按定义 2.9(2) 中的约定, 任意元的 y^*y 皆为正元 (其谱含于 $\mathbb{R}_+$), 因此 $x \in \mathcal{A}_+$ 。

必要性. 若 $x \in \mathcal{A}_+$, 由定理 2.12 的 (1) $\Rightarrow$ (2), 存在 $z \in \mathcal{A}_h$ 使 $x = z^2$ 。于是 $x = z^*z$ (因 $z^* = z$), 取 $y = z$ 即得。□

利用正元可在自伴元之间定义偏序:

定义 2.13 (自伴部分上的偏序). 在 $\mathcal{A}_h$ 上定义关系 $\preceq$: 对 $x, y \in \mathcal{A}_h$,

$$x \preceq y \iff y - x \in \mathcal{A}_+.$$

亦即 $x \preceq y$ 当且仅当 $y - x \geq 0$ 。

命题 2.8. 若 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数, 则对任意 $x \in \mathcal{A}_+$ 有

$$x \preceq 1 \iff \|x\| \leq 1.$$

证明. $x \preceq 1$ 当且仅当 $1 - x \in \mathcal{A}_+$, 即 $\sigma(1 - x) \subset \mathbb{R}_+$ 。由于 x 自伴, $\sigma(x) \subset [0, \infty)$, 而谱映射定理给出 $\sigma(1 - x) = \{1 - \lambda : \lambda \in \sigma(x)\}$, 故 $1 - \lambda \geq 0$, 即 $\lambda \leq 1$, 这说明 $\sigma(x) \subset [0, 1]$ 。又 x 正规, 由定理 2.1(2) 得 $\|x\| = r(x) \leq 1$ 。

反过来, 若 $\|x\| \leq 1$, 则 $\sigma(x) \subset [0, 1]$, 于是 $\sigma(1 - x) \subset [0, 1]$, 从而 $1 - x \in \mathcal{A}_+$, 即 $x \preceq 1$ 。□

关于该偏序, 常用结论如下:

定理 2.14. 设 $\mathcal{A}$ 为么 C^* 代数。

1. 若 $x, y \in \mathcal{A}_h$ 且 $x \preceq y$, 则对任意 $a \in \mathcal{A}$,

$$a^*xa \preceq a^*ya.$$

2. 若 $0 \preceq x \preceq y$ 且 x, y 在 $\mathcal{A}$ 中可逆, 则

$$x^{-1} \succeq y^{-1}.$$

证明. (1) 由 $x \preceq y$ 知 $y - x \in \mathcal{A}_+$ 。由定理 2.12 的 (1) $\Rightarrow$ (2), 存在 $h \in \mathcal{A}_h$ 使 $y - x = h^2$ 。于是

$$a^*(y - x)a = a^*h^2a = (ha)^*(ha) \in \mathcal{A}_+,$$

从而 $a^*xa \preceq a^*ya$ 。

(2) 设 $0 \preceq x \preceq y$ 且 x, y 可逆。由 $y \in \mathcal{A}_+$ 且可逆得 $0 \notin \sigma(y)$, 于是可在 $\sigma(y) \subset (0, \infty)$ 上用连续函数演算定义 $y^{\pm 1/2}$ (定义 2.8 后的注)。令

$$z := y^{-1/2}xy^{-1/2} \in C^*(\{x, y, 1\}).$$

由 (1) 取 $a = y^{-1/2}$ 得 $0 \preceq z \preceq 1$, 且 z 可逆 (因 x 可逆)。于是 $\sigma(z) \subset (0, 1]$, 从而 $\sigma(z^{-1}) \subset [1, \infty)$, 即 $z^{-1} \succeq 1$ 。将 $z^{-1} \succeq 1$ 左右同乘 $y^{1/2}$ (再用 (1) 取 $a = y^{1/2}$) 得

$$y^{1/2}x^{-1}y^{1/2} = z^{-1} \succeq 1.$$

再用 (1) 取 $a = y^{-1/2}$ 得 $x^{-1} \succeq y^{-1}$, 即 $x^{-1} \geq y^{-1}$. $\square$

最后定义逼近单位元:

定义 2.14 (逼近单位元). 设 $\mathcal{A}$ 为 (不必含幺的) C^* 代数. 称 $\mathcal{A}$ 中一个以定向集 $(I, \preceq)$ 为指标的网 $\{e_i\}_{i \in I}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个 (递增) 逼近单位元, 若

1. $e_i \in \mathcal{A}_+$ 且 $\|e_i\| \leq 1$ ($i \in I$);
2. $\{e_i\}$ 递增: 若 $i \preceq j$, 则 $e_i \preceq e_j$;
3. 对任意 $x \in \mathcal{A}$, 有 $\lim_i \|x - xe_i\| = 0$.

注. 若 $\{e_i\}$ 是逼近单位元, 则对任意 $x \in \mathcal{A}$ 亦有 $\lim_i \|x - e_i x\| = 0$. 因为对 x^* 应用定义得 $\|(x^*) - (x^*)e_i\| \rightarrow 0$, 取伴随并用 $\|z^*\| = \|z\|$ 得 $\|x - e_i x\| = \|(x^* - (x^*)e_i)^*\| \rightarrow 0$.

注. 若 $\mathcal{A}$ 含幺元 1, 取常网 $e_i \equiv 1$ 即为逼近单位元.

构造逼近单位元时, 将用到由连续函数演算给出的“截断”函数族.

引理 2.15. 设 $\mathcal{A}$ 为 (不必含幺的) C^* 代数, $\varepsilon > 0$, 并定义连续函数

$$f_\varepsilon(t) := \frac{t}{\varepsilon + t}, \quad t \in \mathbb{R}_+.$$

则对任意 $x \in \mathcal{A}_+$:

1. $f_\varepsilon(x) \in \mathcal{A}_+$ 且 $\|f_\varepsilon(x)\| \leq 1$;
2. 若 $0 \preceq x \preceq y$, 则 $f_\varepsilon(x) \preceq f_\varepsilon(y)$;
3. 若 $0 < \delta \leq \varepsilon$, 则 $f_\varepsilon(x) \preceq f_\delta(x)$.

证明. (1) 因 $0 \leq f_\varepsilon(t) \leq 1$ 于 $\mathbb{R}_+$, 由连续演算 (定义 2.6) 与谱映射 (定理 2.8(4)) 得 $f_\varepsilon(x) \in \mathcal{A}_+$ 且 $\sigma(f_\varepsilon(x)) \subset [0, 1]$, 故 $\|f_\varepsilon(x)\| = r(f_\varepsilon(x)) \leq 1$ (用定理 2.1(2) 于正规元).

(2) 与 (3) 皆由函数的单调性与连续演算的保序性推出: f_ε 在 $\mathbb{R}_+$ 上递增; 且当 $0 < \delta \leq \varepsilon$ 时对每个 $t \geq 0$ 有 $f_\varepsilon(t) \leq f_\delta(t)$. $\square$

定理 2.16 (每个 C^* 代数都有逼近单位元). 任意 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 都存在一个递增逼近单位元 $\{e_i\}_{i \in I}$, 其中每个 e_i 都是正压缩元 ($e_i \in \mathcal{A}_+$ 且 $\|e_i\| \leq 1$).

证明. 令 I 为所有二元组 $i = (F, \varepsilon)$ 的集合, 其中 $F \subset \mathcal{A}$ 为有限集, $\varepsilon > 0$. 定义偏序

$$(F, \varepsilon) \preceq (G, \delta) \iff F \subseteq G \text{ 且 } 0 < \delta \leq \varepsilon.$$

则 $(I, \preceq)$ 为定向集。

对 $i = (F, \varepsilon) \in I$, 令

$$a_i := \sum_{x \in F} x^* x \in \mathcal{A}_+, \quad e_i := f_\varepsilon(a_i) \in \mathcal{A}_+.$$

由引理 2.15(1) 得 $\|e_i\| \leq 1$ 。若 $i \preceq j$, 则 $a_i \preceq a_j$, 且对应参数满足 $\delta \leq \varepsilon$, 由引理 2.15(2)(3) 得 $e_i \preceq e_j$, 故 $\{e_i\}$ 递增。

下证逼近性质。任取 $x \in \mathcal{A}$, 固定 $\varepsilon > 0$, 取 $i_0 = (\{x\}, \varepsilon)$, 则当 $i = (F, \delta) \succeq i_0$ 时有 $x \in F$ 且 $\delta \leq \varepsilon$, 从而 $a_i \succeq x^* x$ 且 $e_i \succeq f_\varepsilon(x^* x)$ 。于是

$$\|x - xe_i\| = \|x(1 - e_i)\| \leq \|x(1 - f_\varepsilon(x^* x))\|.$$

记 $y := x^* x \in \mathcal{A}_+$ 。由于 $1 - f_\varepsilon(t) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon + t}$, 对 $t \in \mathbb{R}_+$ 有

$$t \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon + t} \right)^2 \leq \varepsilon.$$

由连续演算与谱映射, 得到

$$\|x(1 - f_\varepsilon(y))\|^2 = \|(1 - f_\varepsilon(y)) y (1 - f_\varepsilon(y))\| \leq \varepsilon.$$

因而 $\|x - xe_i\| \leq \sqrt{\varepsilon}$ 对所有 $i \succeq i_0$ 成立, 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得 $\|x - xe_i\| \rightarrow 0$ 。由注 2.3 亦得 $\|x - e_i x\| \rightarrow 0$ 。故 $\{e_i\}$ 为逼近单位元。□

最后我们来看一个逼近单位元的例子:

例题 2.3 (调和分析中的好核是逼近单位元). 设 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, 在卷积 Banach 代数 $L^1(\mathbb{T})$ 中考虑一族核 $\{K_n\}_{n \geq 1} \subset L^1(\mathbb{T})$ 。若它满足

1. $K_n \geq 0$;
2. $\int_{\mathbb{T}} K_n(t) dt = 1$;
3. 对每个 $\delta > 0$, 有 $\int_{|t| \geq \delta} K_n(t) dt \rightarrow 0$,

则称 $\{K_n\}$ 为一族好核。此时对任意 $f \in L^1(\mathbb{T})$,

$$\|f * K_n - f\|_{L^1(\mathbb{T})} \longrightarrow 0, \quad \|K_n * f - f\|_{L^1(\mathbb{T})} \longrightarrow 0.$$

因而 $\{K_n\}$ 正是 $L^1(\mathbb{T})$ 中 (两侧) 逼近单位元; 在交换情形下可看作定义 2.14 的 Banach 代数版本。典型例子包括 Fejér 核与 Poisson 核 (经标准归一化后)。

注. 上述逼近还可作用到其他函数空间: 例如对 $f \in C(\mathbb{T})$ 有 $f * K_n \rightarrow f$ 一致收敛。这说明 “好核 $\Rightarrow$ 逼近单位元” 不仅是代数语言, 也正是调和分析中 “卷积平滑并恢

复原函数”的核心机制。

2.4 正泛函与态空间

本节引入后续 GNS 构造所需的三类基本对象：Hermitian 泛函、正泛函与态。

定义 2.15 (Hermitian 泛函、正泛函与态). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数, $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为线性泛函。

1. 若对任意 $x \in \mathcal{A}$ 都有

$$\varphi(x^*) = \overline{\varphi(x)},$$

则称 φ 为 **Hermitian 泛函** (或**自伴泛函**)。等价地, φ 在 $\mathcal{A}_h$ 上取实值。

2. 若对任意 $x \in \mathcal{A}$,

$$\varphi(x^*x) \geq 0 \quad (\text{等价地, 对任意 } a \in \mathcal{A}_+, \varphi(a) \geq 0),$$

则称 φ 为 **正泛函**。

3. 若 φ 是正泛函且 $\|\varphi\| = 1$, 则称 φ 为 $\mathcal{A}$ 上的一个**态** (state)。所有态的集合记为

$$S(\mathcal{A}) := \{\varphi \in \mathcal{A}^* : \varphi \geq 0, \|\varphi\| = 1\},$$

称为 $\mathcal{A}$ 的**态空间**。

为避免后文反复展开定义, 我们先把 Hermitian 性质给出一个可直接调用的等价描述。

定理 2.17 (Hermitian 泛函的等价刻画). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数, $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为线性泛函。则下列两条等价:

1. φ 是 Hermitian 泛函, 即 $\varphi(x^*) = \overline{\varphi(x)}$ ($x \in \mathcal{A}$);
2. $\varphi(\mathcal{A}_h) \subseteq \mathbb{R}$, 即 φ 把每个自伴元映到实数。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 若 $h \in \mathcal{A}_h$, 则 $h^* = h$, 故

$$\varphi(h) = \varphi(h^*) = \overline{\varphi(h)}.$$

于是 $\varphi(h) \in \mathbb{R}$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1) 任取 $x \in \mathcal{A}$, 写成

$$x = a + ib, \quad a := \frac{x + x^*}{2} \in \mathcal{A}_h, \quad b := \frac{x - x^*}{2i} \in \mathcal{A}_h.$$

由假设 $\varphi(a), \varphi(b) \in \mathbb{R}$ 。于是

$$\varphi(x) = \varphi(a) + i\varphi(b), \quad \varphi(x^*) = \varphi(a) - i\varphi(b) = \overline{\varphi(x)}.$$

故 φ 为 Hermitian 泛函。 $\square$

接下来把“正性”与前述 Hermitian 性联系起来；这一步在态空间理论中会频繁使用。

命题 2.9 (正泛函必为 Hermitian). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数, $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为正泛函, 则 φ 是 Hermitian 泛函。

证明. 由定理 2.17, 只需证明 $\varphi(\mathcal{A}_h) \subseteq \mathbb{R}$ 。任取 $h \in \mathcal{A}_h$ 。由连续函数演算, 在 $\sigma(h) \subset \mathbb{R}$ 上定义

$$f_+(t) := \max\{t, 0\}, \quad f_-(t) := \max\{-t, 0\},$$

并令

$$h_+ := f_+(h), \quad h_- := f_-(h).$$

则 $h_+, h_- \in \mathcal{A}_+$, 且由 $t = f_+(t) - f_-(t)$ 得

$$h = h_+ - h_-.$$

由于 φ 正, $\varphi(h_+), \varphi(h_-) \geq 0$, 故均为实数, 从而

$$\varphi(h) = \varphi(h_+) - \varphi(h_-) \in \mathbb{R}.$$

这就证明了 $\varphi(\mathcal{A}_h) \subseteq \mathbb{R}$, 因此 φ 为 Hermitian 泛函。 $\square$

在证明正性判别定理之前, 我们先记录正泛函满足的 Cauchy-Schwarz 型估计。

命题 2.10 (正泛函的 Cauchy-Schwarz 不等式). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数, $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为正泛函。则对任意 $x, y \in \mathcal{A}$,

$$|\varphi(y^*x)|^2 \leq \varphi(x^*x) \varphi(y^*y).$$

证明. 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 由正性有

$$0 \leq \varphi((x + \lambda y)^*(x + \lambda y)) = \varphi(x^*x) + \lambda \varphi(y^*x) + \bar{\lambda} \varphi(x^*y) + |\lambda|^2 \varphi(y^*y).$$

由命题 2.9, φ 为 Hermitian, 故

$$\varphi(x^*y) = \overline{\varphi(y^*x)}.$$

代回上式得

$$0 \leq \varphi(x^*x) + 2\operatorname{Re}(\lambda \varphi(y^*x)) + |\lambda|^2 \varphi(y^*y).$$

若 $\varphi(y^*y) = 0$, 取 $\lambda = t e^{-i \arg \varphi(y^*x)}$ ($t > 0$) 可见上式对任意 t 成立只可能 $\varphi(y^*x) = 0$, 结论成立。以下设 $\varphi(y^*y) > 0$ 。

取

$$\lambda = -\frac{\overline{\varphi(y^*x)}}{\varphi(y^*y)},$$

则

$$0 \leq \varphi(x^*x) - \frac{|\varphi(y^*x)|^2}{\varphi(y^*y)},$$

即

$$|\varphi(y^*x)|^2 \leq \varphi(x^*x) \varphi(y^*y).$$

□

另外, Hermitian 泛函的范数可只在自伴元单位球上读取, 这一事实会直接用于下一条主定理。

定理 2.18 (Hermitian 泛函的范数刻画). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数, $\varphi \in \mathcal{A}^*$ 为 Hermitian 泛函。则

$$\|\varphi\| = \sup\{|\varphi(h)| : h \in \mathcal{A}_h, \|h\| \leq 1\}.$$

证明. 记

$$M := \sup\{|\varphi(h)| : h \in \mathcal{A}_h, \|h\| \leq 1\}.$$

因为 $\{h \in \mathcal{A}_h : \|h\| \leq 1\} \subseteq \{x \in \mathcal{A} : \|x\| \leq 1\}$, 立刻有 $M \leq \|\varphi\|$ 。只需证 $\|\varphi\| \leq M$ 。

任取 $x \in \mathcal{A}$ 且 $\|x\| \leq 1$ 。若 $\varphi(x) = 0$, 显然有 $|\varphi(x)| \leq M$ 。以下设 $\varphi(x) \neq 0$ 。取 $\theta \in \mathbb{R}$ 使

$$e^{-i\theta} \varphi(x) = |\varphi(x)|.$$

令 $y := e^{-i\theta} x$, 则 $\|y\| = \|x\| \leq 1$ 且 $\varphi(y) = |\varphi(x)| \in \mathbb{R}$ 。再令

$$h := \frac{y + y^*}{2} \in \mathcal{A}_h.$$

有

$$\|h\| \leq \frac{\|y\| + \|y^*\|}{2} = \|y\| \leq 1.$$

由线性性与定理 2.17 (Hermitian 泛函在自伴元上取实值) 可得

$$\varphi(h) = \frac{\varphi(y) + \varphi(y^*)}{2} = \frac{\varphi(y) + \overline{\varphi(y)}}{2} = \operatorname{Re} \varphi(y) = \varphi(y) = |\varphi(x)|.$$

因而

$$|\varphi(x)| = |\varphi(h)| \leq M.$$

这对所有 $\|x\| \leq 1$ 都成立, 故 $\|\varphi\| \leq M$ 。结合 $M \leq \|\varphi\|$, 得到 $\|\varphi\| = M$ 。□

有了以上准备, 我们可以给出本节的核心判别: 在含么情形, 正性恰好由范数与单位元上的取值刻画。

定理 2.19 (正性的范数刻画). 设 $\mathcal{A}$ 为含么 C^* 代数, $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为线性泛函。则下列两条等价:

1. φ 是正泛函;
2. φ 有界且 $\|\varphi\| = \varphi(1)$ 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 设 φ 正。由命题 2.9, φ 为 Hermitian。任取 $h \in \mathcal{A}_h$ 且 $\|h\| \leq 1$, 则

$$-1 \preceq h \preceq 1 \implies 1 - h \in \mathcal{A}_+, 1 + h \in \mathcal{A}_+.$$

由正性,

$$0 \leq \varphi(1 - h) = \varphi(1) - \varphi(h), \quad 0 \leq \varphi(1 + h) = \varphi(1) + \varphi(h),$$

从而

$$|\varphi(h)| \leq \varphi(1).$$

再由定理 2.18,

$$\|\varphi\| = \sup\{|\varphi(h)| : h \in \mathcal{A}_h, \|h\| \leq 1\} \leq \varphi(1).$$

另一方面,

$$\varphi(1) = |\varphi(1)| \leq \|\varphi\| \|1\| = \|\varphi\|.$$

故 $\|\varphi\| = \varphi(1)$, 并且 φ 有界。

(2) $\Rightarrow$ (1) 设 φ 有界且 $\|\varphi\| = \varphi(1)$ 。先注意 $\varphi(1) \in \mathbb{R}$ 且 $\varphi(1) \geq 0$, 因为 $\|\varphi\| \geq 0$ 。

若 $\varphi(1) = 0$, 则 $\|\varphi\| = 0$, 故 $\varphi = 0$, 显然为正。以下设 $\varphi(1) > 0$, 定义

$$\psi := \frac{1}{\varphi(1)} \varphi.$$

则 ψ 有界, 且

$$\|\psi\| = 1, \quad \psi(1) = 1.$$

只需证 ψ 正。任取 $a \in \mathcal{A}_+$, 记

$$\psi(a) = \alpha + i\beta, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

先证 $\alpha \geq 0$ 。若 $a = 0$ 则显然。若 $a \neq 0$, 取 $0 < \varepsilon \leq \|a\|^{-1}$ 。由 $\sigma(a) \subset [0, \|a\|]$, 得

$$\sigma(1 - \varepsilon a) = \{1 - \varepsilon t : t \in \sigma(a)\} \subset [0, 1].$$

因 $1 - \varepsilon a$ 自伴, 故

$$\|1 - \varepsilon a\| = r(1 - \varepsilon a) \leq 1.$$

于是

$$|1 - \varepsilon(\alpha + i\beta)| = |\psi(1 - \varepsilon a)| \leq \|\psi\| \|1 - \varepsilon a\| \leq 1.$$

平方后得

$$(1 - \varepsilon\alpha)^2 + \varepsilon^2\beta^2 \leq 1 \implies -2\varepsilon\alpha + \varepsilon^2(\alpha^2 + \beta^2) \leq 0,$$

从而

$$\alpha \geq \frac{\varepsilon}{2}(\alpha^2 + \beta^2) \geq 0.$$

再证 $\beta = 0$ 。对每个 $n \geq 1$, 令

$$x_n := a - \alpha 1 + in\beta 1.$$

则

$$\psi(x_n) = \psi(a) - \alpha\psi(1) + in\beta\psi(1) = (\alpha + i\beta) - \alpha + in\beta = i(n+1)\beta,$$

因而

$$(n+1)^2\beta^2 = |\psi(x_n)|^2 \leq \|x_n\|^2$$

(用 $\|\psi\| = 1$)。另一方面,

$$\|x_n\|^2 = \|x_n^*x_n\| = \|(a - \alpha 1)^2 + n^2\beta^2 1\| \leq \|a - \alpha 1\|^2 + n^2\beta^2.$$

故

$$(n+1)^2\beta^2 \leq \|a - \alpha 1\|^2 + n^2\beta^2,$$

即

$$(2n+1)\beta^2 \leq \|a - \alpha 1\|^2 \quad (n \geq 1).$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\beta = 0$ 。于是 $\psi(a) = \alpha \geq 0$, 即 ψ 正, 故 $\varphi = \varphi(1)\psi$ 亦正。 $\square$

由上一定理, 态可以得到一个常用的等价判别。

推论 2.20 (态的范数判别). 设 $\mathcal{A}$ 为含幺 C^* 代数, $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为线性泛函。则

$$\varphi \in S(\mathcal{A}) \iff \|\varphi\| = \varphi(1) = 1.$$

证明. 若 $\varphi \in S(\mathcal{A})$, 按定义 φ 正且 $\|\varphi\| = 1$ 。由定理 2.19 得 $\varphi(1) = \|\varphi\| = 1$ 。

反之, 若 $\|\varphi\| = \varphi(1) = 1$, 由定理 2.19 知 φ 正, 且范数已为 1, 故 $\varphi \in S(\mathcal{A})$ 。 $\square$

注. 上述结果给出了一条清晰路线: 先由正性推出 Hermitian 与 Cauchy-Schwarz, 再用单位元把正性压缩成可检验的范数等式。后续构造 GNS 表示时, 这些估计会直接保证内积型表达式的良定与连续性。

下面转向态空间的几何与拓扑结构。先证明它确实“足够大”: 任给元素 x 的任一谱值, 都可以由某个态读出。

定理 2.21 (谱值可由态实现). 设 $\mathcal{A}$ 为含么 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$, $\lambda \in \sigma(x)$. 则存在态 $\varphi \in S(\mathcal{A})$ 使

$$\varphi(x) = \lambda.$$

证明. 固定 $x \in \mathcal{A}$ 与 $\lambda \in \sigma(x)$. 令

$$M := \{ax + b1 : a, b \in \mathbb{C}\} \subset \mathcal{A},$$

并定义线性泛函 $\varphi_0 : M \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\varphi_0(ax + b1) := a\lambda + b.$$

显然 $\varphi_0(x) = \lambda$, $\varphi_0(1) = 1$.

下面证明 $\|\varphi_0\| = 1$. 任取 $a, b \in \mathbb{C}$, 由多项式谱映射 (对 $p(z) = az + b$) 有

$$a\lambda + b \in \sigma(ax + b1).$$

故

$$|a\lambda + b| \leq r(ax + b1) \leq \|ax + b1\|,$$

从而

$$|\varphi_0(ax + b1)| \leq \|ax + b1\|.$$

于是 $\|\varphi_0\| \leq 1$. 另一方面, 取 $a = 0, b = 1$ 得

$$|\varphi_0(1)| = 1 \leq \|\varphi_0\| \|1\| = \|\varphi_0\|,$$

故 $\|\varphi_0\| = 1$.

由 Hahn-Banach 定理, φ_0 可延拓为 $\mathcal{A}$ 上线性泛函 φ , 满足

$$\varphi|_M = \varphi_0, \quad \|\varphi\| = \|\varphi_0\| = 1.$$

因而 $\varphi(x) = \lambda$ 且 $\varphi(1) = 1$. 由推论 2.20, φ 为态. 证毕. $\square$

由上定理 (例如取 $x = 0, \lambda = 0$) 可知 $S(\mathcal{A}) \neq \emptyset$. 再进一步, 态空间在弱 * 拓扑下具有良好的紧性与凸性.

命题 2.11 (态空间的凸紧性). 设 $\mathcal{A}$ 为含么 C^* 代数. 则态空间 $S(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A}^*$ 的弱 * 拓扑下是凸、紧且 Hausdorff 的.

证明. **凸性**: 任取 $\varphi_1, \varphi_2 \in S(\mathcal{A})$ 与 $t \in [0, 1]$, 令

$$\varphi := t\varphi_1 + (1-t)\varphi_2.$$

对任意 $a \in \mathcal{A}_+$,

$$\varphi(a) = t\varphi_1(a) + (1-t)\varphi_2(a) \geq 0,$$

故 φ 正; 且

$$\varphi(1) = t\varphi_1(1) + (1-t)\varphi_2(1) = 1.$$

由推论 2.20 得 $\varphi \in S(\mathcal{A})$, 故 $S(\mathcal{A})$ 凸。

Hausdorff 性: $\mathcal{A}^*$ 的弱 * 拓扑是局部凸 Hausdorff 拓扑, 子空间 $S(\mathcal{A}) \subset \mathcal{A}^*$ 继承后仍为 Hausdorff。

紧性: 由 Banach–Alaoglu 定理, 闭单位球

$$(\mathcal{A}^*)_1 = \{\psi \in \mathcal{A}^* : \|\psi\| \leq 1\}$$

在弱 * 拓扑下紧。由态的定义, $S(\mathcal{A}) \subset (\mathcal{A}^*)_1$ 。

只需证明 $S(\mathcal{A})$ 在弱 * 拓扑下闭。对每个 $x \in \mathcal{A}$, 映射

$$\text{ev}_x : \mathcal{A}^* \rightarrow \mathbb{C}, \quad \text{ev}_x(\psi) = \psi(x)$$

弱 * 连续。于是

$$F := \{\psi \in \mathcal{A}^* : \psi(1) = 1\} = \text{ev}_1^{-1}(\{1\})$$

是弱 * 闭集; 且对每个 $y \in \mathcal{A}$,

$$P_y := \{\psi \in \mathcal{A}^* : \psi(y^*y) \in [0, \infty)\} = \text{ev}_{y^*y}^{-1}([0, \infty))$$

也是弱 * 闭集 ($[0, \infty) \subset \mathbb{C}$ 为闭集)。因此

$$P := \bigcap_{y \in \mathcal{A}} P_y$$

弱 * 闭, 并且由正性的定义

$$S(\mathcal{A}) = F \cap P.$$

故 $S(\mathcal{A})$ 为弱 * 闭。于是 $S(\mathcal{A})$ 作为弱 * 紧集 $(\mathcal{A}^*)_1$ 的闭子集, 必弱 * 紧。 $\square$

态空间既然是凸紧集, 自然要关注其极端点。

定义 2.16 (纯态). 设 $\mathcal{A}$ 为含么 C^* 代数, $S(\mathcal{A})$ 为其态空间。若 $\varphi \in S(\mathcal{A})$ 是凸集 $S(\mathcal{A})$ 的极端点 (extreme point), 则称 φ 为 $\mathcal{A}$ 的一个纯态。纯态全体记为

$$P(\mathcal{A}) := \text{Ext}(S(\mathcal{A})).$$

注 (Krein–Milman 视角与“基”的类比). 由命题 2.11, $S(\mathcal{A})$ 在弱 * 拓扑下是非空

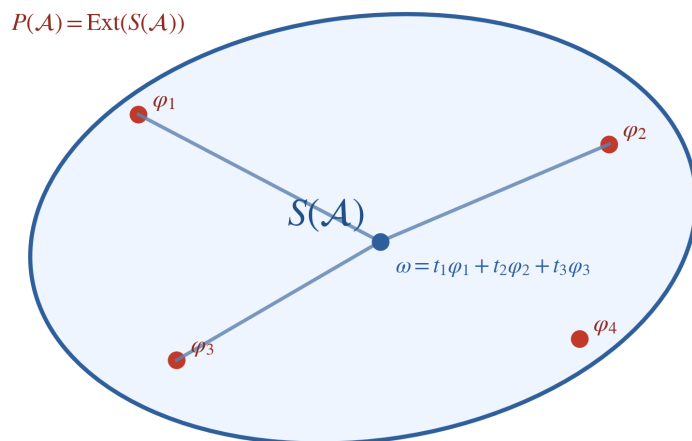


图 2.2: 态空间的凸结构示意: 纯态对应极端点, 任一态可由纯态作凸组合并在弱 $*$ 闭包下逼近。

紧凸集。由 Krein–Milman 定理,

$$S(\mathcal{A}) = \overline{\text{co}}^{w*}(P(\mathcal{A})).$$

因而每个态都可由纯态的凸组合（再取弱 $*$ 极限）逼近。这个结构与线性空间里“由一组基向量线性生成全部向量”有类比关系：纯态可看作态空间中的“凸几何原子”。当然两者并不完全平行：这里是凸组合 + 拓扑闭包，而不是线性代数意义下的唯一线性展开。

下面的辅助引理用于把“在整个态空间上取极值”降到“在纯态上取极值”。

引理 2.22. 设 S 是局部凸空间 X 中的非空紧凸集, $\Phi : X \rightarrow \mathbb{C}$ 为连续线性泛函。则存在 $x_0 \in \text{Ext}(S)$, 使

$$\text{Re } \Phi(x) \leq \text{Re } \Phi(x_0), \quad x \in S.$$

证明. 令 $f(x) := \text{Re } \Phi(x)$ 。则 f 为 S 上连续实值仿射函数。因 S 紧, f 在 S 上可取最大值; 记

$$m := \max_{x \in S} f(x), \quad S_0 := \{x \in S : f(x) = m\}.$$

则 $S_0 \neq \emptyset$, 且为 S 的闭子集, 故紧。又因 f 仿射, S_0 为凸集: 若 $x, y \in S_0$, $t \in [0, 1]$, 则

$$f(tx + (1-t)y) = tf(x) + (1-t)f(y) = m,$$

故 $tx + (1-t)y \in S_0$ 。

由 Krein–Milman 定理, 紧凸集 S_0 有极端点, 取 $x_0 \in \text{Ext}(S_0)$ 。我们声称 $x_0 \in \text{Ext}(S)$ 。

若

$$x_0 = ty_1 + (1-t)y_2, \quad y_1, y_2 \in S, \quad t \in (0, 1),$$

则由 $f(x) \leq m$ ($x \in S$) 及 $f(x_0) = m$ 得

$$m = f(x_0) = tf(y_1) + (1-t)f(y_2) \leq tm + (1-t)m = m,$$

故必有 $f(y_1) = f(y_2) = m$, 即 $y_1, y_2 \in S_0$. 由 x_0 在 S_0 中为极端点, 得 $y_1 = y_2 = x_0$. 故 $x_0 \in \text{Ext}(S)$.

最后, 由 $x_0 \in S_0$ 知 $f(x_0) = m$, 即对所有 $x \in S$,

$$\text{Re } \Phi(x) = f(x) \leq m = f(x_0) = \text{Re } \Phi(x_0).$$

证毕。 □

有了上述准备, 可证明纯态对元素的判别能力。

定理 2.23 (纯态的分离与范数达到). 设 $\mathcal{A}$ 为含么 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$. 则:

- (a) $x = 0$ 当且仅当对每个 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 都有 $\varphi(x) = 0$;
- (b) x 自伴当且仅当对每个 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 都有 $\varphi(x) \in \mathbb{R}$;
- (c) x 正当且仅当对每个 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 都有 $\varphi(x) \geq 0$;
- (d) 若 x 正规, 则存在 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 使

$$\|x\| = |\varphi(x)|.$$

证明. (a) “ $\Rightarrow$ ” 显然. 证 “ $\Leftarrow$ ”: 设对每个 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 有 $\varphi(x) = 0$.

先证对所有态 $\psi \in S(\mathcal{A})$ 亦有 $\psi(x) = 0$. 考虑映射

$$F_x : S(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{C}, \quad F_x(\psi) := \psi(x).$$

F_x 是弱 * 连续仿射函数. 由 Krein–Milman 定理给出的闭凸包表示,

$$S(\mathcal{A}) = \overline{\text{co}}^{w^*}(P(\mathcal{A})).$$

因 F_x 在 $P(\mathcal{A})$ 上恒为 0, 故在其凸包及弱 * 闭包上亦恒为 0, 即 $F_x \equiv 0$ 于 $S(\mathcal{A})$.

下面由此推出 $x = 0$. 任取 $f \in \mathcal{A}^*$. 写

$$f = f_1 + if_2,$$

其中 f_1, f_2 为有界 Hermitian 泛函 (取实部与虚部). 由定理 2.26, 存在正泛函 f_j^+, f_j^- ($j = 1, 2$) 使

$$f_j = f_j^+ - f_j^-.$$

由推论 2.27, 每个非零正泛函都可写作其范数与某个态的乘积, 因此由“所有态在 x 上取值为 0”可得

$$f_j^+(x) = f_j^-(x) = 0 \quad (j = 1, 2),$$

从而 $f(x) = 0$ 。于是对所有 $f \in \mathcal{A}^*$ 都有 $f(x) = 0$ 。由对偶分离点 (Hahn–Banach) 得 $x = 0$ 。

(b) “ $\Rightarrow$ ”: 若 $x = x^*$, 任取纯态 φ , 由于纯态是正泛函, 从命题 2.9 知 φ Hermitian, 故 $\varphi(x) \in \mathbb{R}$ 。

“ $\Leftarrow$ ”: 设每个纯态 φ 都满足 $\varphi(x) \in \mathbb{R}$ 。令

$$y := \frac{x - x^*}{2i} \in \mathcal{A}_h.$$

对纯态 φ , 由 Hermitian 性有

$$\varphi(y) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x^*)}{2i} = \frac{\varphi(x) - \overline{\varphi(x)}}{2i} = \operatorname{Im} \varphi(x) = 0.$$

由 (a) 得 $y = 0$, 即 $x = x^*$ 。

(c) “ $\Rightarrow$ ”: 若 $x \in \mathcal{A}_+$, 则对任意纯态 (正泛函) φ , 有 $\varphi(x) \geq 0$ 。

“ $\Leftarrow$ ”: 设对每个纯态 φ 都有 $\varphi(x) \geq 0$ 。先由 (b) 知 x 自伴。再由 Krein–Milman 闭凸包表示与弱 $*$ 连续性, 推出对每个态 $\psi \in S(\mathcal{A})$ 亦有 $\psi(x) \geq 0$ 。若 $x \notin \mathcal{A}_+$, 由自伴元正性的谱刻画 (定理 2.12) 可取 $\lambda_0 \in \sigma(x)$ 且 $\lambda_0 < 0$ 。由定理 2.21, 存在态 ψ_0 使

$$\psi_0(x) = \lambda_0 < 0,$$

矛盾。故 $x \in \mathcal{A}_+$ 。

(d) 设 x 正规。由正规元的谱半径公式,

$$\|x\| = r(x) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\}.$$

取 $\lambda_0 \in \sigma(x)$ 使 $|\lambda_0| = \|x\|$ 。由定理 2.21, 存在态 $\psi_0 \in S(\mathcal{A})$ 使 $\psi_0(x) = \lambda_0$ 。

若 $\lambda_0 = 0$, 则 $\|x\| = 0$, 取任意纯态 φ 即有 $|\varphi(x)| \leq \|x\| = 0$, 结论成立。以下设 $\lambda_0 \neq 0$, 取 $\theta \in \mathbb{R}$ 满足 $e^{-i\theta}\lambda_0 = |\lambda_0| = \|x\|$ 。定义

$$\Phi : S(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \Phi(\psi) := \operatorname{Re}(e^{-i\theta}\psi(x)).$$

Φ 为弱 $*$ 连续仿射函数, 且对任意 $\psi \in S(\mathcal{A})$,

$$\Phi(\psi) \leq |e^{-i\theta}\psi(x)| = |\psi(x)| \leq \|\psi\| \|x\| = \|x\|.$$

同时

$$\Phi(\psi_0) = \operatorname{Re}(e^{-i\theta}\lambda_0) = \|x\|,$$

故 Φ 在 $S(\mathcal{A})$ 上的最大值为 $\|x\|$ 。由引理 2.22, 存在纯态 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 使 $\Phi(\varphi) = \|x\|$ 。于是

$$\|x\| = \Phi(\varphi) \leq |\varphi(x)| \leq \|x\|.$$

故 $|\varphi(x)| = \|x\|$ 。

□

本节最后补充 Hermitian 泛函的 Jordan 分解。它与自伴元的 Jordan 分解（定理 2.9）平行：任意 Hermitian 泛函都可写成两个正泛函之差；定理 2.23 的证明会用到这一工具。

定义 2.17 (Hermitian 泛函的正部与负部). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数, $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为 Hermitian 泛函。对 $a \in \mathcal{A}_+$, 定义

$$f_+(a) := \sup\{f(b) : b \in \mathcal{A}_+, 0 \preceq b \preceq a\}, \quad f_-(a) := \sup\{-f(b) : b \in \mathcal{A}_+, 0 \preceq b \preceq a\}.$$

任取 $h \in \mathcal{A}_h$, 写 Jordan 分解 $h = h_+ - h_-$ (定义 2.10), 再令

$$f_+(h) := f_+(h_+) - f_-(h_+), \quad f_-(h) := f_-(h_+) - f_+(h_-).$$

最后, 对任意 $x \in \mathcal{A}$, 写成 $x = a + ib$ ($a, b \in \mathcal{A}_h$), 定义

$$f_+(x) := f_+(a) + if_+(b), \quad f_-(x) := f_-(a) + if_-(b).$$

引理 2.24. 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数, $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为 Hermitian 泛函, f_+, f_- 如定义 2.17。则对任意 $a \in \mathcal{A}_+$,

$$f(a) = f_+(a) - f_-(a), \quad f_+(a) \geq 0, \quad f_-(a) \geq 0.$$

证明. 由 $0 \preceq 0 \preceq a$ 立得 $f_+(a) \geq f(0) = 0$ 、 $f_-(a) \geq -f(0) = 0$ 。

下证 $f(a) = f_+(a) - f_-(a)$ 。任取 $\varepsilon > 0$ 。由上确界定义, 存在 $b_1, b_2 \in \mathcal{A}_+$ 使 $0 \preceq b_i \preceq a$ 且

$$f(b_1) \geq f_+(a) - \varepsilon, \quad -f(b_2) \geq f_-(a) - \varepsilon.$$

由 $f(a) = f(b_1) + f(a - b_1)$ 得

$$f(a) \geq f_+(a) - \varepsilon - f_-(a),$$

由 $f(a) = f(b_2) + f(a - b_2)$ 得

$$f(a) \leq f_+(a) - f_-(a) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 即得 $f(a) = f_+(a) - f_-(a)$ 。□

引理 2.25. 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数, $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为 Hermitian 泛函, f_+, f_- 如定义 2.17。则 f_+, f_- 在 $\mathcal{A}_h$ 上的定义与 Jordan 分解 $h = h_+ - h_-$ 的选取无关, 并且 f_+, f_- 都是 $\mathcal{A}_h$ 上的实线性泛函。

证明. 先证在 $\mathcal{A}_+$ 上的正齐次性与

$$f_{\pm}(\lambda a + \mu c) = \lambda f_{\pm}(a) + \mu f_{\pm}(c), \quad a, c \in \mathcal{A}_+, \lambda, \mu \in \mathbb{R}_+.$$

若 $\lambda = 0$ 或 $\mu = 0$, 由 $f_{\pm}(0) = 0$ 显然成立。以下设 $\lambda, \mu > 0$ 。对 f_+ , 令

$$\mathcal{B} := \{\lambda b_1 + \mu b_2 : b_1, b_2 \in \mathcal{A}_+, 0 \leq b_1 \leq a, 0 \leq b_2 \leq c\}.$$

则 $\mathcal{B} \subseteq \{b \in \mathcal{A}_+ : 0 \leq b \leq \lambda a + \mu c\}$, 且对任意 $b = \lambda b_1 + \mu b_2 \in \mathcal{B}$,

$$f(b) = \lambda f(b_1) + \mu f(b_2) \leq \lambda f_+(a) + \mu f_+(c).$$

取上确界得 $f_+(\lambda a + \mu c) \leq \lambda f_+(a) + \mu f_+(c)$ 。

反向不等式: 任取 $\varepsilon > 0$, 取 $b_1, b_2 \in \mathcal{A}_+$ 使 $0 \leq b_1 \leq a$ 、 $0 \leq b_2 \leq c$ 且

$$f_+(a) \leq f(b_1) + \varepsilon, \quad f_+(c) \leq f(b_2) + \varepsilon.$$

令 $b := \lambda b_1 + \mu b_2$, 则 $b \in \mathcal{B} \subseteq \{b \in \mathcal{A}_+ : 0 \leq b \leq \lambda a + \mu c\}$, 且

$$f_+(\lambda a + \mu c) \geq f(b) = \lambda f(b_1) + \mu f(b_2) \geq \lambda f_+(a) + \mu f_+(c) - (\lambda + \mu)\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得 $f_+(\lambda a + \mu c) \geq \lambda f_+(a) + \mu f_+(c)$ 。故 f_+ 在 $\mathcal{A}_+$ 上正齐次可加; f_- 的证明相同。

若 $h \in \mathcal{A}_h$ 有两组 Jordan 分解 $h = h_1 - h_2 = h'_1 - h'_2$ ($h_j, h'_j \in \mathcal{A}_+$ 且 $h_1 h_2 = h_2 h_1 = 0$ 、 $h'_1 h'_2 = h'_2 h'_1 = 0$), 由定理 2.9 知 $h_1 = h'_1$ 、 $h_2 = h'_2$ 。于是

$$f_+(h) = f_+(h_1) - f_-(h_1) = f_+(h'_1) - f_-(h'_1),$$

定义与 Jordan 分解的选取无关。 f_- 同理。

最后, 若 $h, k \in \mathcal{A}_h$ 、 $\lambda \in \mathbb{R}$, 写 $h = h_+ - h_-$ 、 $k = k_+ - k_-$ 。由已证的正齐次可加性,
 $f_+(h+k) = f_+(h_+ + k_+) - f_-(h_+ + k_+) = f_+(h_+) + f_+(k_+) - f_-(h_+) - f_-(k_+) = f_+(h) + f_+(k)$,
 并且 $f_+(\lambda h) = \lambda f_+(h)$ 。故 f_+ 为 $\mathcal{A}_h$ 上的实线性泛函; f_- 同理。 $\square$

定理 2.26 (Hermitian 泛函的 Jordan 分解). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数, $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为 Hermitian 泛函。令 f_+, f_- 如定义 2.17。则:

1. f_+, f_- 都是正泛函, 且 $f = f_+ - f_-$;
2. 若 $f \in \mathcal{A}^*$, 则 $f_+, f_- \in \mathcal{A}^*$; 在含么情形还有 $\|f_+\| + \|f_-\| = f_+(1) + f_-(1)$ 且 $\|f\| \leq f_+(1) + f_-(1)$;
3. 唯一性. 若 g_1, g_2 为正泛函且 $f = g_1 - g_2$, 则 $f_+ = g_1$ 、 $f_- = g_2$ 。

证明. (1) 由引理 2.24 与 2.25, f_+, f_- 在 $\mathcal{A}_h$ 上为实线性泛函, 且对 $a \in \mathcal{A}_+$ 有 $f(a) = f_+(a) - f_-(a)$ 。对任意 $x \in \mathcal{A}$, 写 $x = a + ib$ ($a, b \in \mathcal{A}_h$), 则

$$f(x) = f(a) + if(b) = (f_+(a) - f_-(a)) + i(f_+(b) - f_-(b)) = f_+(x) - f_-(x),$$

故 $f = f_+ - f_-$ 。又 $f_+(x^*) = f_+(a) - if_+(b) = \overline{f_+(x)}$, 故 f_+ 为 Hermitian 泛函; f_- 同理。

下证 f_+ 正。由引理 2.24, 对任意 $a \in \mathcal{A}_+$ 有 $f_+(a) \geq 0$ 。Hermitian 泛函在 $\mathcal{A}_+$ 上非负即正 (定义 2.15), 故 f_+ 为正泛函; f_- 同理。

(2) 设 $\mathcal{A}$ 含么且 $f \in \mathcal{A}^*$ 。由 (1) 知 f_+, f_- 为正泛函。令 $g := f_+ + f_-$, 则 g 亦为正泛函, 且在 $\mathcal{A}_+$ 上

$$g(a) = f_+(a) + f_-(a) \geq \sup\{f(b) : 0 \preceq b \preceq a\} + \sup\{-f(b) : 0 \preceq b \preceq a\} \geq |f(a)|.$$

对任意 $h \in \mathcal{A}_h$ 且 $\|h\| \leq 1$, 由 Jordan 分解 $h = h_+ - h_-$ 及 $|h| = h_+ + h_-$ (定理 2.9) 得

$$|f(h)| = |f(h_+) - f(h_-)| \leq f_+(h_+ + h_-) + f_-(h_+ + h_-) = g(|h|) \leq g(1),$$

其中第二步用到: 对正泛函 φ 与 $a, b \in \mathcal{A}_+$, 有 $|\varphi(a) - \varphi(b)| \leq \varphi(a + b)$ 。再由定理 2.18 得 $\|f\| \leq g(1) = f_+(1) + f_-(1)$ 。又由定理 2.19,

$$\|f_+\| = f_+(1), \quad \|f_-\| = f_-(1), \quad \|g\| = g(1),$$

故 $f_+, f_- \in \mathcal{A}^*$, 且 $\|f_+\| + \|f_-\| = f_+(1) + f_-(1)$ 、 $\|f\| \leq f_+(1) + f_-(1)$ 。

(3) 设 $f = g_1 - g_2$, g_1, g_2 为正泛函。对 $a \in \mathcal{A}_+$, 由 g_2 在正元上单调不减,

$$f_+(a) = \sup\{g_1(b) - g_2(b) : 0 \preceq b \preceq a\} \leq \sup\{g_1(b) : 0 \preceq b \preceq a\} = g_1(a).$$

对 $-f = g_2 - g_1$ 做同样论证, 得 $g_1(a) \leq (-f)_+(a) = f_+(a)$ 。故 $f_+ = g_1$ 于 $\mathcal{A}_+$; 由 Hermitian 泛函由其在 $\mathcal{A}_h$ 上的限制决定, 得 $f_+ = g_1$ 。同理 $f_- = g_2$ 。□

推论 2.27 (正泛函的态分解). 设 $\mathcal{A}$ 为含么 C^* 代数, $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为非零正泛函。则

$$\varphi = \|\varphi\| \cdot \psi, \quad \psi := \frac{1}{\|\varphi\|} \varphi \in S(\mathcal{A}).$$

等价地, 每个非零正泛函都是某个态的 $\|\varphi\|$ 倍。

证明. 由定理 2.19, $\|\varphi\| = \varphi(1) > 0$ 。令 $\psi = \varphi/\|\varphi\|$, 则 $\psi(1) = 1$ 且 $\|\psi\| = 1$, 故 $\psi \in S(\mathcal{A})$ 。□

2.5 GNS 构造

本节给出 Gelfand–Naimark–Segal (GNS) 构造: 从一个态出发, 构造 Hilbert 空间上的一个 $*$ -表示; 再把所有态对应的表示做直和, 得到把 C^* 代数嵌入算子代数 $\mathcal{B}(H)$ 的具体模型。

命题 2.12. 设 $\mathcal{A}$ 为含么 C^* 代数, $\varphi \in S(\mathcal{A})$ 。定义

$$\mathcal{L}_\varphi := \{x \in \mathcal{A} : \varphi(x^*x) = 0\}.$$

则 $\mathcal{L}_\varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的闭左理想; 并且对任意 $x, y \in \mathcal{A}$, 若 $x \in \mathcal{L}_\varphi$ 或 $y \in \mathcal{L}_\varphi$, 则

$$\varphi(x^*y) = 0.$$

证明. 由命题 2.10, 对任意 $x, y \in \mathcal{A}$,

$$|\varphi(x^*y)|^2 \leq \varphi(x^*x)\varphi(y^*y).$$

因而若 $x \in \mathcal{L}_\varphi$ 或 $y \in \mathcal{L}_\varphi$, 上式右端为 0, 即 $\varphi(x^*y) = 0$ 。

下证 $\mathcal{L}_\varphi$ 为线性子空间。任取 $x, y \in \mathcal{L}_\varphi$ 与 $a, b \in \mathbb{C}$, 则

$$\varphi((ax + by)^*(ax + by)) = |a|^2\varphi(x^*x) + \bar{a}b\varphi(x^*y) + a\bar{b}\varphi(y^*x) + |b|^2\varphi(y^*y) = 0,$$

故 $ax + by \in \mathcal{L}_\varphi$ 。

又映射 $x \mapsto \varphi(x^*x)$ 连续 (由 φ 有界), 故

$$\mathcal{L}_\varphi = (x \mapsto \varphi(x^*x))^{-1}(\{0\})$$

为闭集。

最后证左理想性。任取 $x \in \mathcal{L}_\varphi$, $a \in \mathcal{A}$ 。有

$$\varphi((ax)^*(ax)) = \varphi(x^*a^*ax).$$

由 $0 \leq a^*a \leq \|a\|^2 1$ (C^* -恒等式) 及序保性得

$$0 \leq x^*a^*ax \leq \|a\|^2 x^*x.$$

施以正泛函 φ 得

$$0 \leq \varphi((ax)^*(ax)) \leq \|a\|^2 \varphi(x^*x) = 0,$$

因而 $\varphi((ax)^*(ax)) = 0$, 即 $ax \in \mathcal{L}_\varphi$ 。故 $\mathcal{L}_\varphi$ 为闭左理想。 $\square$

由此可定义商空间并在其上放置内积。

注 (关于商空间的说明). 在 GNS 中取

$$H_\varphi^0 := \mathcal{A}/\mathcal{L}_\varphi$$

时, 是把 $\mathcal{A}$ 仅当作线性空间来做商: 等价关系为 $x \sim y \iff x - y \in \mathcal{L}_\varphi$ 。因此这里不需要 $\mathcal{L}_\varphi$ 是双边理想; 左理想性已经足够保证后续左乘作用 $[y] \mapsto [xy]$ 的良好性。

命题 2.13. 设 $\varphi \in S(\mathcal{A})$, 在 $H_\varphi^0 = \mathcal{A}/\mathcal{L}_\varphi$ 上定义

$$\langle [x], [y] \rangle_\varphi := \varphi(y^*x), \quad x, y \in \mathcal{A}.$$

则该定义良定, 且给出 H_φ^0 的内积。记其完备化为 H_φ 。

证明. 先证良定。若 $x_1 - x_2 \in \mathcal{L}_\varphi$ 、 $y_1 - y_2 \in \mathcal{L}_\varphi$, 则由命题 2.12,

$$\varphi(y_1^*(x_1 - x_2)) = 0, \quad \varphi((y_1 - y_2)^*x_2) = 0.$$

从而

$$\varphi(y_1^*x_1) - \varphi(y_2^*x_2) = \varphi(y_1^*(x_1 - x_2)) + \varphi((y_1 - y_2)^*x_2) = 0,$$

故内积值与代表元无关。

线性与共轭对称性直接由 φ 线性及命题 2.9 (正泛函 Hermitian) 得到。

正定性: 对任意 $x \in \mathcal{A}$,

$$\langle [x], [x] \rangle_\varphi = \varphi(x^*x) \geq 0.$$

若其为 0, 则 $x \in \mathcal{L}_\varphi$, 即 $[x] = 0$ 。故该半正定型实为内积。完备化存在且唯一 (同构意义下), 记为 H_φ 。□

命题 2.14. 对每个 $a \in \mathcal{A}$, 定义线性算子

$$\pi_\varphi(a) : H_\varphi^0 \rightarrow H_\varphi^0, \quad \pi_\varphi(a)([x]) := [ax].$$

则 $\pi_\varphi(a)$ 良定, 且可唯一延拓为 H_φ 上有界算子, 满足

$$\|\pi_\varphi(a)\| \leq \|a\|.$$

映射

$$\pi_\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(H_\varphi), \quad a \mapsto \pi_\varphi(a)$$

是一个 $*$ -同态。并且向量 $\xi_\varphi := [1] \in H_\varphi^0 \subset H_\varphi$ 满足

$$\varphi(a) = \langle \pi_\varphi(a)\xi_\varphi, \xi_\varphi \rangle_\varphi, \quad a \in \mathcal{A}.$$

证明. 良定性: 若 $[x_1] = [x_2]$, 即 $x_1 - x_2 \in \mathcal{L}_\varphi$, 由命题 2.12 的左理想性得

$$a(x_1 - x_2) \in \mathcal{L}_\varphi,$$

即 $[ax_1] = [ax_2]$ 。

估计有界性。任取 $x \in \mathcal{A}$,

$$\|\pi_\varphi(a)[x]\|_\varphi^2 = \varphi((ax)^*(ax)) = \varphi(x^*a^*ax) \leq \|a\|^2 \varphi(x^*x) = \|a\|^2 \|x\|_\varphi^2.$$

所以 $\|\pi_\varphi(a)\| \leq \|a\|$ 于稠密子空间 H_φ^0 上成立, 故唯一延拓到 H_φ 且满足同一界。

代数性质在 H_φ^0 上逐点验证: 对 $a, b \in \mathcal{A}$, $x \in \mathcal{A}$,

$$\pi_\varphi(ab)[x] = [(ab)x] = \pi_\varphi(a)\pi_\varphi(b)[x], \quad \pi_\varphi(a+b)[x] = \pi_\varphi(a)[x] + \pi_\varphi(b)[x],$$

以及数乘同理; 由稠密延拓得在 H_φ 上成立。

再证 $*$ 保持。任取 $x, y \in \mathcal{A}$,

$$\langle \pi_\varphi(a)[x], [y] \rangle_\varphi = \varphi(y^*ax) = \varphi((a^*y)^*x) = \langle [x], \pi_\varphi(a^*)[y] \rangle_\varphi.$$

因而 $\pi_\varphi(a)^* = \pi_\varphi(a^*)$, 即 π_φ 为 $*$ -同态。

最后一式直接计算:

$$\langle \pi_\varphi(a)\xi_\varphi, \xi_\varphi \rangle_\varphi = \langle [a], [1] \rangle_\varphi = \varphi(1^*a) = \varphi(a).$$

□

上面给出“一个态对应一个表示”。把所有态对应的表示并在一起, 即得到忠实表示。

定理 2.28 (Gelfand–Naimark 表示定理). 设 $\mathcal{A}$ 为含么 C^* 代数。则存在 Hilbert 空间 H 与单射 $*$ -同态

$$\Pi : \mathcal{A} \hookrightarrow \mathcal{B}(H).$$

因而 $\mathcal{A}$ 与某个 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数 $*$ -同构。

证明. 令

$$H := \bigoplus_{\varphi \in S(\mathcal{A})} H_\varphi, \quad \Pi(a) := \bigoplus_{\varphi \in S(\mathcal{A})} \pi_\varphi(a) \quad (a \in \mathcal{A}).$$

由命题 2.14, 每个 π_φ 是 $*$ -同态且 $\|\pi_\varphi(a)\| \leq \|a\|$, 故直和算子有界并满足 $\|\Pi(a)\| \leq \|a\|$; 并且逐分量验证可知 Π 为 $*$ -同态。

下证 Π 单射。设 $\Pi(a) = 0$ 。则对每个态 φ , 有 $\pi_\varphi(a) = 0$, 特别

$$0 = \pi_\varphi(a)[1] = [a] \in H_\varphi^0,$$

故 $a \in \mathcal{L}_\varphi$, 即

$$\varphi(a^*a) = 0, \quad \forall \varphi \in S(\mathcal{A}).$$

若 $a \neq 0$, 则 $a^*a \in \mathcal{A}_+ \setminus \{0\}$ 。对正元有

$$\|a^*a\| = r(a^*a) \in \sigma(a^*a),$$

由定理 2.21, 存在态 ψ 使

$$\psi(a^*a) = \|a^*a\| > 0,$$

与上式矛盾。故 $a = 0$, 即 Π 单射。

因而 $\Pi(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的一个 C^* 子代数, 且 $\Pi : \mathcal{A} \rightarrow \Pi(\mathcal{A})$ 为 $*$ -同构。 □

2.6 不可约表示

上一节通过 GNS 构造得到一个单射 $*$ -同态 $\Pi : \mathcal{A} \hookrightarrow \mathcal{B}(H)$, 这正是 $\mathcal{A}$ 的一个忠实表示。以下先整理表示理论中的基本定义, 再引入不可约表示。

定义 2.18 (表示与忠实表示). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数。 $\mathcal{A}$ 的一个表示是指一对 (H, π) , 其中 H 为 Hilbert 空间, $\pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(H)$ 为 $*$ -同态。若 π 为单射, 则称 (H, π) 为 $\mathcal{A}$ 的忠实表示。

接下来给出描述“表示是否由少量向量生成”的两个概念。

定义 2.19 (非退化与循环表示). 设 (H, π) 为 $\mathcal{A}$ 的表示, $K \subset H$ 。记

$$[\pi(\mathcal{A})K] := \overline{\{\pi(a)\xi : a \in \mathcal{A}, \xi \in K\}}.$$

若 $[\pi(\mathcal{A})H] = H$, 则称 π 非退化。若存在 $\xi \in H$ 使得 $[\pi(\mathcal{A})\xi] = H$, 则称 π 循环, 并称 ξ 为循环向量; 此时常把 (H, π, ξ) 一并记出。每个循环表示都是非退化的。

有了“一个表示”之后, 还需要刻画两个表示何时应视为同一个对象。

定义 2.20 (等价表示). 设 (H_1, π_1) 与 (H_2, π_2) 是 $\mathcal{A}$ 的两个表示。若存在酉算子 $U : H_1 \rightarrow H_2$ 使得

$$\pi_2(a) = U\pi_1(a)U^*, \quad \forall a \in \mathcal{A},$$

则称二者酉等价, 记作 $\pi_1 \sim \pi_2$ 。

另一方面, 实际构造中常常需要把一族表示合并为一个表示, 因此引入直和。

定义 2.21 (表示的直和). 设 $\{(H_i, \pi_i)\}_{i \in I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一族表示。令

$$H := \bigoplus_{i \in I} H_i, \quad \pi(a) := \bigoplus_{i \in I} \pi_i(a) \quad (a \in \mathcal{A}),$$

即

$$\pi(a)(\{\xi_i\}_{i \in I}) = \{\pi_i(a)\xi_i\}_{i \in I}.$$

则 (H, π) 是 $\mathcal{A}$ 的表示, 称为 $\{\pi_i\}_{i \in I}$ 的直和, 记作

$$\pi = \bigoplus_{i \in I} \pi_i.$$

最后回到本节主题: 不可约性由不变子空间来刻画。

定义 2.22 (不变子空间与不可约表示). 设 (H, π) 为 $\mathcal{A}$ 的表示. 闭子空间 $M \subset H$ 称为 π 的不变子空间, 若

$$\pi(a)M \subseteq M, \quad \forall a \in \mathcal{A}.$$

若 π 的不变闭子空间只有 $\{0\}$ 与 H , 则称 π (或 (H, π)) 是不可约表示。

下面先给出一个基本分解结论: 若存在非平凡不变子空间, 则表示可按该子空间与其正交补拆分。

命题 2.15 (不变子空间诱导的分解). 设 (H, π) 为 $\mathcal{A}$ 的表示, $K \subset H$ 为 π 的不变闭子空间. 记 P_K 为到 K 的正交投影. 则:

- (1) $K^\perp$ 也是 π 的不变闭子空间;
- (2) 对每个 $a \in \mathcal{A}$, 有 $P_K \pi(a) = \pi(a) P_K$;
- (3) 若 $\pi_K, \pi_{K^\perp}$ 分别表示 $\pi(a)$ 在 $K, K^\perp$ 上的限制, 则

$$\pi = \pi_K \oplus \pi_{K^\perp}.$$

证明. (1) 任取 $\eta \in K^\perp$ 与 $\xi \in K$. 对任意 $a \in \mathcal{A}$,

$$\langle \pi(a)\eta, \xi \rangle = \langle \eta, \pi(a^*)\xi \rangle.$$

由 K 的不变性, $\pi(a^*)\xi \in K$, 故右端为 0. 因此 $\pi(a)\eta \in K^\perp$, 即 $K^\perp$ 不变。

(2) 由 (1) 知 K 与 $K^\perp$ 都不变. 任取 $\zeta = \zeta_1 + \zeta_2$ ($\zeta_1 \in K, \zeta_2 \in K^\perp$), 有

$$\pi(a)\zeta = \pi(a)\zeta_1 + \pi(a)\zeta_2 \in K \oplus K^\perp,$$

且 $P_K \pi(a)\zeta = \pi(a)\zeta_1 = \pi(a)P_K \zeta$, 故 $P_K \pi(a) = \pi(a)P_K$ 。

(3) 由 $H = K \oplus K^\perp$ 以及 (1) 的不变性, $\pi(a)$ 关于此分解为对角块

$$\pi(a) = \pi_K(a) \oplus \pi_{K^\perp}(a), \quad a \in \mathcal{A}.$$

即 $\pi = \pi_K \oplus \pi_{K^\perp}$. □

由上命题可见, 不可约表示正是“不能再非平凡分块”的表示. 下面给出常用的等价刻画。

定理 2.29 (不可约表示的等价刻画). 设 (H, π) 为 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 的表示. 下列命题等价:

- (1) π 不可约;

(2) H 的每个非零向量都是 π 的循环向量, 或者 $\pi = 0$ 且 $\dim H = 1$;

(3) 交换子代数

$$\pi(\mathcal{A})' := \{T \in \mathcal{B}(H) : T\pi(a) = \pi(a)T, \forall a \in \mathcal{A}\}$$

等于 $\mathbb{C}I_H$ 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 先设 $\dim H > 1$. 任取 $\xi \in H, \xi \neq 0$, 令

$$K := [\pi(\mathcal{A})\xi].$$

则 K 是非零不变闭子空间。由不可约性, $K = H$, 故 ξ 为循环向量。

若存在非零向量不是循环向量, 则只能有 $\dim H = 1$ 。此时若 $\pi \neq 0$, 任一非零向量都自动循环, 矛盾; 故必 $\pi = 0$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1) 设 K 为 π 的非零不变闭子空间。取 $0 \neq \xi \in K$ 。若 “每个非零向量都循环”, 则

$$H = [\pi(\mathcal{A})\xi] \subseteq K,$$

从而 $K = H$ 。若处于 “ $\pi = 0, \dim H = 1$ ” 情形, 也显然只有 $\{0\}$ 与 H 两个不变子空间。故 π 不可约。

(1) $\Rightarrow$ (3) 设 $T \in \pi(\mathcal{A})'$ 。记

$$S := \frac{T + T^*}{2} \in \pi(\mathcal{A})'.$$

若 S 不是标量算子, 则其谱 $\sigma(S)$ 至少含两个不同点 $\lambda \neq \mu$ 。取连续函数 $f, g \in C(\sigma(S))$, 满足

$$0 \leq f, g \leq 1, \quad fg = 0, \quad f(\lambda) = 1, \quad g(\mu) = 1.$$

由连续函数演算, $f(S), g(S) \in C^*(S) \subseteq \pi(\mathcal{A})'$, 且 $f(S)g(S) = 0$ 。并且 $f(S) \neq 0, g(S) \neq 0$ (因为 $\|f(S)\| = \max_{\sigma(S)} |f| = 1$, 同理对 g)。

令 $K := \text{Ran}(f(S))$ 。则 $K \neq \{0\}$; 又由

$$\pi(a)f(S) = f(S)\pi(a), \quad \forall a \in \mathcal{A},$$

可知 K 为不变子空间。另一方面, $g(S)H \neq \{0\}$ 且

$$\langle g(S)\eta, f(S)\zeta \rangle = \langle \eta, g(S)f(S)\zeta \rangle = 0,$$

故 $g(S)H \subseteq K^\perp$, 从而 $K \neq H$ 。这与不可约性矛盾。故 $S = \alpha I_H$ 。

同理对 $\frac{T-T^*}{2i}$ 也得为标量, 故 T 为标量算子。于是 $\pi(\mathcal{A})' \subseteq \mathbb{C}I_H$; 反向包含显然成立, 得 $\pi(\mathcal{A})' = \mathbb{C}I_H$ 。

(3) $\Rightarrow$ (1) 设 K 为不变闭子空间, P_K 为到 K 的正交投影. 由命题 2.15, P_K 与 $\pi(\mathcal{A})$ 交换, 故

$$P_K \in \pi(\mathcal{A})' = \mathbb{C}I_H.$$

而投影算子只能取 0 或 I_H (若 $P_K = \lambda I_H$ 且 $P_K^2 = P_K$, 则 $\lambda \in \{0, 1\}$), 故 $K = \{0\}$ 或 $K = H$. 即 π 不可约. $\square$

上一定理的条件 (3) 常称为 Schur 型刻画; 据此可立即得到交错算子的基本结论。

引理 2.30 (Schur 引理 (表示形式)). 设 (H_1, π_1) 与 (H_2, π_2) 是 $\mathcal{A}$ 的不可约表示. 若存在非零有界算子

$$v : H_1 \rightarrow H_2, \quad v\pi_1(a) = \pi_2(a)v, \quad \forall a \in \mathcal{A},$$

则 $\pi_1 \sim \pi_2$.

证明. 先看核与像. 若 $\xi \in \text{Ker } v$, 则

$$v\pi_1(a)\xi = \pi_2(a)v\xi = 0,$$

故 $\text{Ker } v$ 为 π_1 的不变闭子空间. 由 $v \neq 0$ 与不可约性, $\text{Ker } v \neq H_1$, 从而 $\text{Ker } v = \{0\}$.

再看 $\text{Ran } v$: 对任意 $\eta = v\xi \in \text{Ran } v$,

$$\pi_2(a)\eta = \pi_2(a)v\xi = v\pi_1(a)\xi \in \text{Ran } v,$$

故 $\text{Ran } v$ 为 π_2 的不变子空间; 且 $\text{Ran } v \neq \{0\}$, 由不可约性得 $\overline{\text{Ran } v} = H_2$.

由交错关系可得

$$v^*v\pi_1(a) = v^*\pi_2(a)v = \pi_1(a)v^*v, \quad \forall a \in \mathcal{A},$$

即 $v^*v \in \pi_1(\mathcal{A})'$. 由定理 2.29, 存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使

$$v^*v = \lambda I_{H_1}.$$

因 $v^*v \geq 0$ 且 $v \neq 0$, 得 $\lambda > 0$. 于是

$$\|v\xi\|^2 = \langle v^*v\xi, \xi \rangle = \lambda\|\xi\|^2,$$

故 $\text{Ran } v$ 闭. 结合 $\overline{\text{Ran } v} = H_2$, 得 $\text{Ran } v = H_2$, 即 v 满射.

定义

$$U := \lambda^{-1/2}v : H_1 \rightarrow H_2.$$

则 $U^*U = I_{H_1}$, 且由 v 满射知 U 亦满射, 故 U 为酉算子. 并且

$$U\pi_1(a) = \pi_2(a)U, \quad \forall a \in \mathcal{A}.$$

两边右乘 U^* 即得

$$\pi_2(a) = U\pi_1(a)U^*,$$

所以 $\pi_1 \sim \pi_2$ 。 □

在有限维情形, 上述结论可进一步组合为“完全可约”分解。

定理 2.31 (有限维表示的不可约分解). 设 (H, π) 是 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 在有限维 Hilbert 空间 H 上的表示。则:

(1) π 可写成有限个不可约表示的直和, 即存在不可约表示 $\rho_1, \dots, \rho_n$ 使

$$\pi = \rho_1 \oplus \rho_2 \oplus \cdots \oplus \rho_n.$$

(2) 进一步, 按酉等价分类后可写成

$$\pi = p_1\pi_1 \oplus p_2\pi_2 \oplus \cdots \oplus p_m\pi_m,$$

其中 $\pi_1, \dots, \pi_m$ 两两不酉等价, $p_1, \dots, p_m \in \mathbb{N}$ 。在酉等价意义下, $\{\pi_1, \dots, \pi_m\}$ 与重数集合 $\{p_1, \dots, p_m\}$ 唯一确定 (仅差指标重排)。

证明. (1) 对 $\dim H$ 归纳。若 $\dim H = 1$, 结论显然。设 $\dim H = n > 1$, 且命题对维数小于 n 成立。

若 π 不可约, 则已是所求分解。若 π 可约, 则存在非平凡不变闭子空间 K 。由命题 2.15,

$$\pi = \pi_K \oplus \pi_{K^\perp}.$$

又因 H 有限维且 K 非平凡, 故

$$1 \leq \dim K < n, \quad 1 \leq \dim K^\perp < n.$$

对 $\pi_K, \pi_{K^\perp}$ 分别用归纳假设, 即可得到 π 是有限个不可约表示的直和。

(2) 由 (1) 得

$$\pi = \rho_1 \oplus \cdots \oplus \rho_n,$$

将其中酉等价的项归并, 得到

$$\pi = p_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus p_m\pi_m,$$

其中 $\pi_1, \dots, \pi_m$ 两两不酉等价。

下面说明唯一性。设另有分解

$$\pi = p'_1\pi'_1 \oplus \cdots \oplus p'_{m'}\pi'_{m'},$$

其中 $\pi'_1, \dots, \pi'_{m'}$ 也两两不酉等价。由于两边都分解为不可约直和, 任一 π'_i 必酉等价于某个 π_j ; 同理任一 π_j 也必酉等价于某个 π'_i 。由“两两不酉等价”可知这给出一一对应, 故 $m' = m$, 重排后可设

$$\pi'_i \sim \pi_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

固定 i 。在两种分解中, π_i 出现的次数分别为 p_i 与 p'_i 。由 Schur 引理 (引理 2.30) 可知, 不同等价类间不存在非零交错算子, 因此这两个“同类块”的出现次数必须一致, 即 $p'_i = p_i$ 。 i 任意, 故重数全体一致。唯一性得证。 $\square$

为把表示分解转化为代数结构分解, 还需引入极小投影并处理有限维不可约表示的像代数。

定义 2.23 (极小投影). 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数。称非零投影 $e \in \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$ 的极小投影, 若

$$e\mathcal{A}e = \mathbb{C}e.$$

引理 2.32 (有限维子代数含极小投影). 设 H 为有限维 Hilbert 空间, $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}(H)$ 为非零 C^* 子代数。则 $\mathcal{B}$ 含有极小投影。

证明. 取 $0 \neq b \in \mathcal{B}_+$ 。因 H 有限维, $\sigma(b)$ 为有限实集, 取 $\lambda_0 > 0$ 使 $\lambda_0 \in \sigma(b)$ 。设

$$p := \chi_{\{\lambda_0\}}(b).$$

在有限维情形, 谱投影可由 b 的多项式表示, 故 $p \in C^*(b) \subset \mathcal{B}$, 且 $p \neq 0$ 为投影。

令

$$\mathcal{P} := \{q \in \mathcal{B} : q = q^2 = q^*, 0 \neq q \leq p\}.$$

$\mathcal{P}$ 非空 (含 p)。在 $\mathcal{P}$ 中取使 $\dim q(H)$ 最小者, 记为 e 。

下证 e 极小。任取 $x \in e\mathcal{B}e$ 且 $x = x^*$ 。若 $x \notin \mathbb{C}e$, 则 x 在有限维空间 $e(H)$ 上至少有两个不同特征值。与上面同理, x 的某个非平凡谱投影 f 满足

$$0 \neq f < e, \quad f \in C^*(x, e) \subset e\mathcal{B}e \subset \mathcal{B}.$$

于是 $f \in \mathcal{P}$ 且 $\dim f(H) < \dim e(H)$, 与 e 的极小性矛盾。故每个自伴 $x \in e\mathcal{B}e$ 都在 $\mathbb{C}e$ 中。

再由分解 $y = \frac{y+y^*}{2} + i\frac{y-y^*}{2i}$, 得任意 $y \in e\mathcal{B}e$ 亦属于 $\mathbb{C}e$ 。故 $e\mathcal{B}e = \mathbb{C}e$, 即 e 为极小投影。 $\square$

下面刻画有限维不可约表示的像: 它必为整块算子代数。

引理 2.33 (有限维不可约像的满性). 设 H 为有限维 Hilbert 空间, $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}(H)$ 为非零 C^* 子代数。若自然表示

$$\iota : \mathcal{B} \hookrightarrow \mathcal{B}(H)$$

不可约, 则 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(H)$ 。

证明. 由引理 2.32, 取 $\mathcal{B}$ 的极小投影 e 。

先证 $e(H)$ 一维。若不然, 可取互相正交的非零向量 $\xi, \eta \in e(H)$ 。由 $e\mathcal{B}e = \mathbb{C}e$, 对任意 $x \in \mathcal{B}$ 有 $exe = \lambda e$, 故

$$\langle \eta, x\xi \rangle = \langle \eta, ex\xi \rangle = \langle \eta, exe\xi \rangle = \lambda \langle \eta, \xi \rangle = 0.$$

于是 $[\mathcal{B}\xi] \subset \eta^\perp$, 从而 $[\mathcal{B}\xi] \neq H$ 。但 $[\mathcal{B}\xi]$ 是自然表示的不变子空间, 且含 $\xi \neq 0$, 与不可约性矛盾。故 $\dim e(H) = 1$ 。

取单位向量 $\xi_0 \in e(H)$, 则 $e = \xi_0 \otimes \xi_0$ 。由不可约性, $[\mathcal{B}\xi_0] = H$; 因 H 有限维, 可去闭包即 $\mathcal{B}\xi_0 = H$ 。

任取 $\xi, \eta \in H$, 取 $x, y \in \mathcal{B}$ 使 $x\xi_0 = \xi$, $y\xi_0 = \eta$ 。对任意 $\zeta \in H$,

$$xey^*(\zeta) = x(\langle y^*\zeta, \xi_0 \rangle \xi_0) = x(\langle \zeta, y\xi_0 \rangle \xi_0) = \langle \zeta, \eta \rangle \xi.$$

即 $xey^* = \xi \otimes \eta \in \mathcal{B}$ 。故所有秩一算子都在 $\mathcal{B}$ 中。

由于 H 有限维, $\mathcal{B}(H)$ 由秩一算子线性张成, 故 $\mathcal{B}(H) \subseteq \mathcal{B}$ 。反向包含显然, 故 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(H)$ 。□

据此可得到有限维 C^* 代数的标准结构定理。

定理 2.34 (有限维 C^* 代数的矩阵分解). 设 $\mathcal{A}$ 为非零有限维 C^* 代数。则存在正整数 $m, n_1, \dots, n_m$, 使

$$\mathcal{A} \cong M_{n_1}(\mathbb{C}) \oplus M_{n_2}(\mathbb{C}) \oplus \cdots \oplus M_{n_m}(\mathbb{C}).$$

证明. 取 $\mathcal{A}$ 的一个忠实表示 $\pi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(H)$, 其中 H 有限维 (例如由有限维情形下忠实态的 GNS 构造可得)。由定理 2.31,

$$\pi = p_1\pi_1 \oplus p_2\pi_2 \oplus \cdots \oplus p_m\pi_m,$$

其中 $\pi_1, \dots, \pi_m$ 两两不酉等价且不可约。令

$$\pi' := \pi_1 \oplus \cdots \oplus \pi_m.$$

由于 $\ker \pi = \bigcap_{i=1}^m \ker \pi_i = \ker \pi'$, 而 π 忠实, 故 π' 亦忠实。于是

$$\mathcal{A} \cong \pi'(\mathcal{A}) = \pi_1(\mathcal{A}) \oplus \cdots \oplus \pi_m(\mathcal{A}).$$

设 H_i 为 π_i 的表示空间。每个 π_i 不可约, 故由引理 2.33 得

$$\pi_i(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(H_i).$$

记 $n_i := \dim H_i$, 则 $\mathcal{B}(H_i) \cong M_{n_i}(\mathbb{C})$ 。从而

$$\mathcal{A} \cong \mathcal{B}(H_1) \oplus \cdots \oplus \mathcal{B}(H_m) \cong M_{n_1}(\mathbb{C}) \oplus \cdots \oplus M_{n_m}(\mathbb{C}).$$

□

推论 2.35. 每个有限维 C^* 代数都有单位元。

证明. 非零情形由定理 2.34 立得; 零代数情形为平凡结论。□

至此第二章的主线完成: 由抽象 C^* 代数出发, 经由态与 GNS 构造得到具体表示, 并进一步得到不可约表示、Schur 引理以及有限维 C^* 代数的矩阵直和结构。第三章将转向 Hilbert 空间上线性算子的谱分析。

Chapter 3

Hilbert 空间上的有界线性算子

在上一章中，我们通过 GNS 构造，将任意含么 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 忠实地嵌入到了某个 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子代数 $\mathcal{B}(H)$ 中。从此， C^* 代数的抽象结构与性质都能够“落地”为具体的算子对象，许多问题都可以在 $\mathcal{B}(H)$ 的框架下理解和处理。

因此，从本章开始，我们将聚焦于 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子族 $\mathcal{B}(H)$ ，并特别研究其中单个算子的谱理论。本章将系统发展有界算子的谱、谱分解、谱对算子结构的刻画以及与正规算子和函数演算等主题，为后续研究做好准备。

3.1 有界线性算子的谱

设 $T \in \mathcal{B}(X)$ 。对每个 $\lambda \in \mathbb{C}$ ，考虑算子 $\lambda I - T : X \rightarrow X$ 。称

$$\rho(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 可逆且 } (\lambda I - T)^{-1} \in \mathcal{B}(X)\}$$

为 T 的正则点集（或预解集），称

$$\sigma(T) := \mathbb{C} \setminus \rho(T)$$

为 T 的谱。

定义 3.1 (谱的分类). 对 $\lambda \in \mathbb{C}$ ，按 $\lambda I - T$ 的性质分类如下：

1. 若 $\text{Ker}(\lambda I - T) \neq \{0\}$ ，即 $\lambda I - T$ 非单射，则称 λ 属于 T 的点谱，记为

$$\sigma_p(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \text{Ker}(\lambda I - T) \neq \{0\}\}.$$

2. 若 $\lambda I - T$ 单射， $\text{Ran}(\lambda I - T)$ 在 X 中稠密，但 $(\lambda I - T)^{-1} : \text{Ran}(\lambda I - T) \rightarrow X$ 非有界，则称 λ 属于 T 的连续谱，记为

$$\sigma_c(T).$$

3. 若 $\lambda I - T$ 单射，但 $\overline{\text{Ran}(\lambda I - T)} \neq X$ ，则称 λ 属于 T 的剩余谱，记为

$$\sigma_r(T).$$

于是

$$\sigma(T) = \sigma_p(T) \cup \sigma_c(T) \cup \sigma_r(T),$$

且三者两两不交。

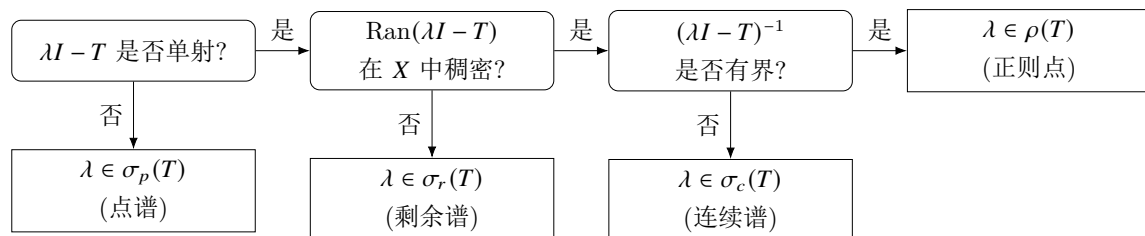


图 3.1: T 的谱分类流程图

注 (点谱中的特征子空间). 若 $\lambda \in \sigma_p(T)$, 则存在 $x \neq 0$ 使 $Tx = \lambda x$. 此时 λ 称为 T 的特征值, 线性空间

$$\text{Ker}(\lambda I - T)$$

称为 T 关于 λ 的特征子空间, 其维数 $\dim \text{Ker}(\lambda I - T)$ 称为 λ 的几何重数。

定理 3.1 (不同特征值对应的特征向量线性无关). 设 $T \in \mathcal{B}(X)$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 T 的两两不同特征值, 且 $x_k \in \text{Ker}(\lambda_k I - T) \setminus \{0\}$ ($k = 1, \dots, n$). 则向量组 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 线性无关。

证明. 对 n 归纳. $n = 1$ 显然. 设结论对 $n - 1$ 成立. 若

$$\sum_{k=1}^n c_k x_k = 0,$$

两边作用算子 $T - \lambda_n I$, 利用 $(T - \lambda_n I)x_n = 0$ 与 $(T - \lambda_n I)x_k = (\lambda_k - \lambda_n)x_k$ ($k < n$), 得

$$\sum_{k=1}^{n-1} c_k (\lambda_k - \lambda_n) x_k = 0.$$

由归纳假设, $x_1, \dots, x_{n-1}$ 线性无关, 故

$$c_k (\lambda_k - \lambda_n) = 0, \quad k = 1, \dots, n-1.$$

又 $\lambda_k \neq \lambda_n$, 故 $c_1 = \dots = c_{n-1} = 0$. 代回原式得 $c_n x_n = 0$, 从而 $c_n = 0$. 故全部系数为零, 结论成立. $\square$

定义 3.2 (近似点谱). 设 $T \in \mathcal{B}(X)$ 。定义

$$\sigma_a(T) := \left\{ \lambda \in \mathbb{C} : \inf_{\|x\|=1} \|(\lambda I - T)x\| = 0 \right\}.$$

等价地, $\lambda \in \sigma_a(T)$ 当且仅当存在向量列 $\{x_n\} \subset X$ 满足

$$\|x_n\| = 1, \quad \|(\lambda I - T)x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

这样的 $\{x_n\}$ 称为 λ 的近似特征向量列, 也称 **Weyl 列** (Weyl sequence)。

定理 3.2 (近似点谱与非下方有界的等价). 设 X 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, $\lambda \in \mathbb{C}$ 。则下列两条等价:

1. $\lambda \in \sigma_a(T)$;
2. 算子 $\lambda I - T$ 非下方有界, 即不存在常数 $c > 0$ 使

$$\|(\lambda I - T)x\| \geq c\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

证明. 记 $S := \lambda I - T$ 。

(1) $\Rightarrow$ (2) 由定义 3.2, 存在 $\|x_n\| = 1$ 且 $\|Sx_n\| \rightarrow 0$ 。若 S 下方有界, 即存在 $c > 0$ 使 $\|Sx\| \geq c\|x\|$, 则对每个 n 有

$$\|Sx_n\| \geq c,$$

与 $\|Sx_n\| \rightarrow 0$ 矛盾。故 S 非下方有界。

(2) $\Rightarrow$ (1) 因 S 非下方有界, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 命题

$$\|Sx\| \geq \frac{1}{n}\|x\|, \quad \forall x \in X$$

不成立。故可取 $u_n \neq 0$ 使

$$\|Su_n\| < \frac{1}{n}\|u_n\|.$$

令 $x_n := u_n/\|u_n\|$, 则 $\|x_n\| = 1$ 且

$$\|Sx_n\| = \frac{\|Su_n\|}{\|u_n\|} < \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

由定义 3.2 得 $\lambda \in \sigma_a(T)$ 。 □

定理 3.3. 设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$ 。则:

1. $\sigma_a(T)$ 是 $\sigma(T)$ 的非空闭子集;
2. $\partial\sigma(T) \subset \sigma_a(T)$, 其中 $\partial\sigma(T)$ 表示谱的边界。

证明. 先证 $\sigma_a(T) \subset \sigma(T)$ 。若 $\lambda \in \rho(T)$, 则 $(\lambda I - T)^{-1} \in \mathcal{B}(X)$ 。对任意 $x \in X$,

$$\|x\| = \|(\lambda I - T)^{-1}(\lambda I - T)x\| \leq \|(\lambda I - T)^{-1}\| \|(\lambda I - T)x\|,$$

故当 $\|x\| = 1$ 时

$$\|(\lambda I - T)x\| \geq \frac{1}{\|(\lambda I - T)^{-1}\|} > 0.$$

于是 $\lambda \notin \sigma_a(T)$ 。

再证闭性。若 $\lambda \notin \sigma_a(T)$, 则存在 $\alpha > 0$ 使

$$\|(\lambda I - T)x\| \geq \alpha \|x\|, \quad \forall x \in X.$$

若 $|\lambda' - \lambda| < \alpha/2$, 则对任意 $x \in X$,

$$\|(\lambda' I - T)x\| \geq \|(\lambda I - T)x\| - |\lambda' - \lambda| \|x\| > \frac{\alpha}{2} \|x\|.$$

因而 $\lambda' \notin \sigma_a(T)$ 。故 $\mathbb{C} \setminus \sigma_a(T)$ 开, $\sigma_a(T)$ 闭。

下证边界包含。任取 $\lambda \in \partial\sigma(T)$ 与 $\varepsilon > 0$ 。由边界点定义, 可取 $z \in \rho(T)$ 使

$$|z - \lambda| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

又由预解算子估计

$$\|(zI - T)^{-1}\| \geq \frac{1}{\text{dist}(z, \sigma(T))}$$

以及 $\text{dist}(z, \sigma(T)) \leq |z - \lambda|$, 得

$$\|(zI - T)^{-1}\| > \frac{4}{\varepsilon}.$$

因而可取 $x_0 \in X$, $\|x_0\| = 1$, 使

$$\|(zI - T)^{-1}x_0\| > \frac{2}{\varepsilon}.$$

定义

$$x_1 := \|(zI - T)^{-1}x_0\|^{-1} (zI - T)^{-1}x_0,$$

则 $\|x_1\| = 1$, 且

$$\begin{aligned} \|(\lambda I - T)x_1\| &\leq \|(\lambda I - T)x_1 - (zI - T)x_1\| + \|(zI - T)x_1\| \\ &\leq |\lambda - z| \|x_1\| + \|(zI - T)^{-1}x_0\|^{-1} \\ &< \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 任意, 得 $\lambda \in \sigma_a(T)$ 。故 $\partial\sigma(T) \subset \sigma_a(T)$ 。

最后, $\sigma(T) \neq \emptyset$, 故其边界非空; 由边界包含即得 $\sigma_a(T) \neq \emptyset$ 。 □

定理 3.4. 设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$ 。则:

1. $\sigma_p(T) \cup \sigma_c(T) \subset \sigma_a(T)$;
2. 若 $\sigma_r(T) = \emptyset$, 则 $\sigma_a(T) = \sigma(T)$ 。

证明. (1) 若 $\lambda \in \sigma_p(T)$, 取 $x \neq 0$ 满足 $(\lambda I - T)x = 0$, 令 $u = x/\|x\|$, 则

$$\|u\| = 1, \quad \|(\lambda I - T)u\| = 0,$$

从而 $\lambda \in \sigma_a(T)$ 。

若 $\lambda \in \sigma_c(T)$, 则 $\lambda I - T$ 单射, $\text{Ran}(\lambda I - T)$ 稠密, 且逆算子

$$(\lambda I - T)^{-1} : \text{Ran}(\lambda I - T) \rightarrow X$$

非有界。故可取 $y_n \in \text{Ran}(\lambda I - T)$, $\|y_n\| = 1$, 使

$$\|(\lambda I - T)^{-1}y_n\| \geq n.$$

记 $u_n = (\lambda I - T)^{-1}y_n$, 并设 $x_n = u_n/\|u_n\|$, 则 $\|x_n\| = 1$ 且

$$\|(\lambda I - T)x_n\| = \frac{\|y_n\|}{\|u_n\|} \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

因而 $\lambda \in \sigma_a(T)$ 。故 (1) 成立。

(2) 由定义 3.1, 若 $\sigma_r(T) = \emptyset$, 则

$$\sigma(T) = \sigma_p(T) \cup \sigma_c(T).$$

由 (1) 得 $\sigma(T) \subset \sigma_a(T)$, 再由定理 3.3 的 $\sigma_a(T) \subset \sigma(T)$, 可知

$$\sigma_a(T) = \sigma(T).$$

□

以上对一般 Banach 空间 X 上算子 $T \in \mathcal{B}(X)$ 的讨论, 在取 $X = H$ 为 Hilbert 空间时完全适用; 且此时 $\mathcal{B}(H)$ 在对合 $T \mapsto T^*$ 下是 C^* 代数, 正是第二篇抽象理论的“标准模型”。因此, 第一、二章在 Banach 代数与 C^* 代数框架下得到的谱论结论, 都可直接转写为 $\mathcal{B}(H)$ 中算子的性质。下面汇集主要事实 (证明均见前文), 作为后文反复调用的工具箱。

定理 3.5 ($\mathcal{B}(H)$ 中的谱理论). 设 H 为 Hilbert 空间, $T, S \in \mathcal{B}(H)$ 。记

$$\rho(T) = \mathbb{C} \setminus \sigma(T), \quad R(\lambda) := (\lambda I - T)^{-1} \quad (\lambda \in \rho(T)), \quad r(T) := \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\}.$$

则下列结论成立。

(1) $\sigma(T) \subset \mathbb{C}$ 为非空紧集, 且 $\sigma(T) \subseteq \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|T\|\}$; $\rho(T)$ 为开集。

(2) 预解算子 $R(\lambda)$ 在 $\rho(T)$ 上为 $\mathcal{B}(H)$ -值解析函数; 若 $\lambda, \mu \in \rho(T)$, 则

$$R(\lambda) - R(\mu) = (\mu - \lambda)R(\lambda)R(\mu).$$

(3) **Gelfand** 谱半径公式: $r(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n}$; 并且 $r(TS) = r(ST)$ 。

(4) 恒有 $r(T) \leq \|T\|$ 。若 T 正规 ($TT^* = T^*T$), 则 $r(T) = \|T\|$ 。

(5) $\sigma(T^*) = \overline{\sigma(T)}$ 。若 T 自伴, 则 $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$; 若 T 酉, 则 $\sigma(T) \subset \mathbb{T}$ 。

(6) 谱映射. 若 f 在 $\sigma(T)$ 的某邻域内全纯, 则 $\sigma(f(T)) = f(\sigma(T))$, 其中 $f(T)$ 按 *Riesz–Dunford* 演算理解。若 T 正规, 则对 $f \in C(\sigma(T))$ 亦有同一等式, 其中 $f(T)$ 按连续函数演算理解。

(7) 若 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为含 I 的 C^* 子代数且 $T \in \mathcal{M}$, 则 $\sigma_{\mathcal{M}}(T) = \sigma_{\mathcal{B}(H)}(T)$ 。

(8) 映射 $T \mapsto \sigma(T)$ 关于算子范数上半连续: 对任意 $\varepsilon > 0$, 当 $\|S - T\|$ 充分小时, 有 $\sigma(S) \subseteq \{z : \text{dist}(z, \sigma(T)) < \varepsilon\}$ 。

注. 条目 (1)–(3) 与 (8) 来自 Banach 代数 $\mathcal{B}(H)$ 的一般谱论; (4)–(7) 用到 C^* 结构 (伴随、正规元、 C^* 子代数)。条目 (4) 中 $r(T) = \|T\|$ 对正规算子特别重要: 它说明“谱半径”与“算子范数”在正规情形下一致; 对一般算子, 二者可以相差很大。下述定理表明, 虽不能指望 $\|T\| = r(T)$, 但可通过更换 H 上的等价范数, 使算子范数任意接近谱半径。

定理 3.6 (谱半径的等价范数实现). 设 H 为 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(H)$ 。则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 H 上与原范数等价的新范数 $\|\cdot\|_*$, 使

$$r(T) \leq \|T\|_* \leq r(T) + \varepsilon,$$

其中 $\|T\|_*$ 为 T 在 $(H, \|\cdot\|_*)$ 上的算子范数。

证明. 由 Gelfand 谱半径公式, 存在 $k \in \mathbb{N}$ 使 $\|T^k\|^{1/k} \leq r(T) + \varepsilon$ 。记 $r := r(T)$, 对 $x \in H$ 定义

$$\|x\|_* := (r + \varepsilon)^{k-1}\|x\| + (r + \varepsilon)^{k-2}\|Tx\| + \cdots + \|T^{k-1}x\|.$$

直接验证 $\|\cdot\|_*$ 为 H 上的范数, 且与 $\|\cdot\|$ 等价。在 $\|\cdot\|_*$ 下计算 T 的算子范数: 对任意 $x \in H$,

$$\|Tx\|_* = (r + \varepsilon)^{k-1}\|Tx\| + \cdots + \|T^k x\| \leq (r + \varepsilon)\|x\|_*,$$

其中用到 $\|T^k x\| \leq (r + \varepsilon)^k \|x\|$ 。故 $\|T\|_* \leq r + \varepsilon$ 。又 $r(T) \leq \|T\|_*$ 恒成立, 综合即得结

论。

□

3.2 投影加权和

在 Hilbert 空间上, 许多可对角化型算子都可以理解为“沿一组两两正交分量分别乘以标量”。这一思想的算子表达正是投影加权和: 先把空间分解为正交直和, 再让对应投影按系数加权求和。为使后续定义、收敛与谱分析叙述紧凑, 本节先固定两个基础对象: 正交子空间和与单位分解。

定义 3.3 (子空间的正交和). 设 H 为 Hilbert 空间。

1. 一族闭线性子空间 $\{M_n\}_{n=1}^{\infty} \subset H$ 称为**相互正交**, 若 $M_n \perp M_m$ ($n \neq m$)。
2. 设 $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ 相互正交。称

$$M := \bigoplus_{n=1}^{\infty} M_n$$

为 $\{M_n\}$ 的**正交和**, 若对每个 $x \in M$, 存在唯一分解

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n, \quad x_n \in M_n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

且成立 Parseval 型等式

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2.$$

进一步, 若 $x_n \in M_n$ ($n = 1, 2, \dots$) 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2 < \infty$, 则存在 $x \in M$ 使 $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ (级数在 H 中收敛)。

定义 3.4 (单位分解). 设 H 为 Hilbert 空间。一族算子 $\{P_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{B}(H)$ (每个 $P_n \neq 0$) 称为 H 的一个**单位分解** (resolution of identity), 若:

1. 每个 P_n 都是正交投影算子 (即 $P_n^2 = P_n$ 、 $P_n^* = P_n$);
2. $P_n P_m = 0$ ($n \neq m$);
3. 在强算子拓扑下有

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} P_n.$$

注. $\{P_n\}$ 也可以只含有限多项, 且每个 P_n 均非零。下文为叙述方便, 主要讨论可数无穷项 $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的情形; 有限项可视为截断的特例。

注. 条件 $I = \sum_{n=1}^{\infty} P_n$ 的强算子收敛意义是: 对任意 $x \in H$,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^m P_n x - x \right\| = 0.$$

等价地, $\sum_{n=1}^{\infty} P_n x$ 按 H 中的向量范数收敛到 x 。

命题 3.1 (单位分解与正交子空间分解的对应). 设 H 为 Hilbert 空间。

1. 若 $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 H 的一个单位分解, 则

$$\text{Ran}(P_n) \perp \text{Ran}(P_m) \quad (n \neq m), \quad H = \bigoplus_{n=1}^{\infty} \text{Ran}(P_n).$$

2. 反之, 若 $\{R_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 H 中一族两两正交的闭线性子空间, 且

$$H = \bigoplus_{n=1}^{\infty} R_n,$$

记 P_n 为从 H 到 R_n 的正交投影, 则 $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 H 的一个单位分解。

证明. (1) 设 $\{P_n\}$ 为单位分解. 任取 $x = P_n u \in \text{Ran}(P_n)$ 、 $y = P_m v \in \text{Ran}(P_m)$ ($n \neq m$), 则

$$\langle x, y \rangle = \langle P_n u, P_m v \rangle = \langle u, P_n^* P_m v \rangle = \langle u, P_n P_m v \rangle = 0$$

(因 $P_n P_m = 0$), 故 $\text{Ran}(P_n) \perp \text{Ran}(P_m)$ 。

对任意 $x \in H$, 由单位分解定义有

$$x = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m P_n x.$$

令 $x_n := P_n x \in \text{Ran}(P_n)$, 则 $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 。又由两两正交性,

$$\left\| \sum_{n=1}^m x_n \right\|^2 = \sum_{n=1}^m \|x_n\|^2.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2.$$

因此 $H = \bigoplus_{n=1}^{\infty} \text{Ran}(P_n)$ 。

(2) 设 $H = \bigoplus_{n=1}^{\infty} R_n$, 且 P_n 为到 R_n 的正交投影. 显然 $P_n^2 = P_n$ 、 $P_n^* = P_n$ 。若 $n \neq m$, 则 $R_m \subset R_n^{\perp}$, 故对任意 $x \in H$, $P_m x \in R_m \subset R_n^{\perp}$, 从而 $P_n P_m x = 0$, 即 $P_n P_m = 0$ 。

任取 $x \in H$ 。由正交和分解, 存在唯一序列 $x_n \in R_n$ 使

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2 < \infty.$$

对固定 n , 有 $x - x_n = \sum_{m \neq n} x_m \in R_n^\perp$, 故由正交投影的刻画得 $P_n x = x_n$ 。于是

$$\sum_{n=1}^m P_n x = \sum_{n=1}^m x_n \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x.$$

即 $I = \sum_{n=1}^\infty P_n$ 在强算子拓扑下成立。综上, $\{P_n\}$ 构成单位分解。 $\square$

下面我们给出投影加权求和的定义:

定义 3.5 (投影加权求和). 设 H 为 Hilbert 空间, $\{P_n\}_{n=1}^\infty$ 是 H 上的一个单位分解, $\{\lambda_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ 。定义算子

$$Tx := \sum_{n=1}^\infty \lambda_n P_n x, \quad x \in \mathcal{D}(T),$$

其中定义域取为

$$\mathcal{D}(T) := \left\{ x \in H : \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \lambda_n P_n x \text{ 在 } H \text{ 中存在} \right\}.$$

称 T 为投影算子的加权求和 (或关于单位分解 $\{P_n\}$ 与系数列 $\{\lambda_n\}$ 的加权求和)。

注. 显然 T 为线性算子, 但一般可能是无界的; 即使每个 P_n 都有界, 若系数列 $\{\lambda_n\}$ 无界, T 通常不再是 $\mathcal{B}(H)$ 中元素。

注. 令

$$T_m := \sum_{n=1}^m \lambda_n P_n \in \mathcal{B}(H).$$

则对每个 $x \in \mathcal{D}(T)$, 有 $T_m x \rightarrow Tx$ ($m \rightarrow \infty$)。因此 T 可视为偏和算子列 $\{T_m\}$ 在定义域 $\mathcal{D}(T)$ 上的强极限。

接下来讨论投影加权求和何时在整个 Hilbert 空间上有定义, 以及何时成为有界算子:

引理 3.7 (定义域为全空间的判别). 设 H 为 Hilbert 空间, T 为定义 3.5 给出的投影加权求和。则

$$\mathcal{D}(T) = H \iff \{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots\} \text{ 有界}.$$

证明. 先证 “ $\Leftarrow$ ”。设存在 $M > 0$ 使 $|\lambda_n| \leq M$ ($n \in \mathbb{N}$)。任取 $x \in H$, 令

$$y_m := \sum_{n=1}^m \lambda_n P_n x.$$

若 $p \geq 1$, 由 $\text{Ran}(P_n)$ 两两正交可得

$$\|y_{m+p} - y_m\|^2 = \sum_{n=m+1}^{m+p} |\lambda_n|^2 \|P_n x\|^2 \leq M^2 \sum_{n=m+1}^{m+p} \|P_n x\|^2.$$

又因 $\{P_n\}$ 为单位分解, $x = \sum_{n=1}^{\infty} P_n x$ 且

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|P_n x\|^2,$$

故右端随 $m \rightarrow \infty$ 趋于 0 (一致于所有 p)。于是 $\{y_m\}$ 为 Cauchy 列, 在完备空间 H 中收敛, 故 $x \in \mathcal{D}(T)$ 。任意性给出 $\mathcal{D}(T) = H$ 。

再证 “ $\Rightarrow$ ”。若 $\{|\lambda_n|\}$ 无界, 可取子列 $\{n_k\}$ 使 $|\lambda_{n_k}| \geq k$ 。由 $P_{n_k} \neq 0$, 可取

$$x_{n_k} \in \text{Ran}(P_{n_k}), \quad \|x_{n_k}\| = 1.$$

定义

$$x := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_{n_k}} x_{n_k}.$$

因 $\sum_k |\lambda_{n_k}|^{-2} \leq \sum_k k^{-2} < \infty$, 且 x_{n_k} 两两正交, 故该级数在 H 中收敛, $x \in H$ 。另一方面,

$$P_{n_k} x = \frac{1}{\lambda_{n_k}} x_{n_k},$$

从而对应的加权级数子项为 $\lambda_{n_k} P_{n_k} x = x_{n_k}$ 。但

$$\left\| \sum_{k=1}^m x_{n_k} \right\|^2 = m \rightarrow \infty,$$

故 $\sum_n \lambda_n P_n x$ 不收敛于 H , 即 $x \notin \mathcal{D}(T)$ 。于是 $\mathcal{D}(T) \neq H$ 。矛盾完成逆否, 故结论成立。 $\square$

注 (定义域的稠密性). 对任意系数列 $\{\lambda_n\}$, $\mathcal{D}(T)$ 在 H 中总是稠密。事实上, 有限和

$$x^{(N)} := \sum_{n=1}^N P_n x$$

总在 $\mathcal{D}(T)$ 中 (此时加权和仅有限项), 而 $x^{(N)} \rightarrow x$ ($N \rightarrow \infty$)。

命题 3.2 (有界性与范数公式). 在引理 3.7 的记号下, 投影加权和 T 有界当且仅当

$$\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots\} \text{ 有界.}$$

且在此情形

$$\|T\| = \sup_{n \geq 1} |\lambda_n|.$$

证明. 设 $M := \sup_n |\lambda_n| < \infty$ 。由引理 3.7, $\mathcal{D}(T) = H$ 。任取 $x \in H$, 由正交性

$$\|Tx\|^2 = \lim_{m \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^m \lambda_n P_n x \right\|^2 = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m |\lambda_n|^2 \|P_n x\|^2 \leq M^2 \sum_{n=1}^{\infty} \|P_n x\|^2 = M^2 \|x\|^2.$$

故 $T \in \mathcal{B}(H)$, 且 $\|T\| \leq M$ 。

反过来若 $T \in \mathcal{B}(H)$, 则对每个 n , 取 $x_n \in \text{Ran}(P_n)$ 且 $\|x_n\| = 1$, 有 $P_n x_n = x_n$, 并且

$$Tx_n = \lambda_n x_n.$$

于是

$$|\lambda_n| = \|Tx_n\| \leq \|T\|,$$

故 $\sup_n |\lambda_n| \leq \|T\|$ 。再与前半步的 $\|T\| \leq \sup_n |\lambda_n|$ 合并, 得

$$\|T\| = \sup_{n \geq 1} |\lambda_n|.$$

□

推论 3.8 (有界性的定义域刻画). 投影加权 T 有界当且仅当 $\mathcal{D}(T) = H$ 。

证明. 由引理 3.7 与命题 3.2 立即得到。□

下面进入投影加权 T 的谱分析。以下默认

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n$$

是一个有界投影加权 T 。对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与 $x \in H$, 有

$$(\lambda I - T)x = \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_n) P_n x.$$

因此 $\lambda I - T$ 仍是同一单位分解下的投影加权 T 。

引理 3.9 (单射判别). $\lambda I - T$ 单射当且仅当

$$\lambda \neq \lambda_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明. 若对每个 n 都有 $\lambda \neq \lambda_n$, 设 $(\lambda I - T)x = 0$ 。写

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n, \quad x_n \in \text{Ran}(P_n),$$

则

$$0 = (\lambda I - T)x = \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_n) x_n.$$

由分解唯一性, $(\lambda - \lambda_n)x_n = 0$ (每个 n), 故 $x_n = 0$, 从而 $x = 0$ 。

反之, 若 $\lambda = \lambda_{n_0}$, 取 $0 \neq x_{n_0} \in \text{Ran}(P_{n_0})$, 则

$$(\lambda I - T)x_{n_0} = (\lambda_{n_0} - \lambda_{n_0})x_{n_0} = 0,$$

故 $\lambda I - T$ 非单射。□

引理 3.10 (稠密值域判别). $\text{Ran}(\lambda I - T)$ 在 H 中稠密当且仅当

$$\lambda \neq \lambda_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明. 若 $\lambda = \lambda_{n_0}$, 则对任意 $x \in H$,

$$P_{n_0}(\lambda I - T)x = (\lambda - \lambda_{n_0})P_{n_0}x = 0,$$

即 $\text{Ran}(\lambda I - T) \subseteq \text{Ran}(P_{n_0})^\perp$. 由于 $P_{n_0} \neq 0$, $\text{Ran}(P_{n_0})$ 非零闭子空间, 故 $\text{Ran}(\lambda I - T)$ 不稠密.

若 $\lambda \neq \lambda_n$ (每个 n), 任取 $y \in H$ 与 $\varepsilon > 0$. 写

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} y_n, \quad y_n \in \text{Ran}(P_n),$$

取 N 使 $\|y - \sum_{n=1}^N y_n\| < \varepsilon$. 令

$$x_0 := \sum_{n=1}^N (\lambda - \lambda_n)^{-1} y_n.$$

则

$$(\lambda I - T)x_0 = \sum_{n=1}^N y_n =: y_0,$$

故 $y_0 \in \text{Ran}(\lambda I - T)$, 并且 $\|y - y_0\| < \varepsilon$. 故 $\text{Ran}(\lambda I - T)$ 稠密. $\square$

注. 由引理 3.9 与引理 3.10 可见, 投影加权和不存在剩余谱:

$$\sigma_r(T) = \emptyset.$$

命题 3.3 (满射与系数距离). 有

$$\text{Ran}(\lambda I - T) = H \iff \text{dist}(\lambda, \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}) > 0.$$

证明. “ $\Leftarrow$ ” 设存在 $\delta > 0$ 使 $|\lambda - \lambda_n| \geq \delta$ ($\forall n$). 任取

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} y_n, \quad y_n \in \text{Ran}(P_n).$$

定义

$$x := \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_n)^{-1} y_n.$$

因

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(\lambda - \lambda_n)^{-1}|^2 \|y_n\|^2 \leq \frac{1}{\delta^2} \sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\|^2 = \frac{1}{\delta^2} \|y\|^2 < \infty,$$

得 $x \in H$ 。并且

$$(\lambda I - T)x = \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_n) P_n x = \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_n) (\lambda - \lambda_n)^{-1} y_n = \sum_{n=1}^{\infty} y_n = y.$$

故 $\text{Ran}(\lambda I - T) = H$ 。

“ $\Rightarrow$ ” 若 $\text{Ran}(\lambda I - T) = H$ ，再结合引理 3.10，得 $\lambda \neq \lambda_n$ ($\forall n$)。由引理 3.9， $\lambda I - T$ 亦单射，故为 $H \rightarrow H$ 的双射有界算子，其逆有界。

对任意 $y \in H$ ，令 $x = (\lambda I - T)^{-1}y$ ，则

$$y = (\lambda I - T)x = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m (\lambda - \lambda_n) P_n x.$$

固定 k ，作用 P_k 并用连续性得

$$P_k y = (\lambda - \lambda_k) P_k x,$$

即

$$P_k x = (\lambda - \lambda_k)^{-1} P_k y.$$

于是

$$(\lambda I - T)^{-1}y = x = \sum_{k=1}^{\infty} P_k x = \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_k)^{-1} P_k y.$$

这表明 $(\lambda I - T)^{-1}$ 也是同一单位分解下的投影加权求和，系数为 $(\lambda - \lambda_k)^{-1}$ 。由命题 3.2 (逆算子有界)，序列 $\{|\lambda - \lambda_k|^{-1}\}$ 有界。故存在 $\delta > 0$ 使 $|\lambda - \lambda_k| \geq \delta$ ，即 $\text{dist}(\lambda, \{\lambda_n\}) > 0$ 。□

定理 3.11 (投影加权求和的谱刻画). 设 $T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n \in \mathcal{B}(H)$ 。则

$$\rho(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \text{dist}(\lambda, \{\lambda_n\}) > 0\},$$

因而

$$\sigma(T) = \overline{\{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}}.$$

并且

$$\sigma_p(T) = \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}, \quad \sigma_r(T) = \emptyset, \quad \sigma_c(T) = \overline{\{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}} \setminus \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

证明. 第一式由命题 3.3 与引理 3.9 立得。其补集即

$$\sigma(T) = \{\lambda : \text{dist}(\lambda, \{\lambda_n\}) = 0\} = \overline{\{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}}.$$

点谱刻画由引理 3.9 直接给出；剩余谱为空见前述注记。于是连续谱即为谱去掉点谱与剩余谱，得到最后一式。□

定理 3.12 (伴随、正规与自伴判别). 设 $T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n \in \mathcal{B}(H)$. 则:

1.

$$T^* = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\lambda_n} P_n \quad (\text{强收敛});$$

2. T 是正规算子;

3. T 自伴当且仅当每个 λ_n 都是实数。

证明. (1) 记 $T_m = \sum_{n=1}^m \lambda_n P_n$. 则 $T_m \rightarrow T$ 强收敛, 且

$$T_m^* = \sum_{n=1}^m \overline{\lambda_n} P_n.$$

对任意 $x, y \in H$,

$$\langle Tx, y \rangle = \lim_{m \rightarrow \infty} \langle T_m x, y \rangle = \lim_{m \rightarrow \infty} \left\langle x, \sum_{n=1}^m \overline{\lambda_n} P_n y \right\rangle = \left\langle x, \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\lambda_n} P_n y \right\rangle.$$

故 $T^* = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\lambda_n} P_n$.

(2) 由 (1) 及 $P_n P_m = 0$ ($n \neq m$)、 $P_n^2 = P_n$, 可得

$$TT^*x = \sum_{n=1}^{\infty} |\lambda_n|^2 P_n x = T^*Tx, \quad x \in H.$$

故 T 正规。

(3) 若 $T = T^*$, 则比较 (1) 的系数表示 (例如作用于任意 $0 \neq x_n \in \text{Ran}(P_n)$) 得

$$\lambda_n x_n = Tx_n = T^*x_n = \overline{\lambda_n} x_n,$$

从而 $\lambda_n \in \mathbb{R}$. 反之若每个 $\lambda_n \in \mathbb{R}$, 则 (1) 给出 $T^* = T$. □

3.3 紧算子

本节讨论紧算子。紧算子在无限维算子理论中处于核心位置：它把有界集送入相对紧集，因此在许多方面保留了有限维线性代数中的“可逼近”特征。行文上，我们先给出定义与基本例子，再陈述常用等价刻画与闭性；随后介绍 Hilbert-Schmidt 算子、弱列刻画及伴随相关性质；最后以有限秩逼近与投影加权和的判别作为本节收束。

定义 3.6 (紧算子). 设 X, Y 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. 若对 X 的每个有界子集 A , 其像集的闭包

$$\overline{T(A)}$$

在 Y 中为紧集, 则称 T 为一个紧线性算子 (或全连续算子)。
全体从 X 到 Y 的紧算子记为

$$\mathcal{K}(X, Y) := \{S \in \mathcal{B}(X, Y) : S \text{ 为紧算子}\}.$$

特别地, 当 $X = Y$ 时, 记 $\mathcal{K}(X) := \mathcal{K}(X, X)$ 。

定义 3.7 (有限秩算子). 设 X, Y 为线性赋范空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 。若

$$\dim \text{Ran}(T) < \infty,$$

则称 T 为一个有限秩算子 (finite-rank operator)。

定理 3.13 (有限秩算子必紧). 设 X, Y 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 。若 $\text{Ran}(T)$ 有限维, 则 T 是紧算子。

证明. 任取有界集 $B \subset X$ 。由 T 有界, $T(B)$ 为 Y 中有界集, 故 $\overline{T(B)}$ 仍有界。另一方面, $T(B) \subset \text{Ran}(T)$, 从而

$$\overline{T(B)} \subset \overline{\text{Ran}(T)} = \text{Ran}(T),$$

这里用到 $\text{Ran}(T)$ 有限维, 因而在 Y 中闭。由于有限维赋范空间中有界闭集紧, 得 $\overline{T(B)}$ 在 $\text{Ran}(T)$ (从而在 Y) 中紧。由定义 3.6, T 为紧算子。□

由定义可见, 紧算子把有界集送入相对紧集。下面给出几条常用的等价刻画:

定理 3.14 (紧算子的等价定义). 设 X, Y 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 。则下列叙述等价:

1. T 是紧算子;
2. 对任意有界集 $A \subset X$, $T(A)$ 包含在 Y 的某个紧子集中;
3. 对任意有界集 $A \subset X$, $T(A)$ 包含在 Y 的某个列紧子集中;
4. 对任意 X 中有界序列 $\{x_n\}$, 序列 $\{Tx_n\}$ 在 Y 中有收敛子列;
5. 对任意有界集 $A \subset X$, $T(A)$ 是 Y 中完全有界集。

定理 3.15 ($\mathcal{K}(X, Y)$ 是闭线性子空间). 设 X, Y 为 Banach 空间。则 $\mathcal{K}(X, Y)$ 是 $\mathcal{B}(X, Y)$ 的闭线性子空间。

证明. 线性性: 若 $T_1, T_2 \in \mathcal{K}(X, Y)$, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$, 则对任意有界集 $A \subset X$,

$$(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)(A) \subset \alpha_1 T_1(A) + \alpha_2 T_2(A),$$

右侧落在两个相对紧集的 Minkowski 和中, 仍相对紧, 故 $\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2$ 紧。

闭性: 设 $T_n \in \mathcal{K}(X, Y)$ 且 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$. 任取有界集 $B \subset X$ 与 $\varepsilon > 0$. 取 $M_B > 0$ 使 $\|x\| \leq M_B$ ($x \in B$), 再取 n_0 使

$$\|T - T_{n_0}\| < \frac{\varepsilon}{2 \max\{1, M_B\}}.$$

因 T_{n_0} 紧, $\overline{T_{n_0}(B)}$ 紧, 故可取有限点 $y_1, \dots, y_m$ 使

$$T_{n_0}(B) \subset \bigcup_{i=1}^m B_Y\left(y_i, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

任取 $x \in B$, 可选 i 使 $\|T_{n_0}x - y_i\| < \varepsilon/2$, 于是

$$\|Tx - y_i\| \leq \|Tx - T_{n_0}x\| + \|T_{n_0}x - y_i\| < \|T - T_{n_0}\| \|x\| + \frac{\varepsilon}{2}.$$

上式给出

$$\|Tx - y_i\| < \frac{\varepsilon}{2 \max\{1, M_B\}} M_B + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon.$$

故 $T(B)$ 全有界, 从而相对紧, 故 $T \in \mathcal{K}(X, Y)$. 闭性得证. $\square$

作为紧算子的典型来源, 下面介绍 Hilbert–Schmidt 算子。

定义 3.8 (Hilbert–Schmidt 算子). 设 H 为 Hilbert 空间, $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为 H 的一组完备正交基。若 $T \in \mathcal{B}(H)$ 满足

$$\|T\|_{\text{HS}}^2 := \sum_{\alpha \in I} \|Te_\alpha\|^2 < \infty,$$

则称 T 为一个 **Hilbert–Schmidt 算子**, $\|T\|_{\text{HS}}$ 称为其 Hilbert–Schmidt 范数。

命题 3.4 (Hilbert–Schmidt 算子是紧算子). 设 H 为 Hilbert 空间。则每个 Hilbert–Schmidt 算子都属于 $\mathcal{K}(H)$ 。

证明. 设 T 为 Hilbert–Schmidt 算子, 取完备正交基 $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$. 令 $F \subset I$ 为有限子集, 记 P_F 为到 $\text{span}\{e_\alpha : \alpha \in F\}$ 的正交投影, 并设

$$T_F := TP_F.$$

则 $\text{Ran}(T_F) \subset T(\text{span}\{e_\alpha : \alpha \in F\})$ 有限维, 故 T_F 为有限秩算子, 从而紧 (定理 3.13)。

又对任意 $\|x\| \leq 1$,

$$\|(T - T_F)x\|^2 = \left\| \sum_{\alpha \notin F} \langle x, e_\alpha \rangle T e_\alpha \right\|^2 \leq \sum_{\alpha \notin F} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2 \sum_{\alpha \notin F} \|T e_\alpha\|^2 \leq \sum_{\alpha \notin F} \|T e_\alpha\|^2.$$

因 $\sum_{\alpha \in I} \|T e_\alpha\|^2 < \infty$, 右端可令其小于任意给定正数, 故 $\|T - T_F\| \rightarrow 0$ ($F \uparrow I$). 由定理 3.15, 紧算子在算子范数下闭, 故 T 紧. $\square$

定理 3.16 (弱列刻画紧算子). 设 H 为 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(H)$. 则下列两条等价:

1. T 是紧算子;
2. 对任意弱收敛到 0 的序列 $x_n \rightharpoonup 0$, 都有

$$\|Tx_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 设 T 紧且 $x_n \rightharpoonup 0$. 若 $\|Tx_n\| \not\rightarrow 0$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 及子列 $\{x_{n_k}\}$ 使

$$\|Tx_{n_k}\| > \varepsilon, \quad k = 1, 2, \dots$$

由紧性, $\{Tx_{n_k}\}$ 含有范数收敛子列 (仍记为 $\{Tx_{n_k}\}$), 设

$$Tx_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} y_0 \in H.$$

对任意 $y \in H$,

$$\langle y_0, y \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle Tx_{n_k}, y \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle x_{n_k}, T^* y \rangle = 0,$$

故 $y_0 = 0$. 于是 $Tx_{n_k} \rightarrow 0$, 与 $\|Tx_{n_k}\| > \varepsilon$ 矛盾. 故必有 $\|Tx_n\| \rightarrow 0$.

(2) $\Rightarrow$ (1) 任取 H 中有界序列 $\{x_n\}$. 由于 Hilbert 空间中有界序列必有弱收敛子列, 可取 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$. 则

$$x_{n_k} - x_0 \rightharpoonup 0.$$

由假设 (2),

$$\|T(x_{n_k} - x_0)\| \rightarrow 0,$$

即

$$Tx_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} Tx_0$$

按范数收敛. 故任意有界序列像下都有收敛子列, 依定理 3.14, T 紧. $\square$

上一定理给出了 Hilbert 空间情形下最常用的“序列判别”: 紧性可由弱收敛列在像下的范数收敛来识别. 基于这一判别, 下面整理紧算子在复合与伴随运算下的稳定性.

命题 3.5. 设 H 为 Hilbert 空间, $T_1, T_2, T \in \mathcal{B}(H)$ 。则:

1. 若 T_1, T_2 中至少一个是紧算子, 则 $T_1 T_2$ 是紧算子;
2. T 紧当且仅当 $T^* T$ 紧;
3. T 紧当且仅当 T^* 紧。

证明. (1) 有界算子把有界集映到有界集, 且连续映射把相对紧集映到相对紧集, 故复合中只要一端紧即整体紧。

(2) 若 T 紧, 由 (1) 得 $T^* T$ 紧。反之, 设 $T^* T$ 紧。任取 $x_n \rightarrow 0$, 由定理 3.16 (作用于 $T^* T$) 得

$$\|T^* T x_n\| \rightarrow 0.$$

又

$$\|T x_n\|^2 = \langle T x_n, T x_n \rangle = \langle T^* T x_n, x_n \rangle \leq \|T^* T x_n\| \|x_n\|,$$

而弱收敛序列有界, 故右端趋于 0, 即 $\|T x_n\| \rightarrow 0$ 。再由定理 3.16, T 紧。

(3) 若 T 紧, 则由 (2) 知 $T T^*$ 紧。将 (2) 应用于 T^* , 可得 T^* 紧。反向同理 (或对 T^* 重复上述论证)。

接下来给出“有限秩逼近”刻画。该结果表明: 在算子范数意义下, 紧算子恰是有限秩算子的闭包, 因此可以视为无限维情形中最接近有限维“矩阵算子”的一类对象。

定理 3.17 (紧算子的有限秩刻画). 设 H 为 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(H)$ 。则下列两条等价:

1. T 是紧算子;
2. 存在一系列有限秩算子 $\{T_n\} \subset \mathcal{B}(H)$, 使

$$\|T - T_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

证明. (2) $\Rightarrow$ (1) 每个有限秩算子紧 (定理 3.13), 而紧算子在算子范数下闭 (定理 3.15), 故极限 T 亦紧。

(1) $\Rightarrow$ (2) 由下一个定理 (定理 3.18), 对每个 $m \in \mathbb{N}$, 存在 $\text{Ran}(T)$ 的有限维子空间 M_m , 使

$$\inf_{u \in M_m} \|T x - u\| \leq \frac{1}{m} \|x\|, \quad x \in H.$$

令 Q_m 为 H 到 $\overline{M_m}$ 的正交投影 (有限维故闭), 并设

$$T_m := Q_m T.$$

则 T_m 有限秩, 且对任意 $x \in H$,

$$\|(T - T_m)x\| = \|Tx - Q_mTx\| = \text{dist}(Tx, M_m) \leq \frac{1}{m}\|x\|.$$

于是 $\|T - T_m\| \leq 1/m \rightarrow 0$. □

为使上述“有限秩逼近”论证自洽, 下面先给出其所依赖的几何型近似结论: 紧算子的像可以在统一误差下由有限维子空间逼近。

定理 3.18 (紧算子的有限维值域逼近). 设 X, Y 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{K}(X, Y)$ 。则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\text{Ran}(T)$ 的一个有限维子空间 M , 使对任意 $x \in X$,

$$\inf_{m \in M} \|Tx - m\| \leq \varepsilon\|x\|.$$

证明. 记 $D := \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$ 。因 T 紧, $\overline{T(D)}$ 紧, 从而存在有限个点 $y_1, \dots, y_N \in T(D)$ 使

$$T(D) \subset \bigcup_{j=1}^N B_Y(y_j, \varepsilon).$$

令 $M := \text{span}\{y_1, \dots, y_N\} \subset \text{Ran}(T)$, 则 M 有限维, 且对任意 $u \in D$,

$$\text{dist}(Tu, M) \leq \varepsilon.$$

任取 $x \in X$ 。若 $x = 0$ 结论显然。若 $x \neq 0$, 取 $u = x/\|x\| \in D$, 则

$$\text{dist}(Tx, M) = \|x\| \text{dist}(Tu, M) \leq \varepsilon\|x\|.$$

即

$$\inf_{m \in M} \|Tx - m\| \leq \varepsilon\|x\|.$$

□

至此, 本节关于紧算子的抽象刻画已经齐备。最后回到上一节的核心模型——投影加权, 给出其成为紧算子的精确判别条件。

定理 3.19 (投影加权和紧性的充要条件). 设 H 为 Hilbert 空间, $\{P_n\}_{n=1}^\infty$ 为 H 的单位分解, $\{\lambda_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$, 并令

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n \in \mathcal{B}(H).$$

则 T 为紧算子当且仅当下列两条成立:

1. 对每个满足 $\lambda_n \neq 0$ 的指标 n , 子空间 $\text{Ran}(P_n)$ 有限维;

2. 对任意 $\alpha > 0$, 集合

$$\{n \in \mathbb{N} : |\lambda_n| > \alpha\}$$

为有限集。

证明. **充分性.** 设 (1)(2) 成立. 任取 $\varepsilon > 0$. 由 (2) 知

$$I_\varepsilon := \{n : |\lambda_n| > \varepsilon\}$$

为有限集. 定义

$$T_\varepsilon := \sum_{n \in I_\varepsilon} \lambda_n P_n.$$

由 (1) 与 I_ε 有限性, T_ε 为有限秩算子. 对任意 $x \in H$,

$$\|(T - T_\varepsilon)x\|^2 = \left\| \sum_{n \notin I_\varepsilon} \lambda_n P_n x \right\|^2 = \sum_{n \notin I_\varepsilon} |\lambda_n|^2 \|P_n x\|^2 \leq \varepsilon^2 \sum_{n \notin I_\varepsilon} \|P_n x\|^2 \leq \varepsilon^2 \|x\|^2.$$

故 $\|T - T_\varepsilon\| \leq \varepsilon$. 因此 T 是有限秩算子的范数极限, 依定理 3.17, T 紧。

必要性. 设 T 紧。

先证 (1). 若某个 $\lambda_{n_0} \neq 0$ 但 $\text{Ran}(P_{n_0})$ 无限维, 可取正交单位列 $\{u_k\} \subset \text{Ran}(P_{n_0})$. 在 Hilbert 空间中, 正交单位列弱收敛到 0, 故 $u_k \rightharpoonup 0$. 而

$$Tu_k = \lambda_{n_0} u_k, \quad \|Tu_k\| = |\lambda_{n_0}| \not\rightarrow 0,$$

与定理 3.16 矛盾. 故 (1) 成立。

再证 (2). 若 (2) 不成立, 则存在 $\alpha_0 > 0$ 与互异指标列 $\{n_k\}$, 使 $|\lambda_{n_k}| > \alpha_0$. 由单位分解对应的正交子空间分解 (命题 3.1), 可在每个 $\text{Ran}(P_{n_k})$ 中取单位向量 x_k 并使它们两两正交, 故 $x_k \rightharpoonup 0$. 但

$$\|Tx_k\| = |\lambda_{n_k}| > \alpha_0 \not\rightarrow 0,$$

这与定理 3.16 再次矛盾. 故 (2) 成立。 □

3.4 紧算子的谱理论

本节讨论紧算子的谱结构. 与前两节相比, 这里将“紧性”与“谱分解”直接结合: 一方面, 非零谱点表现得像有限维线性代数中的特征值; 另一方面, 0 作为唯一可能的聚点承载了无限维现象. 为了突出这一脉络, 我们先处理特征值与特征子空间, 再讨论 $\lambda I - A$ 的值域性质, 最后汇总得到紧算子的谱分类结论。

定理 3.20 (恒等算子的紧性判别). 设 X 为 Banach 空间, $I: X \rightarrow X$ 为恒等算子. 则

$$I \in \mathcal{K}(X) \iff \dim X < \infty.$$

证明. 若 $\dim X < \infty$, 则 I 为有限秩算子, 从而紧 (定理 3.13)。

反之设 I 紧且 $\dim X = \infty$ 。由 Riesz 引理可递归构造单位向量列 $\{x_n\} \subset X$, 满足

$$\|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2}, \quad n \neq m.$$

于是 $\{x_n\}$ 不含收敛子列。另一方面 I 紧意味着单位球像下 (仍是单位球) 中任意序列应有收敛子列, 矛盾。故 $\dim X < \infty$ 。□

推论 3.21 (无穷维上紧算子的逆不有界). 设 X 为无穷维 Banach 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$ 。若 A^{-1} (代数逆) 存在, 则 A^{-1} 不可能是有界算子。

证明. 若 $A^{-1} \in \mathcal{B}(X)$, 则

$$I = A^{-1}A.$$

右端是有界算子与紧算子的复合, 故 I 紧; 这与定理 3.20 矛盾。□

下面转向紧算子的非零特征值分布。核心现象是: 离开原点后, 特征值只能是“离散且有限重”的。

定理 3.22 (非零特征值的有限性). 设 X 为赋范空间, $A \in \mathcal{K}(X)$ 。则对任意 $\alpha > 0$, 满足

$$|\lambda| > \alpha$$

的特征值 $\lambda \in \sigma_p(A)$ 至多只有有限个。

证明. 反设存在 $\alpha_0 > 0$ 及两两不同的特征值列 $\{\lambda_n\} \subset \sigma_p(A)$, 使 $|\lambda_n| > \alpha_0$ 。取对应特征向量 $x_n \neq 0$ 并归一化为 $\|x_n\| = 1$ 。

令

$$M_n := \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

因特征值互异, $\{x_1, \dots, x_n\}$ 线性无关, 故 $\dim M_n = n$ 。对每个 $n \geq 2$, 由 Riesz 引理可取 $y_n \in M_n$, $\|y_n\| = 1$ 且

$$\text{dist}(y_n, M_{n-1}) \geq \frac{1}{2}.$$

对 $m < n$, 有 $M_m \subset M_{n-1}$ 且

$$(A - \lambda_n I)M_n \subset M_{n-1},$$

因而

$$Ay_n - Ay_m = \lambda_n \left(y_n + \frac{1}{\lambda_n} ((A - \lambda_n I)y_n - Ay_m) \right),$$

括号中第二项属于 M_{n-1} , 故由距离估计得

$$\|Ay_n - Ay_m\| \geq |\lambda_n| \cdot \frac{1}{2} \geq \frac{\alpha_0}{2}.$$

于是 $\{Ay_n\}$ 无 Cauchy 子列, 更不可能有收敛子列; 但 $\{y_n\}$ 有界且 A 紧, 矛盾。 $\square$

推论 3.23 (非零特征值的可数性与聚点). 设 X 为 Banach 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$ 。则:

1. A 的非零特征值至多可数;
2. 非零特征值在 $\mathbb{C}$ 中唯一可能的聚点是 0。

证明. 对每个 $m \in \mathbb{N}$, 集合

$$E_m := \{\lambda \in \sigma_p(A) : |\lambda| > 1/m\}$$

由定理 3.22 有限。故

$$\sigma_p(A) \setminus \{0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$$

至多可数。若 $\lambda_* \neq 0$ 是非零特征值的聚点, 则取 m 使 $1/m < |\lambda_*|/2$, 则 λ_* 邻域内仍有无穷多个特征值落在 E_m , 与 E_m 有限矛盾。 $\square$

为进一步刻画非零谱点, 还需要控制对应特征子空间维数。下面两条结论给出这一点及其幂次版本。

定理 3.24 (非零特征子空间有限维). 设 X 为 Banach 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \neq 0$ 。则

$$\dim \operatorname{Ker}(\lambda I - A) < \infty.$$

证明. 设 $M := \operatorname{Ker}(\lambda I - A)$ 。对任意 $x \in M$ 有 $Ax = \lambda x$, 故

$$A|_M = \lambda I_M.$$

若 $\dim M = \infty$, 则 $I_M = \lambda^{-1}A|_M$ 为紧算子 (紧算子限制仍紧), 与定理 3.20 矛盾。 $\square$

定理 3.25 (广义特征子空间有限维). 设 X 为 Banach 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \neq 0$ 。则对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\dim \operatorname{Ker}((\lambda I - A)^n) < \infty,$$

且

$$\{0\} \subseteq \operatorname{Ker}(\lambda I - A) \subseteq \operatorname{Ker}((\lambda I - A)^2) \subseteq \cdots.$$

证明. 包含链由

$$(\lambda I - A)x = 0 \Rightarrow (\lambda I - A)^{n+1}x = 0$$

直接得到。

记

$$(\lambda I - A)^n = \lambda^n I - W_n,$$

其中

$$W_n := A \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \lambda^{n-k} (-A)^{k-1}.$$

因为紧算子与有界算子复合、线性组合仍紧，故 $W_n \in \mathcal{K}(X)$ 。于是

$$\text{Ker}((\lambda I - A)^n) = \text{Ker}(\lambda^n I - W_n).$$

由定理 3.24（应用于紧算子 W_n 与非零特征值 λ^n ）得结论。 $\square$

上面结果说明：非零谱点对应的“代数重数信息”始终是有限维的。接下来分析 $\lambda I - A$ 的值域结构，并据此完成谱分类。

定理 3.26 (非零谱点处值域闭性). 设 X 为 Banach 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \neq 0$ 。则 $\text{Ran}(\lambda I - A)$ 为闭子空间。

证明. 记 $N := \text{Ker}(\lambda I - A)$ 。由定理 3.24, N 有限维。取闭子空间 M 使

$$X = N \oplus M.$$

定义

$$T := (\lambda I - A)|_M : M \rightarrow X.$$

则 T 单射。

我们先证存在 $c > 0$ 使

$$\|Tx\| \geq c\|x\|, \quad x \in M.$$

若不然, 可取 $\|x_n\| = 1$ 且 $\|Tx_n\| \rightarrow 0$ 。由紧性可设 (取子列) $Ax_n \rightarrow y$ 。又

$$Tx_n = \lambda x_n - Ax_n \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad x_n = \lambda^{-1}(Tx_n + Ax_n) \rightarrow \lambda^{-1}y =: x_0.$$

因 M 闭, $x_0 \in M$ 。再由 $Tx_n \rightarrow 0$ 得 $Tx_0 = 0$, 故 $x_0 \in N \cap M = \{0\}$ 。于是 $x_n \rightarrow 0$, 与 $\|x_n\| = 1$ 矛盾, 故下界成立。

现取 $z_n = Tx_n \in \text{Ran}(T)$ 且 $z_n \rightarrow z$ 。由下界知 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 故 $x_n \rightarrow x \in M$, 从而

$$z = \lim z_n = \lim Tx_n = Tx \in \text{Ran}(T).$$

故 $\text{Ran}(T)$ 闭。又

$$\text{Ran}(T) = \text{Ran}(\lambda I - A),$$

因任意 $x = n + m$ ($n \in N, m \in M$) 有 $(\lambda I - A)x = (\lambda I - A)m$ 。结论成立。 $\square$

定理 3.27 (单射蕴含满射). 设 X 为 *Banach* 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \neq 0$. 若

$$\text{Ker}(\lambda I - A) = \{0\},$$

则

$$\text{Ran}(\lambda I - A) = X.$$

证明. 反设 $\text{Ran}(\lambda I - A) \neq X$. 定义递降闭子空间列

$$X_0 := X, \quad X_{n+1} := (\lambda I - A)X_n \quad (n \geq 0).$$

由定理 3.26 及 $\text{Ker}(\lambda I - A) = \{0\}$ 可知每个 X_n 闭, 且

$$X_0 \supsetneq X_1 \supsetneq X_2 \supsetneq \cdots.$$

(若某步 $X_n = X_{n+1}$, 由单射可逆推得 $X_{n-1} = X_n$, 与严格递降起点矛盾.)

由 Riesz 引理, 可取 $x_n \in X_n$ 满足

$$\|x_n\| = 1, \quad \text{dist}(x_n, X_{n+1}) \geq \frac{1}{2}.$$

对 $n > m$, 因 $x_n \in X_{m+1}$, 有

$$\frac{1}{\lambda}(Ax_m - Ax_n) = x_m - \left[x_n + \frac{(\lambda I - A)x_m - (\lambda I - A)x_n}{\lambda} \right],$$

且方括号内元素属于 X_{m+1} , 故由距离估计得

$$\|Ax_m - Ax_n\| \geq \frac{|\lambda|}{2}.$$

因而 $\{Ax_n\}$ 无收敛子列, 与 A 紧矛盾. 故反设不成立, $\text{Ran}(\lambda I - A) = X$. □

推论 3.28 (非零剩余谱为空). 设 X 为 *Banach* 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$. 则

$$\sigma_r(A) \setminus \{0\} = \emptyset.$$

证明. 任取 $\lambda \neq 0$. 若 $\lambda I - A$ 单射, 则由定理 3.27 知其满射, 不可能落入剩余谱; 若不单射, 则 $\lambda \in \sigma_p(A)$. 故非零处无剩余谱点. □

至此可将紧算子的谱结构汇总为一条“有限维型 + 零点奇异性”的结论。

定理 3.29 (紧算子的谱刻画总述). 设 X 为 *Banach* 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$. 则:

1. 若 $\dim X = \infty$, 则 $0 \in \sigma(A)$;

2.

$$\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\};$$

3. 谱集 $\sigma(A)$ 至多以 0 为聚点。

证明. (1) 若 $0 \notin \sigma(A)$, 则 A 可逆且 $A^{-1} \in \mathcal{B}(X)$. 由推论 3.21 得 $\dim X < \infty$. 故在无穷维情形必有 $0 \in \sigma(A)$.

(2) 由推论 3.28, 非零处无剩余谱; 若 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \notin \sigma_p(A)$, 则 $\lambda I - A$ 单射, 进而由定理 3.27 满射, 故 $\lambda \in \rho(A)$. 因此非零谱点只能是点谱点。

(3) 由 (2) 及推论 3.23 立即得到。 $\square$

3.5 紧算子的结构

本节讨论紧算子的结构性结果 (Fredholm–Riesz–Schauder 链条)。与线性代数的联系是本节主线: 在有限维中我们用 Jordan 链、广义特征空间与不变分解理解矩阵; 在紧算子的无穷维情形中, 非零谱点附近依然保留了几乎同样的机制。区别只在于: 这些“有限维块结构”只围绕每个非零特征值局部出现, 而 0 承担全部可能的无限维复杂性。

为统一记号, 设 $T \in \mathcal{B}(X)$. 令

$$T^0 := I, \quad T^n := \underbrace{T \cdots T}_{n \text{ 次}}, \quad n \geq 1.$$

定义两条链

$$\{0\} \subseteq \text{Ker}(T) \subseteq \text{Ker}(T^2) \subseteq \cdots, \quad X \supseteq \text{Ran}(T) \supseteq \text{Ran}(T^2) \supseteq \cdots.$$

若存在最小整数 $p \geq 0$ 使

$$\text{Ker}(T^p) = \text{Ker}(T^{p+1}),$$

则称 p 为 T 的零指标 (ascent), 记为 $p(T)$; 若不存在, 记 $p(T) = \infty$. 同理, 若存在最小整数 $q \geq 0$ 使

$$\text{Ran}(T^q) = \text{Ran}(T^{q+1}),$$

则称 q 为 T 的像指标 (descent), 记为 $q(T)$; 若不存在, 记 $q(T) = \infty$.

在线性代数里, $p(T), q(T)$ 反映 Jordan 链在核链与像链上的稳定层数。下面证明: 对紧算子在任意非零特征值处, 这两个指标都有限。

定理 3.30 (非零特征值处零指标有限). 设 X 为赋范空间, $A \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \neq 0$. 令

$$T := \lambda I - A.$$

则 $p(T) < \infty$. 等价地, 存在最小整数 p , 使当 $n \geq p$ 时

$$\text{Ker}(T^n) = \text{Ker}(T^p).$$

证明. 记 $N_n := \text{Ker}(T^n)$, 则

$$\{0\} = N_0 \subseteq N_1 \subseteq N_2 \subseteq \cdots.$$

若链不稳定, 则每步严格包含。由 Riesz 引理可取 $y_n \in N_n$, $\|y_n\| = 1$, 且

$$\text{dist}(y_n, N_{n-1}) \geq \frac{1}{2}, \quad n \geq 1.$$

对 $m < n$, 因 $Ty_m \in N_{m-1} \subset N_{n-1}$ 且 $Ty_n - \lambda y_n = -Ay_n \in N_{n-1}$, 故

$$Ay_m - Ay_n = \lambda \left(y_n + \frac{1}{\lambda} ((Ty_n) - Ty_m) \right),$$

括号中第二项属于 N_{n-1} , 于是

$$\|Ay_m - Ay_n\| \geq \frac{|\lambda|}{2}.$$

这说明 $\{Ay_n\}$ 无收敛子列, 与 A 紧矛盾。故核链必在有限步稳定。 $\square$

对应地, 可把线性代数中的“广义特征向量”概念原样搬到这里。

定义 3.9 (代数特征子空间与代数重数). 设 X 为 Banach 空间, $A \in \mathcal{B}(X)$, $\lambda \in \mathbb{C}$. 定义

$$M_\lambda := \bigcup_{n=1}^{\infty} \text{Ker}((\lambda I - A)^n).$$

称 M_λ 为 λ 的代数特征子空间; 其维数 (若有限) 称为 λ 的代数重数。

注. 当 X 有限维时, M_λ 就是线性代数中的广义特征空间; 本节的结果说明, 对紧算子在每个非零特征值处, 仍可得到这一有限维对象。

定理 3.31 (非零特征值处像指标有限). 设 X 为 Banach 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \neq 0$, $T = \lambda I - A$. 则 $q(T) < \infty$. 等价地, 存在最小整数 q , 使当 $n \geq q$ 时

$$\text{Ran}(T^n) = \text{Ran}(T^q).$$

证明. 记 $X_n := \text{Ran}(T^n)$. 若像链不稳定, 则有严格递降

$$X = X_0 \supsetneq X_1 \supsetneq X_2 \supsetneq \cdots.$$

对每个 n , 由

$$T^n = (\lambda I - A)^n = \lambda^n I - W_n$$

(其中 W_n 紧) 与定理 3.26 可知 X_n 闭。再用 Riesz 引理取 $x_n \in X_n$, $\|x_n\| = 1$, 并使

$$\text{dist}(x_n, X_{n+1}) \geq \frac{1}{2}.$$

对 $n > m$, 因 $x_n \in X_{m+1}$, 可与定理 3.27 的估计完全同法得到

$$\|Ax_n - Ax_m\| \geq \frac{|\lambda|}{2}.$$

故 $\{Ax_n\}$ 无收敛子列, 与 A 紧矛盾。故像链在有限步稳定。 $\square$

零指标与像指标有限后, 结构理论开始与线性代数几乎重合: 它们最终相等, 并给出核-像直和分解。

定理 3.32 (指标相等). 设 X 为 Banach 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \neq 0$, $T = \lambda I - A$ 。则

$$p(T) = q(T) < \infty.$$

证明. 记 $p := p(T)$, $q := q(T)$ 。

先证 $p \leq q$ 。由 $\text{Ran}(T^q) = \text{Ran}(T^{q+1})$, 映射

$$T : \text{Ran}(T^q) \rightarrow \text{Ran}(T^q)$$

满射。若存在 $0 \neq y \in \text{Ran}(T^q) \cap \text{Ker}(T)$, 利用满射可递归取 $x_n \in \text{Ran}(T^q)$ 使 $T^n x_n = y$ 。则

$$T^{n+1} x_n = 0, \quad T^n x_n = y \neq 0,$$

即 $\text{Ker}(T^n) \subsetneq \text{Ker}(T^{n+1})$ 对每个 n 成立, 与 $p < \infty$ 矛盾。故

$$\text{Ran}(T^q) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}.$$

若 $x \in \text{Ker}(T^{q+1})$, 则 $T^q x \in \text{Ran}(T^q) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$, 故 $x \in \text{Ker}(T^q)$ 。于是

$$\text{Ker}(T^{q+1}) = \text{Ker}(T^q),$$

从而 $p \leq q$ 。

再证 $q \leq p$ 。若 $q = 0$ 则显然。设 $q > 0$, 由 q 最小可取

$$y \in \text{Ran}(T^{q-1}) \setminus \text{Ran}(T^q).$$

写 $y = T^{q-1}x$ 。又因 $\text{Ran}(T^q) = \text{Ran}(T^{q+1})$, 存在 z 使

$$Ty = T^{q+1}z.$$

令 $w := x - Tz$, 则

$$T^q w = Ty - T^{q+1}z = 0.$$

若 $T^{q-1}w = 0$, 则

$$y = T^{q-1}x = T^q z \in \text{Ran}(T^q),$$

矛盾。故 $w \in \text{Ker}(T^q) \setminus \text{Ker}(T^{q-1})$, 从而核链在第 q 步前尚未稳定, 故 $q \leq p$ 。

综上 $p = q$ 。 $\square$

这一定理正是线性代数里“广义特征链长度在核链与像链两侧一致”的无穷维对应。令 $r := p(T) = q(T)$, 即可得到结构分解。

定理 3.33 (非零特征值处的核-像分解). 设 X 为 *Banach* 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \neq 0$, $T = \lambda I - A$, 并记

$$r := p(T) = q(T).$$

则

$$X = \text{Ker}(T^r) \oplus \text{Ran}(T^r).$$

且限制算子

$$T|_{\text{Ran}(T^r)} : \text{Ran}(T^r) \rightarrow \text{Ran}(T^r)$$

可逆并具有有界逆。

证明. 因 $q(T) = r$, 有 $\text{Ran}(T^r) = \text{Ran}(T^{2r})$. 任取 $x \in X$, $T^r x \in \text{Ran}(T^{2r})$, 故存在 x_0 使

$$T^r x = T^{2r} x_0.$$

于是

$$T^r(x - T^r x_0) = 0,$$

即 $x = (x - T^r x_0) + T^r x_0$ 落在 $\text{Ker}(T^r) + \text{Ran}(T^r)$ 中, 故

$$X = \text{Ker}(T^r) + \text{Ran}(T^r).$$

若 $y \in \text{Ker}(T^r) \cap \text{Ran}(T^r)$, 写 $y = T^r u$. 则 $T^r y = 0$ 给出 $u \in \text{Ker}(T^{2r})$. 由 $p(T) = r$ 有 $\text{Ker}(T^{2r}) = \text{Ker}(T^r)$, 故 $y = T^r u = 0$. 从而和为直和。

再看限制算子。由 $\text{Ran}(T^r) = \text{Ran}(T^{r+1})$, 其为满射; 若 $y \in \text{Ran}(T^r)$ 且 $Ty = 0$, 则 $y \in \text{Ker}(T) \cap \text{Ran}(T^r) \subset \text{Ker}(T^r) \cap \text{Ran}(T^r) = \{0\}$, 故单射。又 $\text{Ran}(T^r)$ 为闭子空间 (同定理 3.31 证明中的闭值域论证), 由逆算子定理, 逆有界。□

注. 在有限维线性代数中, 上述分解对应“广义特征空间 + 余下不含该特征值的块”之直和分解; 这里虽然总体空间可能无穷维, 但每个非零特征值附近仍出现同样的有限维块结构。这正是紧算子“最接近矩阵”的核心意义。

沿着这条思路, 可以把“线性代数里的 Jordan 分块视角”进一步写成一个算子恒等式: 在任意有限个非零特征值对应的代数特征子空间上, A 可以分解为“投影加权和 + 幂零扰动”。这正是有限维 Jordan 形式在紧算子语境中的局部版本。

定理 3.34 (有限谱部分的投影加权和-幂零分解). 设 X 为 *Banach* 空间, $A \in \mathcal{K}(X)$. 取两两不同的非零特征值

$$\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \sigma_p(A) \setminus \{0\},$$

并记

$$M_{\lambda_k} := \bigcup_{n=1}^{\infty} \text{Ker}((\lambda_k I - A)^n) \quad (k = 1, \dots, m).$$

则存在有界投影 $P_1, \dots, P_m \in \mathcal{B}(X)$ 与幂零算子 $D_1, \dots, D_m \in \mathcal{B}(X)$, 满足:

1. $\text{Ran}(P_k) = M_{\lambda_k}$, 且 $P_k P_\ell = \delta_{k\ell} P_k$;

2. 对每个 k , 存在 $r_k \in \mathbb{N}$ 使 $D_k^{r_k} = 0$;

3. 记 $Q_m := \sum_{k=1}^m P_k$, 则

$$AQ_m = \sum_{k=1}^m (\lambda_k P_k + D_k).$$

其中每个 D_k 都可取为

$$D_k = (A - \lambda_k I)P_k.$$

证明. 由定理 3.30, 对每个 k 存在有限整数 r_k 使

$$M_{\lambda_k} = \text{Ker}((\lambda_k I - A)^{r_k}).$$

再由定理 3.25, M_{λ_k} 有限维。

先证 $\sum_{k=1}^m M_{\lambda_k}$ 为直和。设

$$x_k \in M_{\lambda_k}, \quad \sum_{k=1}^m x_k = 0.$$

对每个 k , 存在 n_k 使 $(\lambda_k I - A)^{n_k} x_k = 0$ 。固定某个 j , 令

$$p_j(z) := \prod_{k \neq j} (z - \lambda_k)^{n_k}.$$

则 $p_j(A)x_k = 0$ ($k \neq j$), 从而

$$p_j(A)x_j = 0.$$

另一方面, $p_j(\lambda_j) \neq 0$, 且

$$p_j(z) - p_j(\lambda_j) = (z - \lambda_j)q_j(z)$$

对某多项式 q_j 成立, 故

$$p_j(A)x_j = p_j(\lambda_j)x_j - (\lambda_j I - A)q_j(A)x_j.$$

迭代利用 $(\lambda_j I - A)^{n_j} x_j = 0$ 可得 $x_j = 0$ 。 j 任意, 故所有 $x_k = 0$, 直和性成立。

于是

$$M := \bigoplus_{k=1}^m M_{\lambda_k}$$

有限维。有限维子空间在 Banach 空间中总可补, 故存在闭子空间 Y 使

$$X = M \oplus Y.$$

在此分解下, 对每个 k 定义 P_k 为到 M_{λ_k} 的投影 (沿 $\bigoplus_{\ell \neq k} M_{\lambda_\ell} \oplus Y$)。于是 $P_k \in \mathcal{B}(X)$, $\text{Ran}(P_k) = M_{\lambda_k}$, 且 $P_k P_\ell = \delta_{k\ell} P_k$ 。

定义

$$D_k := (A - \lambda_k I)P_k.$$

因 $P_k x \in M_{\lambda_k}$ 且 M_{λ_k} 在 A 下不变, 故

$$D_k^{r_k} x = (A - \lambda_k I)^{r_k} P_k x = 0, \quad x \in X.$$

故 D_k 幂零。

最后设 $Q_m = \sum_{k=1}^m P_k$ 。则

$$AQ_m = \sum_{k=1}^m AP_k = \sum_{k=1}^m (\lambda_k P_k + (A - \lambda_k I)P_k) = \sum_{k=1}^m (\lambda_k P_k + D_k).$$

证毕。 □

注. 若把 A 限制在 $M = \bigoplus_{k=1}^m M_{\lambda_k}$ 上, 上述恒等式正对应线性代数中的“按特征值分块后, 每一块等于 $\lambda_k I$ 加一个幂零算子”。区别仅在于: 紧算子一般还含有与 0 谱相关的无限维余项, 这一余项由 $(I - Q_m)X$ 承载。

最后给出 Riesz-Schauder 理论中与伴随和可解性相关的结论。它们与有限维情形中的秩-零空间平衡、伴随矩阵特征值对应关系完全平行。

定理 3.35 (Riesz-Schauder 型结论). 设 H 为 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{K}(H)$, $\lambda \neq 0$ 。则:

1.

$$\text{Ker}(\lambda I - A) = \{0\} \iff \text{Ran}(\lambda I - A) = H;$$

2.

$$\dim \text{Ker}(\lambda I - A) = \dim \text{Ker}(\bar{\lambda} I - A^*) < \infty;$$

3. 方程

$$(A - \lambda I)x = y$$

可解当且仅当

$$y \perp \text{Ker}(\bar{\lambda} I - A^*).$$

证明. (1) 由定理 3.27 直接得到一方向; 反向显然。

(2) 紧性在伴随下保持 (命题 3.5), 故对 A^* 亦可用同样结构理论, 特别是两侧零空间均有限维。再由 Hilbert 空间上的正交分解

$$\overline{\text{Ran}(\lambda I - A)} = \text{Ker}(\bar{\lambda} I - A^*)^\perp, \quad \overline{\text{Ran}(\bar{\lambda} I - A^*)} = \text{Ker}(\lambda I - A)^\perp$$

及闭值域性 (定理 3.26) 可得两侧余维相同, 从而维数相同。

(3) 由 Hilbert 空间的基本关系

$$\text{Ran}(A - \lambda I) = \text{Ker}((A - \lambda I)^*)^\perp = \text{Ker}(\bar{\lambda} I - A^*)^\perp$$

立得。 □

注. 上述可解性判别是无穷维版本的 Fredholm alternative。在线性代数中, 这对应于“线性方程组可解当且仅当右端与伴随零空间正交”; 紧算子把这一判别原样延伸到无穷维。

Chapter 4

Von Neumann 代数

本章围绕“从拓扑闭包到代数结构，再到函数演算”这一主线展开。我们先在 $\mathcal{B}(H)$ 上建立强/弱算子拓扑并刻画 von Neumann 代数的基本闭包性质，随后研究投影格、等价关系与中心支撑等结构理论；在此基础上完成从连续函数演算到 Borel 函数演算、再到 L^∞ 演算的逐级提升。目标是把“算子的谱信息”统一表达为“可测函数模型”，并为下一章把一般 von Neumann 代数理解为非交换测度空间做好准备。

4.1 $\mathcal{B}(H)$ 上的拓扑与 Von Neumann 代数

在进入 von Neumann 代数之前，需要先在 $\mathcal{B}(H)$ 上固定两类基本拓扑：强算子拓扑与弱算子拓扑。它们都由“点态半范数族”生成，因此是局部凸拓扑；差别在于，强拓扑控制向量范数，弱拓扑只控制内积坐标。

定义 4.1 (强算子拓扑与弱算子拓扑). 设 H 为 Hilbert 空间。

1. 在 $\mathcal{B}(H)$ 上，对每个 $x \in H$ 定义半范数

$$p_x(T) := \|Tx\|, \quad T \in \mathcal{B}(H).$$

由族 $\{p_x\}_{x \in H}$ 生成的局部凸拓扑称为 $\mathcal{B}(H)$ 上的**强算子拓扑** (strong-operator topology, SO)。

2. 在 $\mathcal{B}(H)$ 上，对每个 $x, y \in H$ 定义半范数

$$q_{x,y}(T) := |\langle Tx, y \rangle|, \quad T \in \mathcal{B}(H).$$

由族 $\{q_{x,y}\}_{x,y \in H}$ 生成的局部凸拓扑称为 $\mathcal{B}(H)$ 上的**弱算子拓扑** (weak-operator topology, WO)。

命题 4.1 (SO 与 WO 收敛判别). 设 $\{T_\alpha\}$ 为 $\mathcal{B}(H)$ 中网, $T \in \mathcal{B}(H)$ 。则

1. $T_\alpha \rightarrow T$ (SO) 当且仅当对每个 $x \in H$, $\|T_\alpha x - Tx\| \rightarrow 0$;
2. $T_\alpha \rightarrow T$ (WO) 当且仅当对每个 $x, y \in H$, $\langle T_\alpha x, y \rangle \rightarrow \langle Tx, y \rangle$ 。

证明. 这正是由半范数族定义初始拓扑后的标准收敛刻画: 网收敛等价于每个生成半范数值收敛到零。□

命题 4.2 (SO 蕴含 WO, 且在无穷维时严格更强). 设 H 为 Hilbert 空间。

1. 若 $T_\alpha \rightarrow T$ (SO), 则 $T_\alpha \rightarrow T$ (WO);
2. 若 $\dim H = \infty$, 则 WO 严格弱于 SO。

证明. (1) 对任意 $x, y \in H$,

$$|\langle (T_\alpha - T)x, y \rangle| \leq \|(T_\alpha - T)x\| \|y\|.$$

SO 收敛给出右端趋于 0, 故得 WO 收敛。

(2) 取 $H = L^2(\mathbb{T})$ ($\mathbb{T}$ 为单位圆)。定义

$$(T_n f)(t) := e^{int} f(t), \quad f \in L^2(\mathbb{T}).$$

每个 T_n 都是酉算子。对任意 $f, g \in L^2(\mathbb{T})$,

$$\langle T_n f, g \rangle = \int_{\mathbb{T}} e^{int} f(t) \overline{g(t)} dt.$$

因 $f\bar{g} \in L^1(\mathbb{T})$, 由 Riemann–Lebesgue 引理, 上式趋于 0, 故 $T_n \rightarrow 0$ (WO)。

但 $T_n \not\rightarrow 0$ (SO): 例如取常函数 1, 则

$$\|T_n 1 - 0\| = \|e^{int}\|_2 = \|1\|_2$$

与 n 无关, 不趋于 0。□

虽然 SO 与 WO 在收敛行为上差别明显, 但对线性泛函的连续性却出现一个关键统一结论。这是 von Neumann 代数理论的基本技术点。

定理 4.1 (SO 与 WO 连续线性泛函的一致性). 设 φ 是 $\mathcal{B}(H)$ 上线性泛函。下列命题等价:

- (a) φ 在 WO 下连续;
- (b) φ 在 SO 下连续;
- (c) 存在向量 $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in H$, 使对任意 $T \in \mathcal{B}(H)$,

$$\varphi(T) = \sum_{k=1}^n \langle T x_k, y_k \rangle.$$

证明. (a) $\Rightarrow$ (b) 因 WO 弱于 SO, 任一 WO 开集皆 SO 开, 故 WO 连续蕴含 SO 连续。

(c) $\Rightarrow$ (a) 每个映射 $T \mapsto \langle Tx_k, y_k \rangle$ 都是 WO 连续半范数对应的线性泛函, 有限和仍 WO 连续。

(b) $\Rightarrow$ (c) 设 φ SO 连续。由局部凸空间中“连续线性泛函受有限个生成半范数控制”的判别, 可取 $C > 0$ 与 $x_1, \dots, x_n \in H$, 使

$$|\varphi(T)| \leq C \max_{1 \leq k \leq n} \|Tx_k\| \leq C \left(\sum_{k=1}^n \|Tx_k\|^2 \right)^{1/2}, \quad T \in \mathcal{B}(H).$$

设

$$K_0 := \{(Tx_1, \dots, Tx_n) : T \in \mathcal{B}(H)\} \subset H^{\oplus n}.$$

定义线性泛函 $\psi_0 : K_0 \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$\psi_0(Tx_1, \dots, Tx_n) := \varphi(T).$$

上述估计保证其良定且有界。将 ψ_0 连续延拓到 $\overline{K_0}$, 再由 Hahn-Banach 延拓到整个 Hilbert 空间 $H^{\oplus n}$, 得有界线性泛函 ψ 。由 Riesz 表示定理, 存在 $y_1, \dots, y_n \in H$, 使

$$\psi(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{k=1}^n \langle \xi_k, y_k \rangle, \quad (\xi_1, \dots, \xi_n) \in H^{\oplus n}.$$

代入 $(\xi_1, \dots, \xi_n) = (Tx_1, \dots, Tx_n)$, 得

$$\varphi(T) = \sum_{k=1}^n \langle Tx_k, y_k \rangle, \quad T \in \mathcal{B}(H).$$

即得 (c)。 □

上一定理的一个直接后果是: 在凸集上, SO 与 WO 的闭包其实一致。这与它们在一般集合上的不同形成鲜明对比。

定理 4.2 (凸集的 SO/WO 闭包一致). 设 $S \subset \mathcal{B}(H)$ 为凸集。则

$$\overline{S}^{\text{WO}} = \overline{S}^{\text{SO}}.$$

证明. 由命题 4.2(1), SO 比 WO 强, 故

$$\overline{S}^{\text{SO}} \subseteq \overline{S}^{\text{WO}}.$$

反向包含: 设 $T \notin \overline{S}^{\text{SO}}$ 。因 $\overline{S}^{\text{SO}}$ 为局部凸空间中的闭凸集, 由 Hahn-Banach 分离定理, 存在 SO 连续线性泛函 φ 与实数 α , 使

$$\operatorname{Re} \varphi(T) > \alpha \geq \sup_{R \in S} \operatorname{Re} \varphi(R).$$

由定理 4.1, φ 也 WO 连续。于是同一不等式说明 $T \notin \overline{S}^{\text{WO}}$ 。故

$$\overline{S}^{\text{WO}} \subseteq \overline{S}^{\text{SO}}.$$

两边相等。 □

接下来给出弱算子拓扑中的基本紧性结果：单位球在 WO 下紧。这将成为后续取闭包、取极限子网的基础工具。

定理 4.3 (单位球的 WO 紧性). 记

$$(\mathcal{B}(H))_1 := \{T \in \mathcal{B}(H) : \|T\| \leq 1\}.$$

则 $(\mathcal{B}(H))_1$ 在弱算子拓扑下紧。

证明. 对每个 $x, y \in H$ 定义紧圆盘

$$D_{x,y} := \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|x\| \|y\|\}.$$

由 Tychonoff 定理, 乘积空间

$$\mathcal{D} := \prod_{x,y \in H} D_{x,y}$$

在乘积拓扑下紧。定义映射

$$\Phi : (\mathcal{B}(H))_1 \rightarrow \mathcal{D}, \quad \Phi(T)(x, y) := \langle Tx, y \rangle.$$

显然良定 (Cauchy-Schwarz 给出模长界)。

由 WO 的定义, Φ 把 WO 收敛恰好转成乘积拓扑下逐坐标收敛, 故 Φ 是到其像的同胚。只需证 $\Phi((\mathcal{B}(H))_1)$ 在 $\mathcal{D}$ 中闭。

设 $\Phi(T_\alpha) \rightarrow f$ (乘积拓扑), 其中 $T_\alpha \in (\mathcal{B}(H))_1$ 。则对任意 $x, y \in H$,

$$\langle T_\alpha x, y \rangle \rightarrow f(x, y).$$

定义双线性型 (对第一变量共轭线性、对第二变量线性) $b(x, y) := f(x, y)$ 。由坐标模长界,

$$|b(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

故对每个 x , 映射 $y \mapsto b(x, y)$ 为有界线性泛函; 由 Riesz 表示定理, 存在唯一向量 $Tx \in H$ 使

$$b(x, y) = \langle Tx, y \rangle, \quad \forall y \in H.$$

这给出线性算子 $T : H \rightarrow H$, 且

$$\|Tx\| = \sup_{\|y\| \leq 1} |b(x, y)| \leq \|x\|,$$

故 $T \in (\mathcal{B}(H))_1$ 。并且对任意 x, y ,

$$f(x, y) = b(x, y) = \langle Tx, y \rangle = \Phi(T)(x, y),$$

即 $f \in \Phi((\mathcal{B}(H))_1)$ 。故该像闭, 进而紧。由同胚性, $(\mathcal{B}(H))_1$ 在 WO 下紧。□

有了上述结果, 可以自然引入 von Neumann 代数的拓扑定义。

定义 4.2 (Von Neumann 代数). 设 $M \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是一个 C^* 子代数. 若 M 在强算子拓扑下闭, 则称 M 为一个 **von Neumann 代数**.

命题 4.3 (SO 闭与 WO 闭等价). 设 $M \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 C^* 子代数. 则

$$M \text{ SO 闭} \iff M \text{ WO 闭}.$$

证明. 由命题 4.2(1), SO 闭蕴含 WO 闭. 反向由定理 4.2: C^* 子代数是线性空间, 特别是凸集, 故两种闭包一致. $\square$

注. 因此, von Neumann 代数也可等价定义为在 WO 下闭的 C^* 子代数. 最基本的例子是整个 $\mathcal{B}(H)$. 此外, 若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是任意 C^* 子代数, 则其 SO (或 WO) 闭包总是 von Neumann 代数.

上面的定义强调了“拓扑闭性”. 下面给出一个看似纯代数的刻画: 通过交换子与双交换子, 可以不显式提及拓扑却得到完全相同的对象. 这正是 von Neumann 理论最奇妙也最核心的结论之一.

定义 4.3 (交换子与双交换子). 设 H 为 Hilbert 空间, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(H)$. 定义

$$\mathcal{F}' := \{T \in \mathcal{B}(H) : TS = ST, \forall S \in \mathcal{F}\},$$

称为 $\mathcal{F}$ 的交换子. 再定义

$$\mathcal{F}'' := (\mathcal{F}')',$$

称为 $\mathcal{F}$ 的双交换子.

另外记

$$\mathcal{F}^* := \{T^* : T \in \mathcal{F}\}.$$

若 $\mathcal{F}^* = \mathcal{F}$, 称 $\mathcal{F}$ 为自伴集.

命题 4.4 (自伴集的交换子是 von Neumann 代数). 若 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为自伴集, 则 $\mathcal{F}'$ 是 von Neumann 代数.

证明. $\mathcal{F}'$ 显然是含单位元的子代数. 又若 $T \in \mathcal{F}'$ 、 $S \in \mathcal{F}$, 则由 $S^* \in \mathcal{F}$ 有

$$S^*T = TS^*.$$

取伴随得 $T^*S = ST^*$, 故 $T^* \in \mathcal{F}'$, 因此 $\mathcal{F}'$ 自伴.

再证 WO 闭. 设 $T_\alpha \in \mathcal{F}'$ 且 $T_\alpha \rightarrow T$ (WO). 对任意 $S \in \mathcal{F}$ 与 $x, y \in H$,

$$\langle (TS - ST)x, y \rangle = \langle TSx, y \rangle - \langle Tx, S^*y \rangle$$

$$= \lim_{\alpha} (\langle T_{\alpha} Sx, y \rangle - \langle T_{\alpha} x, S^* y \rangle) = \lim_{\alpha} \langle (T_{\alpha} S - S T_{\alpha}) x, y \rangle = 0.$$

故 $TS = ST$, 即 $T \in \mathcal{F}'$ 。由命题 4.3, WO 闭即为 von Neumann 代数。 $\square$

为了建立双交换子定理, 先给出一个逼近引理: $\mathcal{A}''$ 中算子可被 $\mathcal{A}$ 中算子在有限个向量上同时逼近。

引理 4.4 (双交换子上的向量逼近). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是含单位元的自伴子代数。若 $x \in H$ 且 $T \in \mathcal{A}''$, 则存在序列 $\{T_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使

$$\|T_n x - Tx\| \rightarrow 0.$$

证明. 令

$$M := \overline{\{Sx : S \in \mathcal{A}\}}.$$

因 $\mathcal{A}$ 自伴, M 对每个 $S \in \mathcal{A}$ 都是约化子空间。设 P 为到 M 的正交投影, 则 $PS = SP$ ($\forall S \in \mathcal{A}$), 故 $P \in \mathcal{A}'$ 。

由 $T \in \mathcal{A}''$ 得 $TP = PT$, 从而 M 也约化 T , 特别 $Tx \in M$ 。按 M 的定义, 存在 $T_n \in \mathcal{A}$ 使 $T_n x \rightarrow Tx$ 。 $\square$

推论 4.5 (有限向量同时逼近). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为含单位元的自伴子代数。给定 $x_1, \dots, x_N \in H$ 与 $T \in \mathcal{A}''$, 则存在序列 $\{T_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 满足

$$\|(T_n - T)x_k\| \rightarrow 0, \quad 1 \leq k \leq N.$$

证明. 设 $H_N = H \oplus \dots \oplus H$ (N 份), 定义

$$\Phi : \mathcal{B}(H) \rightarrow \mathcal{B}(H_N), \quad \Phi(S) = S \oplus \dots \oplus S.$$

则 $\Phi(\mathcal{A})$ 为含单位元的自伴子代数, 且 $\Phi(T) \in \Phi(\mathcal{A})''$ 。把引理 4.4 应用于向量

$$x = (x_1, \dots, x_N) \in H_N$$

即得存在 $T_n \in \mathcal{A}$ 使

$$\|(\Phi(T_n) - \Phi(T))x\| \rightarrow 0.$$

展开坐标即为结论。 $\square$

定理 4.6 (von Neumann 双交换子定理). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是 C^* 子代数。则

$$\mathcal{A} \text{ 是 von Neumann 代数} \iff \mathcal{A} = \mathcal{A}''.$$

证明. ($\Leftarrow$) 若 $\mathcal{A} = \mathcal{A}''$, 注意 $\mathcal{A}'$ 自伴, 故由命题 4.4, $\mathcal{A}'' = (\mathcal{A}')'$ 为 von Neumann 代数, 从而 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数。

($\Rightarrow$) 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数。显然 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}''$ 。由定理 4.19, $\mathcal{A}$ 含单位元。要证反向包含, 只需证 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{A}''$ 中 SO 稠密; 因 $\mathcal{A}$ SO 闭, 稠密即推出 $\mathcal{A}'' \subseteq \mathcal{A}$ 。

任取 $T \in \mathcal{A}''$ 与 SO 的基本邻域

$$\mathcal{U} = \{S \in \mathcal{B}(H) : \|(S - T)x_k\| < \varepsilon, 1 \leq k \leq N\}.$$

由推论 4.5, 存在 $T_n \in \mathcal{A}$ 使对每个 k , $\|(T_n - T)x_k\| \rightarrow 0$, 故充分大 n 时 $T_n \in \mathcal{U}$ 。这说明每个 SO 邻域都与 $\mathcal{A}$ 相交, 即 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{A}''$ 中 SO 稠密。故 $\mathcal{A}'' \subseteq \mathcal{A}$, 从而相等。 $\square$

定理 4.7 (双交换子的拓扑闭包刻画). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为含单位元的自伴子代数。则 $\mathcal{A}$ 在 SO 与 WO 下的闭包都等于 $\mathcal{A}''$ 。

证明. 由命题 4.4, $\mathcal{A}''$ 是 von Neumann 代数, 特别 SO/WO 闭且包含 $\mathcal{A}$, 故包含其 SO/WO 闭包。

反过来, 由推论 4.5, $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{A}''$ 中 SO 稠密, 所以 $\mathcal{A}''$ 包含于 $\mathcal{A}$ 的 SO 闭包。于是 SO 闭包恰为 $\mathcal{A}''$ 。再由命题 4.2(1) 与定理 4.2 ($\mathcal{A}$ 为线性空间) 得 SO、WO 闭包相同, 故 WO 闭包也等于 $\mathcal{A}''$ 。 $\square$

推论 4.8 (由自伴集生成的最小 von Neumann 代数). 设 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为自伴集, 则 $\mathcal{F}''$ 是包含 $\mathcal{F}$ 的最小 von Neumann 代数。

证明. 由命题 4.4, $\mathcal{F}''$ 是 von Neumann 代数, 且显然包含 $\mathcal{F}$ 。若 $\mathcal{M}$ 是任一包含 $\mathcal{F}$ 的 von Neumann 代数, 则

$$\mathcal{M}' \subseteq \mathcal{F}', \quad \mathcal{F}'' \subseteq \mathcal{M}''.$$

再由定理 4.6, $\mathcal{M}'' = \mathcal{M}$, 故 $\mathcal{F}'' \subseteq \mathcal{M}$ 。 $\square$

注. 这组结论给出了你希望强调的“奇妙等价”:

$$\text{拓扑定义 (SO/WO 闭)} \iff \text{代数定义 (双交换子不变)}.$$

因而在实践中, 研究 von Neumann 代数既可走拓扑路线, 也可走纯代数路线, 两者完全等价。

注. 任意 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 都生成一个最小 von Neumann 代数, 定义为所有包含 $\mathcal{F}$ 的 von Neumann 代数之交, 记作 $W^*(\mathcal{F})$ 。当 $\mathcal{F}$ 自伴时,

$$W^*(\mathcal{F}) = \mathcal{F}''.$$

特别地, 若 $\mathcal{F} = \{T\}$ 且 $T = T^*$, 则 $W^*(T)$ 是 T 的多项式集在 SO (等价地 WO) 下的闭包; 若 T 正规, 则 $W^*(T) = \{T, T^*\}''$ 是关于 T, T^* 多项式的 SO/WO 闭包。若 $\mathcal{F}$ 自伴且元素两两对易, 则 $\mathcal{F}''$ 为交换的 von Neumann 代数。

4.2 Kaplansky 稠密性定理

双交换子定理说明了“拓扑闭包”和“代数双交换子”的一致性。接下来我们进一步研究 SO 拓扑下的逼近精度：不仅元素可逼近，而且在单位球、自伴元等受约束集合上也能保持约束地逼近，这正是 Kaplansky 稠密性定理的内容。

命题 4.5 (正规算子上伴随映射的 SO 连续性). 映射

$$T \mapsto T^*$$

在 $\mathcal{B}(H)$ 的正规算子集合上是 SO 连续的。

证明. 设 $T_\alpha \rightarrow T$ (SO), 且 T, T_α 全为正规算子. 对任意 $x \in H$,

$$\|(T_\alpha^* - T^*)x\|^2 = \|T_\alpha x\|^2 + \|Tx\|^2 - \langle x, T_\alpha T^* x \rangle - \langle T_\alpha T^* x, x \rangle.$$

由 SO 收敛, $T_\alpha x \rightarrow Tx$ 且 $T_\alpha T^* x \rightarrow TT^* x$, 故右端极限为

$$\|Tx\|^2 + \|Tx\|^2 - \langle x, TT^* x \rangle - \langle TT^* x, x \rangle = 0.$$

因而 $\|(T_\alpha^* - T^*)x\| \rightarrow 0$, 即 $T_\alpha^* \rightarrow T^*$ (SO). □

命题 4.6 (有界正规集上的连续函数演算 SO 连续性). 设 f 为 $\mathbb{C}$ 上连续函数. 则映射

$$T \mapsto f(T)$$

在 $\mathcal{B}(H)$ 任一有界正规算子集上是 SO 连续的。

证明. 设 $T_\alpha \rightarrow T$ (SO), 且 T, T_α 正规并满足 $\|T_\alpha\| \leq r, \|T\| \leq r$. 任取 $\varepsilon > 0$. 由 Stone–Weierstrass 定理, 存在关于 $z, \bar{z}$ 的多项式 p , 使

$$|f(z) - p(z, \bar{z})| < \varepsilon, \quad |z| \leq r.$$

由连续函数演算,

$$\|f(T_\alpha) - p(T_\alpha, T_\alpha^*)\| < \varepsilon, \quad \|f(T) - p(T, T^*)\| < \varepsilon.$$

又由命题 4.5, $T_\alpha^* \rightarrow T^*$ (SO), 故

$$p(T_\alpha, T_\alpha^*) \xrightarrow{\alpha} p(T, T^*) \quad (\text{SO}).$$

固定 $x \in H$, 当 α 充分大时,

$$\|p(T_\alpha, T_\alpha^*)x - p(T, T^*)x\| < \varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned}\|f(T_\alpha)x - f(T)x\| &\leq \|f(T_\alpha)x - p(T_\alpha, T_\alpha^*)x\| + \|p(T_\alpha, T_\alpha^*)x - p(T, T^*)x\| + \|p(T, T^*)x - f(T)x\| \\ &< (2\|x\| + 1)\varepsilon.\end{aligned}$$

因而 $f(T_\alpha) \rightarrow f(T)$ (SO)。

□

在自伴算子情形, Cayley 变换把“无界实轴参数”转化为“单位圆参数”, 这使后续的函数逼近和单位球控制变得更自然。

定理 4.9 (Cayley 变换的 SO 连续性). 定义

$$U(T) := (T - iI)(T + iI)^{-1}.$$

则 U 从 $\mathcal{B}(H)$ 的自伴算子集到酉算子集是 SO 连续映射。

证明. 若 $T = T^*$, 则 $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$, 函数

$$u(t) = \frac{t - i}{t + i}$$

把实轴映入单位圆, 故由连续函数演算 $U(T)$ 为酉算子。

设 T_α, T 自伴且 $T_\alpha \rightarrow T$ (SO)。对任意 $x \in H$,

$$\|(T_\alpha - T)(T + iI)^{-1}x\| \rightarrow 0.$$

并且由连续函数演算, $\|(T_\alpha + iI)^{-1}\| \leq 1$ 。利用恒等式

$$U(T_\alpha) - U(T) = 2i(T_\alpha + iI)^{-1}(T_\alpha - T)(T + iI)^{-1},$$

得

$$\|(U(T_\alpha) - U(T))x\| \leq 2\|(T_\alpha - T)(T + iI)^{-1}x\| \rightarrow 0.$$

故 $U(T_\alpha) \rightarrow U(T)$ (SO)。

□

推论 4.10 (消失于无穷远的实函数演算 SO 连续性). 设 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且满足 $\lim_{|t| \rightarrow \infty} f(t) = 0$ 。则映射

$$T \mapsto f(T)$$

在 $\mathcal{B}(H)$ 的自伴算子集合上是 SO 连续的。

证明. 在单位圆 $\mathbb{T}$ 上定义

$$g(z) := f\left(-i\frac{z+1}{z-1}\right), \quad z \in \mathbb{T} \setminus \{1\},$$

并令 $g(1) = 0$ 。由 f 在无穷远处消失, g 在 $\mathbb{T}$ 上连续。对自伴 T , 由 Cayley 变换及其逆变换有

$$f(T) = g(U(T)).$$

由定理 4.9, $T \mapsto U(T)$ 在自伴集合上 SO 连续; 而酉算子集合有界, 结合命题 4.6 (对单位圆邻域上的连续延拓函数应用) 可得 $U \mapsto g(U)$ 在酉算子集合上 SO 连续。故 $T \mapsto f(T)$ 为 SO 连续。□

定理 4.11 (Kaplansky 稠密性定理). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 C^* 子代数, $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中的 SO 闭包。则:

- (a) $\mathcal{B}$ 的闭单位球是 $\mathcal{A}$ 的闭单位球在 SO 下的闭包;
- (b) 若 $T \in \mathcal{B}$ 自伴且 $\|T\| \leq 1$, 则存在网 $\{T_\alpha\} \subseteq \mathcal{A}$, 每个 T_α 自伴、 $\|T_\alpha\| \leq 1$, 且 $T_\alpha \rightarrow T$ (SO);
- (c) $\mathcal{B}$ 的自伴元集合是 $\mathcal{A}$ 的自伴元集合在 SO 下的闭包。

证明. 先证 (b)。设 $T \in \mathcal{B}$ 自伴、 $\|T\| \leq 1$ 。由定义可取网 $S_\alpha \in \mathcal{A}$ 使 $S_\alpha \rightarrow T$ (SO)。令

$$S'_\alpha := \frac{S_\alpha + S_\alpha^*}{2}.$$

因 SO 收敛蕴含 WO 收敛, 且伴随映射在 WO 下连续, 故 $S'_\alpha \rightarrow T$ (WO)。 $\mathcal{A}$ 的自伴元集合是凸集, 由定理 4.2, 其 WO 与 SO 闭包一致, 因此存在自伴网 $R_\beta \in \mathcal{A}$ 使 $R_\beta \rightarrow T$ (SO)。

取函数

$$f(t) = \begin{cases} t, & |t| \leq 1, \\ 1/t, & |t| \geq 1. \end{cases}$$

则 f 连续、实值且消失于无穷远, 且 $|f(t)| \leq 1$ 。由推论 4.10,

$$f(R_\beta) \rightarrow f(T) = T \quad (\text{SO}).$$

又每个 $f(R_\beta)$ 均为 $\mathcal{A}$ 中自伴元, 且范数不超过 1, 故 (b) 成立。

(c) 由 (b) 直接得到: 任意自伴 $T \in \mathcal{B}$ 可由 $\mathcal{A}$ 中自伴网 SO 逼近。

最后证 (a)。取任意 $T \in \mathcal{B}$ 且 $\|T\| \leq 1$ 。在 $H_2 = H \oplus H$ 上考虑

$$\tilde{T} := \begin{pmatrix} 0 & T \\ T^* & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $\tilde{T}$ 自伴且 $\|\tilde{T}\| \leq 1$ 。记

$$M_2(\mathcal{S}) := \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} : A, B, C, D \in \mathcal{S} \right\}.$$

因 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的 SO 闭包, $M_2(\mathcal{B})$ 是 $M_2(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{B}(H_2)$ 中的 SO 闭包。对 $M_2(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{B}(H_2)$ 应用已证的 (b), 可得存在网 $\tilde{T}_\alpha \in M_2(\mathcal{A})$ 自伴、 $\|\tilde{T}_\alpha\| \leq 1$ 且

$$\tilde{T}_\alpha \rightarrow \tilde{T} \quad (\text{SO}).$$

写成分块

$$\tilde{T}_\alpha = \begin{pmatrix} A_\alpha & T_\alpha \\ T_\alpha^* & B_\alpha \end{pmatrix}.$$

则 $T_\alpha \in \mathcal{A}$, 且由 $\|\tilde{T}_\alpha\| \leq 1$ 得 $\|T_\alpha\| \leq 1$ 。分块 SO 收敛推出 $T_\alpha \rightarrow T$ (SO)。故 $\mathcal{B}$ 闭单位球是 $\mathcal{A}$ 闭单位球的 SO 闭包。□

推论 4.12 (单位球闭性刻画 von Neumann 代数). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 C^* 子代数。下列命题等价:

- (a) $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数;
- (b) $\mathcal{A}$ 的闭单位球在 WO 下闭;
- (c) $\mathcal{A}$ 的闭单位球在 SO 下闭。

证明. (a) $\Rightarrow$ (b) 若 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数, 则其 WO 闭, 故

$$(\mathcal{A})_1 = \mathcal{A} \cap (\mathcal{B}(H))_1$$

为 WO 闭集。

(b) $\Rightarrow$ (c) $(\mathcal{A})_1$ 为凸集, 由定理 4.2, WO 闭与 SO 闭等价。

(c) $\Rightarrow$ (a) 设 $(\mathcal{A})_1$ SO 闭, 记 $\overline{\mathcal{A}}^{\text{SO}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的 SO 闭包。由 Kaplansky 定理 4.11(a), $\overline{\mathcal{A}}^{\text{SO}}$ 与 $\mathcal{A}$ 有同一闭单位球。任取 $T \in \overline{\mathcal{A}}^{\text{SO}}$, 若 $T \neq 0$, 则

$$\frac{T}{\|T\|} \in (\overline{\mathcal{A}}^{\text{SO}})_1 = (\mathcal{A})_1 \subseteq \mathcal{A},$$

进而 $T \in \mathcal{A}$ 。故 $\overline{\mathcal{A}}^{\text{SO}} = \mathcal{A}$, 即 $\mathcal{A}$ SO 闭, 从而是 von Neumann 代数。□

注. 由于凸集在 SO 与 WO 下闭包一致, Kaplansky 稠密性定理中的 SO 表述可等价地改写为 WO 表述。此外, 其中“自伴元”版本还可平行推广到“正元”与“酉元”版本。

4.3 投影格

本节开始研究 von Neumann 代数中的序结构。与一般 C^* 代数相比, von Neumann 代数在强算子拓扑下的闭性使得“单调极限”仍留在代数内部, 这正是投影格理论的基础。

定义 4.4 (算子序、上界/下界与单调网). 设 H 为 Hilbert 空间, $T, S \in \mathcal{B}(H)$ 。

1. 若 $T - S \geq 0$, 记 $T \geq S$ (或 $S \leq T$)。
2. 对网 $\{T_\alpha\} \subset \mathcal{B}(H)$, 若存在 $U \in \mathcal{B}(H)$ 使 $T_\alpha \leq U$ 对一切 α 成立, 则称其有上界; 若存在 $L \in \mathcal{B}(H)$ 使 $L \leq T_\alpha$ 对一切 α 成立, 则称其有下界。
3. 若指标满足 $\alpha \leq \beta$ 时总有 $T_\alpha \leq T_\beta$, 称 $\{T_\alpha\}$ 递增; 若总有 $T_\alpha \geq T_\beta$, 称其递减。

定理 4.13 (von Neumann 代数中的单调上极限). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 von Neumann 代数。若 $\{T_\alpha\} \subset \mathcal{A}$ 是有上界的递增自伴网, 则存在自伴算子 $T \in \mathcal{A}$, 使

$$T_\alpha \xrightarrow{\alpha} T \quad (\text{SO}),$$

且 T 是 $\{T_\alpha\}$ 的最小上界。

证明. 由有上界性, 取 $U \in \mathcal{B}(H)$ 使 $T_\alpha \leq U$ 。固定某个 α_0 , 令 $S_\alpha = T_\alpha - T_{\alpha_0}$ ($\alpha \geq \alpha_0$), 则 $0 \leq S_\alpha \leq U - T_{\alpha_0}$ 。因此可不失一般性地假设存在 $c > 0$ 使

$$-cI \leq T_\alpha \leq cI, \quad \forall \alpha.$$

因每个 T_α 自伴, 故 $\|T_\alpha\| = r(T_\alpha) \leq c$, 于是 $T_\alpha \in (\mathcal{B}(H))_c := \{T : \|T\| \leq c\}$ 。

由定理 4.3 (缩放后) 知 $(\mathcal{B}(H))_c$ 在 WO 下紧, 故 $\{T_\alpha\}$ 存在 WO 收敛子网 $T_{\alpha_\beta} \rightarrow T$ 。由

$$\langle Tx, y \rangle = \lim_{\beta} \langle T_{\alpha_\beta} x, y \rangle$$

可得 T 自伴。

对任意固定 α 与任意 β 满足 $\alpha_\beta \geq \alpha$, 有

$$\langle T_{\alpha_\beta} x, x \rangle \geq \langle T_\alpha x, x \rangle.$$

令 β 取极限, 得 $\langle Tx, x \rangle \geq \langle T_\alpha x, x \rangle$, 即 $T \geq T_\alpha$, 故 T 为上界。

若 S 也是上界, 则 $\langle Sx, x \rangle \geq \langle T_{\alpha_\beta} x, x \rangle$ 。令 β 取极限, 得 $\langle Sx, x \rangle \geq \langle Tx, x \rangle$, 故 $S \geq T$ 。因此 T 是最小上界。

下面证明整网在 SO 下收敛到 T 。先由 WO 收敛得对每个 $x \in H$,

$$\|(T - T_\alpha)^{1/2} x\|^2 = \langle (T - T_\alpha)x, x \rangle \rightarrow 0.$$

又因 $0 \leq T - T_\alpha \leq 2cI$, 故

$$\|(T - T_\alpha)^{1/2}\| \leq (2c)^{1/2}.$$

从而

$$\|(T - T_\alpha)x\| \leq \|(T - T_\alpha)^{1/2}\| \|(T - T_\alpha)^{1/2} x\| \rightarrow 0.$$

即 $T_\alpha \rightarrow T$ (SO)。由 $\mathcal{A}$ 的 SO 闭性, $T \in \mathcal{A}$ 。 □

推论 4.14 (单调下极限). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 *von Neumann* 代数. 若 $\{T_\alpha\} \subset \mathcal{A}$ 是有下界的递减自伴网, 则存在自伴算子 $T \in \mathcal{A}$, 使 $T_\alpha \rightarrow T$ (SO), 且 T 是其最大下界。

证明. 对网 $\{-T_\alpha\}$ 应用定理 4.13 即得。 $\square$

把上述结论施加到投影上, 可得到投影格最基本的极限构造。

推论 4.15 (单调投影网的极限投影). 设 $\{P_\alpha\} \subset \mathcal{A}$ 是 *von Neumann* 代数 $\mathcal{A}$ 中的投影网。

(a) 若 $\{P_\alpha\}$ 递增, 则 $P_\alpha \rightarrow P$ (SO), 其中 $P \in \mathcal{A}$ 为到

$$\overline{\bigcup_{\alpha} P_{\alpha} H}$$

的正交投影;

(b) 若 $\{P_\alpha\}$ 递减, 则 $P_\alpha \rightarrow P$ (SO), 其中 $P \in \mathcal{A}$ 为到

$$\bigcap_{\alpha} P_{\alpha} H$$

的正交投影。

证明. (a) 中 $0 \leq P_\alpha \leq I$, 由定理 4.13 得 $P_\alpha \rightarrow P$ (SO), 且 P 为最小上界。再由

$$P_\alpha \leq P \iff P_\alpha H \subseteq PH$$

可知 $\overline{\bigcup_{\alpha} P_\alpha H} \subseteq PH$ 。反过来, 若 M 为含有全部 $P_\alpha H$ 的闭子空间, 设 Q_M 为其投影, 则 $P_\alpha \leq Q_M$, 由最小上界性得 $P \leq Q_M$, 故 $PH \subseteq M$ 。取 $M = \overline{\bigcup_{\alpha} P_\alpha H}$ 即得 $PH = M$ 。

(b) 对 $\{I - P_\alpha\}$ 应用 (a) 并取补投影即可。 $\square$

推论 4.16 (两两正交投影族的 SO 可和性). 设 $\{P_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subset \mathcal{A}$ 是 *von Neumann* 代数 $\mathcal{A}$ 中两两正交的投影族。则存在投影 $P \in \mathcal{A}$, 使其有限部分和网在 SO 下收敛到 P 。并且对每个 $x \in H$,

$$\|Px\|^2 = \sum_{\alpha \in \Lambda} \|P_\alpha x\|^2.$$

证明. 以有限子集按包含有向: 对每个有限 $F \subset \Lambda$ 记

$$P_F := \sum_{\alpha \in F} P_\alpha.$$

由正交性, P_F 为投影且 $F \subset G \Rightarrow P_F \leq P_G$, 故 $\{P_F\}$ 为递增投影网并满足 $0 \leq P_F \leq I$ 。由推论 4.15, 存在投影 $P \in \mathcal{A}$ 使 $P_F \rightarrow P$ (SO)。

又因有限正交分解给出

$$\|P_F x\|^2 = \sum_{\alpha \in F} \|P_\alpha x\|^2,$$

对 F 取极限, 得

$$\|Px\|^2 = \lim_F \|P_F x\|^2 = \sum_{\alpha \in \Lambda} \|P_\alpha x\|^2.$$

□

除了从投影网构造投影外, 还可由正算子的连续函数演算直接构造其值域投影。

定理 4.17 (正算子值域投影的构造). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 von Neumann 代数, $T \in \mathcal{A}$ 且 $0 \leq T \leq I$. 则序列 $\{T^{1/n}\}_{n \geq 1}$ 递增, 并在 SO 下收敛到某个投影 $P \in \mathcal{A}$, 且

$$PH = \overline{\text{Ran } T}.$$

证明. 由连续函数演算, $0 \leq T^{1/n} \leq I$ 且 $T^{1/n}$ 递增. 由定理 4.13, 存在自伴 $P \in \mathcal{A}$ 使 $T^{1/n} \rightarrow P$ (SO).

先证 P 为投影. 由 SO 收敛与 $\|T^{1/n}\| \leq 1$,

$$\|(T^{1/2^n} - P)x\| \rightarrow 0, \quad \|(T^{1/2^n} - P)(Px)\| \rightarrow 0.$$

故

$$(T^{1/2^{n-1}} - P^2)x = T^{1/2^n}(T^{1/2^n} - P)x + (T^{1/2^n} - P)(Px) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

但左式首项 $T^{1/2^{n-1}}x \rightarrow Px$, 故 $Px = P^2x$, 即 $P^2 = P$. 又 P 自伴, 故 P 为正交投影。

再证 $PH = \overline{\text{Ran } T}$. 先证核相同. 若 $Tx = 0$, 则由多项式逼近与连续函数演算可得 $T^{1/n}x = 0$, 取 SO 极限得 $Px = 0$, 故 $\text{Ker } T \subseteq \text{Ker } P$.

反向: 若 $Px = 0$, 则

$$0 = \langle Px, x \rangle \geq \langle T^{1/n}x, x \rangle = \|T^{1/(2n)}x\|^2 \geq 0,$$

故 $T^{1/(2n)}x = 0$. 于是

$$\|Tx\| = \|T^{(2n-1)/(2n)}T^{1/(2n)}x\| \leq \|T^{(2n-1)/(2n)}\| \|T^{1/(2n)}x\| = 0,$$

即 $Tx = 0$, 故 $\text{Ker } P = \text{Ker } T$.

因 P 为正交投影, $PH = (\text{Ker } P)^\perp = (\text{Ker } T)^\perp = \overline{\text{Ran } T}$. □

推论 4.18 (任意算子的值域投影属于 von Neumann 代数). 设 $T \in \mathcal{A}$, 其中 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 von Neumann 代数. 则到 $\overline{\text{Ran } T}$ 的正交投影属于 $\mathcal{A}$.

证明. 由

$$\|T^*x\|^2 = \langle TT^*x, x \rangle$$

可得 $\text{Ker } T^* = \text{Ker}(TT^*)$, 从而

$$\overline{\text{Ran } T} = (\text{Ker } T^*)^\perp = (\text{Ker } TT^*)^\perp = \overline{\text{Ran}(TT^*)}.$$

若 $T \neq 0$, 记

$$S := \frac{TT^*}{\|TT^*\|},$$

则 $0 \leq S \leq I$ 且 $S \in \mathcal{A}$ 。由定理 4.17, 到 $\overline{\text{Ran } S} = \overline{\text{Ran } T}$ 的投影属于 $\mathcal{A}$ 。 $T = 0$ 情形显然。 $\square$

上述值域投影闭性带来一个重要推论: 即使不预先假设含单位元, WO 闭的自伴子代数也会自动拥有乘法单位。

定理 4.19 (弱闭自伴子代数的单位元存在). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是 WO 闭的自伴子代数 (不预先假设 $I \in \mathcal{A}$)。则存在投影 $P \in \mathcal{A}$, 满足对任意 $T \in \mathcal{A}$,

$$PT = TP = T.$$

因而 P 是 $\mathcal{A}$ 的乘法单位元。

证明. 由推论 4.18, $\mathcal{A}$ 含有其任意元素的值域投影。令 Λ 为 “ $\mathcal{A}$ 中全部投影的有限子集” 按包含构成的有向集。对 $\alpha = \{P_1, \dots, P_n\} \in \Lambda$, 记

Q_α 为到 $\overline{\text{Ran}(P_1 + \dots + P_n)}$ 的正交投影。

则 $Q_\alpha \in \mathcal{A}$, 且 $\{Q_\alpha\}$ 为递增投影网并有上界 I 。由推论 4.15, 存在投影 $P \in \mathcal{A}$ 使 $Q_\alpha \rightarrow P$ (SO); 且 P 是该网的最小上界。

任取 $\mathcal{A}$ 中投影 E , 有 $E \leq Q_\alpha$ (当 α 含 E 时), 故 $E \leq P$ 。因此 P 大于 $\mathcal{A}$ 中一切投影, 特别大于每个 $T \in \mathcal{A}$ 的值域投影 R_T 。由 $R_T T = T$ 得

$$PT = T.$$

再由自伴性 $T^* \in \mathcal{A}$, 同理 $PT^* = T^*$, 取伴随得 $TP = T$ 。于是 $PT = TP = T$ 对一切 $T \in \mathcal{A}$ 成立, 故 P 是单位元。 $\square$

注. 上一定理说明: 在 von Neumann 代数 (或更一般地 WO 闭自伴子代数) 的定义中, “预先包含恒等算子” 并非本质附加条件; 它可由拓扑闭性与投影格结构自动导出。

在此基础上, 我们把投影之间的上下确界记号固定下来, 并说明 von Neumann 代数中的投影确实形成完备格。

定义 4.5 (投影的交与并). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 von Neumann 代数, $\{P_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq \mathcal{A}$ 为投影族. 记 $M_\alpha = P_\alpha H$, 并令

$$M := \bigcap_{\alpha \in \Lambda} M_\alpha.$$

定义

$$\bigwedge_{\alpha} P_\alpha$$

为到 M 的正交投影. 再定义

$$\bigvee_{\alpha} P_\alpha := I - \bigwedge_{\alpha} (I - P_\alpha).$$

于是 $\bigwedge_{\alpha} P_\alpha$ 是 $\{P_\alpha\}$ 的最大下界, $\bigvee_{\alpha} P_\alpha$ 是其最小上界; 并且 $\bigvee_{\alpha} P_\alpha$ 的值域是由全部 M_α 张成子空间的闭包.

命题 4.7 (任意投影族的交与并仍在代数内). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 von Neumann 代数, $\{P_\alpha\} \subseteq \mathcal{A}$ 为任意投影族. 则

$$\bigwedge_{\alpha} P_\alpha, \bigvee_{\alpha} P_\alpha \in \mathcal{A}.$$

证明. 只证 $\bigwedge_{\alpha} P_\alpha \in \mathcal{A}$. 记 $P = \bigwedge_{\alpha} P_\alpha$, $M_\alpha = P_\alpha H$, $M = \bigcap_{\alpha} M_\alpha$. 任取 $T \in \mathcal{A}'$, 由 $TP_\alpha = P_\alpha T$ 可知 $T(M_\alpha) \subseteq M_\alpha$, 同理 $T^*(M_\alpha) \subseteq M_\alpha$, 故 $T(M) \subseteq M$ 且 $T^*(M) \subseteq M$. 这等价于 $TP = PT$, 所以 $P \in (\mathcal{A}')'$. 由双交换子定理 $(\mathcal{A}')' = \mathcal{A}$, 得 $P \in \mathcal{A}$.

于是

$$\bigvee_{\alpha} P_\alpha = I - \bigwedge_{\alpha} (I - P_\alpha) \in \mathcal{A}.$$

□

推论 4.20 (投影格的完备性). von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 的全体投影关于序关系 $\leq$ 构成完备格。

证明. 任意子族都存在交与并, 且由命题 4.7 仍在 $\mathcal{A}$ 中. □

接下来引入投影之间最核心的比较关系: Murray–von Neumann 等价. 它把“部分等距”与“子空间维度比较”统一到同一框架中。

定义 4.6 (投影等价). 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数, $P, Q \in \mathcal{A}$ 为投影. 若存在 $V \in \mathcal{A}$ 使

$$V^*V = P, \quad VV^* = Q,$$

则称 P, Q 在 $\mathcal{A}$ 中等价, 记作

$$P \sim Q.$$

注. 若 $P \sim Q$, 则实现等价的 V 是从 PH 到 QH 的部分等距, 且有

$$Q = VPV^*, \quad P = V^*QV.$$

特别地, 当 $\mathcal{A} = \mathcal{B}(H)$ 时, $P \sim Q$ 等价于 $\dim(PH) = \dim(QH)$; 当 $\mathcal{A}$ 交换时, $P \sim Q$ 当且仅当 $P = Q$ 。

命题 4.8 (投影等价是等价关系). 在任意 *von Neumann* 代数的投影格上, 关系 $\sim$ 具备自反、对称、传递性。

证明. 自反性: 对任意投影 P , 取 $V = P$, 则 $V^*V = VV^* = P$, 故 $P \sim P$ 。

对称性: 若 $P \sim Q$ 由 $V^*V = P, VV^* = Q$ 实现, 则 V^* 实现 $Q \sim P$ 。

传递性: 若 $P \sim Q$ 由 U 实现、 $Q \sim R$ 由 V 实现, 即

$$U^*U = P, UU^* = Q, \quad V^*V = Q, VV^* = R.$$

置 $W = VU \in \mathcal{A}$, 则

$$W^*W = U^*V^*VU = U^*QU = U^*UU^*U = P,$$

$$WW^* = VUU^*V^* = VQV^* = VV^*VV^* = R.$$

故 $P \sim R$. □

为了后续比较两个投影的“差异部分”, 先记录一个由极分解得到的基本引理。

引理 4.21 (值域投影的等价). 设 $\mathcal{A}$ 为 *von Neumann* 代数, $T \in \mathcal{A}$ 。记 $R(T)$ 与 $R(T^*)$ 分别为到 $\overline{\text{Ran } T}$ 与 $\overline{\text{Ran } T^*}$ 的正交投影。则

$$R(T) \sim R(T^*) \text{ 于 } \mathcal{A}.$$

证明. 由推论 4.18, $R(T), R(T^*) \in \mathcal{A}$ 。取 T 的极分解

$$T = V|T|,$$

其中 $V \in \mathcal{A}$ 为部分等距, 且 $V^*V = R(T^*)$ 、 $VV^* = R(T)$ 。故 $R(T) \sim R(T^*)$. □

定理 4.22 (Kaplansky 公式). 设 $P, Q \in \mathcal{A}$ 为投影 ($\mathcal{A}$ 为作用于 H 的 *von Neumann* 代数)。则

$$P \vee Q - Q \sim P - P \wedge Q.$$

证明. 记 $M = PH$, $N = QH$. 考虑算子

$$S := (I - Q)P.$$

有

$$\text{Ker } S = \{x \in H : Px \in N\} = N \oplus (N^\perp \cap M^\perp).$$

故

$$\overline{\text{Ran } S^*} = \text{Ker}(S)^\perp = M \cap N^\perp,$$

从而

$$R(S^*) = P - P \wedge Q.$$

另一方面,

$$\text{Ker } S^* = \text{Ker}(P(I - Q)) = M^\perp \oplus (M \cap N),$$

因而

$$\overline{\text{Ran } S} = \text{Ker}(S^*)^\perp = N^\perp \cap (M + N) = (M \vee N) \cap N^\perp,$$

所以

$$R(S) = P \vee Q - Q.$$

由引理 4.21 应用于 S , 得

$$R(S) \sim R(S^*),$$

即

$$P \vee Q - Q \sim P - P \wedge Q.$$

□

投影格之外, 另一个控制 von Neumann 代数结构的对象是中心; 其平凡与否决定了代数是否为因子。

定义 4.7 (中心与因子). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 von Neumann 代数. 定义其中心

$$Z(\mathcal{A}) := \mathcal{A} \cap \mathcal{A}'.$$

中心中的投影称为**中心投影**。若

$$Z(\mathcal{A}) = \mathbb{C}I,$$

则称 $\mathcal{A}$ 为**因子** (factor)。

注. 最基本的因子是 $\mathcal{B}(H)$ 。除一维平凡情形外, 因子必为非交换代数。

对任意投影 P , 可取“支配 P 的最小中心投影”, 这就是中心支撑; 它将局部投影信息提升到中心层面。

定义 4.8 (中心支撑). 设 P 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中投影。记

$$\mathcal{C}_P := \{E \in Z(\mathcal{A}) \text{ 为投影} : P \leq E\}.$$

由完备格性, $\mathcal{C}_P$ 的下确界存在, 定义

$$Z(P) := \bigwedge_{E \in \mathcal{C}_P} E,$$

称为 P 的中心支撑。

命题 4.9 (中心支撑的值域刻画). 设 P 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中投影, 则

$$Z(P) = \bigvee_{T \in \mathcal{A}} R(TP).$$

证明. 设

$$Q := \bigvee_{T \in \mathcal{A}} R(TP).$$

先证 $Q \leq Z(P)$. 任取中心投影 E 且 $P \leq E$. 对任意 $T \in \mathcal{A}$, 由 $ET = TE$ 且 $P \leq E$, 得

$$TP = TEP = ETP,$$

故 $\text{Ran}(TP) \subseteq EH$, 即 $R(TP) \leq E$. 取上确界得 $Q \leq E$. 对所有此类 E 成立, 故 $Q \leq Z(P)$.

再证 $Z(P) \leq Q$. 显然 $P = IP$, 故 $R(P) \leq Q$, 即 $P \leq Q$. 下面证 Q 为中心投影. 由定义可知 QH 是

$$\overline{\sum_{T \in \mathcal{A}} \text{Ran}(TP)}$$

的闭包, 因此对任意 $S \in \mathcal{A}$, $S(QH) \subseteq QH$. 同理 (对 S^*) 可得 $S^*(QH) \subseteq QH$, 故 Q 约化 $\mathcal{A}$, 即 $QS = SQ$. 于是 $Q \in Z(\mathcal{A})$ 且 $P \leq Q$, 按中心支撑最小性有 $Z(P) \leq Q$.

合并两边得 $Z(P) = Q$. □

命题 4.10 (中心支撑的等价刻画). 设 P, Q 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中投影. 下列命题等价:

- (a) $Z(P)Z(Q) \neq 0$;
- (b) $PAQ \neq \{0\}$;
- (c) 存在非零投影 $P_1 \leq P$, $Q_1 \leq Q$, 使 $P_1 \sim Q_1$.

证明. (c) $\Rightarrow$ (b) 设 $P_1 \sim Q_1$ 由部分等距 $V \in \mathcal{A}$ 实现, 即

$$V^*V = Q_1, \quad VV^* = P_1.$$

取 $0 \neq x \in Q_1 H$, 则

$$\|PVQx\| = \|PVx\| = \|Vx\| = \|x\| \neq 0,$$

故 $PVQ \neq 0$, 从而 $PAQ \neq \{0\}$ 。

(b) $\Rightarrow$ (a) 若存在 $T \in \mathcal{A}$ 使 $PTQ \neq 0$, 则由命题 4.9,

$$PTQ = Z(P)PTQZ(Q),$$

因而只能有 $Z(P)Z(Q) \neq 0$ 。

(a) $\Rightarrow$ (c) 设 $Z(P)Z(Q) \neq 0$ 。由命题 4.9,

$$Z(P) = \bigvee_{T \in \mathcal{A}} R(TP), \quad Z(Q) = \bigvee_{S \in \mathcal{A}} R(SQ).$$

因乘积非零, 可取 $T, S \in \mathcal{A}$ 与向量 $x, y \in H$, 使

$$\langle TPx, SQy \rangle \neq 0.$$

令 $\tilde{T} = S^*T$, 则 $Q\tilde{T}P \neq 0$ 。定义

$$Q_1 := R(Q\tilde{T}P), \quad P_1 := R(P\tilde{T}^*Q).$$

则 $0 \neq Q_1 \leq Q$, $0 \neq P_1 \leq P$, 且由引理 4.21 有 $Q_1 \sim P_1$ 。 □

4.4 Borel 函数演算

对于 Hilbert 空间 H 上的自伴算子 $T = T^* \in \mathcal{B}(H)$, 我们已经建立了连续函数演算:

$$C(\sigma(T)) \xrightarrow{\cong} C^*(T), \quad f \mapsto f(T),$$

其中该对应是等距的 $*$ -同构。也就是说, 任意连续函数都可以“作用”在算子 T 上, 并且这一作用与代数运算、共轭运算及范数结构相容。

然而, 连续函数演算仍有一个根本局限: 若 $\Delta \subseteq \sigma(T)$ 只是 Borel 集, 则其特征函数 χ_Δ 通常不属于 $C(\sigma(T))$ (除非 Δ 同时开又闭)。但从谱分解的观点看, $\chi_\Delta(T)$ 正应对于“谱落在 Δ 上”的投影, 即谱投影。这说明: 若要把谱理论推进到投影值测度与完整谱分解, 就必须把演算的定义域从连续函数扩展到 Borel 可测函数。

粗略地说, 连续函数演算回答的是“连续可观测量如何依赖于 T ”; 而 Borel 函数演算回答的是“可测可观测量如何依赖于 T ”。本节将以此为目标, 构造

$$f \mapsto f(T) \quad (f \in \mathcal{B}(\sigma(T))),$$

并把谱投影

$$E_T(\Delta) = \chi_\Delta(T)$$

纳入同一框架。

定义 4.9 (向量态). 设 $T = T^* \in \mathcal{B}(H)$, 并固定向量 $\xi \in H$. 定义 $C(\sigma(T))$ 上的线性泛函

$$\omega_\xi(f) := \langle f(T)\xi, \xi \rangle, \quad f \in C(\sigma(T)).$$

称 ω_ξ 为由向量 ξ 诱导的**向量态** (更准确地说, 当 $\|\xi\| = 1$ 时为**状态**).

命题 4.11 (向量态的正性与范数). 设 $\xi \in H$. 则 ω_ξ 是 $C(\sigma(T))$ 上的正线性泛函, 即

$$f \geq 0 \text{ 于 } \sigma(T) \implies \omega_\xi(f) \geq 0.$$

且

$$\|\omega_\xi\| = \omega_\xi(1) = \|\xi\|^2.$$

证明. 线性性由连续函数演算 $f \mapsto f(T)$ 的线性性立即得到。

若 $f \in C(\sigma(T))$ 满足 $f \geq 0$, 由紧集上连续函数的闭性可知 $\sqrt{f} \in C(\sigma(T))$. 记 $g = \sqrt{f}$, 则 $f = |g|^2 = \bar{g}g$, 从而

$$f(T) = \bar{g}(T)g(T) = g(T)^*g(T) \geq 0.$$

故

$$\omega_\xi(f) = \langle f(T)\xi, \xi \rangle \geq 0.$$

因此 ω_ξ 为正泛函。

又

$$\omega_\xi(1) = \langle I\xi, \xi \rangle = \|\xi\|^2.$$

对任意 $f \in C(\sigma(T))$, 由 $*$ -同构的等距性与 Cauchy–Schwarz 不等式,

$$|\omega_\xi(f)| = |\langle f(T)\xi, \xi \rangle| \leq \|f(T)\xi\| \|\xi\| = \|f(T)\| \|\xi\|^2 = \|f\|_\infty \|\xi\|^2.$$

故 $\|\omega_\xi\| \leq \|\xi\|^2 = \omega_\xi(1)$. 另一方面一般有 $\|\omega_\xi\| \geq |\omega_\xi(1)|$, 于是

$$\|\omega_\xi\| = \omega_\xi(1) = \|\xi\|^2.$$

□

命题 4.11 的意义在于: 它把 “算子表达式”

$$f \mapsto \langle f(T)\xi, \xi \rangle$$

转化为一个标准的正泛函对象, 从而可以直接调用 $C(X)$ 上的 Riesz 表示定理 (其中 $X = \sigma(T)$). 因此, 下一步自然是把该泛函识别为某个正则 Borel 测度的积分泛函; 这正是构造谱测度的第一块基石。

定理 4.23 (向量态的 Riesz 表示测度). 设 $X = \sigma(T)$, $\mathfrak{B}(X)$ 为其 Borel σ -代数。对每个 $\xi \in H$, 存在唯一有限正则 Borel 测度 μ_ξ (定义在 $\mathfrak{B}(X)$ 上), 使得

$$\langle f(T)\xi, \xi \rangle = \int_X f(\lambda) d\mu_\xi(\lambda), \quad \forall f \in C(X).$$

并且

$$\mu_\xi(X) = \|\xi\|^2.$$

证明. 由命题 4.11, ω_ξ 是 $C(X)$ 上有界正线性泛函。由 Riesz 表示定理, 存在唯一有限正则 Borel 测度 μ_ξ 使

$$\omega_\xi(f) = \int_X f d\mu_\xi, \quad \forall f \in C(X).$$

将 ω_ξ 的定义代入即得所述表示公式。

再由常函数 1,

$$\mu_\xi(X) = \int_X 1 d\mu_\xi = \omega_\xi(1) = \|\xi\|^2.$$

□

上一定理给出的是“对角项”测度 μ_ξ 。为了得到一般矩阵元 $\langle f(T)\xi, \eta \rangle$ 的测度表示, 需要用极化恒等式把它推广为复测度。

命题 4.12 (极化得到的复 Borel 测度). 设 $\xi, \eta \in H$ 。定义

$$\mu_{\xi, \eta} := \frac{1}{4} \left(\mu_{\xi+\eta} - \mu_{\xi-\eta} + i\mu_{\xi+i\eta} - i\mu_{\xi-i\eta} \right).$$

则 $\mu_{\xi, \eta}$ 是 $X = \sigma(T)$ 上有限正则复 Borel 测度, 且满足

$$\langle f(T)\xi, \eta \rangle = \int_X f(\lambda) d\mu_{\xi, \eta}(\lambda), \quad \forall f \in C(X).$$

特别地, $\mu_{\xi, \xi} = \mu_\xi$ 。

证明. 每个 μ_ζ 都是有限正则正测度 (定理 4.23), 故其有限复线性组合仍是有限正则复测度, 因而上式确实定义了 $\mu_{\xi, \eta}$ 。

记

$$Q_f(\zeta) := \langle f(T)\zeta, \zeta \rangle = \int_X f d\mu_\zeta.$$

对固定 f , $\zeta \mapsto Q_f(\zeta)$ 的极化恒等式给出

$$\langle f(T)\xi, \eta \rangle = \frac{1}{4} \left(Q_f(\xi + \eta) - Q_f(\xi - \eta) + iQ_f(\xi + i\eta) - iQ_f(\xi - i\eta) \right).$$

将 $Q_f(\zeta) = \int_X f d\mu_\zeta$ 代入并利用积分的线性性, 得

$$\langle f(T)\xi, \eta \rangle = \int_X f d\mu_{\xi, \eta}.$$

当 $\eta = \xi$ 时, 上式显然退化为 $\mu_{\xi, \xi} = \mu_{\xi}$. □

有了矩阵元测度 $\mu_{\xi, \eta}$ 之后, 下一步自然是把连续演算进一步延拓到有界 Borel 函数。其核心思想是: 先把

$$g \mapsto \int_X g d\mu_{\xi, \eta}$$

定义为关于向量变量的有界双线性型, 再由表示定理恢复成算子。

命题 4.13 (由测度族定义有界 Borel 演算). 设 $X = \sigma(T)$, $\mathcal{B}(X)$ 为 X 上有界 Borel 可测函数全体。对 $g \in \mathcal{B}(X)$, 定义

$$\mathfrak{b}_g(\xi, \eta) := \int_X g d\mu_{\xi, \eta}, \quad \xi, \eta \in H.$$

则 $\mathfrak{b}_g$ 是有界双线性型 (对第一变量共轭线性、对第二变量线性), 且满足

$$|\mathfrak{b}_g(\xi, \eta)| \leq \|g\|_{\infty} \|\xi\| \|\eta\|.$$

因而存在唯一算子 (仍记作) $g(T) \in \mathcal{B}(H)$ 使

$$\langle g(T)\xi, \eta \rangle = \int_X g d\mu_{\xi, \eta}, \quad \forall \xi, \eta \in H.$$

此定义与连续函数演算一致 (当 $g \in C(X)$ 时即恢复原 $g(T)$)。

证明. 先证估计。固定 Borel 集 Δ , 对任意 $\xi, \eta \in H$ 与 $z \in \mathbb{C}$,

$$0 \leq \mu_{\xi+z\eta, \xi+z\eta}(\Delta) = \mu_{\xi, \xi}(\Delta) + z\mu_{\eta, \xi}(\Delta) + \bar{z}\mu_{\xi, \eta}(\Delta) + |z|^2\mu_{\eta, \eta}(\Delta).$$

由判别式非正, 得

$$|\mu_{\xi, \eta}(\Delta)|^2 \leq \mu_{\xi, \xi}(\Delta) \mu_{\eta, \eta}(\Delta).$$

再由 $\mu_{\zeta, \zeta}(X) = \|\zeta\|^2$,

$$\mu_{\zeta, \zeta}(\Delta) \leq \mu_{\zeta, \zeta}(X) = \|\zeta\|^2.$$

因而

$$|\mu_{\xi, \eta}(\Delta)| \leq \|\xi\| \|\eta\|.$$

令 $h = \frac{d\mu_{\xi, \eta}}{d|\mu_{\xi, \eta}|}$ ($|h| = 1$, $|\mu_{\xi, \eta}|$ -a.e.), 则

$$\left| \int_X g d\mu_{\xi, \eta} \right| = \left| \int_X gh d|\mu_{\xi, \eta}| \right| \leq \|g\|_{\infty} |\mu_{\xi, \eta}|(X) \leq \|g\|_{\infty} \|\xi\| \|\eta\|.$$

这说明 $\mathfrak{b}_g$ 有界。由 Lax–Milgram 定理, 存在唯一 $g(T) \in \mathcal{B}(H)$ 使

$$\langle g(T)\xi, \eta \rangle = \mathfrak{b}_g(\xi, \eta).$$

若 $g \in C(X)$, 由命题 4.12,

$$\int_X g d\mu_{\xi, \eta} = \langle g(T)\xi, \eta \rangle$$

(右端 $g(T)$ 为先前连续演算), 故二者在所有矩阵元上一致, 因而算子一致。 $\square$

上一步给出的 $g \mapsto g(T)$ 已经是定义在 $\mathcal{B}(X)$ 上的算子赋值。接下来证明它保留 $*$ -代数结构; 这一步一旦完成, 特征函数 χ_Δ 的像便自动给出投影。

定理 4.24 (有界 Borel 函数演算). 上述映射

$$\Phi : \mathcal{B}(X) \rightarrow \mathcal{B}(H), \quad \Phi(g) = g(T),$$

是含单位的 $*$ -同态, 并满足

$$\|\Phi(g)\| \leq \|g\|_\infty.$$

此外, 若 $\{g_n\} \subset \mathcal{B}(X)$ 一致有界且逐点收敛到 g , 则

$$g_n(T) \xrightarrow{\text{WO}} g(T).$$

证明. 线性、单位元与范数估计由定义及命题 4.13 立即得到; 共轭相容性由

$$\langle \overline{g}(T)\xi, \eta \rangle = \int_X \overline{g} d\mu_{\xi, \eta} = \overline{\int_X g d\mu_{\eta, \xi}} = \overline{\langle g(T)\eta, \xi \rangle} = \langle g(T)^*\xi, \eta \rangle$$

得 $\overline{g}(T) = g(T)^*$ 。

下面证乘法。先固定 $u \in C(X)$, 考虑

$$\mathcal{M}_u := \{g \in \mathcal{B}(X) : (ug)(T) = u(T)g(T)\}.$$

由连续演算可知 $C(X) \subseteq \mathcal{M}_u$ 。若 $g_n \in \mathcal{M}_u$ 一致有界且逐点收敛到 g , 则对任意 ξ, η , 由控制收敛

$$\langle (ug_n)(T)\xi, \eta \rangle = \int_X ug_n d\mu_{\xi, \eta} \rightarrow \int_X ug d\mu_{\xi, \eta}$$

与

$$\langle u(T)g_n(T)\xi, \eta \rangle = \langle g_n(T)\xi, u(T)^*\eta \rangle = \int_X g_n d\mu_{\xi, u(T)^*\eta} \rightarrow \int_X g d\mu_{\xi, u(T)^*\eta} = \langle u(T)g(T)\xi, \eta \rangle,$$

得 $g \in \mathcal{M}_u$ 。故 $\mathcal{M}_u$ 对一致有界逐点极限封闭。由函数单调类定理 (以 $C(X)$ 生成 Borel σ -代数), 得 $\mathcal{M}_u = \mathcal{B}(X)$ 。

于是对每个固定 $h \in \mathcal{B}(X)$, 令

$$\mathcal{N}_h := \{g \in \mathcal{B}(X) : (gh)(T) = g(T)h(T)\}.$$

上一步已知 $C(X) \subseteq \mathcal{N}_h$, 同理可证 $\mathcal{N}_h$ 对一致有界逐点极限封闭, 故 $\mathcal{N}_h = \mathcal{B}(X)$ 。因此乘法对任意 $g, h \in \mathcal{B}(X)$ 成立。

最后, 若 $g_n \rightarrow g$ 逐点且 $\sup_n \|g_n\|_\infty < \infty$, 则对任意 ξ, η , 由控制收敛

$$\langle g_n(T)\xi, \eta \rangle = \int_X g_n d\mu_{\xi, \eta} \rightarrow \int_X g d\mu_{\xi, \eta} = \langle g(T)\xi, \eta \rangle.$$

即 $g_n(T) \rightarrow g(T)$ (WO)。

□

为了后续引用方便, 把有界 Borel 演算在本节最常用的结论集中陈述如下。

定理 4.25 (有界 Borel 函数演算的基本性质). 设 $X = \sigma(T)$, $g, h \in \mathcal{B}(X)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. 则:

(1) 线性与乘性

$$(\alpha g + \beta h)(T) = \alpha g(T) + \beta h(T), \quad (gh)(T) = g(T)h(T).$$

(2) 对合保持

$$\overline{g}(T) = g(T)^*.$$

(3) 范数估计

$$\|g(T)\| \leq \|g\|_\infty = \sup_{\lambda \in X} |g(\lambda)|.$$

(4) 延拓连续演算 若 $g \in C(X)$, 则此处定义的 $g(T)$ 与前述连续函数演算一致。

(5) 谱映射包含 一般有

$$\sigma(g(T)) \subseteq \overline{g(X)}.$$

特别地, 当 $g \in C(X)$ 时,

$$\sigma(g(T)) = g(X).$$

证明. (1)–(4) 已由定理 4.24 与命题 4.13 得到. 只证 (5)。

若 $z \notin \overline{g(X)}$, 则存在 $\delta > 0$ 使

$$|g(\lambda) - z| \geq \delta, \quad \forall \lambda \in X.$$

定义 Borel 有界函数

$$h(\lambda) := \frac{1}{g(\lambda) - z}.$$

则由乘法性质,

$$(g - z)(T)h(T) = (gh - zh)(T) = 1(T) = I,$$

同理 $h(T)(g - z)(T) = I$. 故 $g(T) - zI$ 可逆, 即 $z \notin \sigma(g(T))$. 从而

$$\sigma(g(T)) \subseteq \overline{g(X)}.$$

当 $g \in C(X)$ 时, 右侧闭包可去, 且由连续函数演算的谱映射定理 (定理 2.8) 得

$$\sigma(g(T)) = g(X).$$

□

现在可以把 Borel 集的特征函数直接送入有界 Borel 演算, 这就是谱测度的定义。

定义 4.10 (谱测度). 对每个 Borel 集 $\Delta \subseteq X = \sigma(T)$, 定义

$$E_T(\Delta) := \chi_\Delta(T).$$

映射

$$E_T : \mathfrak{B}(X) \rightarrow \mathcal{B}(H), \quad \Delta \mapsto E_T(\Delta),$$

称为 T 的谱测度 (projection-valued measure)。

定义之后, 需验证其确为“投影值测度”: 即投影性、交并运算相容性以及可数可加性。

定理 4.26 (谱测度的基本性质). 谱测度 E_T 满足:

(a) $E_T(\emptyset) = 0$, $E_T(X) = I$;

(b) 每个 $E_T(\Delta)$ 是正交投影, 即

$$E_T(\Delta)^2 = E_T(\Delta) = E_T(\Delta)^*;$$

(c) $E_T(\Delta_1 \cap \Delta_2) = E_T(\Delta_1)E_T(\Delta_2) = E_T(\Delta_2)E_T(\Delta_1)$;

(d) 若 $\{\Delta_n\}$ 两两不交, 则

$$E_T\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} E_T(\Delta_n) \quad (SO \text{ 收敛, 因而也 } WO \text{ 收敛});$$

(e) 对任意 $\xi, \eta \in H$,

$$\mu_{\xi, \eta}(\Delta) = \langle E_T(\Delta)\xi, \eta \rangle, \quad \Delta \in \mathfrak{B}(X),$$

因而 $\Delta \mapsto \langle E_T(\Delta)\xi, \eta \rangle$ 是复测度。

证明. (a) 由 $\chi_\emptyset = 0$, $\chi_X = 1$ 立得。

(b) 由定理 4.24 的 $*$ -同态性:

$$E_T(\Delta)^2 = \chi_\Delta(T)^2 = (\chi_\Delta^2)(T) = \chi_\Delta(T) = E_T(\Delta),$$

$$E_T(\Delta)^* = \overline{\chi_\Delta}(T) = \chi_\Delta(T) = E_T(\Delta).$$

故 $E_T(\Delta)$ 为正交投影。

(c) 因 $\chi_{\Delta_1 \cap \Delta_2} = \chi_{\Delta_1} \chi_{\Delta_2}$, 故

$$E_T(\Delta_1 \cap \Delta_2) = (\chi_{\Delta_1} \chi_{\Delta_2})(T) = E_T(\Delta_1) E_T(\Delta_2).$$

交换性同理 (标量函数乘法可交换)。

(d) 置 $s_N = \sum_{n=1}^N \chi_{\Delta_n}$, 则 $s_N \uparrow \chi_{\cup_n \Delta_n}$ 且 $0 \leq s_N \leq 1$ 。由定理 4.24 的逐点有界收敛性质,

$$s_N(T) \xrightarrow{\text{WO}} \chi_{\cup_n \Delta_n}(T).$$

而 $s_N(T) = \sum_{n=1}^N E_T(\Delta_n)$ 。又由 (c), 两两不交时 $E_T(\Delta_m) E_T(\Delta_n) = 0$ ($m \neq n$), 故部分和是递增正算子列。对任意 ξ ,

$$\left\| \sum_{n=1}^N E_T(\Delta_n) \xi \right\|^2 = \sum_{n=1}^N \|E_T(\Delta_n) \xi\|^2 \leq \|\xi\|^2,$$

因而该正交级数在范数下收敛到某向量; 结合 WO 极限唯一性, 得到 SO 收敛并且极限即 $E_T(\cup_n \Delta_n)$ 。

(e) 由命题 4.13 对 $g = \chi_\Delta$ 直接得到

$$\langle E_T(\Delta) \xi, \eta \rangle = \langle \chi_\Delta(T) \xi, \eta \rangle = \int_X \chi_\Delta d\mu_{\xi, \eta} = \mu_{\xi, \eta}(\Delta).$$

故标量化后为复测度。 □

至此我们已得到投影值测度 E_T 。反过来, E_T 也可以用来定义算子积分; 这给出函数演算的另一种等价表述。

定义 4.11 (关于谱测度的简单函数积分). 设

$$s = \sum_{k=1}^m c_k \chi_{\Delta_k}$$

是 $X = \sigma(T)$ 上简单函数 ($\Delta_k \in \mathfrak{B}(X)$ 两两不交)。定义

$$\int_X s dE_T := \sum_{k=1}^m c_k E_T(\Delta_k) \in \mathcal{B}(H).$$

命题 4.14 (简单函数谱积分的良定性). 上述定义与简单函数的具体分解方式无关。并且

$$\left\| \int_X s dE_T \right\| \leq \|s\|_\infty.$$

证明. 由定理 4.26, E_T 可数可加且取值为两两可交换的投影. 对任意分解, 细化到公共分割后各项系数一致, 故求和结果一致, 良定性成立.

另一方面, 由 $E_T(\Delta_j)E_T(\Delta_k) = 0$ ($j \neq k$) 与投影性,

$$\left\| \sum_{k=1}^m c_k E_T(\Delta_k) \right\| \leq \sup_k |c_k| = \|s\|_\infty.$$

□

定义 4.12 (有界 Borel 函数的谱积分). 设 $g \in \mathcal{B}(X)$. 取简单函数列 $\{s_n\}$, 满足 $\|s_n\|_\infty \leq C$ 且 $s_n(\lambda) \rightarrow g(\lambda)$ (逐点). 定义

$$\int_X g dE_T := \text{WO-}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n dE_T.$$

定理 4.27 (谱积分与 Borel 函数演算的一致性). 对任意 $g \in \mathcal{B}(X)$,

$$g(T) = \int_X g(\lambda) dE_T(\lambda).$$

特别地, 对任意 $\xi, \eta \in H$,

$$\langle g(T)\xi, \eta \rangle = \int_X g(\lambda) d\mu_{\xi, \eta}(\lambda), \quad \mu_{\xi, \eta}(\Delta) = \langle E_T(\Delta)\xi, \eta \rangle.$$

证明. 先对简单函数 $s = \sum_k c_k \chi_{\Delta_k}$, 由定义 4.10 与线性性,

$$s(T) = \sum_k c_k \chi_{\Delta_k}(T) = \sum_k c_k E_T(\Delta_k) = \int_X s dE_T.$$

再取一致有界逐点逼近 $s_n \rightarrow g$. 由定理 4.24,

$$s_n(T) \xrightarrow{\text{WO}} g(T).$$

又由上式 $s_n(T) = \int_X s_n dE_T$, 故

$$\text{WO-}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n dE_T = g(T),$$

即

$$\int_X g dE_T = g(T).$$

其余矩阵元公式由

$$\mu_{\xi, \eta}(\Delta) = \langle E_T(\Delta)\xi, \eta \rangle$$

与积分线性性立即得到. □

上面的谱积分公式说明: 有界 Borel 函数演算已经把“由 T 可测得到的一切有界标量函数”送入了算子端. 下面先给出本节内可完全闭合证明的结构结论; “等号情形”留到下一节借助 L^∞ 模型完成.

定理 4.28 (Borel 演算像的基本包含关系). 设 $T = T^* \in \mathcal{B}(H)$, 记

$$\mathcal{B}_T := \{g(T) : g \in \mathcal{B}(\sigma(T))\}.$$

则有

$$C^*(T) \subseteq \mathcal{B}_T \subseteq \{T\}'' = W^*(T) = \overline{C^*(T)}^{\text{SO}}.$$

证明. 左包含 $C^*(T) \subseteq \mathcal{B}_T$ 显然 (连续函数是有界 Borel 函数)。

只证右包含 $\mathcal{B}_T \subseteq \{T\}''$ 。任取 $S \in \{T\}'$ 。先对任意 $f \in C(X)$ ($X = \sigma(T)$) 有 $Sf(T) = f(T)S$ 。于是

$$\langle f(T)S\xi, \eta \rangle = \langle f(T)\xi, S^*\eta \rangle = \int_X f d\mu_{\xi, S^*\eta},$$

同时

$$\langle f(T)S\xi, \eta \rangle = \int_X f d\mu_{S\xi, \eta}.$$

由 Riesz 表示唯一性,

$$\mu_{S\xi, \eta} = \mu_{\xi, S^*\eta}.$$

因而对任意 $g \in \mathcal{B}(X)$,

$$\langle g(T)S\xi, \eta \rangle = \int_X g d\mu_{S\xi, \eta} = \int_X g d\mu_{\xi, S^*\eta} = \langle g(T)\xi, S^*\eta \rangle = \langle Sg(T)\xi, \eta \rangle.$$

故 $g(T)S = Sg(T)$, 即 $g(T) \in \{T\}''$ 。任意 g 成立, 故 $\mathcal{B}_T \subseteq \{T\}''$ 。

最后由定理 4.7 (自伴集合 $\{T\}$) 得

$$\{T\}'' = W^*(T) = \overline{C^*(T)}^{\text{SO}}.$$

□

注. 上一定理已经说明: Borel 演算的像位于 $W^*(T)$ 内, 并且包含 $C^*(T)$ 。下一节将通过交换 von Neumann 代数的 L^∞ 表示证明反向包含

$$W^*(T) \subseteq \mathcal{B}_T,$$

从而得到最终等式

$$\mathcal{B}_T = W^*(T) = \{T\}''.$$

4.5 L^∞ 演算与交换 Von Neumann 代数的表示

本节按 von Neumann 代数的经典路线展开: 先把 L^∞ 实现为乘法算子 von Neumann 代数, 再通过交换 von Neumann 代数的空间实现定理, 得到正规算子的 L^∞ -函数演算。

先从交换情形最直接的模型出发： L^2 空间上的乘法算子代数。

设 K 是紧 Hausdorff 空间， μ 是 K 上有限正 Borel 测度，满足 $\text{supp } \mu = K$ 。记

$$H = L^2(K, d\mu), \quad \mathcal{L}^\infty := \{M_f : f \in L^\infty(K, d\mu)\} \subseteq \mathcal{B}(H),$$

其中 $M_f(g) = fg$ 。

命题 4.15. 映射

$$L^\infty(K, d\mu) \rightarrow \mathcal{L}^\infty, \quad f \mapsto M_f$$

在代数意义下是 $*$ -同构；并且当 $L^\infty(K, d\mu) = L^1(K, d\mu)^*$ 赋弱 $*$ 拓扑、 $\mathcal{L}^\infty$ 赋 WO 拓扑时，它是同胚。

证明. 只证拓扑对应。由

$$L^1(K, d\mu) = \{g\bar{h} : g, h \in L^2(K, d\mu)\}$$

可知： $f_\alpha \rightarrow f$ (弱 $*$) 当且仅当

$$\int_K f_\alpha g \bar{h} d\mu \rightarrow \int_K f g \bar{h} d\mu, \quad \forall g, h \in L^2(K, d\mu),$$

这又当且仅当

$$\langle M_{f_\alpha} g, h \rangle \rightarrow \langle M_f g, h \rangle, \quad \forall g, h \in L^2(K, d\mu),$$

即 $M_{f_\alpha} \rightarrow M_f$ (WO)。

□

下面把上述拓扑同构推进为稠密性结论，这一步将用于后续的 WO 闭包论证。

命题 4.16. 在上述记号下，

$$\{M_f : f \in C(K)\}$$

在 $\mathcal{L}^\infty$ 中 WO 稠密。

证明. 由命题 4.15，只需证 $C(K)$ 在 $L^\infty(K, d\mu)$ 中弱 $*$ 稠密。

取任意 $h \in L^\infty(K, d\mu)$ 。弱 $*$ 拓扑 $\sigma(L^\infty, L^1)$ 的基本邻域由有限多个 L^1 函数给出；因此要证明 h 属于 $C(K)$ 的弱 $*$ 闭包，只需证明：对任意

$$g_1, \dots, g_m \in L^1(K, d\mu), \quad \varepsilon > 0,$$

存在 $f \in C(K)$ ，使得

$$\left| \int_K (f - h) g_j d\mu \right| < \varepsilon, \quad j = 1, \dots, m.$$

若 $\|h\|_\infty = 0$ ，取 $f = 0$ 即可。下面设 $\|h\|_\infty > 0$ ，并取 h 的一个 Borel 代表元。由 L^1 积分的绝对连续性，对每个 j 都存在 $\delta_j > 0$ ，使得只要 $E \subseteq K$ 可测且 $\mu(E) < \delta_j$ ，便有

$$\int_E |g_j| d\mu < \frac{\varepsilon}{2\|h\|_\infty}.$$

令 $\delta = \min_{1 \leq j \leq m} \delta_j$.

由 Lusin 定理及 Tietze 延拓定理, 可取 $f \in C(K)$, 使得

$$\|f\|_\infty \leq \|h\|_\infty,$$

且存在可测集 $E \subseteq K$ 满足

$$\mu(E) < \delta, \quad f(x) = h(x) \quad (x \in K \setminus E).$$

这里若 $K \subseteq \mathbb{R}$, 可直接把 μ 延拓到全直线并应用 $\mathbb{R}$ 上的 Lusin 定理; 一般紧 Hausdorff 空间情形则使用 Radon 测度版本的 Lusin 定理。

于是对每个 $j = 1, \dots, m$,

$$\left| \int_K (f - h) g_j d\mu \right| \leq \int_E |f - h| |g_j| d\mu \leq 2\|h\|_\infty \int_E |g_j| d\mu < \varepsilon.$$

因此每个 $h \in L^\infty(K, d\mu)$ 的任意弱 * 基本邻域都与 $C(K)$ 相交, 即 $C(K)$ 在 $L^\infty(K, d\mu)$ 中弱 * 稠密。从而 $\{M_f : f \in C(K)\}$ 在 $\mathcal{L}^\infty$ 中 WO 稠密。□

为了把“乘法算子模型”与一般交换 von Neumann 代数对应起来, 需要先准备极大交换代数与循环/分离向量的结构工具。

定义 4.13 (极大交换 von Neumann 代数). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是含单位的交换 von Neumann 代数。若对任意含单位的交换 von Neumann 代数

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(H),$$

都必有 $\mathcal{M} = \mathcal{A}$, 则称 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{B}(H)$ 中的极大交换 von Neumann 代数, 也称为极大交换自伴代数 (maximal abelian self-adjoint algebra), 简称 MASA。

直观地说, MASA 是已经无法再加入新的有界算子而仍保持交换性的 von Neumann 代数。下面的判别准则说明: 在 $\mathcal{B}(H)$ 中, “极大交换”恰好等价于“等于自己的对易子”。

命题 4.17. C^* -子代数 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是极大交换 von Neumann 代数当且仅当

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}'.$$

证明. 若 $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$, 则 $\mathcal{A}$ 交换且 WO 闭。若 $\tilde{\mathcal{A}}$ 为交换 von Neumann 代数且 $\mathcal{A} \subseteq \tilde{\mathcal{A}}$, 则

$$\tilde{\mathcal{A}} \subseteq \tilde{\mathcal{A}}' \subseteq \mathcal{A}' = \mathcal{A},$$

故 $\tilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A}$, 即极大。

反之, 若 $\mathcal{A}$ 为极大交换 von Neumann 代数, 则 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}'$. 取 $T \in \mathcal{A}'$, 写为 $T = T_1 + iT_2$ (T_1, T_2 自伴且在 $\mathcal{A}'$ 中). 由 $T_1 \in \mathcal{A}'$ 可知 von Neumann 代数 $W^*(\mathcal{A}, T_1)$ 交换, 极大性推出 $T_1 \in \mathcal{A}$; 同理 $T_2 \in \mathcal{A}$, 故 $T \in \mathcal{A}$. 即 $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$, 从而 $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$. $\square$

有了 $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$ 的刻画后, 下一步把它应用到 $\mathcal{L}^\infty$, 确认它确实是极大交换 von Neumann 代数.

定理 4.29. 在 $H = L^2(K, d\mu)$ 上, $\mathcal{L}^\infty$ 是极大交换 von Neumann 代数.

证明. 由命题 4.17, 只需证 $(\mathcal{L}^\infty)' = \mathcal{L}^\infty$. 显然 $\mathcal{L}^\infty \subseteq (\mathcal{L}^\infty)'$.

按定义,

$$(\mathcal{L}^\infty)' = \{T \in \mathcal{B}(L^2(K, d\mu)) : TM_f = M_fT, \forall f \in L^\infty(K, d\mu)\}.$$

因而取 $T \in (\mathcal{L}^\infty)'$ 时, T 本来就是 $L^2(K, d\mu)$ 上的有界算子. 令 $g = T1$. 对任意 $f \in L^\infty$,

$$Tf = TM_f1 = M_fT1 = M_fg = fg.$$

因 L^∞ 在 L^2 中稠密, 上式表明 T 在稠密子集上等于乘法算子 M_g . 并且

$$\sup\{\|fg\|_2 : \|f\|_2 = 1, f \in L^\infty\} \leq \|T\| < \infty.$$

这已经足以推出 $g \in L^\infty$. 事实上, 若 $g \notin L^\infty$, 则对任意大的 N , 集合

$$E_N = \{t \in K : |g(t)| > N\}$$

可取为正测度. 令

$$f_N = \frac{\chi_{E_N}}{\mu(E_N)^{1/2}},$$

则 $f_N \in L^\infty$ 且 $\|f_N\|_2 = 1$, 但

$$\|gf_N\|_2^2 = \frac{1}{\mu(E_N)} \int_{E_N} |g|^2 d\mu \geq N^2,$$

与上确界有限矛盾. 故 $g \in L^\infty$.

此时 M_g 是 L^2 上的有界乘法算子, 且由上式及稠密性可知 $T = M_g$. 再证明范数相等: 一方面

$$\|M_gf\|_2 \leq \|g\|_\infty \|f\|_2,$$

故 $\|T\| \leq \|g\|_\infty$. 另一方面, 对任意 $\varepsilon > 0$, 集合

$$E_\varepsilon = \{t \in K : |g(t)| > \|g\|_\infty - \varepsilon\}$$

有正测度. 取 $f_\varepsilon = \chi_{E_\varepsilon}/\mu(E_\varepsilon)^{1/2}$, 则 $\|f_\varepsilon\|_2 = 1$, 并且

$$\|Tf_\varepsilon\|_2 = \|gf_\varepsilon\|_2 \geq \|g\|_\infty - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得 $\|T\| \geq \|g\|_\infty$. 因此

$$\|T\| = \|g\|_\infty.$$

故 $T = M_g \in \mathcal{L}^\infty$, 即 $(\mathcal{L}^\infty)' = \mathcal{L}^\infty$. □

接下来引入循环向量与分离向量, 并建立二者与交换子代数之间的对偶关系。

定义 4.14. 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 C^* -代数, $x \in H$. 记

$$[\mathcal{A}x] := \overline{\text{span}\{Tx : T \in \mathcal{A}\}},$$

即由 $\mathcal{A}x = \{Tx : T \in \mathcal{A}\}$ 张成的闭子空间。若

$$[\mathcal{A}x] = H,$$

则称 x 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量。若映射

$$\mathcal{A} \rightarrow H, \quad T \mapsto Tx$$

单射, 则称 x 是 $\mathcal{A}$ 的分离向量。

命题 4.18. 对任意 C^* -子代数 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 与 $x \in H$,

$$x \text{ 是 } \mathcal{A} \text{ 的循环向量} \iff x \text{ 是 } \mathcal{A}' \text{ 的分离向量}.$$

证明. 若 x 对 $\mathcal{A}$ 循环, 且 $T \in \mathcal{A}'$ 满足 $Tx = 0$, 则对任意 $S \in \mathcal{A}$ 有 $TSx = STx = 0$. 由 $[\mathcal{A}x] = H$ 得 $T = 0$, 故 x 对 $\mathcal{A}'$ 分离。

反之, 设 x 对 $\mathcal{A}'$ 分离。令 P 为到 $[\mathcal{A}x]$ 的正交投影。 $[\mathcal{A}x]$ 约化 $\mathcal{A}$, 故 $P \in \mathcal{A}'$ 。于是 $(I - P) \in \mathcal{A}'$ 且 $(I - P)x = 0$ 。分离性给出 $I - P = 0$, 故 $[\mathcal{A}x] = H$, 即 x 循环。□

在交换代数中, 上述对偶关系立刻给出一个常用推论。

推论 4.30. 若 $\mathcal{A}$ 交换且 x 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量, 则 x 也是 $\mathcal{A}$ 的分离向量。

证明. 交换性给出 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}'$, 由命题 4.18 即得。□

再进一步, 在可分情形下可以证明交换 C^* -代数必存在分离向量。

定理 4.31. 设 $\mathcal{A}$ 是作用于可分 Hilbert 空间 H 上的交换 C^* -代数, 则 $\mathcal{A}$ 存在分离向量。

证明. 记 $(H)_1$ 为闭单位球, 令

$$\mathcal{E} = \{E \subseteq (H)_1 : [\mathcal{A}x] \perp [\mathcal{A}y] \ \forall x \neq y \in E\}.$$

用 Zorn 引理取极大元 $E_0 \in \mathcal{E}$ 。若有 $y \perp [\mathcal{A}x]$ 对所有 $x \in E_0$ 成立, 则同理 $[\mathcal{A}y] \perp [\mathcal{A}x]$, 从而 $E_0 \cup \{y\} \in \mathcal{E}$, 与极大性矛盾。故

$$H = \overline{\sum_{x \in E_0} [\mathcal{A}x]}.$$

由可分性可取 $E_0 = \{x_n\}_{n \geq 1}$ 可数。令

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n}.$$

若 $T \in \mathcal{A}$ 且 $Tx = 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Tx_n}{2^n} = 0.$$

由 $Tx_n \perp Tx_m$ ($n \neq m$) 得每个 $Tx_n = 0$ 。再由交换性推出 $T[\mathcal{A}x_n] = 0$ 对所有 n 成立, 进而 $T = 0$ 。故 x 分离。□

把分离向量结论与 $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$ 结合, 就得到极大交换 von Neumann 代数的循环向量存在性。

推论 4.32. 若 $\mathcal{A}$ 是作用于可分 Hilbert 空间上的极大交换 von Neumann 代数, 则 $\mathcal{A}$ 存在循环向量。

证明. 由命题 4.17, $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$ 。由定理 4.31, $\mathcal{A}'$ 有分离向量; 再由命题 4.18 得该向量对 $\mathcal{A}$ 循环。□

现在进入本节核心: 把一般交换 von Neumann 代数实现为某个 L^∞ 乘法算子代数。

定理 4.33. 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为交换 von Neumann 代数, 且有单位循环向量 x 。则存在紧 Hausdorff 空间 K 、满足 $\text{supp } \mu = K$ 的有限正 Borel 测度 μ , 以及酉算子

$$U : H \rightarrow L^2(K, d\mu),$$

使

$$U\mathcal{A}U^* = \mathcal{L}^\infty(K, \mu) = \{M_f : f \in L^\infty(K, d\mu)\}.$$

证明. 令 $K = \widehat{\mathcal{A}}$, $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(K)$ 为 Gelfand 同构。定义

$$\Lambda(f) = \langle \Gamma^{-1}(f)x, x \rangle, \quad f \in C(K).$$

由 Riesz 表示定理, 存在唯一有限正则 Borel 测度 μ 使

$$\Lambda(f) = \int_K f d\mu, \quad f \in C(K).$$

由推论 4.30, x 还是分离向量。下面证明 $\text{supp } \mu = K$ 。

反设 $\text{supp } \mu \neq K$ 。则存在点 $t_0 \in K \setminus \text{supp } \mu$ ，从而可取开集 $U \subseteq K$ 满足

$$t_0 \in U, \quad U \cap \text{supp } \mu = \emptyset.$$

因为 $\text{supp } \mu$ 是闭集，故 $\mu(U) = 0$ 。由 Urysohn 引理，存在非零函数 $f \in C(K)$ ，满足

$$0 \leq f \leq 1, \quad \text{supp } f \subseteq U.$$

于是

$$\int_K f d\mu = 0.$$

取连续函数

$$g = \sqrt{f} \in C(K),$$

则 $g \neq 0$ 且 $f = g^2$ 。由定义，

$$0 = \int_K f d\mu = \Lambda(f) = \langle \Gamma^{-1}(f)x, x \rangle = \langle \Gamma^{-1}(g)^* \Gamma^{-1}(g)x, x \rangle = \|\Gamma^{-1}(g)x\|^2.$$

因而

$$\Gamma^{-1}(g)x = 0.$$

但 $g \neq 0$ ，所以 $\Gamma^{-1}(g) \neq 0$ 。这与 x 对 $\mathcal{A}$ 的分离性矛盾。故假设不成立， $\text{supp } \mu = K$ 。

对任意 $T \in \mathcal{A}$ ，

$$\int_K |\Gamma(T)|^2 d\mu = \langle \Gamma^{-1}(\Gamma(T)^* \Gamma(T))x, x \rangle = \|Tx\|^2.$$

因而映射 $Tx \mapsto \Gamma(T)$ 从 $\{Tx : T \in \mathcal{A}\}$ 等距到 $C(K) \subseteq L^2(K, d\mu)$ ，并延拓为酉算子 $U : H \rightarrow L^2(K, d\mu)$ 。对 $T, S \in \mathcal{A}$ ，

$$UTU^*(\Gamma(S)) = UTSx = \Gamma(TS) = \Gamma(T)\Gamma(S) = M_{\Gamma(T)}(\Gamma(S)).$$

由 $\{\Gamma(S) : S \in \mathcal{A}\} = C(K)$ 在 L^2 中稠密，得

$$UTU^* = M_{\Gamma(T)}, \quad T \in \mathcal{A}.$$

因而

$$U\mathcal{A}U^* = \{M_f : f \in C(K)\}.$$

另一方面， $U\mathcal{A}U^*$ 与 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 酉等价，故本身也是 von Neumann 代数，于是它是 WO 闭的。又每个连续函数都给出一个有界可测函数，所以

$$U\mathcal{A}U^* \subseteq \mathcal{L}^\infty(K, \mu).$$

由命题 4.16，

$$\mathcal{L}^\infty(K, \mu) = \overline{\{M_f : f \in C(K)\}}^{\text{WO}} \subseteq U\mathcal{A}U^*.$$

结合前面的包含关系，得到

$$U\mathcal{A}U^* = \mathcal{L}^\infty(K, \mu).$$

□

上一定理处理了“有循环向量”的情形；下面去掉这一假设，得到可分交换 von Neumann 代数的完整空间实现。

定理 4.34. 每个作用于可分 Hilbert 空间上的交换 von Neumann 代数都与某个 $L^\infty(K, d\mu)$ $*$ -同构 (K 紧 Hausdorff, μ 有限正 Borel, $\text{supp } \mu = K$)。

证明. 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 交换 von Neumann 代数。由定理 4.31 取单位分离向量 x ，令

$$H_0 = [\mathcal{A}x].$$

因为 $\mathcal{A}$ 交换且对伴随封闭， H_0 对 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}^*$ 都不变，故 H_0 约化 $\mathcal{A}$ 。记 P 为 H_0 的正交投影，则 $P \in \mathcal{A}'$ 。

第一步，压缩到循环子空间上。对每个 $T \in \mathcal{A}$ ，定义

$$\Phi(T) = T|_{H_0} \in \mathcal{B}(H_0).$$

这给出一个 $*$ -同态。若 $\Phi(T) = 0$ ，则特别有 $Tx = 0$ ；由于 x 对 $\mathcal{A}$ 分离，立刻得到 $T = 0$ 。所以 Φ 单射，因而也是等距的。

第二步，证明像代数仍是 von Neumann 代数。记 $\mathcal{B} = \Phi(\mathcal{A})$ ，则

$$[\mathcal{B}x] = [\mathcal{A}x] = H_0,$$

故 x 对 $\mathcal{B}$ 循环。现在设 $S_\alpha \in \mathcal{B}$ 且 $S_\alpha \rightarrow S$ 于 H_0 上的 WOT。取 $T_\alpha \in \mathcal{A}$ 使 $\Phi(T_\alpha) = S_\alpha$ 。因为 Φ 等距，且 WOT 收敛网必有界，故 $\{T_\alpha\}$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中一致有界。由单位球的 WOT 紧性，可取子网 T_β 使

$$T_\beta \longrightarrow T$$

于 $\mathcal{B}(H)$ 的 WOT。由于 $\mathcal{A}$ 是 WOT 闭的， $T \in \mathcal{A}$ 。另一方面，限制映射在 WOT 下连续，所以

$$\Phi(T_\beta) = S_\beta \longrightarrow \Phi(T)$$

于 $\mathcal{B}(H_0)$ 的 WOT；但同一子网又收敛到 S ，故 $S = \Phi(T) \in \mathcal{B}$ 。因此 $\mathcal{B}$ WOT 闭，是交换 von Neumann 代数。

第三步，对 $\mathcal{B}$ 应用定理 4.33。由于 x 对 $\mathcal{B}$ 循环，存在紧 Hausdorff 空间 K 、满足 $\text{supp } \mu = K$ 的有限正 Borel 测度 μ ，以及酉算子

$$V : H_0 \rightarrow L^2(K, d\mu),$$

使

$$V\mathcal{B}V^* = \mathcal{L}^\infty(K, \mu).$$

因此映射

$$\Psi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{L}^\infty(K, \mu), \quad \Psi(T) = V\Phi(T)V^*$$

是满的 $*$ -同构。这就给出了 $\mathcal{A}$ 的 L^∞ 表示。 □

有了交换 von Neumann 代数的 L^∞ 模型, 就可以把这一结构直接应用到由正规算子生成的代数上, 得到 L^∞ -函数演算。

设 T 是可分 Hilbert 空间 H 上正规算子。记

$$\mathcal{A}[T] := C^*(I, T, T^*), \quad \mathcal{A}_T := W^*(T) = \overline{\mathcal{A}[T]}^{\text{SO}}.$$

连续函数演算即 Gelfand 同构

$$\Gamma : \mathcal{A}[T] \rightarrow C(\sigma(T)).$$

本小节目标是把 Γ 延拓到 $\mathcal{A}_T$ 。

定理 4.35. 若 $\mathcal{A}[T]$ 存在单位循环向量 x , 则存在有限正 Borel 测度 μ (定义在 $\sigma(T)$ 上, 且 $\text{supp } \mu = \sigma(T)$), 使 Γ 唯一延拓为 $*$ -同构

$$\Gamma^\infty : \mathcal{A}_T \rightarrow \mathcal{L}^\infty(\sigma(T), d\mu).$$

证明. 定义

$$\Lambda(f) = \langle f(T)x, x \rangle, \quad f \in C(\sigma(T)).$$

由 Riesz 表示定理, 存在唯一有限正测度 μ 使

$$\langle f(T)x, x \rangle = \int_{\sigma(T)} f d\mu, \quad f \in C(\sigma(T)).$$

由定理 4.33 的同样论证可知 $\text{supp } \mu = \sigma(T)$ 。

对 $S \in \mathcal{A}[T]$,

$$\int_{\sigma(T)} |\Gamma(S)|^2 d\mu = \langle S^* S x, x \rangle = \|Sx\|^2.$$

因而映射 $Sx \mapsto \Gamma(S)$ 延拓为酉算子

$$U : H \rightarrow L^2(\sigma(T), d\mu).$$

定义 $\Phi(R) = URU^*$ ($R \in \mathcal{B}(H)$)。与前节同样计算可得

$$\Phi(S) = M_{\Gamma(S)}, \quad S \in \mathcal{A}[T].$$

即 $\Phi(\mathcal{A}[T]) = \{M_f : f \in C(\sigma(T))\}$ 。由于 Φ 是 SO 同胚, 且

$$\mathcal{A}_T = \overline{\mathcal{A}[T]}^{\text{SO}}, \quad \mathcal{L}^\infty = \overline{\{M_f : f \in C(\sigma(T))\}}^{\text{SO}},$$

得

$$\Phi(\mathcal{A}_T) = \mathcal{L}^\infty(\sigma(T), d\mu).$$

组合得到所需延拓同构 Γ^∞ 。 □

上述结论给出循环情形下的构造; 接下来去掉循环向量假设, 得到一般可分正规算子的版本。

注. 上述测度 μ 在“相互绝对连续”意义下唯一, 相应的 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ (作为 $C(\sigma(T))$ 的延拓模型) 与 μ 的具体选择无关。

定理 4.36. 对任意可分 Hilbert 空间上的正规算子 T , 存在有限正 Borel 测度 μ , 使

$$\Gamma : \mathcal{A}[T] \rightarrow C(\sigma(T))$$

唯一延拓为 $*$ -同构

$$\Gamma^\infty : \mathcal{A}_T \rightarrow L^\infty(\sigma(T), d\mu).$$

并且 μ 在相互绝对连续意义下唯一。

证明. 因 $\mathcal{A}_T$ 交换, 按定理 4.31 取单位分离向量 x . 令

$$H_0 = [\mathcal{A}_T x], \quad \Phi : \mathcal{A}_T \rightarrow \mathcal{B}(H_0), \quad \Phi(S) = S|_{H_0}.$$

与定理 4.34 证明同理, Φ 是 $*$ -同构到某交换 von Neumann 代数 $\mathcal{B}_T \subseteq \mathcal{B}(H_0)$ 。由于 Φ 是 $*$ -同构且 $\Phi(T) = T|_{H_0}$, 它把由 T 生成的连续函数演算代数变成由 $\Phi(T)$ 生成的连续函数演算代数:

$$\Phi(\mathcal{A}[T]) = C^*(I_{H_0}, \Phi(T), \Phi(T)^*).$$

再取 WOT 闭包, 得到

$$\Phi(\mathcal{A}_T) = W^*(\Phi(T)).$$

由谱在 $*$ -同构下不变, $\sigma(\Phi(T)) = \sigma(T)$ 。对正规算子 $\Phi(T)$ 及其循环情形应用定理 4.35, 得到

$$\Gamma' : C^*(I_{H_0}, \Phi(T), \Phi(T)^*) \rightarrow C(\sigma(T))$$

可延拓到 $W^*(\Phi(T))$ 的 L^∞ 同构。再与 Φ 复合即得

$$\Gamma^\infty : \mathcal{A}_T \rightarrow L^\infty(\sigma(T), d\mu)$$

的延拓。唯一性由注 4.5 继承。 □

至此可把“延拓同构”与“函数演算”作为术语固定下来。

定义 4.15 (延拓 Gelfand 变换与 L^∞ 演算). 定理 4.36 中的同构

$$\Gamma^\infty : \mathcal{A}_T \rightarrow L^\infty(\sigma(T), d\mu)$$

称为 (相对于 T 的) 延拓 Gelfand 变换。其逆映射

$$(\Gamma^\infty)^{-1} : L^\infty(\sigma(T), d\mu) \rightarrow \mathcal{A}_T$$

称为 T 的 L^∞ -函数演算。

最后回到上一节, 给出 Borel 演算与 L^∞ 演算的衔接结论, 从而闭合第四章后半部分的主线。

注. 这里要注意: $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 的元素不是单个函数, 而是按 μ -零测集取商后的等价类。由于 $\sigma(T) \subseteq \mathbb{C}$ 是紧度量空间, 任意 L^∞ 等价类都可取一个有界 Borel 代表元。因此有界 Borel 函数演算与 L^∞ -函数演算的差别不在“函数够不够多”, 而在于后者把 μ -几乎处处相等的 Borel 函数视为同一个元素。

推论 4.37 (与 Borel 演算的关系). L^∞ -函数演算延拓了 4.4 的有界 Borel 函数演算; 并且

$$\mathcal{B}_T = W^*(T) = \{T\}''.$$

证明. 先说明相容性。若 $f \in C(\sigma(T))$, 则它既可看作 4.4 中的有界 Borel 函数, 也可看作 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 的一个代表元。两种演算在连续函数上都由原来的 Gelfand 同构 Γ^{-1} 给出, 所以

$$f(T)_{\text{Borel}} = f(T)_{L^\infty}.$$

由唯一延拓性, L^∞ -函数演算就是有界 Borel 函数演算经过上述取商后的形式。换言之, 若有界 Borel 函数 h 代表 L^∞ 中的元素 $[h]$, 则

$$h(T)_{\text{Borel}} = [h](T)_{L^\infty}.$$

再证 $W^*(T) = \mathcal{B}_T$ 。由定理 4.28, 已经知道

$$\mathcal{B}_T \subseteq W^*(T).$$

反过来, 任取 $S \in W^*(T) = \mathcal{A}_T$ 。由于 L^∞ -函数演算

$$(\Gamma^\infty)^{-1} : L^\infty(\sigma(T), d\mu) \rightarrow \mathcal{A}_T$$

是满射, 存在 $[h] \in L^\infty(\sigma(T), d\mu)$, 使

$$S = (\Gamma^\infty)^{-1}([h]).$$

取 $[h]$ 的一个有界 Borel 代表元 h 。由上面的相容性,

$$S = (\Gamma^\infty)^{-1}([h]) = h(T)_{\text{Borel}}.$$

因而 $S \in \mathcal{B}_T$ 。这证明

$$W^*(T) \subseteq \mathcal{B}_T.$$

合并两边包含, 得到

$$\mathcal{B}_T = W^*(T) = \{T\}''.$$

□

4.6 Von Neumann 代数的分类

前几节已经建立了 von Neumann 代数的三条基本线索：其一，SO/WO 闭性与双交换子定理给出“代数如何闭合”；其二，投影格与 Murray-von Neumann 等价给出“子空间大小如何比较”；其三，交换情形的 L^∞ 模型说明“可测函数代数”正是交换 von Neumann 代数的标准形式。本节把这些线索合在一起，介绍 von Neumann 代数最重要的结构纲领之一：**型分类**。

这一分类的出发点并不是谱，而是投影。有限维线性代数中，投影的大小由秩刻画；Hilbert 空间中，闭子空间的大小由维数刻画；在一般 von Neumann 代数中，投影的“大小”则由代数内部的部分等距来刻画。于是，分类问题首先变成：投影能否与自己的真子投影等价？若可以，便出现无限性；若不可以，便保留有限维空间的味道。

定义 4.16 (有限投影与无限投影). 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数, $P \in \mathcal{A}$ 为投影。

- (a) 若不存在真子投影 $Q < P$ 使得 $Q \sim P$, 则称 P 为**有限投影**。
- (b) 若存在真子投影 $Q < P$ 使得 $Q \sim P$, 则称 P 为**无限投影**。
- (c) 若对每个中心投影 $0 \neq Z \leq Z(P)$, 投影 ZP 都不是有限投影, 则称 P 为**纯无限投影**。

若单位投影 I 有限, 则称 $\mathcal{A}$ 为**有限 von Neumann 代数**; 若 I 无限, 则称 $\mathcal{A}$ 为**无限 von Neumann 代数**。

注. 这里的“有限”不是指维数有限, 而是指代数内部不能把整体等价地压缩到自己的真部分。换言之, 有限投影不允许把自身等价地嵌入自己的真子投影中。

例题 4.1 (矩阵代数中的投影). 在 $\mathcal{A} = M_n(\mathbb{C})$ 中, 两个投影 Murray-von Neumann 等价当且仅当它们有相同秩。事实上, 若 $P \sim Q$, 存在部分等距 V 使

$$V^*V = Q, \quad VV^* = P,$$

则 V 给出 $Q\mathbb{C}^n$ 到 $P\mathbb{C}^n$ 的西同构, 故 $\text{rank } P = \text{rank } Q$ 。反之, 若二者秩相同, 取两个值域之间的西同构并延拓为部分等距, 即得 $P \sim Q$ 。

因此 $M_n(\mathbb{C})$ 中每个投影都是有限投影。特别地, $M_n(\mathbb{C})$ 是有限 von Neumann 代数。

例题 4.2 ($\mathcal{B}(H)$ 中的无限性). 设 H 为无限维可分 Hilbert 空间, 并取标准正交基 $\{e_n\}_{n \geq 1}$ 。定义右移算子

$$Se_n = e_{n+1}, \quad n \geq 1.$$

则 $S^*S = I$, 而

$$SS^* = I - P_{\mathbb{C}e_1} < I.$$

因而 $I \sim I - P_{\mathbb{C}e_1} < I$, 所以 $\mathcal{B}(H)$ 中的单位投影是无限投影。由此 $\mathcal{B}(H)$ 是无限 von Neumann 代数。

上例说明: 有限维矩阵代数与无限维全算子代数在投影比较意义下本质不同。为了得到更细的分类, 还需要引入“极小投影”。

定义 4.17 (极小投影与原子). 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数, $0 \neq P \in \mathcal{A}$ 为投影。若对任意投影 $Q \in \mathcal{A}$,

$$0 \leq Q \leq P \implies Q = 0 \text{ 或 } Q = P,$$

则称 P 为极小投影, 也称为原子投影。

例题 4.3. 在 $M_n(\mathbb{C})$ 中, 秩一投影正是极小投影。在 $\mathcal{B}(H)$ 中, 一维子空间上的正交投影也是极小投影。

注. 极小投影是 von Neumann 代数中的“点”。交换情形下, $L^\infty(X, \mu)$ 是否含有极小投影, 取决于测度空间是否有原子; 非交换情形下, 极小投影的存在性标志着代数中仍保留矩阵块式的离散结构。

定义 4.18 (半有限性). 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数。若对每个非零投影 $P \in \mathcal{A}$, 都存在非零有限投影 $Q \in \mathcal{A}$ 使

$$0 < Q \leq P,$$

则称 $\mathcal{A}$ 为半有限 (semifinite) 的。

半有限性的意思是: 虽然整个代数可能无限, 但任意非零部分中仍能找到有限大小的“可测块”。这一概念将在下一章非交换积分中自然对应半有限迹。

定义 4.19 (因子的型). 设 $\mathcal{M}$ 为因子。

- (i) 若 $\mathcal{M}$ 含有非零极小投影, 则称 $\mathcal{M}$ 为 **I 型因子**。
- (ii) 若 $\mathcal{M}$ 不含非零极小投影, 且单位 I 为有限投影, 则称 $\mathcal{M}$ 为 **II₁ 型因子**。
- (iii) 若 $\mathcal{M}$ 不含非零极小投影, 且 $\mathcal{M}$ 半有限但 I 为无限投影, 则称 $\mathcal{M}$ 为 **II_∞ 型因子**。
- (iv) 若 $\mathcal{M}$ 没有非零有限投影, 则称 $\mathcal{M}$ 为 **III 型因子**。

在可分 Hilbert 空间情形, I 型因子还按基本 Hilbert 空间的维数区分为 I_n 型与 I_∞ 型。

注. 这一定义抓住了分类的核心直觉: I 型仍有“点”或“矩阵单位”; II 型没有点, 但仍有有限投影与迹意义下的大小; III 型连非零有限投影也没有, 是最纯粹的无限情形。

命题 4.19 (I 型因子的标准模型). 设 K 为非零 Hilbert 空间. 则 $\mathcal{B}(K)$ 是因子; 并且

$$Z(\mathcal{B}(K)) = \mathbb{C}I.$$

若 $\dim K = n < \infty$, 则 $\mathcal{B}(K) \cong M_n(\mathbb{C})$ 为 I_n 型因子; 若 K 无限维且可分, 则 $\mathcal{B}(K)$ 为 I_∞ 型因子。

证明. 只需证明 $\mathcal{B}(K)' = \mathbb{C}I$. 若 $T \in \mathcal{B}(K)'$, 则 T 与所有秩一算子对易. 任取单位向量 $\eta \in K$. 对任意单位向量 $\xi \in K$, 记秩一算子

$$\theta_{\xi, \eta}(x) = \langle x, \eta \rangle \xi.$$

由 $T\theta_{\xi, \eta} = \theta_{\xi, \eta}T$, 对 $x = \eta$ 得

$$T\xi = T\theta_{\xi, \eta}\eta = \theta_{\xi, \eta}T\eta = \langle T\eta, \eta \rangle \xi.$$

因此每个单位向量 ξ 都是 T 的特征向量, 且特征值同为

$$\lambda = \langle T\eta, \eta \rangle.$$

由齐次性可知 $Tx = \lambda x$ 对所有 $x \in K$ 成立, 所以 $T = \lambda I$. 故 $\mathcal{B}(K)' = \mathbb{C}I$, 从而中心平凡, $\mathcal{B}(K)$ 为因子。

当 $\dim K = n < \infty$ 时, $\mathcal{B}(K) \cong M_n(\mathbb{C})$, 由例 ?? 可知单位有限且含秩一极小投影, 故为 I_n 型. 若 K 无限维且可分, 例 ?? 说明单位无限, 同时一维投影仍为极小投影, 故为 I_∞ 型. $\square$

例题 4.4 (交换 von Neumann 代数的型). 设 $\mathcal{A} = L^\infty(X, \mu)$ 作用在 $L^2(X, \mu)$ 上. 因为 $\mathcal{A}$ 交换, 若它是因子, 则

$$\mathcal{A} = Z(\mathcal{A}) = \mathbb{C}I.$$

因而交换因子只有平凡的一维代数. 一般交换 von Neumann 代数的非平凡结构全部体现在中心上; 它不是单个因子, 而应看作因子的直积分。

定义 4.20 (一般 von Neumann 代数的型). 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数. 先称投影 $P \in \mathcal{A}$ 为阿贝尔投影, 若压缩代数 $P\mathcal{A}P$ 是交换 von Neumann 代数.

(a) 若存在一族两两正交的非零阿贝尔投影 $\{P_\alpha\}$, 使

$$\bigvee_{\alpha} Z(P_\alpha) = I,$$

则称 $\mathcal{A}$ 为 **I 型**.

(b) 若 $\mathcal{A}$ 没有非零阿贝尔投影, 且 I 为有限投影, 则称 $\mathcal{A}$ 为 **II₁ 型**.

(c) 若 $\mathcal{A}$ 没有非零阿贝尔投影, 半有限, 并且每个非零中心投影都是无限投影, 则称 $\mathcal{A}$ 为 **II_∞ 型**.

(d) 若 $\mathcal{A}$ 没有非零有限投影, 则称 $\mathcal{A}$ 为 **III 型**.

注. 对因子而言, 阿贝尔投影的存在等价于极小投影的存在, 因此定义 ?? 与定义 ?? 在因子情形下相容. 对一般代数而言, 中心可能很大, 必须允许不同中心部分具有不同类型.

为了把型分解定理写成严格证明, 先补充几个只依赖前文投影比较理论的结构事实.

命题 4.20 (有限性的遗传性). 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数.

(a) 若投影 $P \in \mathcal{A}$ 有限, 且 $Q \leq P$, 则 Q 有限.

(b) 若 $P \sim Q$, 则 P 有限当且仅当 Q 有限.

(c) 若 $\{Z_\alpha\}$ 是一族两两正交的有限中心投影, 则

$$Z = \bigvee_{\alpha} Z_\alpha$$

仍为有限投影.

证明. (a) 反设 Q 无限. 则存在真子投影 $R < Q$ 使 $R \sim Q$. 取部分等距 $V \in \mathcal{A}$ 使

$$V^*V = Q, \quad VV^* = R.$$

由于 $P - Q$ 与 Q, R 均正交, 算子

$$W = V + (P - Q)$$

是部分等距, 并满足

$$W^*W = P, \quad WW^* = R + (P - Q) < P.$$

这说明 P 与自己的真子投影等价, 矛盾。故 Q 有限。

(b) 只证一边。设 P 有限且 $P \sim Q$ 。若 Q 无限, 则存在 $R < Q$ 使 $R \sim Q$ 。设 U 实现 $P \sim Q$, 即 $U^*U = P, UU^* = Q$ 。则

$$U^*RU \leq P, \quad U^*RU \sim R \sim Q \sim P.$$

且 $U^*RU < P$, 于是 P 无限, 矛盾。故 Q 有限。反向同理。

(c) 设 $Q \leq Z$ 且 $Q \sim Z$ 。取部分等距 V 使 $V^*V = Z, VV^* = Q$ 。因为每个 Z_α 是中心投影,

$$(VZ_\alpha)^*(VZ_\alpha) = Z_\alpha, \quad (VZ_\alpha)(VZ_\alpha)^* = QZ_\alpha.$$

所以 $Z_\alpha \sim QZ_\alpha$ 。由 Z_α 有限可得 $QZ_\alpha = Z_\alpha$ 。对所有 α 取上确界, 得到

$$QZ = Z.$$

又 $Q \leq Z$, 故 $Q = Z$ 。因此 Z 有限。 □

命题 4.21 (中心有限-无限分解). 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数。则存在唯一中心投影 $Z_f \in Z(\mathcal{A})$, 使得 Z_f 有限, 并且任意非零中心投影

$$0 \neq E \leq I - Z_f$$

都是无限投影。换言之, Z_f 是 $\mathcal{A}$ 中最大的有限中心投影。

证明. 在所有两两正交的非零有限中心投影族中, 按包含关系使用 Zorn 引理, 取极大族 $\{E_\alpha\}$ 。令

$$Z_f = \bigvee_{\alpha} E_\alpha.$$

由命题 ??, Z_f 有限, 且显然是中心投影。

若存在非零有限中心投影 $F \leq I - Z_f$, 则 $\{E_\alpha\} \cup \{F\}$ 仍是两两正交的非零有限中心投影族, 矛盾于极大性。因此任意非零中心投影 $E \leq I - Z_f$ 都不可能有限, 只能是无限投影。

最后证明最大性。设 F 是任意有限中心投影, 则

$$F(I - Z_f)$$

也是有限中心投影。由上一段, 它只能为 0, 故 $F \leq Z_f$ 。因此 Z_f 是最大的有限中心投影, 并由最大性唯一。 □

命题 4.22 (阿贝尔投影生成的 I 型中心部分). 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数, 令

$$Z_I = \bigvee \{Z(P) : P \in \mathcal{A} \text{ 为非零阿贝尔投影}\}.$$

则 $Z_I \mathcal{A}$ 为 I 型 von Neumann 代数, 而 $(I - Z_I) \mathcal{A}$ 不含非零阿贝尔投影。

证明. 先说明 $Z_I \mathcal{A}$ 为 I 型. 由 Zorn 引理, 在 $\mathcal{A}$ 的非零阿贝尔投影中取一族极大的两两正交族 $\{P_\alpha\}$. 记

$$E = \bigvee_{\alpha} Z(P_\alpha).$$

显然 $E \leq Z_I$. 若 $E < Z_I$, 由 Z_I 的定义, 存在非零阿贝尔投影 P 使

$$(Z_I - E)Z(P) \neq 0.$$

于是

$$Q = (Z_I - E)P$$

是非零阿贝尔投影. 并且对每个 α , 因 $P_\alpha \leq Z(P_\alpha) \leq E$, 有 $QP_\alpha = 0$. 这与 $\{P_\alpha\}$ 的极大性矛盾. 故

$$\bigvee_{\alpha} Z(P_\alpha) = Z_I.$$

这正说明 $Z_I \mathcal{A}$ 满足 I 型定义。

再看补部分. 若 $(I - Z_I) \mathcal{A}$ 中有非零阿贝尔投影 P , 则 P 也是 $\mathcal{A}$ 中的非零阿贝尔投影, 且

$$Z(P) \leq I - Z_I.$$

但由 Z_I 的定义又有 $Z(P) \leq Z_I$, 矛盾. 故补部分不含非零阿贝尔投影. $\square$

命题 4.23 (有限投影生成的半有限中心部分). 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数, 令

$$Z_{sf} = \bigvee \{Z(P) : P \in \mathcal{A} \text{ 为非零有限投影}\}.$$

则 $Z_{sf} \mathcal{A}$ 是半有限 von Neumann 代数, 而 $(I - Z_{sf}) \mathcal{A}$ 不含非零有限投影。

证明. 先证 $Z_{sf} \mathcal{A}$ 半有限. 设 $0 \neq Q \leq Z_{sf}$ 为投影. 由于 $Z(Q)$ 是支配 Q 的最小中心投影, 且 $Q \leq Z_{sf}$, 有

$$0 \neq Z(Q) \leq Z_{sf}.$$

若对每个非零有限投影 P 都有 $Z(Q)Z(P) = 0$, 则

$$Z(Q)Z_{sf} = 0,$$

与 $Z(Q) \leq Z_{sf}$ 且 $Z(Q) \neq 0$ 矛盾. 因此存在非零有限投影 P 使

$$Z(Q)Z(P) \neq 0.$$

由命题 4.10, 存在非零投影 $Q_1 \leq Q$ 与 $P_1 \leq P$, 使

$$Q_1 \sim P_1.$$

由命题 ??, P_1 有限, 进而 Q_1 有限. 这说明任意非零投影 $Q \leq Z_{\text{sf}}$ 都含有非零有限子投影, 所以 $Z_{\text{sf}}\mathcal{A}$ 半有限.

若 $(I - Z_{\text{sf}})\mathcal{A}$ 中有非零有限投影 P , 则 P 也是 $\mathcal{A}$ 中的非零有限投影, 且

$$Z(P) \leq I - Z_{\text{sf}}.$$

但由 Z_{sf} 的定义又有 $Z(P) \leq Z_{\text{sf}}$, 矛盾. 故补部分不含非零有限投影. $\square$

定理 4.38 (中心分解意义下的型分解). 设 $\mathcal{A}$ 为 *von Neumann* 代数. 则存在唯一的两两正交中心投影

$$Z_I, \quad Z_{II_1}, \quad Z_{II_\infty}, \quad Z_{III} \in Z(\mathcal{A})$$

使得

$$Z_I + Z_{II_1} + Z_{II_\infty} + Z_{III} = I,$$

且

$$Z_I\mathcal{A}, \quad Z_{II_1}\mathcal{A}, \quad Z_{II_\infty}\mathcal{A}, \quad Z_{III}\mathcal{A}$$

分别为 *I* 型、*II*₁ 型、*II*_∞ 型与 *III* 型 *von Neumann* 代数。

证明. 第一步: 取 *I* 型中心部分. 由命题 ??, 令

$$Z_I = \bigvee \{Z(P) : P \in \mathcal{A} \text{ 为非零阿贝尔投影}\}.$$

则 $Z_I\mathcal{A}$ 为 *I* 型, 且

$$\mathcal{A}_1 = (I - Z_I)\mathcal{A}$$

不含非零阿贝尔投影.

第二步: 在剩余部分取有限中心部分. 对 $\mathcal{A}_1$ 应用命题 ??. 记 Z_{II_1} 为 $\mathcal{A}_1$ 中最大的有限中心投影. 由于

$$Z(\mathcal{A}_1) = (I - Z_I)Z(\mathcal{A}),$$

Z_{II_1} 也是 $\mathcal{A}$ 的中心投影. 于是 $Z_{II_1}\mathcal{A}$ 的单位有限; 又因为它是 $\mathcal{A}_1$ 的中心直和部分, 仍不含非零阿贝尔投影, 所以 $Z_{II_1}\mathcal{A}$ 为 *II*₁ 型.

令

$$E = I - Z_I - Z_{II_1}, \quad \mathcal{A}_2 = E\mathcal{A}.$$

由 Z_{II_1} 的最大性, $\mathcal{A}_2$ 的每个非零中心投影都是无限投影; 同时 $\mathcal{A}_2$ 仍不含非零阿贝尔投影.

第三步: 在 $\mathcal{A}_2$ 中取半有限中心部分. 在 $\mathcal{A}_2$ 中令

$$Z_{II_\infty} = \bigvee \{Z_{\mathcal{A}_2}(P) : P \in \mathcal{A}_2 \text{ 为非零有限投影}\},$$

其中 $Z_{\mathcal{A}_2}(P)$ 表示 P 在 $\mathcal{A}_2$ 中的中心支撑。由命题 ??,

$$Z_{\Pi_\infty}\mathcal{A}$$

半有限, 而

$$(E - Z_{\Pi_\infty})\mathcal{A}$$

不含非零有限投影。又因 $\mathcal{A}_2$ 不含非零阿贝尔投影, 且 $\mathcal{A}_2$ 的每个非零中心投影都是无限投影, 可知 $Z_{\Pi_\infty}\mathcal{A}$ 没有非零阿贝尔投影, 并且其中每个非零中心投影都是无限投影。因此 $Z_{\Pi_\infty}\mathcal{A}$ 为 Π_∞ 型。

最后令

$$Z_{\text{III}} = E - Z_{\Pi_\infty}.$$

上一段已经说明 $Z_{\text{III}}\mathcal{A}$ 不含非零有限投影, 所以它是 III 型。

至此得到四个两两正交中心投影, 且它们之和为 I , 并且对应中心直和部分具有所需类型。

第四步: 唯一性。先看 I 型部分。若 $F \in Z(\mathcal{A})$ 且 $F\mathcal{A}$ 为 I 型, 则由 I 型定义, $F\mathcal{A}$ 可由阿贝尔投影的中心支撑充满。因此这些阿贝尔投影作为 $\mathcal{A}$ 中的阿贝尔投影, 其中心支撑都被 Z_I 支配, 故 $F \leq Z_I$ 。这说明 Z_I 是最大的 I 型中心投影, 因而唯一。

在 $(I - Z_I)\mathcal{A}$ 中, 命题 ?? 说明 Z_{II_1} 是最大的有限中心投影。任何 II_1 型中心直和部分的单位都是有限中心投影, 所以必被 Z_{II_1} 支配; 故 II_1 型部分唯一。

去掉 I 型与 II_1 型部分后, 在 $\mathcal{A}_2$ 中, Z_{Π_∞} 由所有有限投影的中心支撑生成。若 $F \leq E$ 为中心投影且 $F\mathcal{A}$ 半有限, 设

$$G = F(E - Z_{\Pi_\infty}).$$

若 $G \neq 0$, 则 G 是 $F\mathcal{A}$ 中的非零投影。由 $F\mathcal{A}$ 半有限, 存在非零有限投影 $Q \leq G$ 。但 $Q \leq E - Z_{\Pi_\infty}$, 这与 $(E - Z_{\Pi_\infty})\mathcal{A}$ 不含非零有限投影矛盾。故 $G = 0$, 从而 $F \leq Z_{\Pi_\infty}$ 。这说明 Z_{Π_∞} 是最大的半有限中心部分, 故唯一。

剩余中心投影只能是

$$I - Z_I - Z_{\text{II}_1} - Z_{\Pi_\infty},$$

因而 Z_{III} 也唯一。 □

注. 本定理的意义在于: 一般 von Neumann 代数的分类首先是中心上的分解; 真正不可再分的基本块是因子。因子是中心平凡的代数, 正如连通空间不能再由非平凡开闭子集分解一样。

类型	极小/阿贝尔投影	有限投影	典型模型或来源
I_n	有	单位有限	$M_n(\mathbb{C})$
I_∞	有	有非零有限投影, 单位无限	$\mathcal{B}(\ell^2)$
II_1	无	单位有限	有限因子
II_∞	无	半有限; 无非零有限中心部分	II_1 因子的无限放大
III	无	无非零有限投影	局部量子场论、 Tomita–Takesaki 理论中的因子

注. 表中后两类模型的严格构造超出本章范围。读者现在只需抓住投影层面的差别：II 型仍可谈“有限大小”与迹；III 型则没有非零有限投影，必须借助权重、模理论与非交换积分来处理。这正是下一章继续发展的动机。

本章从连续演算出发，经 Borel 演算到达 L^∞ -演算，核心结论是：在交换情形，von Neumann 代数就是可测函数代数。

而本节的分类理论则说明：一旦进入非交换情形，von Neumann 代数不再只是一个可测函数代数，而是由 I、II、III 型结构块组成的非交换测度对象。自然的下一问是：若代数不再交换，应以什么对象取代经典测度空间？如何在 II 型中保留积分，在 III 型中处理没有有限投影的现象？这正是第五章要回答的问题——把一般 von Neumann 代数视作“非交换的 L^∞ 空间”，并在此框架下发展非交换积分与非交换 L^p 理论。